

정책연구 2023-13

신산업분야 안전성 검증체계 고도화 방안

- 전기차 사용후 배터리를 중심으로 -

Research on Advanced Plan for Safety Verification
System in the New Industry

- Focused on EV Used Batteries -

최해옥 · 이광호 · 하리다

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

최해옥 | 과학기술정책연구원 연구위원

이광호 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

하리다 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

자 문 위 원

윤성혜 | 원광대학교 한중관계연구원 연구교수

김재열 | 전) 후지쯔 주식회사 어시스턴트 매니저

이철주 | 고려대학교 공공감사연구센터 전문연구위원

정진우 | 서울과학기술대학교 교수

이승한 | 전주시정연구원 연구위원

정책연구 2023-13

신산업분야 안전성 검증체계 고도화 방안

2023년 11월 30일 인쇄

2023년 11월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-907-7 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 배경 및 필요성	1
--------------------	---

제2절 연구목적	6
----------------	---

제3절 연구방법 및 틀	8
--------------------	---

1. 연구방법 및 흐름	8
--------------------	---

2. 연구의 틀	9
----------------	---

3. 연구의 이해	10
-----------------	----

제2장 이론적 배경 및 선행연구 분석	12
----------------------------	----

제1절 이론적 배경	12
------------------	----

1. 리스크 관리	12
-----------------	----

2. 안전성 검증체계	16
-------------------	----

3. [보론] 순환경제와 전환적 혁신이론	21
------------------------------	----

4. 소결: 안전성 검증체계 필요성	23
---------------------------	----

제2절 선행연구	25
----------------	----

1. 신산업 안전성 관련 연구	25
------------------------	----

2. 사용후 배터리 관련 연구	29
------------------------	----

3. 소결: 연구의 의의	34
---------------------	----

제3장 국내 제도 현황 분석 36

제1절 산업 분야 안전성 관련 현황 진단	36
1. 역대 정부별 추진 내용	36
2. 성과와 한계	49
제2절 사용후 배터리 안전성 관련 현황 진단	51
1. 주요현황 분석	51
2. 성과와 한계	62

제4장 국외 제도 현황 분석: EU, 미국, 일본, 중국 65

제1절 EU	65
1. 산업 분야 안전성 관련 현황 진단	65
2. 사용후 배터리 안전성 관련 현황 진단	68
제2절 미국	75
1. 산업 분야 안전성 관련 현황 진단	75
2. 사용후 배터리 안전성 관련 현황 진단	78
제3절 일본	86
1. 산업 분야 안전성 관련 현황 진단	86
2. 사용후 배터리 안전성 관련 현황 진단	88
제4절 중국	94
1. 산업 분야 안전성 관련 현황 진단	94
2. 사용후 배터리 안전성 관련 현황 진단	96

제5장 단계별 주요 문제점 및 원인 분석 113

제1절 배출단계	114
1. 전기자동차 정기검사 시 배터리 검사의 법적기준 부재	114
2. 민간검사소에 배터리검사기기 보급을 위한 정부지원 미흡	114
3. 기타	115
제2절 분리, 보관, 운송단계	117

1. 사용후 배터리 취급 매뉴얼 미흡	117
2. 운송비용으로 인한 안전관리 규정 준수 비용 부담	118
제3절 평가단계	120
1. 사용 환경에 따른 안전성 평가 체계화	120
2. 안전성평가 관련 표준체계 수요 대응 부족	120
제4절 활용단계	123
1. 안전성 검증 비용 완화를 위한 유인구조 설계 필요	123
2. ESS 등 안전성 확보를 위한 실증 지원 필요	124
제5절 공통	125
1. 배터리 전주기 정보 관리 미흡	125
2. 화재 등 위험성 인식 필요	127
제6장 결론 및 정책제언	129
제1절 결론	129
1. 분석결과	129
2. 연구내용 요약	133
제2절 정책제언	139
1. 법제도 구축 방안	139
2. 전주기 정책과제 및 고도화 방안	140
참고문헌	147

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	i
Chapter 1 Introduction	1
1. Background and Necessity	1
2. Research Purpose	6
3. Research Methods and Framework	8
Chapter 2 Theoretical background and advance research analysis	12
1. Theoretical Background	12
2. Advance Research	25
Chapter 3 Analysis of domestic system status	36
1. Diagnosis of safety-related status in industrial fields	36
2. Diagnosis of safety-related status in used batteries	51
Chapter 4 Analysis of Oversea Cases: EU, US, Japan, China	65
1. EU	65
2. United States	75
3. Japan	86
4. China	94
Chapter 5 Analysis of major problems and causes by stages	113
1. Discharge Stage	114
2. Separation, storage, and transportation Stage	117
3. Evaluation Stage	120
4. Utilization Stage	123
5. Common	125

Chapter 6 Conclusions and Policy Recommendations	129
1. Conclusions	129
2. Policy Recommendations	139
References	147

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 연구질문	6
〈표 1-2〉 육하원칙에서 본 연구의 목적 및 의의	7
〈표 1-3〉 순환경제 관련 개념(재사용, 재활용, 재제조)의 법적 정의	11
〈표 2-1〉 PCSBI의 신흥기술평가를 위한 윤리적 기본 원칙 및 정책 권고사항 ·	15
〈표 2-2〉 위험성 평가의 실시 절차	20
〈표 2-3〉 안전성검증 관련 주요 문제점 및 정책과제	24
〈표 2-4〉 신산업 안전성 검증체계 관련 연구(요약)	25
〈표 2-5〉 사용후 배터리 관련 연구(요약)	30
〈표 3-1〉 국내 산업 분야 안전성 관련 제도 진화	36
〈표 3-2〉 전기차 폐전지 소관 부처 현황	53
〈표 3-3〉 ESS 설비 화재 시 폭발 발생 방지를 위한 국내·외 표준 및 법령 ·	54
〈표 3-4〉 전기차 폐전지 재활용 관련 주요 법안	55
〈표 3-5〉 전기차 폐전지 소관 부처 현황	56
〈표 3-6〉 사용후 배터리 R&D 현황	56
〈표 3-7〉 한국배터리산업협회 회원사	58
〈표 3-8〉 경북 사용후 배터리 규제자유특구의 법령정비 및 제도개선	61
〈표 3-9〉 전기차 사용후 배터리 안전성 검증체계 및 사후관리 제도 도입 ····	62
〈표 4-1〉 EU 사용후 배터리 규칙(안)	68
〈표 4-2〉 EU 사용후 배터리 안전성 관련 성과와 한계	72
〈표 4-3〉 EU 사용후 배터리분야 단계별 특징	74
〈표 4-4〉 미국 산업 분야 안전성 관련 성과와 한계	76
〈표 4-5〉 미국의 인프라 투자·고용법 중 배터리 관련 주요 지원제도	79
〈표 4-6〉 미국 사용후 배터리 안전성 관련 성과와 한계	83
〈표 4-7〉 미국 사용후 배터리분야 단계별 특징	84
〈표 4-8〉 일본 산업 분야 안전성 관련 성과와 한계	87
〈표 4-9〉 일본 사용후 배터리 안전성 관련 성과와 한계	92

〈표 4-10〉 일본 사용후 배터리분야 단계별 특징	93
〈표 4-11〉 중국 배터리 관련 주요 법제 및 내용	96
〈표 4-12〉 중국 사용후 배터리 재활용 관련 표준	98
〈표 4-13〉 이력 추적관리를 위한 각 주체 의무 사항	103
〈표 4-14〉 중국 사용후 배터리 안전성 관련 성과와 한계	107
〈표 4-15〉 중국 사용후 배터리분야 단계별 특징	111
〈표 5-1〉 사용후 배터리 안전성 검증 문제점, 문제원인, 관련 법	113
〈표 5-2〉 사용후 배터리 사고 사례	128
〈표 6-1〉 단계별 관련제도 및 주요 문제원인(요약)	130
〈표 6-2〉 국내 산업 분야 안전성 관련 제도의 진화	134
〈표 6-3〉 국내·외 산업 분야 안전성 관련 비교 분석	135
〈표 6-4〉 국내·외 사용후 배터리 안전성 단계별 특징	136
〈표 6-5〉 국내·외 제도적 성과와 한계	138
〈표 6-6〉 단계별 법·제도 개선방안	139
〈표 6-7〉 사용후 배터리 분야 안전성 검증체계 고도화 방안	144

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 전기차 폭발 사고	1
[그림 1-2] 사회기술시스템 관점의 자동차산업의 체제 전환	3
[그림 1-3] 연구의 목적	7
[그림 1-4] 연구 방법	8
[그림 1-5] 연구의 흐름	9
[그림 1-6] 연구의 틀	10
[그림 1-7] 사용후 배터리관련 용어 정리	11
[그림 2-1] 리스크 규제 접근방식의 비교	16
[그림 2-2] 위험성 평가와 위험성 감소의 반복적인 과정	17
[그림 2-3] 사회·기술시스템의 전환과정	23
[그림 3-1] 사용후 배터리 단계별 주요 법령	51
[그림 3-2] 전기차 사용후 배터리 재사용 실증 특례 주요 현황	52
[그림 3-3] 에코프로 사업영역	59
[그림 4-1] 영국 HSE 조직도	67
[그림 4-2] EU배터리규칙안의 주요 항목과 시행계획	69
[그림 4-3] EU 배터리 공급망 전체의 데이터유통	71
[그림 4-4] 유럽위원회가 본 유럽 EV배터리 밸류체인의 장점과 단점	74
[그림 4-5] 일반사단법인 배터리공급망협의회(BASC)의 회원사(2023)	90
[그림 6-1] 분석결과 요약	129
[그림 6-2] 사용후 배터리에 대한 위험관리 관점의 접근	133

| 요약 |

- 전기차 보급 확대가 증가하고 있는 것과 비례하여 전기차 화재 빈발
 - 전기차가 급속도로 확대 보급되면서 향후 노후화된 전기차는 화재 위험을 증가
 - 전기차는 일반 내연기관 화재에 비해 복합적인 화재를 유발하기 때문에 안전성 이슈는 중요
- 안전성관리체계 구축은 지속가능한 산업경쟁력 확보를 위한 핵심과제
 - 신산업 창출을 위해서는 안전성 검증이 시장출시를 좌우할 수 있을 정도로 중요 하지만, 지원체계 미흡으로 산업 활성화에 저해요인이 됨
 - 우리나라 신산업 육성에서 가장 큰 문제 중 하나는 안전성 관리체계의 취약성
- 세계 주요국들은 순환경제 실현을 위해 관련 규제 체계 구축 중, 첫 번째 대상은 “배터리”
 - EU는 선도적인 종합적 배터리 규제를 제정하여 전 세계 배터리 산업에 영향을 미치고 있음
 - 미국 바이든 행정부의 ‘주요 공급망에 대한 100일 검토’와 ‘인플레이션 감축법’ 등에서 자국 내 EV배터리 재활용을 적극 촉진
 - 내연기관에서 전기차로 전환될 때 핵심부품인 ‘배터리’의 안전성이 전환의 핵심과제
 - 전환적 혁신이론은 네덜란드 정부가 보조금을 지원하지만 전기차가 보급되지 못한 이유를 설명하면서 태동
- 이 연구는 신산업 분야인 전기차 사용후 배터리에 필요한 전주기 안전성 검증체계 구축(고도화)을 위한 정책적 제언과 대안 제시

- 이 연구는 전기차 사용후 배터리의 안전성검증체계에 초점을 두고, 단계별 주요 문제점 및 이슈를 파악하여, 향후 제도의 실효성 제고 및 정책적 보완을 위한 방안 제시

- 국내·외 산업 분야 안전성 관련 현황 분석, 성과와 한계 진단
- 국내·외 사용후 배터리의 단계별 분석, 성과와 한계 진단을 통한 분석적 결론 제시

□ 국내 제도 현황 진단

- 국내 안전성 관련 제도 환경은 신산업분야 안전성을 확보하기 어려운 구조임
- 역대 정부별 안전성관리체계 진화과정을 살펴보면 압축 성장 과정에서 안전성 확보보다는 산업과 경제의 육성에 집중하는 정책 분위기가 형성

<요약 표 1> 국내 산업 분야 안전성 관련 제도의 진화

구분	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부	문재인 정부	윤석열정부
주요 추진 내용	• 식품·건강 안전문제 해결 본격 노력 • 생명공학육성, 생명존중의식 관련 생명윤리법안 통과 • 사스 발생으로 보건·의료 안전 제도 정비	• 식품안전기본법 제정을 통해 식품위생 뿐 아니라 안전으로까지 관심을 기울임 • 해운·항공·철도 등 규제개혁 추진	• 화학물질사고 대응법 재개정 • 식약청을 식약처로 확대·개편하여 식품·의약품 컨트롤타워 역할 부여 • 메르스 경험으로 긴급대응체계 마련	• ‘선허용후규제’ 원칙의 적극 적용 • 자율주행차 안전 가이드 제시 • AI 가이드라인 제시 • S/W와 첨단의료기기 분야 가이드라인 제시	• 산업융합 규제샌드박스 발전방안 추진 • 규제샌드박스 리콜제 • 바이오헬스 인허가, 유해물질 위해성 평가, 자율주행차 안전기준, AI규제 개선
주요 법제도	• 생명윤리법 • 유해화학물질관리법	• 식품안전기본법 • 해운·항공·철도 등 규제개혁(해운법, 선원법, 위험물 선박운송 기준 등)	• 화학물질관리법 • 화학물질평가법 • 감염병예방법 • 의료법	• 자동차손해배상보장법 • Lv.4 자율주행차 제작·안전 가이드라인 • 국가 AI 윤리기준	• 생명윤리법 • 화학물질평가법 • Lv.3 자율주행차 안전기준 개정 • 인공지능법안 발의
주요 이슈 및 한계점	• 생명공학 윤리와 안전보다는 육성을 중시 • 식품안전관리 업무 일원화 부족	• 미봉책에 그친 식품안전 거버넌스 개편 • 기업입장을 반영한 규제완화, 안전사고 발생가능성 감소	• 보건·의료주체 간 협력관계 부족 • 산업 분야 규제완화와 안전위험 현실화	• 개인정보사전규제와 개인정보침해 간 갈등 • 바이오산업 등의 신화와 현실 • 규제샌드박스 운영 한계	• 인권침해 등 역기능 대비 규제 논의 미흡 • 안전/생명 위협을 완화하는 사전예방조치 부족

□ 국내·외 산업 분야 안전성관련 특징 분석

- 국내는 규제와 처벌에 주안점, 해외는 실증 활성화를 통해 과학적 근거 기반의 안전성 검증 지원을 강화하고 있음
 - 국내는 산업안전보건법령을 방대하게 규정하고 개별 사업장의 특성 및 여건을 고려하지 못한 채 규제와 처벌에 주안점
 - 국외는 산업 및 근로 환경에 대한 지속적 예측 연구를 통해 최소한의 요구 사항을 제시

〈요약 표 2〉 국내·외 산업 분야 안전성 관련 비교 분석

구분	국내	EU	미국	일본	중국
근거 법제도	중대재해처벌법, 근로기준법, 산재 보상보험법, 근로자파견법	사업장 안전 및 보건에 관한 EU 기본 지침 및 부문별 개별지침	연방 산업안전보건법, 각 주별 산업안전보건 법규	노동안전위생법, 노동기준법, 작업환경측정법, 노동재해방지단체법	안전생산법, 직업병예방치료법, 건설공사안전조례, 특수설비 안전법, 위험화학물안전관리조례
소관 기관	- 고용노동부 - 한국산업안전보건공단(KOSHA)	- 유럽위원회(EU 지침의 이행 평가) - EU-OSHA	- 연방 노동부, 보건복지부, - OSHA	- 후생노동성, 도도부현 노동기준국 - JISHA	국무안전생산위원회-응급관리부, 국가위생건강위원회, 국가인력자원사회보장부, 시장감독관리총국
주요 전략	- 중대재해 감축 로드맵 - 기업 자기규율 예방체계 지원 및 재해 엄중책임 부과 - 중대재해가 많은 중소기업, 건설·제조업, 안전사고 집중 지원	- 산업보건 및 안전 전략적 프레임워크 2021-2027 - 녹색/디지털 전환 예측관리 - 업무상질병/재해 예방강화 - 위험/위험 신속 대응	- 안전보건이식이 확고한 사업장의 자율안전보건체계를 인증 - 자율안전보건 프로그램(VPP), 안전보건성취인정프로그램 (SHARP) 등	- 산업재해방지 계획(5년 단위) - 화학물질 등 건강장애 예방대책 - 기업차원 안전 보건대책 - 안전보건관리 조직 강화	- 국가국민경제사회발전 5개년계획 - 산업안전보건 수준 향상 - 규제프레임워크 강화 - 산업안전보건에 첨단기술 사용 - 근로자/고용주 참여강화

□ 국내·외 사용후 배터리분야 단계별 특징 분석

- 국내는 사용후 배터리 관련 제도가 부처별로 제각각 운영
 - 산업부(사용후 배터리 재사용·재활용을 포함한 배터리산업 생태계)와 환경부(폐배터리 회수 등 재활용 체계)로 이원화

- 주요국은 데이터 기반의 과학적 접근을 통한 사용후 배터리 규제 체계 구축
 - [EU] 그린딜(Green Deal) 달성을 위해 EU 사용후 배터리 정책('20)'을 발표하고 관련 체계적인 이행체계 구축 중
 - [미국] 배터리는 양질의 일자리 창출이자 기후변화 대응을 위한 수단으로 인식, 미국 정부는 인프라 및 기술개발에 적극 투자
 - [일본] 경제산업성 주도 공급망 데이터연계기반 구축
 - [중국] 재활용 단계별 표준화를 통해 안전관리 강화 추진

〈요약 표 3〉 국내·외 사용후 배터리 안전성 단계별 비교

단계	국내 (5장 쟁점 요약)	EU	미국	일본	중국
1. 배출	전기차 배터리검사의 명확한 기준 부재	확대 생산자 책임과 듀 딜리전스(실사, Due Diligence) 규제 포함	인프라 투자고용법('22)에 근거하여 EV용 배터리의 미국 내 생산 확대	배터리공급망협의회	배터리 회수서비스 영업소 설치 의무화 배터리 전생애주기 규제 체계 마련
2. 분리, 보관, 운송	사용후 배터리 취급 매뉴얼 미흡 민간의 안전 관리 규정 준수 비용 부담	배터리 디지털플랫폼 구축	2차이용이·쉬운 배터리팩 설계 디지털 추적기술 도입(배터리 회수/해체 시 안전)	광역인증처리자제도 사용후 배터리 재활용 관리표 정보시스템 운용	사업자 대상 정보공유 의무
3. 평가	사용후 배터리 안전성 평가 체계화 필요	유럽 배터리 이노베이션(European Battery Innovation)	인프라 투자고용법에 따른 실증 지원	데이터연계 실증(Uranos Ecosystem)	정부지원/지방정부 주도 시범사업 사용후 배터리 표준 제정
4. 활용	안전성 검증 비용 완화를 위한 유인구조 미흡 ESS 등 안전성 확보를 위한 실증 R&D 지원 필요	배터리 라이프사이클 전체를 대상으로 한 포괄적인 운영 민간사업자 중심 자산지소모델	사용후 배터리를 수집·선별하여 배터리 소재를 추출하는 솔루션 개발(에너지성 주도) EV와 ESS 재활용 촉진을 위한 세제 혜택 제공	스타트업 중심 재사용사업 검토 민간중심 사용후 배터리 재사용 실증 경제산업성 주도 재사용 현황 분석	배터리 회수/이용에 관한 제3자 안전성 평가시스템 구축 중 화이트리스트 제도 실시 재활용 단계별 표준화를 통해 안전관리 강화

1) 배터리 디지털 플랫폼이란 배터리의 밸류체인 전체와 라이프 사이클의 각 단계의 정보를 통일된 디지털 플랫폼으로 기록하는 것으로 디지털 트윈을 통해 투명성을 확보

단계	국내 (5장 쟁점 요약)	EU	미국	일본	중국
공통	배터리 전주기 정보 관리 미흡 사용후 배터리 화재의 위험성 인식 필요	배터리 디지털 플랫폼(배터리여권 구축 ¹⁾)	배터리이력 추적관리	순환경제 정보유통플랫폼을 통해 순환도를 측정하여 정보 공개 예정('25~)	배터리이력추적관리 생산자책임제도 배터리코드번호 부과 의무 배터리종합관리플랫폼 구축 의무

□ [성과와 한계] 국외는 배터리여권 및 통합관리체계를 적극 추진하고 있지만, 안전성 검증체계 구축은 미흡

- **국내 성과와 한계:** 국내 사용후 배터리 안전성 검증체계는 세계 표준이 될 수 있는 기회이자 성과, 이에 반해 기업들은 안전성 확보를 위한 기술력, 시험 설비 등이 미흡함
- **국외 성과와 한계:** 정부는 과학적 근거제공을 강화하기 위해 배터리여권, 데이터 연계 기반과의 연계를 추진하고 있지만, 사용후 배터리 관련 안전성 검증체계 구축 미흡

<요약 표 4> 국내·외 성과와 한계 분석

구분	국내	EU	미국	일본	중국
성 과	● 규제자유특구를 통해 인프라 및 평가 기반 현황, 산업계 수요 등을 파악함	● 기존 배터리 규칙을 개정하여 지속가능성, 안전성을 고려한 새로운 배터리 규칙안 제시	● 배터리 관련 중요 기술의 해외 의존도를 낮추기 위해 자국 내 공급망 확보 ● R&D, STEM교육 등 인재육성(배터리 기술 리더십 확보)	● 배터리 및 부품업체 약 30개사가 사단법인 배터리공급망협의회를 설립하여 배터리산업 환경 정비(해외 데이터기반과 연계)	● 배터리 전 생애주기 법규를 정비 ● 정부 주도 배터리 이력 추적관리 체계 구축(관리 플랫폼) ● 재정, 조세, R&D, 환경 등 적극적 지원정책 개발
한 계	● 재활용의 안전한 방전 기술, 설비, 인프라 등이 미비 ● 요소 기술 개발에 필요한 시험, 평가, 기술 이전 등 투자 필요	● 배터리 밸류체인 강화 시책에도 불구하고 원료조달, EV배터리의 재사용, EV 이외 목적의 재사용 분야에 대한 경쟁력 확보 미흡	● 배터리 산업 정책이 배터리 재활용보다는 원료 채굴 및 정제 가공에 집중 ● 인플레이션 감축법(IRA) 실시로 세금 공제를 받을 수 있는 EV 공급 부족이 발생	● 배터리 산업에 대한 투자의 속도감 향상이 필요 ● 배터리 재활용산업을 육성할 수 있는 시장 규모 실현 미흡	● 관련 법규(공신부), 추천표준 등이 강제성이 없고 이행에 한계 있음 ● 대기업 위주(화이트 리스트 포함된 기업)의 인센티브 정책으로 중소기업은 지원에서 소외됨

□ 분석결과 요약

○ 연구결과를 요약하면 다음과 같음

- 전기차 사용후 배터리 취급단계는 진단, 모니터링 및 안전평가, 활용으로 연계되며, 총 4단계인 1. 배출단계, 2. 분리, 보관, 운송단계, 3. 평가단계, 4. 활용 단계로 구분
- 안전성 검증의 핵심요소는 단계별 안전관리 기준, 안전장치, 시설장비 관리 기준, 실사용 환경별 위험도 측정, 사용자 안전관리 진단으로 분석
- 이를 지탱하는 하부제도는 가이드라인, 시설장비 안전기준, 실증사업, 자동차 정기검사, 타 용도 사용 시 무작위 검사로 구분
- 공통으로 데이터관리가 이슈가 있으며, 이를 위하여 전주기 관리를 위한 DB 등 제도화가 필요

[요약 그림 1] 분석결과 요약



○ 단계별 주요 이슈와 문제원인 분석결과를 요약하면 다음과 같음

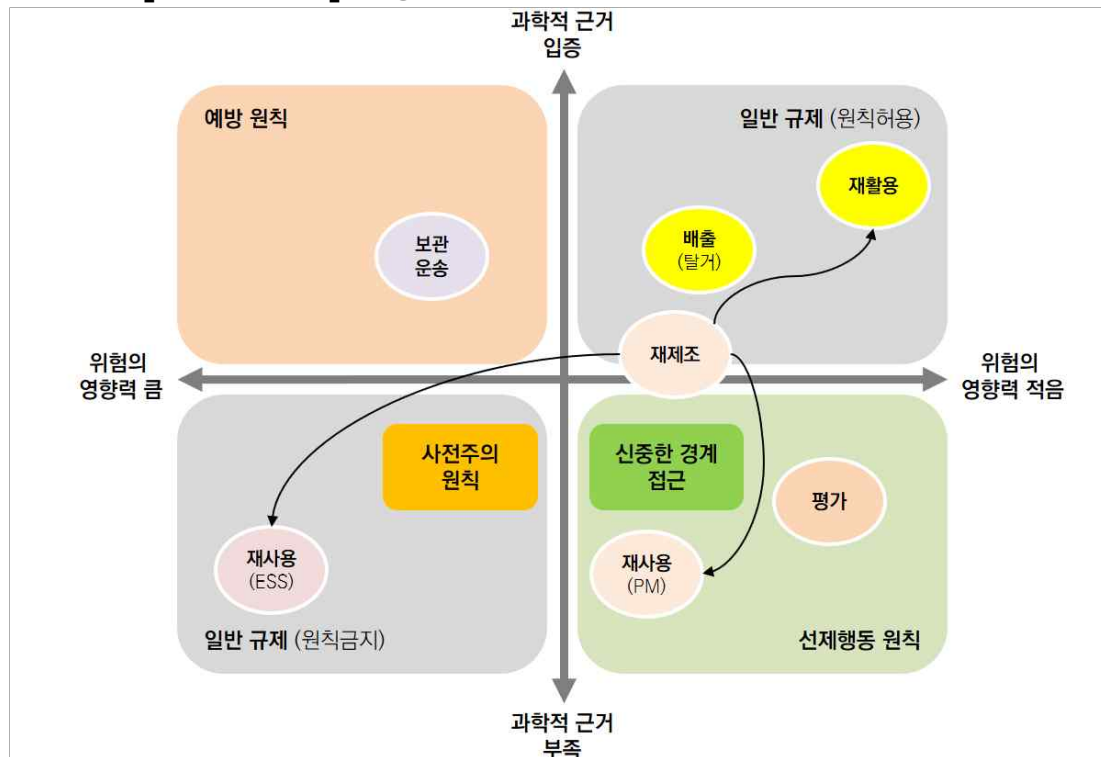
<요약 표 5> 단계별 관련제도 및 주요 문제원인(요약)

단계	관련제도	주요 문제원인(요약)
1. 배출	가이드라인	전기차 배터리검사의 명확한 기준 부재
2. 분리, 보관, 운송	시설장비 안전기준	- 사용후 배터리 취급 매뉴얼 미흡 - 민간의 안전 관리 규정 준수 비용 부담
3. 평가	실증사업	사용후 배터리 안전성 평가 체계화 필요
4. 활용	자동차 정기검사 타용도 사용 시 무작위 검사	- 안전성 검증 비용 완화를 위한 유인구조 미 - ESS 등 안전성 확보를 위한 실증 R&D 지원 필요
공통	데이터 기반 안전관리	- 배터리 전주기 정보 관리 미흡 - 사용후 배터리 화재의 위험성 인식 필요

○ 리스크 관리 측면에서 본 분석적 결론

- [배출] 위험성 낮고, 상대적으로 과학적 근거는 명확하여 일반규제 적용
- [보관·운송] 과학적 근거는 있으나 위험성이 높아 예방적 차원의 장치·시설기준 적용
- [재활용] 위험성 낮고, 상대적으로 과학적 근거는 명확하여 일반규제 적용
- [재제조] 위험성 낮으나, 과학적 근거가 부족함으로 일반규제 적용
- [재사용] 활용목적에 따라 사전주의 원칙 또는 선제행동 원칙 적용
 - [ESS: 사전주의] 설치기준을 강화하고 안전관리 규제를 적용하여 대규모 위험 발생 예방
 - [PM: 선제행동] 상대적으로 위험성이 낮으므로 사업자·사용자의 안전관리 의무를 제시
- [공통] 사용후 배터리의 활용 용도별 리스크 관리를 위한 데이터의 축적

[요약 그림 2] 사용후 배터리에 대한 위험관리 관점의 접근



□ 법제도 구축 방안

- 1) “(가칭)사용후 배터리 공급망 및 활용 촉진에 관한 법률” 신설
 - 전환적 혁신이론 관점에서 사용후 배터리는 기존의 법제도 체계로는 활용을 촉진하기 어렵다는 한계점이 도출된 바, 새로운 법체계를 만들어 운영하는 방안 제안
 - 제조사 책임문제, 이력관리 추적, 사용후 배터리 전주기 단계별 의무사항 등의 내용 포함
- 2) “사용후 배터리 통합관리체계” 구축 제안
 - 글로벌 주요국에서 배터리 공급망 관리를 위한 배터리 여권제도(통합이력관리 시스템)가 도입되는 상황에서 수출기업 등에 피해를 최소화 하기 위한 대응책 마련 필요
 - 부처 간 협의 후 통합관리 주체를 정하여 배터리의 전주기에 걸린 데이터 수집 및 관리를 위한 통합관리체계 구축 및 운영

○ 3) 개별법 개정(자동차관리법 등)을 통해 단계별로 기존 문제점 개선

○ 단계별 법제도 관련 구체적인 구축방안은 본문 참고(pp.139-145)

〈요약 표 6〉 단계별 법·제도 구축 방안

단계	AS-IS	TO-BE
1. 배출	자동차관리법 시행규칙 제73조 별표 15 자동차검사기준 및 방법 11) 전기 및 전자장치: “육안으로 확인”	자동차관리법 시행규칙 제73조 별표 15 자동차검사기준 및 방법 11) 전기 및 전자장치: “센서 데이터를 이용하여 검사”
2. 분리, 보관, 운송	- 환경부→폐차장, 정비소 등에 매뉴얼 제공 (전기차 배터리 안전회수 및 해체 보관 매뉴얼) (규정 없음)	- 배터리 제조사→(환경부)→폐차장, 정비소 등 (환경부에서 제조사별 자료를 취합하여 제공) - 운송이력관리시스템 등록 도입
3. 평가	전기생활용품안전법(’23.10월 개정) 제34조의2~제34조의9 안전성검사 규정 신설	제도의 정비, 구체성·실효성 제고
4. 활용	- 전기생활용품안전법(’23.10월 개정)의 안전성 평가제도로 안전성 검증 비용 발생 (규정 없음)	- 특정지역 대상 시범사업→단계별 확대 - 무작위 추출 검사, 안전성 검증 실증사업 도입 - 사용후 배터리 재사용 및 재활용 보조금 지급 - 시장 활성화를 위해 ‘재생원료사용 의무제’ 도입 - CO₂ 감축에 대한 인센티브 제공
공통	대기환경보전법, 친환경산업법, 폐기물관리법, 자원순환법, 자동차관리법, 전기생활용품안전법 등 부처별 법률	「(가칭)사용후 배터리 공급망 및 활용 촉진에 관한 법률」 제정을 통한 일원화
	(규정 없음)	- 범부처 협력 및 근거 기반 정책수립을 위한 ‘사용후 배터리 통합관리체계’ 구축(정책협의체, 배터리 전주기 관리 DB 등) - 기업 중심 데이터 자율규제(‘(가칭)데이터 신탁’)
	사용후 배터리 관련 용어가 부처마다 혼재됨	환경부, 산업부 등 부처 협의를 통한 용어 정리

□ 전주기 정책과제 및 고도화 방안

1. 배출단계: 예방차원 사전진단 기술개발에 집중하되, 관련 제도 지원

- 사용후 배터리 관련 제도적 기반 강화
- 전기자동차 정기검사 시 육안검사 위주의 배터리 검사에 안전 관련 객관적 기준 추가
- 고가의 배터리 안전성 검사기기 보급을 위한 정부 보조금 지급 등 정부지원 필요

2. 분리, 보관, 운송단계: 과학적 근거기반의 리스크 관리 체계

- 전기차 차종 급증으로 기존 매뉴얼로 대응이 어려운 현 상황을 감안한 대안(완성차 업체로부터 획득한 매뉴얼을 취합하여 보급) 마련 필요
- 사용후 배터리 분리, 운영, 보관과정에서 발생하는 폭발사고에 대한 대응책 및 원인 규명을 위한 R&D 지원
 - 과학적 근거마련을 위한 사고원인 규명관련 실증시험 지원(영국HSE사례 참고)

3. 평가단계: 선도적 배터리 안전성평가 체계 구축을 통한 산업경쟁력 확보

- 현 사용후 배터리 안전성 검사제도의 확대 적용 필요
 - 현재 재사용에만 도입, 향후 재제조(재활용) 등의 분야로 점차 확대 필요
 - 성능평가+안전성평가체계 구축 필요
- 단기·중장기로 구분한 안전성평가 관련 표준체계 수요대응 전략 수립

4. 활용단계: 안전비용 완화를 위해 유인구조 설계 및 과학적 근거있는 안전 규제 설계

- 공정한 거래시장 조성을 위한 관련 시장활성화 기반 마련(재생원료 사용 의무제 등)

- 비용문제를 보전할 수 있는 대안으로 세금감면, CO₂감축 기여분을 반영한 인센티브 설계
- ESS 안전성 제고를 위한 관련 R&D 및 실증사업 확대와 근거기반의 규정 설계

5. 공통: 배터리 전주기 DB구축

- 배터리 여권제도(통합이력관리시스템) 도입
 - * EU 배터리 여권제도에 대응하기 위해 관련 제도 도입 필요
- ‘데이터 신탁제도’(가칭)도입을 통한 기업 중심의 데이터 자율규제 조성
- 제3자를 통한 객관화된 진단방식 필요
- 안전성 관리주체 일원화를 통한 범부처 수준의 통합관리체계 구축

〈요약 표 7〉 사용후 배터리 분야 안전성 검증체계 고도화 방안

단계	관련 제도	구분		고도화 방안
		기술(R&D)	제도	
1. 배출	가이드라인	• 데이터 표준화 및 분석기술 • 배터리불량 및 화재징후 예측기술 • 배터리 화재 원인규명 기술	• 사용후 배터리 제도적 기반 강화 • 전기차 정기검사의 배터리검사에 객관적 검사방법 추가 • 배터리 검사기기 보급, 보조금	예방차원의 사전진단 기술개발 및 제도적 지원
2. 분리, 보관, 운송	시설장비 안전기준	• 배터리 화재 진압기술 • 안전규제 체계의 과학적 근거를 위한 실증 • 실제 피해규모 파악	• 전기차 차종 급증으로 기존 매뉴얼로 대응에 한계 있음	과학적 근거기반의 리스크 관리 (英 HSE 참고)
3. 평가	실증사업	• 사용후 배터리 분류 진단평가기술 • 셀단위 정밀 진단기반 운용기술 • 표준화 R&D	• 재사용 중심의 안전성 검사제도를 재제조 등에 점진적 확대 (성능평가+안전성평가체계 구축) • 안전성평가 표준체계 구축을 위한 단기·중장기 전략 수립 • 안전성 실증·평가 지원 확대	사용후 배터리 안전성평가체계 구축을 통한 산업경쟁력 확보

단계	관련 제도	구분		고도화 방안
		기술(R&D)	제도	
4. 활용	자동차 정기검사/무작위검사	ESS 등 안전성 확보를 위한 실증 R&D 지원	공정한 거래시장 조성 및 시장 활성화 기반 마련(예: 재생원료 사용 의무제, 조세감면, CO₂감축 인센티브 등)	비용문제를 보전할 수 있는 제도 및 과학적 근거 기반 안전규제 체계 설계
공통	데이터 기반 안전관리	- 배터리 재활용 진단 및 방전실증 DB 구축 - 데이터 표준화	- 배터리 여권제도(통합이력관리시스템) 도입 '데이터 신탁'(가칭) 도입 등 기업 중심의 데이터 자율규제 및 제3자를 통한 객관화된 검증방식 도입 - 범부처 수준의 통합관리체계 구축으로 안전성 관리주체 일원화	배터리 전주기 DB구축

Summary

Research on Advanced Plan for Safety Verification System in the New Industry

- Focused on EV Used Batteries-

- **Project Leader:** CHOI, HaeOk
- **Participants:** LEE, KwangHo · HA, ReeDa

- ☐ In proportion to the increasing spread of electric vehicles, fires in electric vehicles are becoming more frequent.
 - Safety issues are important because electric vehicles cause complex fires compared to regular internal combustion engine fires.
 - As electric vehicles rapidly expand and spread, the aging of electric vehicles may increase the risk of fire in the future. There are risks such as short-term fires, large explosions and large-scale fires, and toxic battery chemicals.
 - Fires in electric vehicles, ESS, etc. are fires at first sight, but they are complex special accidents with various complex risks.
 - A complex response is needed because it causes a complex fire beyond a simple fire.
- ☐ Establishing a safety management system is a key task for Korea to secure industrial competitiveness through continuous creation of new industries.
 - For the creation of a new industry, safety verification is important enough to determine market launch, but the lack of a support system is an impediment to industrial revitalization.
 - The used battery field, which is a recent representative example, is growing in importance as a market that is bound to grow as secondary batteries rapidly emerge, but technology development and industrial revitalization are

being hindered due to issues such as safety verification.

- The biggest limitation in creating new industries in Korea is the vulnerability of the safety management system.
 - In order to revitalize new industrial fields, it is important to launch projects with proven safety into the market, and although law amendments must be made in this process, there are still many limitations.

- Major countries around the world are establishing related regulatory systems to realize a circular economy, and the first target is “batteries.”
 - The EU enacted the world's first comprehensive battery regulation plan, and it is having an impact on the global battery industry, including battery forward and backward companies.
 - The US Biden administration’s ‘100-day review of major supply chains’ and ‘Inflation Reduction Act’ actively promote domestic EV battery recycling.
 - When moving from an internal combustion engine to an electric vehicle, the safety of the ‘battery’, a key component, is a key challenge in the transition.
 - The transitional innovation theory was born by explaining why electric vehicles were not popularized despite the Dutch government providing subsidies.

- This study examines the support system necessary to secure sustainable industrial competitiveness of new industries and seeks to derive policy tasks through the case of used batteries, a representative field.
 - This study focuses on the safety verification system for batteries after electric vehicle use, identifies major problems and issues by stages, and suggests ways to improve the effectiveness of the system and supplement policy in the future.
 - Identify issues by stages, with batteries after domestic use
 - Present analytical conclusions through by stages analysis of batteries after overseas use

☐ Diagnosis of domestic status

- Korea has an institutional environment in which it is difficult to secure safety in new industries using the existing safety verification system.
 - Looking at the evolution of the safety management system by each successive government in Korea, a policy atmosphere was formed that focused on fostering the industry and economy rather than securing safety during the compressed growth process.

☐ Analysis of safety-related characteristics in domestic and foreign industries

- It has been confirmed that domestically, the focus is on regulations and punishments, while overseas, scientific evidence-based safety-related support is being strengthened through activation of verification.
 - In Korea, occupational safety and health laws are stipulated extensively and the focus is on regulations and punishments without considering the characteristics and conditions of individual workplace.
 - If we look at overseas cases, they are as follows. The EU presents minimum requirements through continuous predictive research on industrial and working environments and leaves specific details to member states.

☐ Analysis of characteristics of domestic and foreign waste batteries by stages

- In Korea, waste battery-related systems are operated separately by each ministry.
 - Representatively, it is divided into the Ministry of Trade, Industry and Energy (battery industry ecosystem, including used battery reuse and recycling) and the Ministry of Environment (recycling system, including used battery recovery).
- In major countries, the relevant ministries oversee regulations and support related to waste batteries.
 - Above all, the verification support system and traceability management (data) are being activated overseas to promote the circular economy.

☐ Policy tasks and advancement plans by stages

1. Discharge stage: Focus on developing preventive pre-diagnosis technology and support related systems

- Strengthening the institutional foundation related to used batteries
- Clarification of legal standards for “used batteries,” which are defined differently according to the relevant laws of each ministry.
 - Advanced system so that it can be applied in various conditions and situations by comparing and analyzing costs when applying regulations and benefits after implementation
- Safety-related objective standards are added to battery inspections that focus on visual inspection during regular inspections of electric vehicles.
- Government support, such as government subsidies, is needed to distribute expensive battery safety inspection devices.

2. Separation, storage, and transportation stages: risk management system based on scientific evidence

- There is a need to prepare an alternative (collect and distribute manuals obtained from automobile manufacturers) considering the current situation where it is difficult to respond with existing manuals due to the rapid increase in electric vehicle models.
- R&D support for response measures and cause identification of explosion accidents that occur during battery separation, operation, and storage after use
 - Support for empirical tests related to identification of accident causes to establish scientific basis (refer to UK HSE case)

- Use it to calculate transportation costs by introducing a transportation-related history management system registration.

3. *Evaluation stage: Securing industrial competitiveness by establishing a post-use battery safety evaluation system*

- The current post-use battery safety inspection system needs to be expanded.
 - Currently introduced only for reuse, it needs to be gradually expanded to areas such as remanufacturing and recycling in the future.
 - Need to establish a performance evaluation + safety evaluation system
 - Expansion of safety evaluation support for verification
- Establish a demand response strategy for a standard system related to safety evaluation divided into short-term, mid- to long-term.

4. *Utilization stage: Design of incentive structures and scientifically based safety regulations to reduce safety costs*

- Establish relevant market trading rules to create a fair trading market (obligatory use of recycled raw materials, etc.)
- Incentive design through tax reduction and CO₂ reduction as an alternative to compensate for cost issues
- Expand R&D and demonstration projects such as ESS and clarify related safety regulations

5. *Common: Battery life cycle DB construction*

- Introducing the battery passport system (integrated history management system)
 - * Relevant systems need to be introduced to respond to the EU battery passport system
- Creation of company-centered data self-regulation by introducing ‘data trust system’ (tentative name)
- Requires an objective diagnosis method through a third party
- Establishment of an integrated management system at the government-wide level through unification of safety management entities

- A summary of the analysis results of major issues and problem causes at each stage is as follows:

<table 1> Measures to advance the safety verification system in the EV used batteries

Stages	Issues	Division		Advanced plan
		Technology(R&D)	Institution	
1.dispose	guideline	- Battery data standardization and analysis technology - Battery failure and fire sign prediction technology - Battery fire cause identification technology (AI technology)	'Sensor data inspection standard' added to battery inspection - Securing legal sanctions and punishment standards - Government subsidies for supply of battery inspection devices	Focus on developing preventative pre-diagnosis technology and support related systems
2. separation, storage, transportation	Safety device standards	- Support for R&D and verification testing of used battery suppression technology (participation of Fire Department experts) - Determine the actual extent of damage when dismantling the workplace	- Support for junkyard removal equipment and related training - The manufacturer provides information on removal methods. The Ministry of Environment collects this and provides it to companies. - Introduction of transportation history management system registration	Scientific evidence-based risk management system
3.evaluation	Safety demonstration	- Development of diagnostic evaluation technology for classification of waste batteries - Operation technology based on precise cell-level diagnosis is required. - Standardization R&D support	- Performance evaluation + safety evaluation system - Securing a standard system related to safety evaluation - Increased proportion of safety evaluation in regulatory sandbox	Securing industrial competitiveness by establishing a used battery safety evaluation system

Stages	Issues	Division		Advanced plan
		Technology(R&D)	Institution	
4.utilization	Car regular inspection/ Random sampling inspection when used for other purposes	Support for empirical R&D to ensure ESS safety	- Remanufacturing tax reduction, CO₂reduction incentive design “Waste batteries” need to be added to the items subject to remanufacturing through revision of the Eco-friendly Industry Act - Clarification of ESS safety regulations	Design of incentive structures and scientifically based safety regulations to reduce safety costs
common	Data-based safety management	- Battery recycling diagnosis and discharge verification DB construction - Data standardization	- Institutionalization of battery data accumulation at the government level - Battery number registration, pack unit history tracking management - Unification of management entities, integrated management system across all ministries	Battery life cycle DB construction

| 제1장 | 서론

제1절 배경 및 필요성

전기차 보급 확대가 증가하고 있는 것과 비례하여 전기차 화재가 빈발하고 있다. 전기차는 일반 내연기관 화재에 비해 복합화재를 유발하기 때문에 안전성 이슈는 중요하다. 특히 전기차가 급속도로 확대 보급되면서 향후 전기차 노후화는 화재 위험을 증가시킬 수 있는데, 짧은 시간 화재 발생, 큰 폭발과 큰 규모의 화재 발생, 유독성 배터리 화학물질 발생 등의 리스크를 가지고 있다.

이러한 위험성에도 불구하고 친환경자동차법 시행령 개정으로('22) 전기차 충전설비 의무설치 대상과 비율이(0.5→5%) 확대되면서²⁾, 아파트 지하 주차장에 충전소가 확대 설치되고 있다. 아직까지 전기차 배터리 사고에 대한 확실한 폭발사고 원인규명이 밝혀지지 않은 상황에서 전기차 충전소 확대 설치는 국민 생활안전에 관한 리스크를 가지고 있다. 여기서 언급하고 있는 전기차(리튬-이온 배터리) 주요 위험성은 주로 열폭주, 좌초된 에너지로 인한 폭발위험, 유독성 및 가연성 기체를 말한다.

[그림 1-1] 전기차 폭발 사고



자료: <https://www.youtube.com/watch?v=CXuNI-ikoeE>,
<https://www.thedrive.co.kr/news/newsview.php?ncode=1065597942131323>(검색일: 2023.5.6.)

전기차, ESS 등 화재는 눈앞의 현상은 화재이지만, 여러 가지 복합적인 위험성을 가진 복합특수사고이며, 단순한 화재를 넘어 복합화재를 유발하기 때문에 복합적인

2) 대한민국 정책브리핑(2021.2.25.), 전기차 충전 쉬워진다...새 건물 의무설치 비율 5%로 상향,
<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148884390>(검색일: 2023.5.7.)

대응이 필요하다. 이러한 사고는 소방청(화재) 화학사고(환경부), 완성제품(전기차, 국토부), 배터리(산자부)와 관련이 있는데, 어디에 초점을 둘지에 따라 관계부처 달라지는 문제점이 있다.

세계 주요국들은 순환경제 실현을 위해 안전규제 체계를 구축하고 있고, 첫 번째 타깃은 “배터리” 분야이다. EU에서 세계 최초로 종합적 배터리 규제안을 제정하였고, 배터리 전후방 기업 등 전 세계 배터리 산업에 영향을 미치고 있다. 각 국가의 현황을 간단히 살펴보면 다음과 같다.

EU는 새로운 배터리 규제(new batteries regulation)가 시행되면서 기존 EU배터리 지침의 규제대상을 전기차 배터리(1차)에서 e-bike나 e-scooter 등 LMT(Light Means of Transport)용 배터리로 확대하고 있다. 또한 배터리 여권(battery passport)이 2026년 본격 시행 예정이며 이는 공급 및 가치사슬의 모든 이해관계자가 배터리에 대한 정보와 이력을 공유하는 기술플랫폼으로서 역할을 할 예정이다. 미국 바이든 행정부의 ‘주요 공급망에 대한 100일 검토(100-Day Reviews under Executive Order 14017, 2021.6)’와 ‘인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, IRA)’ 등의 내용을 검토해보면 자국 내 EV배터리 재활용을 적극 촉진하고 있다. 특히 배터리 재활용 보조금을 확대하여 적극 지원하고 있다. 이러한 국제적 흐름은 수명주기에 따른 배터리 사용을 최적화하기 위해 전주기 데이터를 기반으로 안전성이 확보된 모니터링 체계를 구축한다는 것이 요지이다.

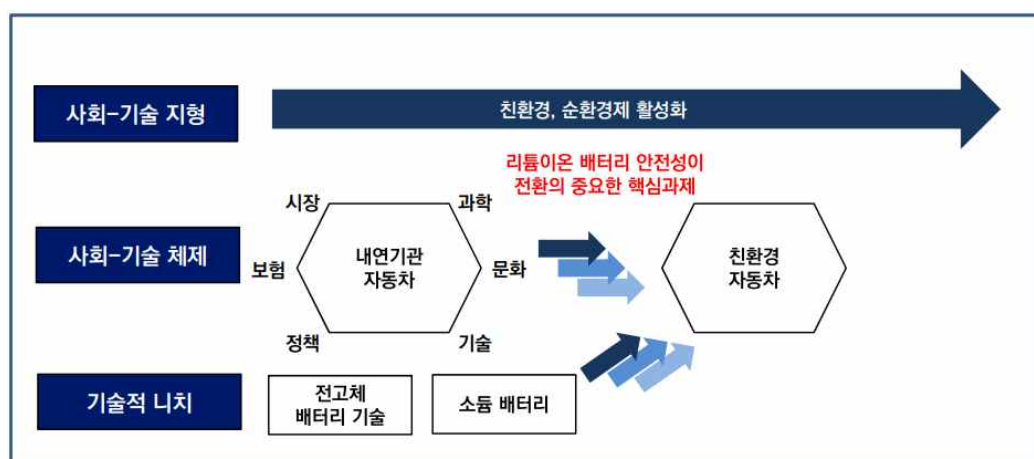
순환경제의 근간이 되는 이론인 전환적 혁신이론은 1990년대에 네덜란드 학계를 중심으로 시작되었고 사회기술시스템(socio-technical system) 연구에 기반하고 있다.³⁾ 이들은 네덜란드 정부가 친환경차에 보조금을 지원하지만 전기차가 보급되지 못한 이유를 찾는 과정에서 신기술이 수용되기 위해서는 경제적 요인뿐만 아니라 사회 전반의 체제 전환이 필요하다는 결론을 얻었다. 상대적으로 비싼 전기차가 시장 진입에 어려움을 겪자 보조금 지급을 통해 문제를 해결하려 했지만, 소비자가 전기차를 선택하지 않는 이유는 단지 비용 뿐만 아니라 충전인프라, 중고차가격, 사용편의성, 보험, 자동차문화 등 다양한 측면에서 전기차가 기존 내연기관차 사용에 관한 소비자

3) 이광호 외(2012), 융합산업 공급가치사슬 구조 변화 및 대응전략, p46 참조

관성을 극복하지 못했기 때문이었다. 하지만, 최근 탄소중립이 글로벌 의제로 부상하고 전기차 관련 기술과 시장 등이 성숙되면서 전기차의 사회적 수용성이 점점 높아졌다. 이에 따라 최근 전기차 보급률이 빠르게 높아지고 있으며, 이는 과거 제기되었던 다양한 문제가 기술적·제도적으로 해결되어 가고 있기 때문이다. 즉, 사회기술시스템 이론에서 제시한 체제전환(regime change)이 내연기관 자동차에서 친환경차, 특히 전기차로 빠르게 전환되고 있는 상황이다.

그러나 전기차로의 체제 전환은 아직 완료되지 않고 진행 중이다. 아직까지 충전인프라 등의 문제가 완전하게 해결되지 못하였으며, 최근에는 전기차 배터리 화재로 인한 안전성 문제도 제기되고 있다. 리튬이온 기반의 전기차 배터리에서 발생한 화재와 이로 인한 폭발은 일반 자동차 화재·폭발보다 훨씬 피해범위가 크고 불을 끄는 것도 어렵기 때문에 이에 대한 정부와 소비자의 우려도 높아지고 있다. 더구나 리튬이온 배터리 주도권을 놓고 중국과 경쟁 중인 우리나라는 배터리 시장에서의 경쟁력 유지와 더불어 향후 사용후 배터리 사후 활용에서도 선도적인 위치를 점하기 위해서는 배터리의 안전성 문제를 해결해야만 한다. 물론 현재 화재·폭발의 우려가 없는 전고체(all-solid-state) 배터리 등 차세대 배터리도 기술적 니치로서 연구개발 중이지만, 리튬이온 배터리가 상당 기간 시장의 지배적 설계(dominant design)가 될 가능성이 높기 때문에 안전성을 입증하고 리스크를 줄일 수 있는 검증체계 마련이 필요하다.

[그림 1-2] 사회기술시스템 관점의 자동차산업의 체제 전환



자료: 연구진 작성

안전성검증체계 구축은 지속가능한 산업경쟁력 확보를 위한 핵심과제이다. 안전성 검증체계란 제한적 실증을 통해 신기술을 촉진하는 동시에, 이 기술로 인한 안전성 문제를 미리 검증함으로써 시장출시를 위한 문턱에서 법령정비를 지원하는 것이다. 우리나라는 신산업분야 안전성 체계 미비와 법령정비의 어려움을 경험하고 있으며, 이는 신산업 활성화 저해요인이 되기도 한다. 특히, 정부는 신사업 혁신 생태계 조성을 추진하고 있고, 신산업분야의 제도적 리스크와 사회적 수용의 균형을 유지하기 위해 노력하고 있지만,⁴⁾ 이를 지원해 줄 제도적 인프라 구축은 미흡한 실정이다. 따라서 신산업분야 시장출시를 지원하기 위해서는 안전성 검증체계 고도화를 위한 법령정비가 중요하다.

우리나라 신산업 육성에서 가장 큰 문제 중 하나는 안전성 검증체계의 취약성이다. 신산업분야 활성화를 위해서는 안전성이 입증된 사업에 대한 시장출시가 중요하며, 이 과정에서 법개정 등이 이루어져야 하나 여전히 많은 한계가 있다. 현재 신산업과 관련된 안전성 검증은 사업 및 품목별로 검증을 받아야 하기 때문에, 관할 부처와 검증기관이 각각 상이하고 복잡한 구조이다. 또한 신산업분야의 혁신생태계 구축을 위해서는 라이프사이클을 반영한 안전성검증체계가 필수이지만, 이에 대한 지원제도가 미흡한 실정이다.

이 연구에서 주목한 사례연구인 사용후 배터리 분야는 2차전지가 급부상할수록 커질 수밖에 없는 시장으로 중요성이 높아지고 있지만 안전성 검증 등의 문제로 기술개발 및 산업 활성화가 저해되고 있다.⁵⁾ 4차 산업혁명 이후 신산업에 대한 불확실성을 극복하기 위해 균형 있는 제도적 인프라 구축이 필요하다. 여기서 균형이란 제도적 리스크의 사회적 수용과정과 소비자 부담 간의 책임분담을 뜻한다. 리스크 관리의 본질은 이익, 편익의 주체 분산과 책임의 분담인데, 국가도 기술혁신과정에서 리스크 관리의 이해당사자로서 책임분담이 필요하다는 것이 요지다. 신산업분야의 리스크 관리는 리스크에 대한 소통 및 정보공유이며, 이를 통해 맞춤형관리를 위한 거버넌스 체계 구축이 필요하다.

4) [국정과제 16] 규제시스템 혁신을 통한 경제활력 제고-신산업 혁신생태계 조성; [국정과제 77] 민간 협력을 통한 디지털 경제 패권국가 실현

5) [국정과제 24] 반도체, AI 배터리 등 미래전략산업 초격차 확보; [국정과제 89] 재활용을 통한 순환경제 완성

이 연구는 전기차 사용후 배터리 사례를 중심으로 신산업분야 안전성 검증체계 고도화 방안을 제시하고자 한다. 이를 위해 전기차 사용후 배터리의 안전성 검증체계에 초점을 두고 단계별 주요 문제점 및 문제원인을 파악하고, 향후 제도의 실효성 제고 및 정책적 보완을 위한 방안을 제시하였다. 전반적인 생태계를 다룬 기존의 연구와는 차별적으로 안전성 즉, 리스크 관리 측면에서 단계별 시사점을 제시하였다는데 의의가 있다. 또한 국외 사용후 배터리의 단계별 이슈를 파악하여 글로벌 사례 연구를 통해 한국적 맥락에서 도입이 가능한 제도를 검토하였다. 이러한 분석결과를 종합하여 향후 사용후 배터리 고도화 방안으로 단계별 법제도 제안 및 정책적 대안을 제시하였다.

제2절 연구목적

이 연구의 목적은 신산업분야의 지속가능한 산업경쟁력 확보를 위해 필요한 제도를 살펴보고, 대표적인 분야인 사용후 배터리 사례를 통해 정책과제를 도출하는 것이다.

글로벌 사례 심층연구를 통해 선진국의 사용후 배터리 관련 논의 배경, 사례를 파악하여 한국적 맥락에서 도입이 가능한 제도를 검토하였다. 또한 국내 사용후 배터리 분야 안전성 검증체계의 주요 문제점과 문제원인을 파악하여, 향후 안전성 검증체계의 고도화를 위한 정책과제를 제시하였다.

연구의 목표는 다음과 같다. 첫째, 관련 문헌리뷰로서 이론적 배경과 국내·외 연구 동향을 분석하였다. 이론적 분석으로는 리스크 관리, 순환경제와 전환적 혁신이론, 안전성검증 관련 논의를 살펴보았다. 국내·외 연구동향을 통해 산업 분야 안전성검증과 사용후 배터리 분야 연구를 각각 분석하여 지금까지 연구의 성과와 한계를 분석하였다.

둘째, 글로벌 사례분석을 통해 우리나라에서 참고할 만한 법제도를 분석하여 관련 시사점을 제공하였다. 또한 글로벌 사례를 연구 목적에 맞게 단계별로 분석하여 국내에 참고할 만한 구체적인 제도를 제시하였다.

셋째, 국내 사용후 배터리 분야 안전성 검증체계 관련 단계별 주요 문제점 및 문제원인을 분석하였다.

마지막으로, 이 연구는 신산업분야 안전성검증체계 고도화 방안을 제시하고 관련 정책방안을 제시하였다.

<표 1-1> 연구질문

- 우리나라 배터리 기술력은 세계적으로 앞서 있지만, 이러한 산업경쟁력이 순환경제 시대에도 지속가능한가?
- 그렇다면, 우리나라 사용후 배터리 분야의 지속가능한 산업경쟁력 확보를 위해서는 어떠한 제도적 지원이 필요한가?

자료: 연구진 작성

[그림 1-3] 연구의 목적



자료: 연구진 작성

<표 1-2> 육하원칙에서 본 연구의 목적 및 의의

육하원칙	연구의 목적 및 의의
왜	• 법적 책임문제 및 책임 귀속문제 • 재활용 분리 및 추출 시 위험 (공정 시 위험, 폐수나 오염발생 문제도 위험) • 자원활용 효율 극대화 • 순환경제의 '핵심'은 안전성 검증임
무엇을	• 재사용 시 제도적으로 전기차에 만 한정(전기차, 하이브리드, PM 등) • 재활용 시 분해 부품소재, 중간합성물(블랙파우더)등에 의한 안전성 검증 • 사용후 배터리 선별을 위한 성능평가 기준, 성능확인주기 필요
누가	• 정부 • 위임기관 • 사업자: 배터리 제조업체, 재활용 재사용 재제조 사업자 등
어떻게	• 리스크 관리 측면 • 안전성 평가 기준(물리적, 화학적 평가 기준) • 안전성 검증절차
언제	• 절차(procedure) • 사용후 배터리 수명, 검증주기(1차검증, 2차검증)
어디서	• 검증기관, 지자체, 실증(규제자유특구), 지역보관소(적치장소 등)

자료: 연구진 작성

제3절 연구방법 및 틀

1. 연구방법 및 흐름

연구 방법을 살펴보면 다음과 같다. 연구 방법은 주로 문헌연구와 관련 전문가들의 포커스그룹 인터뷰(FGI)를 수행하였다.

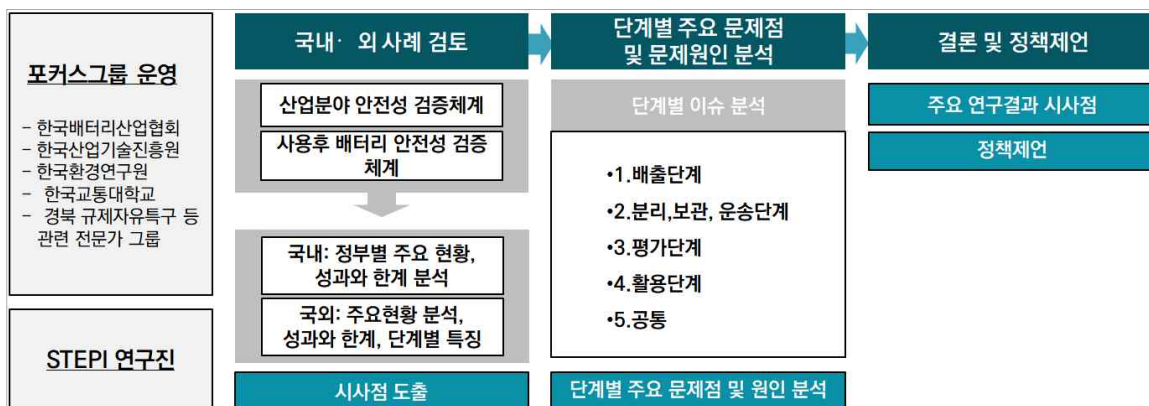
첫째, 문헌연구로서 이론적 배경과 연구동향을 살펴보았다. 이론적 배경으로는 리스크 관리, 안전성검증체계 관련 내용을 리뷰 하였고, 보론으로 순환경제와 전환적 혁신 이론을 살펴보았다. 또한, 국내·외 연구동향을 분석하여 연구의 의의를 도출하였다. 국내·외 연구동향은 산업 분야 안전성 검증체계 관련 연구, 사용후 배터리분야 연구로 나누어 살펴보았다.

둘째, 해외 유사사례 검토 대상으로 EU, 미국, 일본, 중국 사례를 심층 분석하였다. 각 국가별 사용후 배터리 단계별 특성을 분석하여 국내에 대한 시사점을 제시하였다.

셋째, 사용후 배터리 분야의 주요 문제점 및 문제원인을 파악하였다. 특히 단계별 분석을 통해 실효성 있는 정책제언을 도출하였다.

넷째, 연구결과를 종합하여 향후 정책제언을 도출하였다. 연구결과 요약은 분석결과 요약, 리스크 관리 측면에서의 분석적 결론으로 나누어 살펴보았다. 정책제언은 주요이슈와 개선방향, 법제도 개선방향, 고도화 방안을 제시하였다.

[그림 1-4] 연구 방법



자료: 연구진 작성

연구의 흐름은 다음과 같다. 총 5장으로 구성하였으며, 1장과 2장은 연구의 배경, 선행연구 분석이다. 3장의 경우 국내와 국외로 구분하여 각각 산업 분야 안전성 검증체계, 사용후 배터리 분야 안전성 검증체계로 구분하여 내용을 분석하였다. 4장은 단계별 주요 문제점, 현황, 문제원인 분석으로 각 단계별 특성을 분석하였다. 결론으로 국내·외 현황 및 시사점, 주요 연구결과를 요약하였고, 마지막으로 주요 정책을 제언하였다.

[그림 1-5] 연구의 흐름



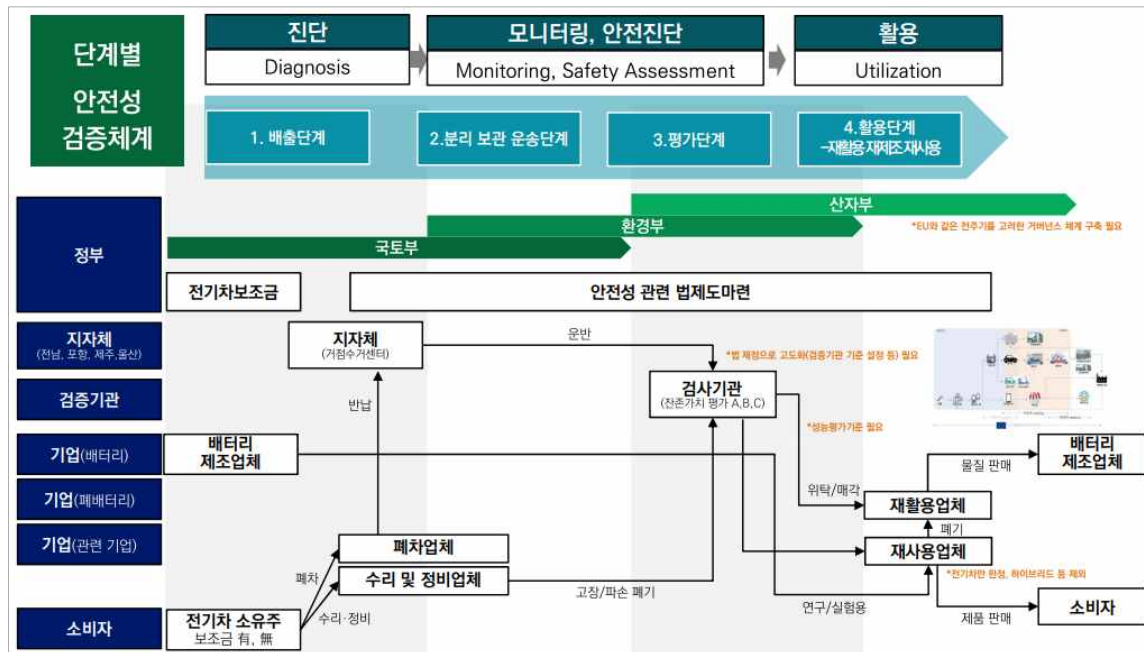
자료: 연구진 작성

2. 연구의 틀

이 연구는 단계별 안전성 검증체계 분석을 통해 실효성 있는 정책대안을 도출하고자 한다. 사용후 배터리 단계별 구조 분석을 위해 1) 배출단계, 2) 운송, 보관, 운송단계, 3) 평가단계, 4) 활용단계, 5) 공통사항으로 구분하였다.

안전성 검증체계는 다양한 이해관계자들로 구성되어 있다. 이러한 구조를 그림으로 표현하여 각 주체별 특성을 파악과 연구구조를 설정하였다.

[그림 1-6] 연구의 틀



자료: 연구진 작성

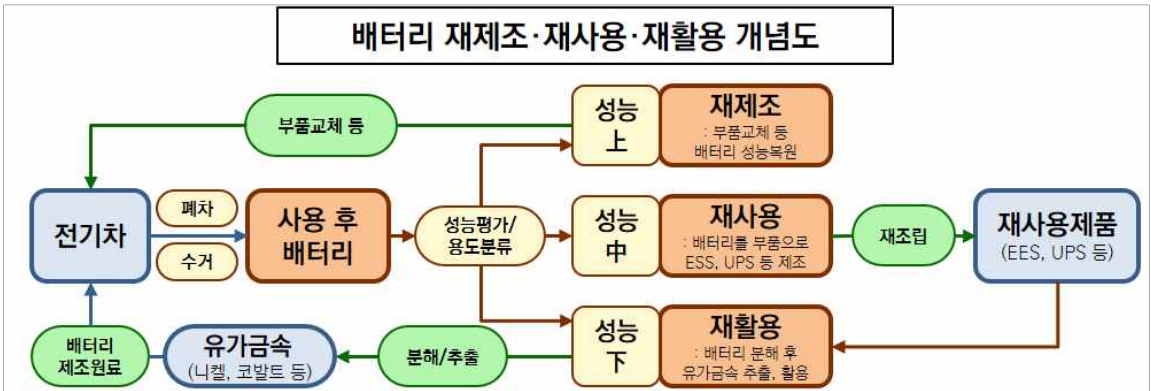
3. 연구의 이해

사용후 배터리 순환경제 개념도에서 재제조, 재사용, 재활용에 대한 용어를 정리하면 다음과 같다.

순환경제와 관련하여 전기차의 경우, 폐차 및 수리 등의 단계에서 탈거된 사용후 배터리를 그 성능에 따라 재제조, 재사용, 재활용 등의 방식으로 활용할 수 있다. 재제조란 배터리를 분해, 셀 밸런싱(Cell Balancing), 재조립, 검사 등의 과정에 따라 원래의 성능으로 복원하는 것을 의미한다. 재사용은 사용후 배터리를 부품으로써 활용하여 에너지저장장치(ESS), 비상전원공급장치(UPS) 등의 제품으로 제조 및 판매하는 것을 말한다. 재활용은 사용후 배터리를 분해한 뒤 리튬, 코발트, 니켈 등의 유가금속을 추출 및 활용하는 것을 의미한다.⁶⁾

6) 관계부처합동(2022.9.5.), 규제개선 지원을 통한 순환경제 활성화 방안, 경제 규제혁신 TF

[그림 1-7] 사용후 배터리관련 용어 정리



자료: 관계부처합동(2022)

재제조, 재사용, 재활용의 개념은 환경부 「폐기물관리법」, 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 및 산업부 「환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률」에서 다음과 같이 정의되어 있다.

<표 1-3> 순환경제 관련 개념(재사용, 재활용, 재제조)의 법적 정의

개념	정의	근거법률
폐기물	쓰레기, 연소재, 오니, 폐유, 폐산, 폐알칼리 및 동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질	폐기물관리법 (환경부)
재활용 (recycling)	폐기물을 재사용·재생이용하거나 재사용·재생이용할 수 있는 상태로 만드는 활동 또는 폐기물로부터 「에너지법」 제2조제1호에 따른 에너지를 회수하거나 회수할 수 있는 상태로 만들거나 폐기물을 연료로 사용하는 활동으로서 환경부령으로 정하는 활동	
재활용가능자원	사용되었거나 사용되지 아니하고 버려진 후 수거된 물건과 부산물 중 재사용·재생이용할 수 있는 것[회수할 수 있는 에너지와 폐열을 포함하되, 방사성물질과 방사성물질로 오염된 물질은 제외]	자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 (환경부)
재사용 (reuse)	재활용가능자원을 그대로 또는 고쳐서 다시 쓰거나 생산활동에 다시 사용할 수 있도록 하는 것	
재생이용	재활용가능자원의 전부 또는 일부를 원료물질로 다시 사용하거나 다시 사용할 수 있도록 하는 것	
재제조 (remanufacturing)	재활용가능자원을 재사용·재생이용할 수 있는 상태로 만드는 활동 중에서 분해·세척·검사·보수·조정·재조립 등의 공정을 거쳐 원래의 성능 또는 그 이상의 성능을 가진 상태로 만드는 산업활동	환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률 (산업부)

자료: 국가법령정보센터

| 제2장 | 이론적 배경 및 선행연구 분석

제1절 이론적 배경

1. 리스크 관리

가. 신기술 위험의 불확실성

현대 산업사회의 가장 큰 특징으로 다양한 위험이 내재되었고, 이를 ‘위험사회(risk society)’라고 정의한 울리히 벡(Ulrich Beck)은 위험사회 도래의 근본적 원인으로 과학기술의 빠른 발전을 꼽았다⁷⁾. 산업혁명 이후 과학기술의 눈부신 발전은 인류가 그 동안 공포의 대상으로 인식한 자연재해와는 다른 차원의 위험을 초래하였으며, 일 상화되었음을 의미한다. 최근 논란이 되고 있는 후쿠시마 오염수의 경우도, 원자력이라는 편익 이면에 엄청난 위험이 상존하고 있음을 나타내는 대표적 사례이다. 특히 21세기 들어 신기술 발전 속도가 더욱 빨라짐에 따라 위험도 그 만큼 증가하고 있지만, 위험 그 자체를 정의하거나 측정하기도 전에 편익만 강조하는 경향도 나타나고 있다. 통상적으로 정부는 국민이나 소비자의 안전을 보장하기 위해 다양한 안전체계를 구축한다. 하지만 신기술이 가져다주는 편익은 비교적 뚜렷한데 비해, 위험은 불분 명하거나 가늠하기 어려운 경우가 많다. 따라서 기존 안전체계를 신기술이 적용된 제 품이나 서비스에 그대로 준용할 경우, 기술 공급자는 ‘확실하지도 않은 위험 때문에 유망한 사업 기회를 규제한다’라는 불만을 제기할 수 있다. 즉, 혁신은 최대한 촉진하 되 위험은 최소화하는 것이 정부에게 주어진 큰 숙제가 된 셈이다.

문제는 위험의 불확실성(uncertainty)이다. 특정한 조건에서 위험이 발생하는 확률 을 사전에 알 수 있다면, 사전 예견적 규제로 이를 통제하거나 보험을 준비할 수 있다. 하지만 많은 신기술들은 지금까지의 경험이나 지식으로 위험을 예측할 수 없는 경우 가 많아, 자칫 과잉규제나 과소규제가 되어 기술 공급자와 수요자 모두에게 피해나

7) 울리히 벡(홍성태 옮김)(2006), 「위험사회, 새로운 근대(성)를 향하여」, 새물결 출판사.

비용을 발생시킬 수 있다. 이러한 불확실성에 대응하기 위해 제기된 것이 ‘신중한 경계 접근(prudent vigilance approach)’ 방식이다. 미국 대통령 직속기구인 생명윤리연구위원회(PCSBI; Prudential Commission for the Study of Bioethical Issues)는 바이오테크놀로지와 같은 신기술에 있어 발생가능한 모든 위험을 사전적으로 입증하는 것은 불가능하므로, 사전규제 보다는 잠재적 편익과 위험을 주기적으로 평가하고 신중하게 경계하는 방식으로 허용하는 것이 바람직하다고 권고하였다. 하지만 이 역시 불확실성의 수준을 어디까지 인정할 것인가와 이에 따른 규제수준을 어떻게 설정할 것인가에 대한 명확한 해답을 제시하고 있지는 못하다.

나. 리스크 기반 규제정책의 접근 방식

신기술에 대한 위험 관리(risk management)가 필요하다는 것에는 정부나 전문가들이 거의 전적으로 동의하고 있다. 하지만, 실제 위험 관리를 어떻게 할 것인가는 또 다른 문제이다. 정부의 대표적인 위험 관리 방식은 규제이며, 규제를 어떤 관점에서 어떻게 또는 어느 수준까지 하느냐에 따라 해당 신기술 발전에 영향이 크기 때문이다. 현재 세계적으로 명확하게 설정된 방식은 없으며, 국가마다 시행착오와 함께 많은 논란이 발생하고 있는 상황이다. 여기서는 위험 관리와 관련하여 규제정책 상 접근방식 차이가 있는 주요 논의들을 살펴본다.

먼저 전통적 접근방식으로는 사전주의 원칙(precautionary principle)이 있다. 사전주의 원칙은 말 그대로 부정적 영향이 있는 위험이 예상된다면, 선제적·사전적 규제를 적용함을 의미한다. 사전주의 원칙과 관련한 명확한 학술적 정의는 부재하나, 원형(prototype)으로는 1992년의 「리우 선언(Rio Declaration of Environment and Development)」가 가장 많이 인용된다. 동 선언에서는 환경보호를 위해 각 국가의 역량에 따른 예방적 조치 실시를 원칙으로 제시하였다. 또한 2000년 「카르타헤나 생물다양성협약 의정서(Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity)」에서도 마찬가지로 과학적 증거가 부족하지만 미래의 부정적 영향이 발생할 개연성이 있으므로 유전자변형생물체(LMO)에 대한 적절한 규제가 필요하다는 내용이 포함되어 있다. 특히 이러한 사전주의 원칙은 EU를 중심으로 적용되

고 있는데, EU가 LMO, 나노기술, 화학물질 등에 대한 규제제정에 있어 근간이 되고 있다⁸⁾. 사전주의 원칙은 규제를 입안하고 실행하는 정부 입장에서는 상대적으로 편리한 방식이다. 하지만 Sunstein(2005) 등은 사전주의 원칙이 과학적 근거가 불충분한 사안에 대해 대중의 공포에 편승할 수 있어 과다 규제로 흐를 가능성이 있고, 규제비용도 과도하게 책정될 수 있음을 주장하였다. 또한 Morris(2000)는 사전주의 원칙은 ‘오류 없는 정책실행(trial without error)’을 추구함으로써 기술혁신 자체의 불확실성을 반영하지 못하고 기술개발을 금지할 가능성이 있음을 제시하였다.

다음으로 최근 제시된 대안적 접근방식인 신중한 경계(prudent vigilance)가 있다. 동 접근방식은 기존 사전주의 원칙이 지나친 규제로 혁신을 저해할 수 있다는 문제의식에서 출발한다. 앞서 언급한 미국 PCSBI의 활동은 합성생물학 분야를 중심으로 시작되었지만, 이후에는 거의 모든 신기술에 적용할 수 있는 형태로 발전하였다. 특징적인 점은 이러한 논의 과정에 다양한 의견을 수렴하기 위한 공개회의나 포럼이 진행되었으며, 그 결과로 ‘신기술 평가를 위한 윤리적 기본 원칙(Basic Ethical Principles for Assessing Emerging Technologies)’가 2010년에 발표되었다. PCSBI가 제시한 기본원칙은 <표 2-1>에 나타난 바와 같이, 공익, 책임 있는 관리, 지적 자유와 책임감, 민주적 심의, 정의 및 공정성 등으로 구성되어 있으며, 각각의 기본원칙을 지키기 위한 권고사항도 함께 제시되었다. 즉, 미국은 자유주의 사상에 입각해 타인의 자유를 침해하지 않는 한 원칙적으로 규제하지 않는다는 규제철학을 계승하고 있다. 대신 신중한 경계 접근에서는 위험을 무시하지 않고 오히려 위험을 강조(Cannon, 2010)하고 있으며, 신기술이 위험 불확실성을 갖고 있다면 반복적이고 주기적인 모니터링을 통해 이를 완화하겠다는 의지를 표방하고 있다.

8) EU는 LMO와 나노화장품에 대해 라벨링(labeling) 표시 의무화를 실시하고 있다. 이는 현재 뚜렷한 위해성과 관련한 과학적 증거가 불충분하지만, 위험 가능성에 대해 소비자가 인지하고 선택하도록 하는 것이다.

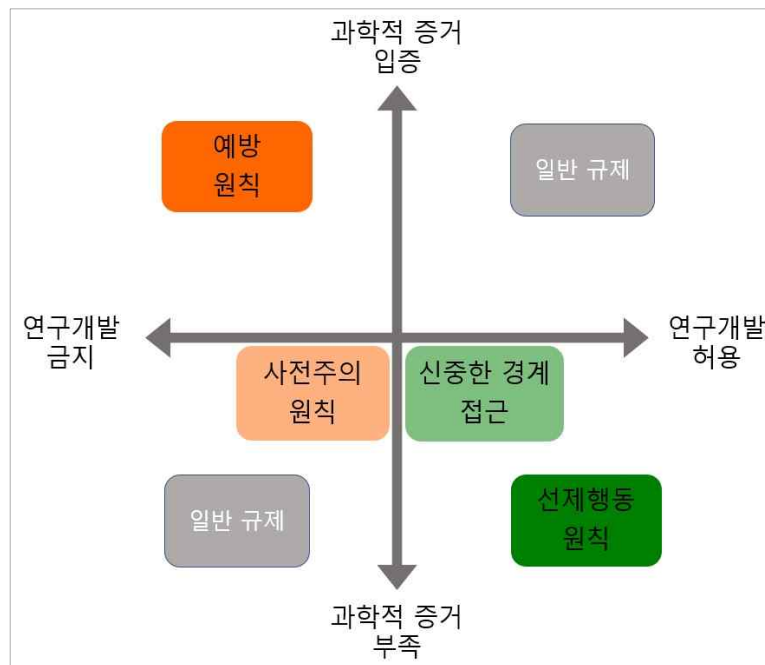
<표 2-1> PCSBI의 신흥기술평가를 위한 윤리적 기본 원칙 및 정책 권고사항

기본 원칙	권고사항
공익 (public beneficence)	• 공공 지원의 적절성 검토 및 발표 • 유망연구에 대한 지원 • 공유를 통한 혁신
책임 있는 관리 (Responsible stewardship)	• 합성생물학과 관련된 협력 및 조정활동 • 리스크 평가 검토 및 환경방출격차분석 • 감시·방지·통제 • 환경방출 전 리스크 평가 • 국제 협력 • 윤리교육 • 이의 제기에 대한 지속적인 평가
지적 자유와 책임감 (Intellectual freedom and responsibility)	• 책임 및 의무 함양 • 안보 및 안전 리스크에 대한 주기적 평가 • 감독
민주적 심의 (Democratic deliberation)	• 과학·종교계와 시민 참여 • 정보의 정확성 • 공공 교육
정의 및 공정성 (Justice and fairness)	• 연구 수반 리스크 • 제품 생산, 유통의 리스크와 편익

자료: Cannon(2010)

앞서 살펴본 두 가지 접근방식을 과학적 증거의 유무와 규제 강도 측면에서 정리하면 아래 그림과 같이 나타낼 수 있다. 과학적 증거가 충분히 있을 경우 예방적 차원에서 강력한 규제를 적용하는 것은 매우 타당하다. 하지만 과학적 증거가 불충분한 경우, 사전주의 원칙에서는 사전적 규제를 적용하지만 신중한 경계 접근에서는 연구개발은 허용하되 지속적인 위험 평가를 통해 과학적 증거를 수집·보완하는 유연한 형태의 규제를 적용한다. 다만 여기서 추가적으로 고려해야 할 사항은 위험의 영향력과 회복가능성(resilience)의 문제이다. 비록 신중한 경계 접근이 혁신 친화적이기는 하지만, 위험의 영향력이 매우 크고 회복가능성이 희박하다면 또 다른 차원에서 접근방식에 대한 고민이 필요하다.

[그림 2-1] 리스크 규제 접근방식의 비교



자료: 연구진 작성

2. 안전성 검증체계

가. 안전성 검증체계 개념

안전 분야에서 중요개념으로 널리 사용되는 위험성 관리(Risk management)와 위험성 평가(Risk assessment)를 중심으로 안전성 검증체계를 살펴보면 다음과 같다.

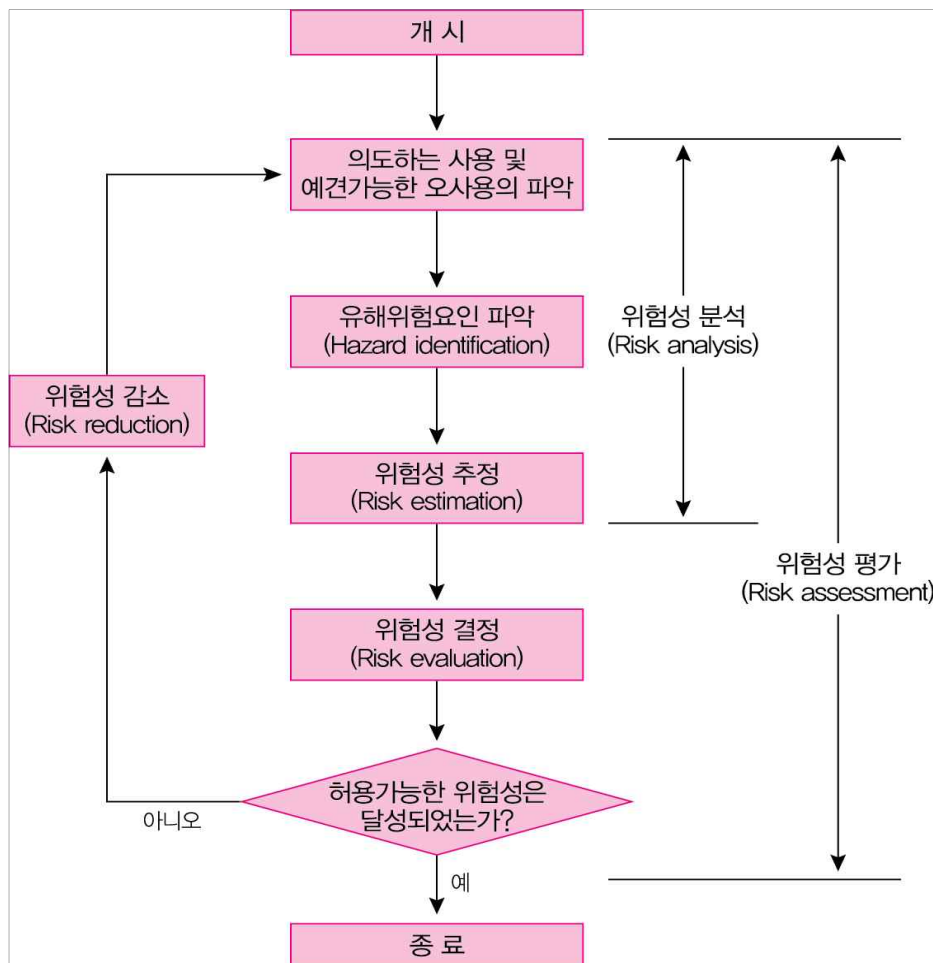
첫째, 위험성 관리는 산업안전에서의 위험성뿐만 아니라, 자연재해의 위험성, 투자 위험성 및 위기관리 등에서 대상으로 하고 있는 위험성과 같은 보다 넓은 위험성을 대상으로 하고 있다. 그리고 위험성 감소를 목표로 하여 조직적으로 지휘하고 제어·조정(Control)하는 것을 의미하는 용어로 사용되고 있다.⁹⁾ 특히 자연재해, 사고, 경제적 사건 등에 기인하는 위험성, 나아가 조직에 관계되는 각종 위험성이 현재화(顯在化)하는 것에 의해 초래되는 영향을 가급적 적게 하고 사회적 손실을 가능한 한 발생시키지 않도록 하는 일련의 활동을 포함하고 있다. 투자 위험성에서는 위험성의 분산 또는

9) ISO 31000 : 2018(2nd ed.) 3.2.

이전과 같은 수법도 이용되고 있다. 그리고 위기관리에서는 돌발적인 비정상상태에서의 위험성을 대상으로 하고 있다. 위험성 관리는 이것들을 모두 포함하는 넓은 위험성을 대상으로 하고 있다.

위험성 관리 중에는 그 활동의 일부로 위험성 분석(Risk analysis : 유해위험요인 파악 + 위험성 추정), 위험성 결정, 위험성 감소조치 등이 포함되므로, 위험성 관리는 위험성 평가를 그 중요한 일부로 명확히 포함하고 있다. 이에 반해, 산업안전 등에서의 위험성을 대상으로 하는 경우, 위기관리 등에서 대상으로 하고 있는 위험성과는 달리, 그대로로는 위험성 관리라는 개념이 친숙하지 않기 때문에, 위험성 평가라는 말을 위험성 감소조치를 포함하는 의미로 이용하고 있는 경우가 많다.

[그림 2-2] 위험성 평가와 위험성 감소의 반복적인 과정



자료: ISO/IEC Guide 51 : 2014(3rd ed.) Figure 2.

엄밀히 말하면, 위험성 평가란 위험성 분석과 위험성 결정만을 대상으로 한 용어이다(위에 그림 참조).¹⁰⁾ 그러나 산업안전에서 위험성 평가는 일반적으로 위험성 분석, 위험성 결정 외에 위험성 감소조치를 포함한 개선 사이클로서 이해되고 있고, 위험성 관리의 일부를 포함하는 형태로 정의되고 있는 것이 일반적이다. 영국, 일본 등에서도 실무적으로는 위험성 평가를 이와 같은 광의의 의미로 사용하고 있고, 우리나라 산업안전보건법(제36조)도 광의의 의미로 개념규정(사용)하고 있다.

나. 위험성 평가 체계

1) 유해위험요인 파악(Hazard identification)

위험성 평가의 대상인 유해위험요인은 사업장의 건설물, 기계·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 작업행동 등에 대하여 조사하여 파악한다(정진우, 2013). 유해위험요인을 찾아내어 목록화하는 것은 위험성 평가에서 가장 중요한 작업이고 가장 어려운 것이기도 하다. 국제기준 등을 준거로 하여 유해위험요인이 최대한 누락되지 않도록 하는 것이 중요하다.

유해위험요인은 기본적으로 개별 작업, 설비 등에 따라 다를 것이다. 이런 의미에서 해당 작업, 설비 등의 전문가, 프로그가 아니면 유해위험요인을 알 수 없는 것이 많이 있을 수 있다. 따라서 위험한 것을 가장 잘 알고 있는 기계·설비의 설계자·제작자, 보전담당자, 생산기술자 등의 전문가와 실제의 작업에 익숙한 자가 유해위험요인을 찾아내는 활동에 참가하는 것이 필요하다. 그리고 가능한 한 작업자 전원이 의견을 서로 나누어 타인이 생각하지 못한 유해위험요인을 적극적으로 찾아내는 것도 매우 중요한 일이다.

2) 유해위험요인별 위험성 추정(Risk estimation)

위험성 추정은 각 유해위험요인이 원인이 되어 사람에게 어느 정도의 위험성(위험성의 크기)이 발생하는지를 찾아내는 것이다. 이 경우 위험성은 엄밀하게는 어느 정도

10) ISO/IEC Guide 51 : 2014(3rd ed.) 3.11 ; ISO Guide 73 : 2009 3.4.1 ; ISO 31000 : 2018(2nd ed.) 6.4.1.

위험한지, 즉 위험한 정도(위험도)라고도 말할 수 있으며, 개념적으로는 전술한 바대로 위험한 것이 발생할 가능성과 일어났을 때 어떻게 되는가의 심각성의 조합이다.

위험성 추정은 유해위험요인 파악과 함께 위험성 분석(Risk analysis)이라고 불리며,¹¹⁾ 위험성 분석은 위험성 평가에서 그 다음 절차인 위험성 결정(Risk evaluation)과 위험성 감소조치(Risk reduction)에 관한 의사결정의 기초를 제공한다.¹²⁾

모든 유해위험요인별 관계되는 위험성을 추정한다. 위험성은 위험한 정도를 의미하며, 부상 또는 질병 등 재해가 발생할 확률과 그 재해가 발생할 때 초래되는 심각성(부상 또는 질병)의 조합을 의미한다. 위험성 추정은 위험성 크기를 객관적으로 파악하는 것이다.¹³⁾

3) 위험성 결정(Risk evaluation)

위험성 결정은 추정된 위험성(크기)이 수용 가능한(Acceptable) 또는 허용 가능한(Tolerable) 수준인지 여부를 결정 또는 판단하는 단계이다.¹⁴⁾ 다시 말해서, 현재의 안전조치가 충분한지 그렇지 않은지를 판정하는 단계로, 위험성 감소조치가 필요한지 여부를 최종적으로 결정하는 단계이다. 허용 가능하지 않은 위험성 크기는 안전하지 않은 수준이기 때문에, 이에 대해서는 무언가의 대책, 즉 위험성 감소조치가 필요하다. 요컨대, 위험성 결정(판단)은 현재의 상태가 안전한가, 그렇지 않은가를 판정하는 단계로서, 이 단계에서는 위험성 추정 결과를 기초로 위험성 감소목표를 달성하였는지를 결정(판단)한다.¹⁵⁾ 이 단계는 위험성 평가에서 그다음 단계인 위험성 감소조치에 관한 의사결정을 하는 데 기초가 된다.¹⁶⁾

11) ISO/IEC Guide 51 : 2014(3rd ed.) 3.10.

12) ISO Guide 73 : 2009 3.6.1 Note 1 ; ISO 31000 : 2018(2nd ed.) 6.4.3 ; ISO/IEC Guide 51 : 2014(3rd ed.) 3.10~3.13, Figure 2.

13) 정진우(2013), 알기 쉬운 위험성 평가, 중앙경제

14) ISO 31000 : 2018(2nd ed.) 6.4.4.

15) ISO 12100 : 2010 3.16.

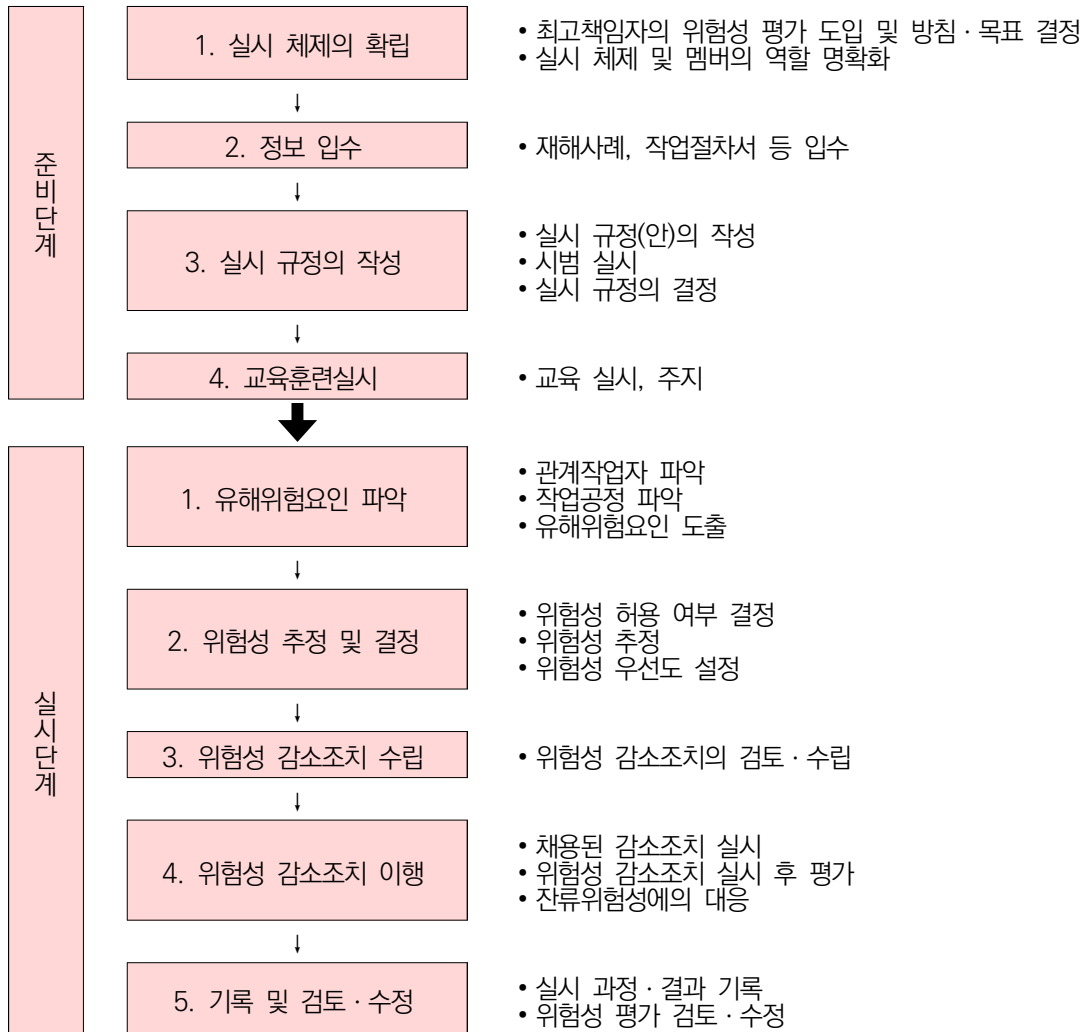
16) ISO 31000 : 2018(2nd ed.) 6.4.4.

4) 위험성 감소(Risk reduction)

허용될 수 없는 모든 가능한 위험성을 대상으로 위험성을 감소하는 조치를 수립하여 이행한다(정진우, 2013). 위험성 감소조치는 미리 설정한 우선순위에 따르는데, 일반적으로 우선순위는 위험성 크기가 큰 것부터 위험성 감소조치를 수립·이행한다.

국제안전규격에서는 유해위험요인 중에서도 특히 인간의 생명에 관련되는 중대한 유해위험요인에 대해 「중요하고 현저한 유해위험요인」이라는 명칭을 붙이고, 그것을 반드시 모두 목록화하고 이것에 대한 위험성 감소조치를 취해야 한다고 강조하고 있다.

〈표 2-2〉 위험성 평가의 실시 절차



자료: 고용노동부·안전보건공단(2023.6.)

3. [보론] 순환경제와 전환적 혁신이론

가. 순환경제의 개념

순환경제(circular economy)란 자원의 유출을 최소화하고, 재생 가능한 에너지와 자원을 최대한 활용하여 경제적, 사회적, 환경적 가치를 창출하는 경제 체제를 말한다. 이 용어는 1970년대에 처음 등장했으며 순환경제의 개념은 새로운 제품과 서비스를 만드는 것이 아니라, 재생 가능한 자원의 재활용과 재사용을 통해, 환경과 경제적 가치를 창출하는 것이다. 우리나라의 「순환경제사회 전환 촉진법」 제2조 제1호에서는 이를 “제품의 지속가능성을 높이고 버려지는 자원의 순환망을 구축하여 투입되는 자원과 에너지를 최소화하는 친환경 경제 체계”로 정의하고 있다.¹⁷⁾

순환경제가 부상하게 된 배경에는 다음과 같은 이유가 있다. 첫째, 지구상의 자원은 한정적이며, 자원의 수급은 점점 어려워짐에 따라 자원의 가치는 상승하고, 자원을 보존하고 유지하는 방법의 필요성이 높아졌다(자원 고갈 문제). 둘째, 온실가스 배출로 인한 기후변화가 심각한 문제로 대두되면서 에너지 및 자원의 효율적 이용이 중요한 역할을 하고 있다(기후변화 문제). 셋째, 자원의 재활용과 재생 가능한 에너지 등의 활용은 경제적 가치를 창출할 수 있기에 자원의 유출을 최소화하고, 재활용과 재생 가능한 에너지 등의 이용을 촉진하는 것은 경제적인 측면에서도 중요하다(경제적 가치 창출 문제).

순환경제는 선형경제와 대조되며, 자원의 소비와 폐기가 반복되어 새로운 가치가 생성되도록 한다. 또한 환경보호 및 지속 가능한 발전을 목적으로 하는 새로운 경제 체제로, 자원의 소비와 폐기를 최소화하고, 가능한 한 자원을 재활용하고 재사용하여 생산성을 높이며, 자원의 유지와 보전을 추구한다.

위와 같은 이유로 순환경제는 새로운 경제 모델로 대두되어 있으며, 많은 기업과 정부가 순환경제에 대한 관심과 노력을 기울이고 있다. Ellen MacArthur Foundation 등 다양한 조직에서 이 개념을 홍보하고 있으며, 이러한 조직들이 Circular economy 개념의 확산과 발전에 큰 역할을 하고 있다.

17) 국가법령정보센터, [https://www.law.go.kr/법령/순환경제사회전환촉진법/\(19208,20221231\)](https://www.law.go.kr/법령/순환경제사회전환촉진법/(19208,20221231))

나. 전환적 혁신이론

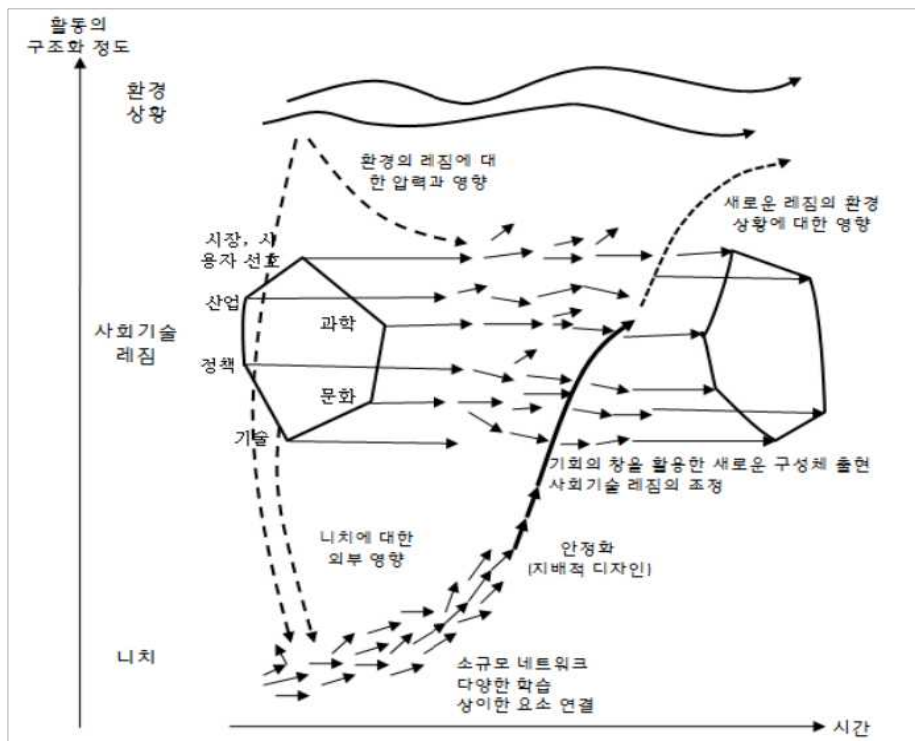
전환적 혁신정책 모형인 사회·기술 시스템 전환모델(Social-technical system)의 다층구조관점(Multi-level perspective: MLP)을 설명하면 다음과 같다,

사회·기술 시스템은 3가지 수준인 거시환경, 사회기술체제, 니치로 구성된다. 거시환경이란 기후변화, 자원 및 환경문제, 고령화, 양극화 등 자아기간에 걸쳐서 발생하는 거시적인 환경의 변화를 말한다. 사회기술체제는 특정한 사회적 기능이 행해지는 배경이나 조건, 관행 제도 등을 포함한다. 하나의 사회 내에는 보건의료, 에너지, 주교, 환경 등 각 요소에 대한 사회기술체제가 존재하며, 이들의 상호작용을 통해 사회가 재생산됨을 의미한다. 니치는 사회·기술시스템의 혁신적인 결과를 가져올 수 있는 공간을 의미한다. 시스템전환론은 다양한 접근을 통해 거시적 및 미시적 차원의 혁신을 연계해서 보는 틀을 제시하였다는데 의미가 있고, 구조적 접근과 행위중심적 접근을 통합한 논의를 전개하였다는데 특징이 있다(송위진 외, 2017).

시스템 전환은 거시적 환경에서 열리는 새로운 사회·기술시스템에 대한 기회의 창을 활용한다. 예를 들어 기후변화 이슈는 거시적 환경에서 사회·기술체제에 압박을 가하여 온실가스 배출 저감의 새로운 생산방식과 생활방식에 대한 기회의 창을 제공한다. 이를 통해 에너지전환을 꾀하는 새로운 사회·기술 니치의 실험이 진행되는 것이다.

니치에서는 새로운 시스템 전환에 대한 사회적 정당성 확보를 위한 활동과 함께 새로운 사회·기술 시스템을 구축하는데 필요한 지식의 창출, 확산, 학습이 이루어지고 주체들의 네트워크가 형성된다(Grin, Rotmans, and Schot, 2010; 송위진 외, 2014).

[그림 2-3] 사회·기술시스템의 전환과정



자료: Geels(2004)를 인용한 송위진 외(2017), p.5

4. 소결: 안전성 검증체계 필요성

향후 안전성 검증체계의 필요성을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 위험성 평가관점에서 사전 예방이 가능하다. 위험성 평가란 위험성을 사전에 평가하는 것으로 위험한 것을 미리 찾아내 그것이 어느 정도 위험한지 평가하고 평가 결과 위험성의 크기에 따라 확실한 예방대책(위험성 감소조치)을 세우는 것이다. 여기에서는 사고의 미연방지가 가장 중요한 핵심이다.

국내 대다수 기업들은 사고 발생 후에야 비로소 매우 위험성을 인지하고 사후적으로 안전장치를 설치하는 경향이 있다. 사고의 발생이 대전제이며 사고가 일어나지 않는 한 재해방지조치는 하지 않는 것이다. 반면 위험성 평가는 「미리 위험한 것을 찾아내어 예방조치를 취한다」는 미연방지의 철학에 바탕을 두고 있다.

둘째, 위험성 평가 관련 표준 정립이 필요하다. 위험성 평가는 많은 국가에서 안전 보건의 표준적인 방법으로 자리 잡고 있다. 즉, 위험성 평가는 이미 국제적인 안전보

건의 기준으로 되어 있다. 우리나라는 제조자·사용자 모두 위험성 평가에 익숙하지 않고 경험도 부족하지만 국제 안전보건표준과 발맞추어 국내기업의 안전보건수준을 근본적으로 끌어올리는 위험성 평가를 도입하여야 한다.

셋째, 위험성 평가관련 산업특성에 맞는 검증체계 구축이 필요하다. 그간 국내 사업장에서 자체적으로 실시해 온 다른 안전관리방법과의 차이점은 조직적·체계적·종합적으로 이루어진다는 점이다. 위험성 평가는 체계화·문서화하고 계속적으로 수정 보완하며 피드백이 가능한 시스템으로 운영되어야 한다. 또한 신산업의 경우 산업의 특성에 맞는 검증체계를 구축할 수 있는 제도적 환경이 구비되어야 한다.

넷째, 민간이 적극 자율적으로 참여할 수 있는 방안을 제공해야 한다. 정부는 2022년 11월에 발표한 ‘중대재해 감축 로드맵’을 통해 산업안전보건법령을 자율규제(Self-regulation) 방식으로 개편할 계획이라고 발표한바, 자기규제의 대표적인 수단으로 위험성 평가를 내세우고 있어 위험성평가가 핵심적인 정책으로 자기매김할 것으로 예상된다.

다섯째, 위험성 평가에서 가장 중요한 것은 재해를 유발하는 잠재적 근원을 찾아내는 것이다. 유해위험요인을 찾아낸 후 그 유해위험요인이 어느 정도 위험한지, 즉 유해위험요인에 대한 위험성의 크기를 판단하고 위험성이 큰 것부터 적절한 안전보건대책을 시행하는 것이 가장 중요하다.

〈표 2-3〉 안전성검증 관련 주요 문제점 및 정책과제

구분	문제점(이슈)	정책과제
조직	- 행정조직의 위험성 평가에 대한 전문성 부족으로 위험성 평가 정책의 혼선 발생 - 기업의 위험성 평가에 대한 이해가 낮음	- 행정조직의 위험성 평가 전문성 강화 - 기업조직의 위험성 평가에 대한 관심과 의지 강화를 위해 강온전략 병행 구사 필요
기술	- 보편적인 위험성 평가기법에 부합하지 않음 - 위험성 평가 단계(절차)별 상세기법의 개발·보급이 미흡	- 보편적인 위험성 평가 기법 고려 - 위험성 평가 단계(절차)별 상세기법 개발 및 보급
제도	- 위험성 평가의 실질적 이행을 담보하기 위한 법제도적 장치 미흡 - 위험성평가를 실시하지 않는 경우, 안전보건관리체계 위반으로도 벌칙 부과하고 있지 않음 - 정부 위험성평가지침(고시)에 유해화학물질 등 산업보건분야 위험성 평가 미반영	- 위험성평가의 확산을 위해 법 취지에 맞게 미실시 시 안전보건관리체계 위반으로 과태료 부과 필요 - 위험성 평가가 내실 있게 실시될 수 있는 인프라 구축 - 위험성평가 지침(고시)에 유해화학물질 등 산업보건분야 위험성 평가제도 반영

자료: 연구진 작성

제2절 선행연구

1. 신산업 안전성 관련 연구

현재 국내·외의 신산업분야 안전성 검증체계 관련 연구들은 특정 신산업분야(전기 자동차, IoT가전, 로봇, 에너지산업, 첨단신소재 등)에 집중하기보다는 4차 산업(Industry 4.0) 기술들을 활용하여 다양한 분야의 안전성 검증체계를 고도화하는 연구가 주로 이루어지고 있다.

〈표 2-4〉 신산업 안전성 검증체계 관련 연구(요약)

구분	내용
국내연구	4차 산업 기술들을 활용하여 산업 안전 및 보건(Occupational safety and health) 관리 방법과 체계를 고도화하는 연구 활발 - 신산업 기술들을 활용한 산업 안전성관리 체계 고도화에 장애가 되는 요소(barriers or challenges)에 관한 연구도 활발히 진행되고 있음 → 안전성 검증체계 고도화를 위한 기술 도입 및 평가 방법론, 기준, 용어/개념 불명확
국외연구	2019년부터 본격적으로 산업안전보건 관리체계 고도화를 위한 4차 산업 기술 적용과 구체적인 방안 모색 연구가 - 안전성관리 체계 고도화 연구는 국외 연구와 마찬가지로 건설업과 제조업 분야에 집중이루어지고 있지만 많지 않음 → 지금까지 안전성 검증체계나 재난안전관리를 위해 주로 4차 산업기술 또는 플랫폼기술에만 집중하여 관련 법제도 연구는 상대적으로 미흡

자료: 연구진 작성

가. 국외

국외 신산업분야 안전성 검증체계 관련 연구는 2010년대 후반부터 급격히 증가하여 2020년대 초 관련 연구의 수가 어느 때보다 많다(Razmjooei et al., 2023; Agnusdei et al., 2021). 특히 4차 산업 기술들을 활용하여 산업 안전 및 보건(Occupational safety and health) 관리 방법과 체계를 고도화하는 연구가 활발히 이루어지고 있다. 특히 건설업과 제조업 분야의 관련 연구의 수가 많으며, 중국, 미국, 이탈리아, 프랑스 등의 나라에서 관련 연구가 많이 나오고 있다(Razmjooei et al., 2023). 구체적으로 최근 사물인터넷(Internet of Things, IoT)기술을 활용한 안전성 모니터링(Soori et

al., 2023), 인공지능(Artificial Intelligence, AI)을 활용한 인적자원 관리(Murugesan et al., 2023), 가상현실(Virtual Reality, VR), 드론, 스마트센서, 디지털 트윈(Digital Twin) 등을 활용한 건설현장의 안전관리(Malomane et al., 2022; de Almeida et al., 2022; Babalola et al., 2023), 스마트센서, 웨어러블 기기 등을 활용한 광산업 안전관리(Duarte et al., 2022) 등의 연구가 이루어지고 있다. 이외에도 CPS(Cyber-Physical Systems), ICT(Information and Communication Technology), 스마트안전시스템 등을 활용한 안전성관리 체계 고도화 연구가 활발히 이루어지고 있다(Huang et al., 2022).

신산업 기술을 활용한 산업 안전성관리 체계 고도화에 장애가 되는 요소(barriers or challenges)에 관한 연구도 이루어지고 있다. 여러 연구에서 공통으로 새로운 기술을 활용하기 위한 적절한 기술과 교육의 부족, 기술 도입을 위한 높은 투자비용, 노동자들의 부정적인 인식 등을 장애요인으로 지적하고 있다(Malomane et al., 2022; Babalola et al., 2023; Lemos et al., 2022; Lin & Duffy, 2021; Kasim & Razali, 2021). 특히, 기존 산업 현장에 새로운 기술을 도입하는 경우, 사이버 보안, 부족한 관련 기준 및 규정, 기술 적용 범위와 분야의 불확실성 등이 안전성관리 체계 고도화의 장애요인으로 연구되고 있다(Badri et al., 2018; Wanasinghe et al., 2020).

새로운 4차 산업 기술들이 산업현장에 도입이 되면서 발생하는 새로운 위험과 기회에 관한 연구도 이루어지고 있다. 연구 결과, 산업현장에서 위험한 작업을 로봇이 대신하게 되면서 사무직의 비율이 증가하고 이에 따른 직업병들이 많이 늘어날 수 있으며, 실제 현장에서 로봇과 인간의 협업과정에서도 기존에는 없었던 위험들이 발생할 수 있다(Costantino et al., 2021; Karuppiah et al., 2022; Leso et al., 2018). 또한, 노동자의 모든 행동과 성과가 실시간으로 모니터링되고, 통신기술의 발달로 업무와 휴식의 시간적 구분이 흐려지면서 스트레스 또는 정신적 압박이 늘어날 위험도 있다(Lemos et al., 2022). 신기술을 통한 산업현장의 다양한 데이터의 수집, 저장, 분석은 새로운 기회를 만들어 낸다. 특히 장기적인 데이터의 축적은 특정 산업안전보건 문제와 위험요소들의 상관관계 분석을 가능하게 하고, 이를 바탕으로 사고 발생 방지를 위한 효과적인 가이드라인 및 정책 마련을 할 수 있다. 또한, 신빙성이 높은

데이터는 산업안전보건을 위한 의사결정을 위한 모델개발, 불확실성 경감 등의 도움을 줄 수 있다(Lemos et al., 2022; Karuppiah et al., 2022; Leso et al., 2018).

또한, 산업 안전성관리 체계의 고도화를 위해 4차 산업 기술을 적용하는 실험이나 사례들이 증가하면서 스마트 공장(Smart factory)과 같은 다양한 새로운 용어와 개념이 발생하고 있다. 이에 새롭게 만들어지는 용어와 개념들을 명확하게 정의하기 위한 연구들도 최근에 이루어지고 있다(Huang et al., 2022; Badri et al., 2018).

국외의 선행연구들은 현재의 관련 연구에 대한 비슷한 한계들을 지적하고 있다. 첫째, 신생 연구 분야로 관련 연구의 수가 적다. 둘째, 산업 안전성관리 체계 고도화를 위한 기술 도입 및 평가를 위한 방법론, 기준 등이 불명확하다. 셋째, 관련 용어나 개념들이 연구에 따라 다양하여 일관성이 없다. 넷째, 아직 개념적 연구 위주로, 새로운 기술 활용에 따른 효과성이 명확하지 않다(de Almeida et al., 2022; Huang et al., 2022; Lin et al., 2021; Badri et al., 2018; Merve, 2019).

이러한 한계를 극복하고, 4차 산업 기술을 활용하여 효과적으로 안전성관리 체계를 고도화하기 위한 다양한 연구 아젠다가 선행연구들에서 제시되고 있다(Malomane et al., 2022; Lemos et al., 2022; Lin et al., 2021; Badri et al., 2018; Costantino et al., 2021). 특히 다음의 다섯 가지 연구 방향이 강조되고 있다. 첫째, 4차 산업 기술이 사무직 및 생산직 노동자의 업무수행 방식에 어떤 영향을 미치는지 알아보기 위한 새로운 질적 및 양적 평가 연구, 둘째, 4차 산업 기술이 안전성관리 체계 성능에 어떤 영향을 미치는지 입증하기 위한 연구, 셋째, 4차 산업 기술을 산업 안전성관리 체계에 도입하고 효과적인 적용을 위한 새로운 기준 및 표준에 관한 연구, 넷째, 4차 산업 기술 활용과 관련한 현재 법 체계를 검토하고, 새로운 법체계 마련의 필요성 논의를 위한 연구, 다섯째 4차 산업 기술과 산업 안전성을 포괄하는 교육 프로그램 설계 및 간소화 방법에 관한 연구(Merve, 2019) 등이다.

나. 국내

국내의 연구 역시 국외의 연구 흐름과 크게 다르지 않다. 2019년부터 본격적으로 산업안전보건 관리체계 고도화를 위한 4차 산업 기술 적용과 구체적인 방안 모색 연

구가 이루어지고 있으며, 신기술의 적용과 신산업분야의 부상으로 인해 새롭게 나타날 위험요소, 현재 국내의 제도적 한계 등의 연구가 함께 이루어지고 있다. 하지만 최근에 주목받는 분야로 현재까지 국내 연구의 수는 많지 않다.

국내의 4차 산업 기술을 활용한 안전성관리 체계 고도화 연구는 국외 연구와 마찬가지로 건설업과 제조업 분야에 집중되어 있다. 구체적으로 스마트 안전모, IoT장비 등을 활용한 건설 현장 사고 예방 기술 개발 및 체계 마련(유성수 외, 2021; 김광배 외, 2021a; 홍민 외, 2019; 김용선 외, 2022; 남옥진, 2020; 김충한 외, 2020; 최혜린 외, 2022; 김현 외, 2021; 김광배 외, 2021b; 전소연 외, 2020), 빅데이터 기반 고위험 사업장 선별(양종수 외, 2022), VR기술을 활용한 노동자의 산업안전보건 교육(김대건 외, 2018) 등의 연구가 이루어지고 있으며, 넓은 범위에서 드론 3D촬영 영상 기반 딥러닝을 이용한 시설물 안전점검(장문기, 2020), ICT기술을 활용한 지역 재난 안전관리(김혜경 외, 2016) 등의 안전성관리 체계 고도화 연구도 이루어지고 있다. 신산업분야의 새로운 위험요소들에 관한 연구도 이루어지고 있다. 대표적으로 신재생에너지 생산시설 건설과 운영과정과 관련한 위험요인 예측 및 안전기준 평가 연구(변정환 외, 2022; 임철홍, 이익훈, 2021; 산업통상자원부, 2021), 3D 프린터에 사용되는 유해물질 특성 연구(박해동 외, 2021; 정은교 김성호, 2019; 박지훈 외, 2018), 스마트팩토리 안전보건 위험요소 및 관련 기준 분석 연구(변정환 외, 2021; 김준우, 김용의, 2020; 박달재 외, 2019), 4차 산업 기술 적용으로 인한 새로운 안전문제 연구(박영석, 2022) 등이 있다.

신산업분야 안전성 검증체계 고도화 관련 국내 연구의 특징 중 하나는 빠르게 변화하는 노동산업구조와 일하는 방식에 따른 안전성 변화에 관한 연구도 이루어지고 있다는 점이다. 4차 산업 기술 적용으로 인한 노동자의 고립, 감시, 노동속도의 가속화 문제, 고령화 문제, 재택, 원격, 유연 근무방식의 확산으로 인한 일과 휴식의 경계 붕괴 문제, 4차 산업 기술 도입으로 인한 안전관리자의 새로운 업무 기중 및 스트레스, 신산업분야에서 노동자 보호를 위한 법제도 부족 등이 주요 연구 주제로 다루어지고 있다(전용일 외, 2022; 송안미 외, 2022; 소한섭 외, 2021; 최은숙 외, 2022; 김혜경 외, 2016; 이승협, 2019).

국내의 관련 선행연구는 두 가지 한계점을 공통으로 지적한다. 첫째, 지금까지 안전성관리 체계나 재난안전관리를 위해 주로 4차 산업 기술 개발 또는 플랫폼 기술에만 집중하여 관련 법 제도 측면의 연구는 상대적으로 미흡하며, 따라서 기술 적용 및 운영에 있어 법 제도적으로 관리가 되지 않거나 미흡한 부분이 많다(김혜경 외, 2016; 송안미 외, 2022; 변정환 외, 2021; 김준우, 김용의, 2020). 둘째, 아직은 4차 산업 기술의 적용 범위가 넓지 않고, 스마트팩토리에 대한 개념도 명확하지 않아서 기존의 안전정관리 체계와 큰 차이점을 확인하기 어렵고, 실제 산업현장에서 수집할 수 있는 데이터가 제한적이다(변정환 외, 2021; 정승호 외, 2020).

국내의 선행연구들은 다양한 신산업분야 안전성 검증체계 고도화를 위한 다양한 연구 주제를 제시하고 있다. 안전성관리 체계 고도화 관련 신기술 개발 및 상용화를 위한 규격 및 기준 표준화 연구, 협동로봇 인증제도 및 위험성 평가 연구, 스마트 장비 및 기술의 안전성에 대한 신뢰성 확보, 작업자를 포함한 현장 관계자들의 인식 제고 연구, 신기술 적용 관련 담당자의 역량 평가 방법 및 제도 관련 연구, 기술 개발 이외에 노동자의 기본권이나 개인의 권리, 개인정보 보안 등과 관련한 법 제도적 장치 마련 연구 등이 향후에 필요한 연구로 제안되고 있다(김혜경 외, 2016; 변정환 외, 2021; 정승호 외, 2020; 김준우, 김용의, 2020; 전용일 외, 2022). 또한, 관련 기술 개발 R&D 및 시스템 마련의 초기비용 등을 정부가 장기적 관점에서 지원하는 것 역시 요구되고 있다(김혜경 외, 2016; 정승호 외, 2020; 전용일 외, 2022).

2. 사용후 배터리 관련 연구

국내와 국외의 사용후 배터리 관련 연구를 요약하면 다음과 같다. 국내의 경우 사용후 배터리 관리 및 재활용관련 기술 분야 연구가 활발히 이루어지고 있으나, 국외의 경우 기술 뿐만아니라 제도, 관련 용어, 절차 등 다양한 연구가 수행되고 있다.

<표 2-5> 사용후 배터리 관련 연구(요약)

구분	내용
국내연구	• 사용후 배터리 관리 기술 및 프로세스 이외에도 다양한 주제의 연구가 이루어지고 있음 • 폐기, 재활용보다는 비용 및 시간이 적은 재사용, 재활용은 기술에 초점이 이루어짐 → 관련 용어나 절차, 구조 등이 불명확하고 국제적 기준이 없어 각국, 기업마다 다양한 방법으로 사용후 배터리를 관리 및 재활용하여, 기술/프로세스의 가치나 효과 비교 분석 한계
국외연구	• 사용후 배터리 관리 및 재활용 현황 연구 • 사용후 배터리 관리 및 재활용 체계 마련을 위한 연구 → 대용량 전지의 특성을 고려한 관리 기술 개발 연구가 필요하며, 재활용과 관련된 경제성 연구 필요, 자원회수 기술 개발 연구 필요

자료: 연구진 작성

가. 국외

2010년대에 들어 전자기기와 전기차의 급격한 증가에 따라 각 국가에서 기존에 폐기, 매립 또는 다른 국가로 수출되던 사용후 배터리의 양이 급증함에 따라 사용후 배터리 관리와 관련한 연구가 증가하고 있다(King & Boxall, 2019). 특히 리튬이온배터리의 생산과 소비가 가장 많은 중국에서 관련 연구의 수가 가장 많으며, 다음으로 미국, 유럽 순으로 많다. 전기차의 사용후 배터리 관리 및 재활용 관련 연구가 가장 빠르게 증가하고 있는 것이 특징적이다. 최근 연구들은 사용후 배터리의 환경적인 악영향을 줄이고 배터리에 사용되는 희소한 자원들을 재사용의 가치를 강조하고 있다(Tian et al., 2022; Popescu et al., 2022; Pregowska et al., 2022; Siqui et al., 2019). 또한, 환경적 영향을 줄이고 자원을 보존한다는 측면에서 사용후 배터리 관리와 재사용은 순환경제 측면에서도 강조되고 있다(Pregowska et al., 2022; Mossali et al., 2020).

사용후 배터리 재활용 기술에 관한 연구가 가장 활발하게 이루어지고 있다(Popescu et al., 2022; Cong et al., 2021; Rarotra et al., 2020; Harper et al., 2019). 구체적으로 배터리 안정화(battery stabilization), 전해질 수집(electrolyte collection), 전극 분리(electrode separation), 활성 물질 추출 및 정제(active material leaching and purifying), 자원 회수를 극대화하기 위한 고온 및 습식 공

정(pyrometallurgy and hydrometallurgy) 등과 관련한 기술 연구가 이루어지고 있다(Jin et al., 2022). 사용후 배터리의 관리와 재활용에 많은 에너지와 물이 사용됨에 따라 기존의 기술보다 더 친환경적인 기술에 관한 연구도 이루어지고 있다(Sethurajan & Gaydardzhiev, 2021). 사용후 배터리 관리와 재활용을 위한 체계적인 프로세스 역시 많은 관심을 받고 있다. 체계적인 프로세스에 관한 연구는 전기차 폐기물 뿐 아니라 잔류 폐기물, 경량 포장 폐기물, 금속 포장 폐기물, 전기 및 전자 장비 소형폐기물 등 다양한 분야의 사용후 배터리를 대상으로 하며(Noudeng et al., 2022; Nigl et al., 2020; Zhang et al., 2018), Closed-loop Chain의 개념에서 사용후 배터리 관리와 재활용의 이슈를 다룰 것을 강조하고 있다(Lai et al., 2021; Sommerville et al., 2020).

사용후 배터리 관리 기술 및 프로세스에 관한 연구 이외에도 다양한 주제의 연구가 이루어지고 있다. 폐기나 재활용보다는 비용 및 시간이 적게 드는 재사용에 초점을 두고 추진 방안과 문제점의 분석(Hua et al., 2021), 사용후 배터리 관리와 재사용의 지속가능성을 고려한 비즈니스 모델의 마련(Reinhardt et al., 2019), 태양광 발전 패널과 관련 배터리 관리(Salim et al., 2019), 사용후 배터리 안에 있는 나노물질의 관리와 재활용 방법(Dutta et al., 2018), 사용후 배터리 관리 및 재활용을 위한 AI 기술의 활용(Pregowska et al., 2022) 등과 같은 연구가 진행되고 있다. 사용후 배터리 관리와 관련한 정책과 규정에 관한 연구도 진행되고 있지만, 중국과 EU에 집중된 것이 특징적이다(Li et al., 2021; Sun et al., 2021; Siqi et al., 2019).

선행연구에서는 사용후 배터리 관리 및 재활용에 관한 현재의 다양한 한계들을 분석하고 있다. 구체적으로, 관련 용어나 절차, 구조 등이 명확하게 정의되어 있지 않고 국제적인 기준이 없어 각 나라, 기업 등이 다양한 방법으로 사용후 배터리를 관리 및 재활용하고 있고, 따라서, 기술이나 프로세스의 가치나 효과를 비교 분석하는 것이 어렵다(Wagner-Wenz et al., 2023; Noudeng et al., 2022). 새로운 배터리 형태가 계속 개발되고 사용되고 있지만, 사용후 배터리 관련 규정이나 법이 분명하지 않거나 늦게 준비되어 사용후 배터리 관리의 대상과 범위가 명확하지 않으며, 감시 및 감독을 위한 기준이나 데이터도 명확하지 않다(Wagner-Wenz et al., 2023; Li et al.,

2021; Melchor-Martínez et al., 2021; Mossali et al., 2020; King & Boxall, 2019). 또한, 사용후 배터리 관리와 재활용의 경제적 가치, 사업적 인센티브 등의 분석이 부족하여 관련 이해관계자와 기업들의 참여 유도에 한계가 있다(Li et al., 2021; Cong et al., 2021; Rarotra et al., 2020). 사용후 배터리 관리 및 재활용 기술의 환경적 영향에 대한 분석도 아직 부족하며(Hannan et al., 2018; Melchor-Martínez et al., 2021), 관련 연구가 아직 실험실 내에서 이루어지거나 개념적 연구 위주로 실질적인 내용이나 데이터의 부족 문제도 있다(Wagner-Wenz et al., 2023). 마지막으로 현재의 관리 및 재활용을 위한 인프라와 시스템이 대형화되는 배터리의 용량과 규격을 감당하는 데에도 한계가 있다(Melchor-Martínez et al., 2021; King & Boxall, 2019).

현재의 한계들을 극복하기 위해 선행연구들을 다음의 공통된 연구 주제를 제시하고 있다. 첫째, 명확한 범위와 책임소재를 담고 있는 사용후 배터리 관리 중심의 새로운 규정과 기준의 정립(Noudeng et al., 2022; Li et al., 2021; Sun et al., 2021; Siqi et al., 2019; Winslow et al., 2018), 둘째, 폐기물 관리 및 재활용의 경제적 가치와 사업적 인센티브를 명확히 할 수 있는 경제적 분석(Li et al., 2021; Sun et al., 2021; Rarotra et al., 2020; King & Boxall, 2019), 셋째, 사용후 배터리 관리 및 재활용과 관련한 인식 제고, 기술 습득 등을 위한 교육 프로그램 마련 및 운영(Sun et al., 2021; Cong et al., 2021; Siqi et al., 2019), 넷째, 기술 이외에도 사용후 배터리 수집, 수송, 보관, 물류 등을 포함하는 포괄적 프로세스 마련(Nigl et al., 2020; Harper et al., 2019), 다섯째, 순환경제 모형을 고려한 생산에서부터 사용후 배터리 관리 및 재활용 고려 방안(Popescu et al., 2022; Lai et al., 2021), 여섯째, 사용후 배터리의 환경 및 보건 영향에 대한 심도 있는 분석[Hannan et al., 2018] 등이 있다.

나. 국내

사용후 배터리와 관련한 국내의 연구는 국제적 흐름과 같이 2010년대 후반부터 증가하고 있지만, 그 수가 많지 않고, 몇몇 연구자들을 중심으로 연구가 이루어지고 있

다. 또한, 전기차의 사용후 배터리 관리에 집중하고 있는 것이 특징이다.

국내의 사용후 배터리 관련 연구는 크게 세 가지 주제로 나눌 수 있다. 첫째, 사용후 배터리 관리 및 재활용 관련 기술 연구가 국내에서 가장 많이 이루어지고 있다. 기술 관련 연구들은 구체적으로 사용후 배터리의 특수 또는 희귀물질 추출 기술 및 방법 연구(안다영 외, 2022; 이재형 외, 2021; 문현승 외, 2021; 변선주 외, 2021; 김홍인 외, 2020; 강덕훈 외, 2021), 관련 기술 현황 분석(송대성 외, 2022; 손정수, 2018; 안다영 외, 2023; 이기영 외, 2019; 김광섭 외, 2016), 리튬이온배터리 물질의 독성 영향 평가(정다운 외, 2020), 사용후 배터리 관리 프로세스 고도화를 위한 4차 산업 기술의 적용(한의성 외, 2021; 최하늘, 2022) 등의 연구가 이루어지고 있다.

둘째는 사용후 배터리 관리 및 재활용 현황 연구이다. 구체적으로 폐납산배터리의 국내 재활용 현황, 폐납산배터리의 수출입현황(이희성 외, 2017; 이희성 외 2018), 전기차용 사용후 배터리의 재활용 현황(손정수 외, 2020), 국내 이차전지 산업 현황 및 관련 화학물질 관리 현황(이광용 외, 2022) 등의 연구가 있다. 국내의 사용후 배터리 관리 및 재활용 현황 연구에서는 현재 국내에서는 소형 사용후 배터리 재활용을 위한 기술이 상용화 되어 있지만 자동차에 사용되는 대용량 리튬이온배터리의 처리에 대해서는 적절한 인프라와 기술이 없음을 지적하고 있다(손정수 외, 2020). 또한 현재까지는 이차전지 소재 및 부품 등에 대한 기술 개발 연구 혹은 화재나 폭발과 같은 사고 위험성에 관한 연구가 주로 이루어졌고, 관련 노동자의 건강 보호 등 산업보건학적 측면의 연구는 매우 미흡하다는 것을 지적하고 있다(이광용 외, 2022).

셋째, 사용후 배터리 관리 및 재활용 체계 마련을 위한 연구가 이루어지고 있다. 관련 부처, 정책 및 법 제도 분석, 사용후 배터리 배출, 수거, 자원회수, 활용의 각 단계별 관리체계 마련, 희소자원의 재확보 및 폐자원의 흐름 등을 고려하여 순환경제를 기반으로 한 로드맵 또는 자원순환형 제품의 표준화 등 효과적이고 종합적인 관리체계를 마련하는 위한 연구가 진행되고 있다(조지혜, 김유선, 2017; 이상수, 2018; 조지혜 외, 2020; 이종영, 박기선, 2020; 조지혜 외, 2017; 박성호, 문무희, 2022).

국내의 선행연구들은 다음과 같은 향후 연구 주제를 제시하고 있다. 첫째, 대용량 전지의 경우 해체, 방전, 파쇄, 선별 등의 전처리 공정이 기존 공정과 다르며, 처리물

량의 규모도 크기 때문에 대용량 전지의 특성을 고려한 관리 기술 개발 연구가 필요하다(손정수 외, 2020; 강덕훈 외, 2021). 둘째, 사용후 배터리 재활용과 관련한 경제성 분석이나 평가 방법에 관한 연구가 필요하며[20], 셋째, 다양한 유형의 배터리에서 희소성이 높은 자원 및 기타 자원의 회수를 위해 현재보다 비용 효율적인 기술을 개발하기 위한 연구가 필요하다(안다영 외, 2022; 정다운 외, 2020).

3. 소결: 연구의 의의

앞서 언급한 것과 같이 신산업분야 안전성 검증체계 고도화 관련 연구는 국내·외 모두 2020년대 들어 급증하고 있으며, 건설업과 제조업 분야를 중심으로 산업 안전 및 보건 관리 및 산업재해 예방을 위해 4차 산업 기술(AI, Big Data, IoT, ICT 등)을 활용하는 방안, 관련 기술 개발의 연구가 위주로 이루어지고 있다. 국외 연구에서는 4차 산업 기술 활용의 장애요소, 새로운 기회(신빙성 있는 새로운 데이터의 활용)와 위험(노동자에 대한 새로운 물리적, 정신적 위험)에 관한 연구, 이론적 실질적 근거를 바탕으로 관련 용어와 개념 정의 연구 등이 이루어지고 있다. 국내는 기술 적용 또는 개발 연구 외에 우리나라의 사회인구학적 변화와 노동산업구조, 일하는 방식의 변화를 함께 고려하는 연구, 신산업(신재생에너지, 3D 프린팅, 스마트공장)에서 발생하는 새로운 위험요소에 관한 연구도 이루어지고 있다. 국내·외 연구들은 4차 산업 기술 적용 관련 국제적 기준의 부재, 기술발전 속도에 뒤처지는 현행법 또는 규정 수준, 기술의 효과를 판단하기 위한 객관적인 평가 방법 및 데이터의 부족, 제한적인 적용 사례나 범위 등을 현재의 한계로 지적하고 있다.

사용후 배터리 관련 연구 역시 국내·외 모두 2020년대 들어 급격히 증가하고 있으며, 전기차의 사용후 배터리 관리 및 재활용 연구가 주로 이루어지고 있다. 이 분야의 연구 역시 관련 기술 개발, 특히 희귀 및 특수물질 수출 관련 기술 연구가 많이 이루어지고 있다. 사용후 배터리 재활용 체계 마련을 위한 국내·외 연구는 순환경제의 관점에서 배터리 생산에서부터 재활용을 염두에 둘 것을 강조하고 있다. 국외 연구는 대용량 배터리 생산과 수요가 가장 많은 중국과 미국에서 많은 연구가 이루어지고 있으며, 비즈니스 모델 마련과 같은 경제학적 연구도 시작되고 있다. 또한, 사용후 배터리 관

리와 재활용 절차나 범위에 관한 규정이 국제적으로 명확하지 않아 여러 국가나 기업 별로 서로 다른 방식으로 사용후 배터리 관리가 이루어지고 명확한 재활용의 개념이 부재하다는 한계를 지적하고 있다. 국내의 연구는 국외의 연구들과 비슷한 내용을 다루고 있지만 몇몇 연구자를 중심으로 관련 연구가 주도되고 있다는 특징이 있다. 국내와 연구 모두 현재의 시스템과 인프라로는 현재 증가하고 있는 대용량 배터리 규격과 양을 감당할 수 없음을 지적하고, 사용후 배터리 관리를 목적으로 하는 규정이나 법의 마련을 요구하고 있다. 사용후 배터리 관리 및 재활용 기술 발전연구가 위주로, 관련 노동자의 건강 보호 등 산업보건학적 측면의 연구 부족 역시 선행 연구의 한계로 지적되고 있다.

제3장 | 국내 제도 현황 분석

제1절 산업 분야 안전성 관련 현황 진단

우리나라는 압축 성장 과정에서 산업 분야의 안전성 확보보다는 산업과 경제를 위한 육성에 집중하는 정책분위기가 형성되었다. 국내 산업 분야 안전성 관련 제도 진화 과정을 요약하면 다음과 같다.

〈표 3-1〉 국내 산업 분야 안전성 관련 제도 진화

구분	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부	문재인 정부	윤석열정부
주요 추진 내용	- 식품·건강 안전 문제 해결을 위해 본격적 노력 - 생명공학육성, 생명존중의식 관련 생명윤리법안 통과 - 사스 발생으로 보건·의료 안전 제도 정비	- 식품안전기본법 제정을 통해 식품위생 분야 안전으로까지 관심을 기울임 - 해운·항공·철도 등 규제개혁 추진	- 화학물질사고 대응법 재개정 - 식약청을 식약처로 확대·개편하여 식품·의약품 컨트롤타워 역할 부여 - 메르스 경험으로 긴 급대응체계 마련	‘선하용후규제’ 원칙의 적극 적용 - 자율주행차 안전 가이드 제시 - AI 가이드라인 제시 - S/W와 첨단의료기기 분야 가이드라인 제시	- 산업융합 규제샌드박스 발전방안 추진 - 규제샌드박스 리콜제(안전성 검증에 실패한 실증제품 회수) - 바이오헬스 인허가, 유해물질 위해성 평가, 자율주행차 안전 기준, AI 규제 개선
주요 법제도	- 생명윤리법 - 유해화학물질관리법	- 식품안전기본법 - 해운·항공·철도 등 규제개혁(예: 해운법, 선원법, 위험물 선박운송 기준 등)	- 화학물질관리법 - 화학물질평가법 - 감염병예방법 - 의료법	- 자동차손해배상보장법 - Lv.4 자율주행차 제작·안전 가이드라인 - 국가 AI 윤리기준	- 생명윤리법 - 화학물질평가법 - Lv.3 자율주행차 안전기준 개정 - 인공지능법안 발의
주요 이슈 및 한계점	- 생명공학 윤리와 안전보다는 육성을 중시 - 식품안전관리 업무 일원화 부족	- 미봉책에 그친 식품 안전 거버넌스 개편 - 기업입장을 반영한 규제완화, 안전사고 발생가능성 감소	- 보건·의료주체 간 협력관계 부족 - 산업 분야 규제완화와 안전위험 현실화	- 개인정보사전규제와 개인정보침해간 갈등 - 바이오산업 등의 신화와 현실 - 규제샌드박스 운영 한계	- 인권침해 등 역기능 대비 규제 논의 미흡 - 안전/생명 위협을 완화하는 사전예방 조치 부족

자료: 연구진 작성

1. 역대 정부별 추진 내용

최근 정부는 시장실패 교정이라는 규제의 순기능을 저해하지 않으면서도 민간주도 혁신성장을 뒷받침하여 혁신기술 보유기업에 융합 신제품·서비스 출시의 활로를 제공

하기 위하여 ‘산업융합 규제샌드박스’ 발전방안을 발표하였다(관계부처합동, 2022). 이는 AI, 빅데이터 등 혁신기술을 활용한 신제품·신기술의 신속한 시장 출시 등을 ‘우선 허용’하고, 필요시 ‘사후 규제’하는 방식의 유연한 규제체계이다(관계부처합동, 2017; 국무조정실·기획재정부, 2019).

하지만, 생명·환경·소비자 보호 등 안전과 관련된 사항에 대해서는 관련 기준과 규제를 완화하는 것이 좋은 것만은 아니며, 오히려 규제의 적절성이 요구된다고 지적되기도 한다(최유성, 2011; 이원우, 2016; 박균성, 2022). 더욱이 규제샌드박스 내 혁신기술 기업의 신제품·서비스에 대한 안전성 실증 및 검증 체계를 강화할 필요가 있다고 지적되고 있으므로(최해옥·이광호, 2022) 신산업 분야 제품과 서비스에 대한 신뢰성 확보를 위해 안전성 검증체계를 되짚어볼 필요가 있다.

국가 안전관리의 영역은 크게 시장진입 전단계(pre-market), 시장단계(on-market), 사고 이후 단계(post-accident)의 3개 영역으로 구분할 수 있다(박두용, 2015). 시장진입 전단계는 “제품이나 건물 또는 시설물이 튼튼하고 안전하게 만들어지도록 관리하는 영역”으로 제품의 제조과정 및 건설과정에서 발생하는 산업안전을 말하는 것은 아니며, 전기용품이나 자동차와 같은 제품안전, 건물·설비·교량·도로와 같은 건축물 및 시설물안전 등이 여기에 해당한다. 시장단계는 사용소비자단계의 안전으로서 “설계기준에 맞게 안전하게 만들어진 제품의 사용단계에서 누가, 언제, 어디에서, 무슨 목적으로, 어떻게 사용하는지 등을 관리하는 영역”으로 환경, 교통수송, 식품·건강, 산업·과학기술, 보건·의료, 정보통신·금융 등의 영역으로 구분해 볼 수 있다. 사고 이후 단계는 “안전사고가 발생한 영역”으로 사고가 발생한 즉시 현장으로 출동하여 인명구조, 응급조치, 피해확산 방지조치를 하여 사고피해를 최소화함으로써 대형사고 또는 재난으로까지 확대되는 것을 막는 것인데, 이는 대형재난에 대한 대응 및 관리역량에 따라 다를 수 있다.

시장진입 전단계와 시장단계의 안전관리 영역에서 정부에서 추진해온 주요 정책의 흐름과 성과 그리고 문제점 등을 알아보고 이에 대한 시사점을 도출하고자 한다. 사고 이후 단계에 대해서는 주로 재난안전 대응체계와 역량에 관련되는 것들이 대부분이므로 여기에서는 시장과 관련된 ‘시장진입 전단계’와 ‘시장단계’의 안전관리 영역을 검

토하되, 시장에서의 혁신과 안전을 위한 규제와의 관계를 생각해 볼 때 정책현실적으로 일반시민의 안전에 대한 확보뿐만 아니라 경제적 영역에서 기업의 애로를 경감시키는 노력 역시 집중되었을 것이므로 역대 정부에서 ‘안전규제’, ‘규제개혁’ 등의 이름으로 추진된 주요 추진내용에 대해 선별적으로 살펴보려고 한다.

가. 노무현 정부

1) 추진 전략 및 방향

IMF가 구제금융의 조건으로 주문한 강도 높은 규제개혁 요구에 대응하기 위하여 시장의 자율성을 지원하고, 그간 규제를 완화했던 김대중 정부(서정민·김현준, 2013; 박나라 외, 2022)의 분위기를 이어 받으면서도 노무현 정부는 수량 감축 위주에서 규제의 품질을 높이는 방식으로 전환하였다(국무조정실, 2005). 또한, 성장동력을 위한 일자리 창출과 기업투자 촉진 등 경제 활성화를 위해 규제개혁을 추진하였다(차문증 편, 2005). 한편, 대구지하철화재 사고(2003.2), 사스 발생(2003. 4), 불량만두(2004.6)·말라카이트그린 사건(2005.7), 황우석 사태(2005) 등을 겪으면서 국민의 안전에 대한 정책과 법제도를 정비하였다.

2) 분야별 추진 내용

식품·건강 안전에 관한 문제를 해결하기 위해 노무현 정부부터 본격적으로 노력하였다고 평가되는데(천세봉, 2017), 사전 예방적 식품안전관리 기능을 강화하기 위해 식품위해요소중점관리기준(HACCP) 적용대상을 확대하고, 식품위생관련 기준 규격을 과학적 근거에 맞게 재개정하며, 위험평가 및 검사기능을 강화하였다(참여정부 국정운영백서 편찬위원회, 2008). 하지만, 불량만두 사건(2004.6), 민물고기의 말라카이트그린 오염(2005.7), 김치 기생충 오염(2005.10)이 반복적으로 발생하면서 정부는 식품안전제도개선, 위반자 처벌 강화, 시민참여확대 및 피해자 규제강화, 식품관리체계 정비 등을 골자로 하는 식품안전종합대책을 제시하거나¹⁸⁾ 식품·건강 안전에 관한 장

18) 대한민국 정책브리핑(2006.2.8.), “식품안전행정체계 4개 개편방안 놓고 논의 중”, <https://www.korea.kr/news>

기적인 차원에서 식품행정체계의 개편, 식품안전기본법 제정 등을 위한 검토를 시도 하였다(정부혁신위원회, 2006). 계속되는 식품·건강 안전과 관련한 사고에 대응하기 위해 정부는 ‘식품안전처’설치를 골자로 하는 식품안전행정체계개편 방안을 논의하였 으나(국무조정실, 2006), 식품위생법 등을 기반으로 보건분야로 일원화하려는 보건복지부 및 이해관계자(예: 제약업계)와 축산물품질관리법 등을 기반으로 농림분야로 일원화하려는 농림부 및 이해관계자(예: 식품산업업체)의 갈등이 첨예한 가운데 단속과 처벌위주의 방안에서 크게 진전되지 못함(정기혜, 2013).

산업·과학기술 분야에서는 2003년 제정된 “생명윤리 및 안전에 관한 법률”을 들 수 있다. 구체적으로는 대통령 소속 국가생명윤리심의위원회와 배아연구기관·유전자 은행·유전자치료기관 등에 기관 생명윤리심의위원회를 설치하였다. 또한 희귀·난치 병 등의 질병치료 연구목적 외에는 체세포 핵이식을 금지하며, 체세포핵이식행위가 가능한 연구의 종류·대상 및 범위 등은 국가생명윤리심의위원회의 심의를 거쳐 대통령령으로 정하게 하였다.

환경 분야에서 유해화학물질은 독성과 확산성이 강하기 때문에 사고시 대규모 인명 및 재산 피해뿐만 아니라 주변 생태환경에 심각한 훼손을 초래할 수 있어 ‘화학물질사 고 대응정보시스템’(2005.4)을 구축하여 화학물질 사고관련 실시간 정보를 제공하였 으며, ‘화학유해물질 유출사고 위기대응 실무매뉴얼’(2005.11)을 중심으로 화학물질 사고 대응시스템을 보급하였다. 또한 정부는 화학물질사고대응정보시스템 개선 및 수 록대상 물질의 확대, 관련 데이터베이스와 지리정보시스템(GIS)의 연계 등 종합관리 정보망 관리정책을 강화한바 있다(환경부, 2006).

의료기술혁신을 유도하기 위하여 신의료기술의 안전성, 유효성을 입증할 수 있는 시간적 여유를 주고, 안전성이 확보된 기술에 대해서는 일정 기간 비급여 적용을 허용 하는 등 우수 인적·물적 자원을 보유한 병원을 중심으로 의료기술혁신 역량을 강화하 기 위해 보건복지부는 2개 혁신형 연구 중심 병원(2006)을 선정하여 연구를 지원하였다 (참여정부 국정운영백서 편찬위원회, 2008).

3) 주요 이슈 및 한계

노무현 정부는 생명공학에 대한 윤리와 안전 보다는 육성을 중시한 측면이 있다. 최종 정부안에서는 시민단체의 의견을 제외함으로써 생명윤리와 안전을 엄격하게 채택하기 보다는 생명공학 육성을 장려하는 방향으로 관련법을 제정하였으며(김훈기, 2004), 이는 이후 관련 사업과 정책에 대해 규제보다는 진흥에 더 방점을 권장하는 분위기를 형성하여 상대적으로 안전에 대한 이슈가 약해지는 계기가 되었다. 또한, 식품안전관리 업무의 일원화가 부족하였다. 여러 기관에 분산되어 있는 식품안전관리 업무를 일원화하고 수거검사나 위생검사 같은 사후관리 위주에서 식품의 생산·가공·유통·소비 등 모든 단계에 걸친 사전 예방적 식품안전관리체제로 식품안전관리가 더욱 완전하게 전환할 필요가 있었음에도 정부 부처와 이해관계자의 조정과정에서 여러 이해관계에 부딪혀 한계를 보인다(참여정부 국정운영백서 편찬위원회, 2008).

나. 이명박 정부

1) 추진 전략 및 방향

시장에 대한 기존 규제를 개선하여 민간의 규제개혁 체감도를 높이는 데 집중했으며, 기존 규제개혁위원회를 유지하되, 별도의 국가 경쟁력강화위원회와 민관합동 규제개혁추진단을 만들어 기업의 규제애로를 개선하였다(박나라 외, 2022). 송례문 화재(2008.2), 광우병 사태(2008.5), 국제금융위기(2008), 신종플루 유행(2009) 등을 겪으면서 국민안전에 대한 정책과 법제도를 수정하기도 하였다.

국민들이 자주 먹는 과자에서 이물질이 발견(2008.3)되고, 광우병 사태(2008.5)가 발생하면서 식품안전에 관한 제도적 장치를 마련해야 한다는 정치적 요구가 강해졌으며, 지난 정부에서 통과되지 못했던 식품안전기본법 제정에 관심이 커졌다(천세봉, 2017). 식품안전 관리체계와 식품안전 정책업무를 종합·조정하기 위하여 식품안전정책위원회의 설립, 식품안전사고에 대한 긴급대응체계구축 등 식품안전정책의 추진체계를 구축하는 차원에서 식품안전기본법이 제정(2008.5)됨으로써 식품과 관련하여 위생 측면뿐만 아니라 안전까지 관심을 기울이게 되었다(관계부처합동, 2008).

식품안전관리와 관련된 법령은 식약청의 “식품안전기본법”, 농림수산물식품부의 “축산물가공처리법”, 환경부의 “먹는물 관리법” 등이 있었다.

2) 분야별 추진 내용

교통·수송 분야는 경제 활성화를 위해 규제개혁을 시도하면서 안전을 위한 규제가 경제를 방해하는 규제로 취급되어 완화되었는데, 특히 해운·항공·철도 등에서 급격하게 추진되었다. 예를 들어 국토해양부는 해운업계의 요청(2009년)을 받아들였는데 시행규칙이 개정되자 외국에서 수명을 다한 중고 선박이 국내로 들어오게 되어 노후선박의 사고 가능성이 높아졌다(한국해양수산개발원, 2012; 경향신문, 2014.5.15.).

3) 주요 이슈 및 한계

이명박 정부는 향후 박근혜 정부의 식품안전 개편에 상당한 수준의 동력을 제공하였으나, 식품산업 육성을 위해 식품안전에 대한 규제를 적극적으로 추진하지는 않았다. 또한, 광우병 사태를 겪으며 갑작스럽게 식품안전기본법을 제정하면서 다원화된 부처 간 업무, 행정체계, 법령 등을 재설계하지 못하고 조정기능을 하는 기구만 설계하여 근원적 해결에는 한계가 있었다(천세봉, 2017). 기존 비효율적인 규제의 청산과 행정규제간소화·국민편의 개선에 주력함으로써 높은 개혁성과를 획득하기도 하였으나(김현중, 2017), 안전 및 사회 규제의 무분별한 완화정책이 새로운 안전사고 등을 야기할 가능성을 내포하고 있었다(박성용·오동현, 2009; 이병천·박태현, 2015).

다. 박근혜 정부

1) 추진 전략 및 방향

박근혜 정부의 경우, 이명박 정부의 규제완화 정책기조를 이어받으면서도 기업 비용의 총량을 유지하도록 관리하는 규제비용총량제를 시행하게 되는데, 개인정보 유출 사태(2014.3), 세월호 침몰 사고(2014.4), 메르스 사태(2015.5), 가슴기 살균제 사망 사건(2016) 등을 겪으면서 경제적 규제에 대해서는 완화하는 동시에 생명과 안전에

대한 규제는 합리화 또는 재규제하는 방향으로 진행한 것으로 평가된다(박나라 외, 2022). 다만, 집권 후반부로 갈수록 기업의 개선 건의를 수용하는 수준에서 규제를 관리하는 등 여러 분야에 걸쳐 규제완화와 안전사고 발생의 정비례적 가능성을 높였다고 할 수 있다(김현중, 2017).

2) 분야별 추진 내용

환경 분야에서 경기 안산(2013.1), 경북 구미와 충북 충주(2013.2)의 유해물질 누출사고와 더불어 전남 여수와 경북 포항(2013.3)에서 폭발사고가 발생하는 등 화학물질 사고가 지속적으로 발생하면서 국민의 불안감을 해소하고 기업들의 안전불감증을 개선하기 위해 “유해화학물질관리법”을 개정하고, “화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률”을 새롭게 제정하였다(이광희 외, 2015). 화학물질 관리에 관한 법령은 대표적으로 “화학물질관리법”(2013년 개정)과 “화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률”(2014년 제정)을 들 수 있다. 구체적으로 “화학물질관리법”은 유해화학물질관리법이 전부 개정된 것으로서 화학물질의 통계조사 및 정보공개, 유해화학물질의 영업자 및 화학사고 대응 등과 관련된 내용이 신설되거나 강화되었다. 또한, “화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률”은 국내 시장에 진입하는 화학물질 확인과 유해성 등 안전 사용에 필요한 정보를 사전에 확보·공유하는 것을 목적으로 하는데, 화학물질의 안전 관리에 필요한 정보를 제조·수입자, 사용자 및 판매자 등이 공유하게 함으로써 인체와 환경에 미치는 위협을 사전에 차단하려는 의도가 반영되었다(이광희 외, 2015).

모든 식품의 안전관리를 일원화하는 차원에서 식품의약품안전청이 국무총리 소속의 ‘식품의약품안전처’로 개편되었으며, 보건복지부의 식품안전과 의약품안전정책, 농림수산식품부의 농수축산물 위생안전 업무를 이관 받아 식품과 의약품의 안전관리를 총괄하는 컨트롤타워로 확대되었다(천세봉, 2017). 위해평가기능을 강화하여 식품의약품안전평가원의 농축수산물의 식품위해평가기능을 보강하고 식약처 본부는 안전관리 정책개발과 컨트롤타워기능을 수행하며 지방청은 광역적 전문기관으로 기능을 강화하여 농축수산물의 안전관리를 위한 집행조직을 신설하고 의약품, 의료기기 업체 등 이관된 현장실사 기능 수행을 하게 되었다(식품의약품안전처, 2013).

2015년 5월 20일 첫 메르스 사례가 발생하여 이를 대응하기 위해 질병관리본부가 차관급 기관으로 격상되었고, 24시간 국내·외 신종감염병 등을 감시하는 긴급상황센터와 대국민 위기소통을 전담하는 위기소통담당관을 신설하였으며, 역학조사관을 신규 채용함으로써 초동대처 능력을 강화한 대응체계를 마련하였다(국무조정실, 2015). 음압격리병상을 추가로 확충하였고, 신종 감염병을 전담하여 치료하게 될 중앙 및 권역 감염병 전문병원 지정도 준비하는 등 메르스에 대한 대응경험은 향후 신종감염병인 코로나19에 대응하는 정부역량의 원동력을 제공한 것으로 평가할 수 있을 것이다.

해킹, 내부자 관리소홀 등으로 개인정보 유출이 지속적으로 발생하면서, 개인정보 유출을 방지하고 유출된 개인정보의 불법 유통을 근절하기 위해 “개인정보보호법”, “정보통신망법”, “신용정보보호법” 등을 개정하여 300만원 이내에서 배상책임을 지는 ‘법정 손해배상제’와 ‘고의·중과실로 개인정보를 유출해 손해가 발생하는 경우 3배까지 손해액을 배상하는’ 징벌적 손해배상제’를 도입하였다(대한민국정부, 2017).

3) 주요 이슈 및 한계

박근혜 정부의 안전성 검증체계에서 보건·의료 주체 간 협력관계는 부족했던 것으로 보인다. 중앙정부 부처와 지방자치단체, 의료기관은 감염병 관리에서 핵심역할을 수행하는 3대 주체라고 할 수 있는데, 메르스 대응 과정에서 드러난 이들 기관의 역량이 우선적으로 강화되어야 할 필요가 있으며, 중앙정부와 지방자치단체의 지원협력체계, 중앙정부의 의료기관 지원관리체계, 지방자치단체와 의료기관 간의 협력관계도 개선될 필요가 있었다(윤종태, 2015; 보건복지부, 2016).

또한, 산업 분야 규제완화로 인한 안전위협이 현실화된 측면이 있다. 세월호 침몰 사고, 가슴기 살균제 사망사고, 화학사고 등의 원인이 안전관리를 위한 처벌과 규제를 완화한 것이 원인으로 지목되는 가운데(변진경, 2014; 유길용, 2014; 정승임, 2014), 사회적 흥분상태에서 정부의 일관성 없는 규제도입과 집행은 경계해야 하지만 대형사고를 일으킨 기업들에 대한 강력한 제재수단을 마련해 사고를 사전에 방지해야 한다는 의견들도 강하게 대두되었다.

라. 문재인 정부

1) 추진 전략 및 방향

그동안 상대적으로 전통적·하드웨어적 분야의 안전문제에 대해 주로 논의되던 이슈들이 문재인 정부에 들어오면서 신산업, 신기술분야 혁신과 일자리 창출을 위해 민간의 부담을 완화하되, 생명·안전 보호가 가능하다는 전제하에 정부 주도의 규제 혁신을 도모하는 포괄적 네거티브 규제전환을 통하여 '선허용-후규제' 원칙을 적극적으로 적용하려는 시도가 활발해졌다(박나라 외, 2022). 또한 AI, 빅데이터 등 신산업, 신기술분야의 발전뿐만 아니라 코로나19 발생(2020.2) 등으로 인한 산업침체에 대응하기 위해 '규제샌드박스(regulatory sandbox)'를 도입하여 정책 목표의 합목적성이 인정될 때는 기존 법령의 범위를 넘어서더라도 일정 조건을 갖추는 것을 전제로 일정 기간 또는 일정 지역에만 규제를 면제 또는 유예하는 조치를 단행하였다(국무조정실, 2018; 관계부처합동, 2019; 황인욱·박성용, 2022)

우선허용·사후규제의 유형으로 포괄적 개념정의, 유연한 분류체계, 네거티브리스트, 사후평가·관리 등 입법기술방식을 유연화 하여 신제품·신기술이 신속하게 시장 출시가 가능하도록 하는 방식이 있다. 우선허용·사후규제의 유형으로 규제샌드박스는 기존 규제에도 불구하고 신기술을 활용한 새로운 제품·서비스의 시도가 가능하도록 일정조건 하에서 규제를 면제·유예시켜 주는 혁신적 실험의 장으로서 국민의 생명·안전 등 공익을 균형 있게 고려하면서도 신기술·신산업 육성을 위한 혁신적인 규제특례 제도와 안전 3종 세트를 도입하고 있다(황인욱·박성용, 2022.).

2) 분야별 추진 내용

자율주행자동차는 자동운전시스템의 주요 구성요소인 인지·분석·판단 등의 작업을 처리하기 위한 하드웨어 구성과 알고리즘의 복잡도가 높아지고 있어 자동주행시스템의 오류 가능성이 커지고 있다(김길래, 2021). 국토교통부는 자율주행 기술개발과 안전관리를 위해 “자율자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률”(2019.4)을 제정하고, 자율주행차의 안전기준에 대한 “자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙”을

개정(2020.12)하였다. 또한 제작자·운영자·사용자 모두 사고없는 안전한 자율주행 기술개발환경을 구현할 수 있도록 3개의 가이드라인(레벨4 자율주행자동차 제작·안전, 자동차 사이버보안, 자율주행자동차 윤리)을 제시하였다(국토교통부·한국교통안전공단, 2020a; 국토교통부·한국교통안전공단, 2020b; 국토교통부·한국교통안전공단·한국교통연구원, 2020).

AI 산업 육성 및 신뢰 기반 조성에 관한 법률(안)이 다양한 측면에서 논의되는 가운데, 과학기술정보통신부는 인공지능 시대 바람직한 AI 기술 개발 및 활용의 방향을 제시하기 위해 “국가 인공지능 윤리기준”을 제시하였다. AI 윤리기준은 인공지능 기술의 개발에서 활용에 이르기까지 항상 지켜져야 할 인간의 존엄성(생명체인 인간에게 AI와는 교환할 수 없는 가치가 있으므로 인공지능은 인간의 생명과 건강에 해를 가하지 않는 범위 내에서 개발 및 활용되어야 하며, 일정 수준의 안전성과 견고성을 갖추어야 한다), 사회의 공공선(인공지능 기술은 사회적 약자와 취약자 등 디지털 소외계층의 접근성이 보장되어야 한다), 기술의 합목적성(인공지능 기술은 궁극적으로 사용자인 인간에게 도움이 될 목적으로 개발 활용되어야 한다) 등 3대 기본원칙을 규정하고 있다(관계부처합동, 2020). 또한, AI 기본원칙을 실현시키기 위해 인권보장, 프라이버시 보호, 다양성 존중, 침해금지, 공공성, 연대성, 데이터관리, 책임성, 안전성, 투명성 등 10대 핵심요건을 제시하고 있다(관계부처합동, 2020).

과학기술정보통신부는 해킹, 사이버 공격같은 외부 침입 없이 소프트웨어 내부의 오작동과 안전기능 미흡 등으로 발생할 수 있는 사고에 대비하기 위해 공공기관 시스템을 대상으로 하던 것을 민간기업까지 확대하여 소프트웨어안전 진단을 실시하였다. 진단은 한국정보통신기술협회(TTA)와 10여 개의 소프트웨어안전 컨설팅 기업의 전문가들이 참여하고 진단 시 시스템 안전성(SW품질, 소스코드 분석, 돌발 상황에 대비한 안전기능 탑재 여부 확인 등), 운영기반 안전성(DBMS, WEB/WAS의 운영상태, 하드웨어와의 연계 안전성 등), 프로세스 안전성(운영/유지보수 체계 적절성, 시스템 구축 프로세스 적절성 등)을 점검하여 소프트웨어 결함이나 위험 요인 등에 대한 개선 방안을 제시하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2020.9.7.).

의료와 관련하여 “의료기기법”과 “의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정”, “의료

기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정”을 기반으로 최신의 의료기술에 대해서 “의료용 빅데이터와 인공지능 기술이 적용된 의료기기의 허가·심사 가이드라인”과 “질병의 예후·예측에 사용되는 체외진단용 의료기기 허가·심사 가이드라인” 등을 마련하여 제시하고 있다(식품의약품안전처, 2018·2019). 예를 들어, 의료용 빅데이터를 분석하여 질병을 진단 또는 관리 하거나 예측하는 독립형 소프트웨어 형태의 의료기기로 기계학습 기반의 인공지능 기술이 적용된 의료기기, 하드웨어와 함께 구성된 인공지능 소프트웨어의 경우(질병을 진단·예측하는 임상결정지원(Clinical Decision Supporting, CDS) 소프트웨어나 의료영상 진단보조(Computer-Aided Detection/Diagnosis, CAD) 소프트웨어 등)를 적용범위로 정함으로써 의료기기로 관리해야 할 필요성을 검토하고, 향후 의료기기에 해당하는 제품 개발에 대비하여 구체적인 허가·심사 방안을 제시하고 있다(식품의약품안전처, 2019).

3) 주요 이슈 및 한계

“개인정보보호법”, “정보통신망법”, “신용정보보호법” 등 개인정보 보호 규제 3법을 개정하였지만 업체의 경우에는 사전 규제가 빈번해 질 수 있다고 주장하는 반면 시민단체의 경우 개인정보 안전문제 및 악용 같은 부작용을 걱정하며 개인정보 규제를 더 강화해야 한다고 주장하여 갈등이 있었다(차여경, 2018).

또한, 정부가 바이오업계를 ‘신성장동력’, ‘유망산업’ 등으로 이야기하고 있지만 국내 경제의 선순환으로 크게 이어지지 않을 가능성도 있어 의약품·의료기기 분야에 대해 장밋빛 전망뿐만 아니라 의료사고와 개인정보 유출 등 사업 추진과정에서 겪을 시행착오에 대해 공론화할 필요가 있다는 문제 역시 제기되었다(박은하, 2018).

규제샌드박스는 개별 프로젝트 및 민원성 애로 해결 중심으로 운영되어, 과제의 혁신성이 낮고 특례범위가 좁아 전략적 규제개혁 추진에는 역부족이며, 규제특례 승인 이후 사업개시 및 스케일업 등에 대한 후속지원이 미미하여 사업화 성공률이 낮고 시장으로의 혁신 확산도 지체 일뿐 아니라 관련 규제정비 지연으로 인해 상당수 특례승인사업이 실제 시장 진출로 이어지지 못하여 일시적·제한적 정책실험 수준에서 종료되는 한계를 가졌다(관계부처합동, 2022).

마. 윤석열 정부

1) 추진 전략 및 방향

윤석열 정부는 문재인 정부의 흐름을 이어받는 가운데, 민간주도 혁신성장을 뒷받침하기 위해 규제혁신을 추진하고 있으며, 규제샌드박스의 실효성 제고를 위해 “산업융합 규제샌드박스 발전방안”을 마련하여 추진하고 있다. 또한, 안전성 검증에 실패한 실증제품을 회수하는 규제샌드박스 리콜제를 도입하는 등 안전성 검증 실패로 인해 소비자의 생명·신체·재산의 위해가 우려되는 경우 실증제품을 회수하여 자발적 회수 권고 후 미이행시 수거 명령을 시도하고 있다(관계부처합동, 2022).

2) 분야별 추진 내용

산업부는 바이오헬스 등 향후 시장 확대가 예상되는 신산업 분야에 대한 시험인증 서비스를 선제적으로 개선하려는 가운데, 바이오 헬스 분야 과제는 인체 착용형 IoT 융합 제품의 사용 환경에 따른 내구성 시험, 척추용 임플란트의 성능평가, 정온유통(콜드 체인) 설비 시험, 감염병 예방 개인 보호구 시험 등 4개의 과제로 구성되었다(산업부, 2022.3).

식품의약품안전처는 2023년부터 2027년까지 발암·생식능력 손상·유전독성 등 위해 우려가 높은 유해물질 52종에 대해 얼마나 인체에 영향을 주는지 통합 위해성 평가를 본격 실시하였다(식품의약품안전처, 2023). 그간 식품·화장품 등 인체적용제품별 유해물질의 위해성을 평가해왔지만, 사람에게 미치는 유해물질의 노출 총량을 확인하기 어려워 다양한 제품으로부터의 총 노출량을 사용자 중심으로 평가하기 위함이다.

국토교통부는 자율주행차의 안전한 제작과 조기 상용화를 지원하기 위해 관계기관들과 협의를 거쳐 “레벨3 자율주행차 안전기준”의 개정을 추진하였다. 구체적으로는 자율주행 해제 방식 명확·구체화하고, 운전전환요구 기준을 개선하며, 비상운행 조건을 명확화하는 동시에 자율주행시스템 작동상태 알림 방식을 개선하였다(국토교통부, 2022). 시스템(레벨4에 상응하는 결함시 대응 등), 주행(좌석 배치에 따른 충돌안전성 등), 운전자(윤리 등)에 관한 규정을 선제적으로 마련하고, 무(無)핸들, 무페달

등 무인차 안전기준을 검토하여 자율주행과 외부의 도로 이용자 간 소통장치 등 신규 장치에 대한 기준을 검토할 계획에 있다. 한편 2019년에 이미 마련된 레벨3 기준 내 승용차 기준 외, 버스, 트럭 등 상용차 관련 기준도 2024년까지 마련하고 시스템 안전성, 주행 시 안전성 등 자율주행 안전기준 적합 여부를 평가하기 위한 평가기술도 개발할 계획을 가지고 있다(한국교통안전공단, 2023)

현 정부는 디지털플랫폼정부 구현을 위해 개인정보 권리를 강화할 계획으로, 공공 시스템의 개인정보 접속기록 점검·관리기능 등 개인정보에 대한 통제·관리 체계를 강화하고 개인정보를 안전하게 활용할 수 있게 할 예정이다. 또한 새로운 환경에 부합하는 보안체계 도입을 통해 新 디지털플랫폼정부의 개방 공유 환경에 적합한 새로운 보안체제로 제로트러스트, 공급망 보안 등 보안 신기술을 도입 적용하여 보안 수준을 획기적으로 높일 계획을 가지고 있다(대통령 직속 디지털플랫폼정부위원회, 2023)

과학기술정보통신부가 지난 3년간 국회의원들이 개별 발의한 7개 AI 산업 육성과 신뢰 법안을 하나로 묶어 제출한 “인공지능산업 육성 및 신뢰 기반 조성에 관한 법률”이 국회 과학기술정보방송통신위원회 법안심사소위원회를 통과(2023.2.14.)하였으며, 본 회의 통과를 위해 관련 법안이 논의 중에 있다. 과기정통부가 3년마다 AI 기본계획을 수립하고 이를 관장하는 컨트롤타워로 국무총리 산하에 인공지능위원회를 두어야 하며, ‘우선허용 사후규제’ 원칙도 명문화하면서 생명과 안전, 기본권에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 고위험 영역 AI에 대해서는 활용 영역을 설정해 기업 등 사업자에게 신뢰성 확보 조치를 요구하도록 하고 있다(박수현, 2023).

3) 주요 이슈 및 한계

기술개발 속도를 고려한 산업 육성안은 적절할 수 있지만, 인권 침해 등 역기능 발생가능성에 대비한 규제 논의가 미흡하다는 지적이 있다. 과거 4차산업혁명위원회가 의결한 ‘AI 윤리기준’에서 관련 법안이 크게 벗어나지 못한다는 것이며, 해당 기준은 자율 규범 수준에 그쳐 한계가 명확하다는 것이다(박수현, 2023).

또한, 사전예방 조치에 대한 정책적 개입이 부족한 측면이 있다. 국회 과방위 심사소위를 통과한 인공지능법이 “국민의 안전과 생명”에 부정적 영향을 미칠 수 있는 고

위험 인공지능의 위험을 통제할 수 있는 실질적인 방안이 부족한 동시에 우선허용·사후규제 원칙을 내세워 안전과 생명에 대한 위협을 완화할 수 있는 사전예방 조치에 대한 논의가 활발하지 않다는 문제가 제기되었다(현기호, 2023).

2. 성과와 한계

국내 안전성 관리체계와 관련하여, 각 정부별 특징을 중심으로 성과와 한계를 살펴 보았다. 우선 정부별 성과를 정리하면 다음과 같다.

첫째, 노무현 정부에서는 생명공학 육성과 생명존중 의식에 관련된 생명윤리법안의 통과, 사스의 발생으로 보건·의료 안전의 대응을 위한 체계적이고 효율적인 제도 정비를 위해 노력하였다는 데 의미가 있다.

둘째, 이명박 정부의 경우, 식품안전기본법 제정을 통해 식품과 관련하여 위생적인 측면뿐만 아니라 안전으로까지 관심을 기울였다. 주요 성과로는 식품안전기본법 제정, 해운·항공·철도 등의 규제개혁 등이 있다.

셋째, 박근혜 정부의 경우, 식약청을 식품의약품안전처로 확대·개편하여 식품과 의약품의 컨트롤타워를 수행하게 하였으며, 메르스 경험으로 긴급대응체계를 마련하였다. 주요성과로는 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률을 제정하고, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률을 개정하였다.

넷째, 문재인 정부는 ‘선허용-후규제’ 원칙의 적극적 적용 시도, 자율주행자동차, 인공지능, S/W분야 등에 대한 다양한 논의와 가이드라인을 제시하였다. 주요 성과로는 자율주행자동차 제작·안전가이드 라인, 국가 인공지능 윤리기준 제시가 있다.

다음으로 안전성 관리체계의 한계는 다음과 같다.

첫째, 안전과 혁신의 이분법으로 인한 이해관계 조정의 어려움이 있었다. 각 정부가 공통적으로 한계를 드러내고 있는 특성은 안전과 혁신의 이분법으로 인해 다양한 이해관계에 대한 조정의 어려움이 있다는 것이다. 예를 들어, ‘식품안전을 다루는 주체의 이해관계가 첨예하게 대립’하거나(노무현 정부), ‘식품안전관련 법은 제정했으나, 일원화된 거버넌스 개편’은 하지 못하거나(이명박 정부), ‘보건·의료주체 간 협력관계의 부족’(박근혜 정부), 그리고 ‘인공지능산업 육성 및 신뢰 기반 조성’에 관한 법률을

둘러싼 갈등’(문재인 정부) 등을 들 수 있다.

둘째, 안전보다는 상대적으로 육성에 집중하는 정책분위기가 있었다. 전반적으로 각 정부는 관련 분야에 있어 안전보다는 상대적으로 산업과 경제를 위한 육성에 집중하는 정책분위기가 형성되어 있는 것으로 보인다. 예를 들어, ‘생명공학에 대한 윤리와 안전보다는 육성을 중시’하거나(노무현 정부), ‘기업입장을 반영하여 규제완화’하거나(이명박 정부), ‘산업분야 규제완화와 안전위협이 현실화’되거나(박근혜 정부), ‘바이오산업, 의료산업 등의 신화와 현실의 문제’(문재인 정부) 등을 들 수 있다.

셋째, 일률적 규제개혁으로 인해 기술변화와 유형에 따른 다차원적 고려 미흡하다. 국가와 시장 간 관계에서 펼쳐지는 많은 정책적 현실 속에서 각 정부들이 규제를 나쁜 것으로만 인식하여 기술변화와 유형에 따른 다차원적 고려는 미흡했던 것으로 보인다. 사회문제 발생으로 인해 사회적 흥분상태에서 정부의 일관성 없는 규제도입과 집행은 경계해야 하지만 최근 들어 펼쳐지는 신산업, 신기술 분야의 경우 인권침해에 대비한 역기능 문제, 사전예방 조치에 대한 정책적 개입이 부족하여 관련 논의도 활발하지 않은 채 다양한 정책과 제도가 시행되는 것으로 판단되므로 기술변화와 유형에 따른 다차원적 고려가 필요하다.

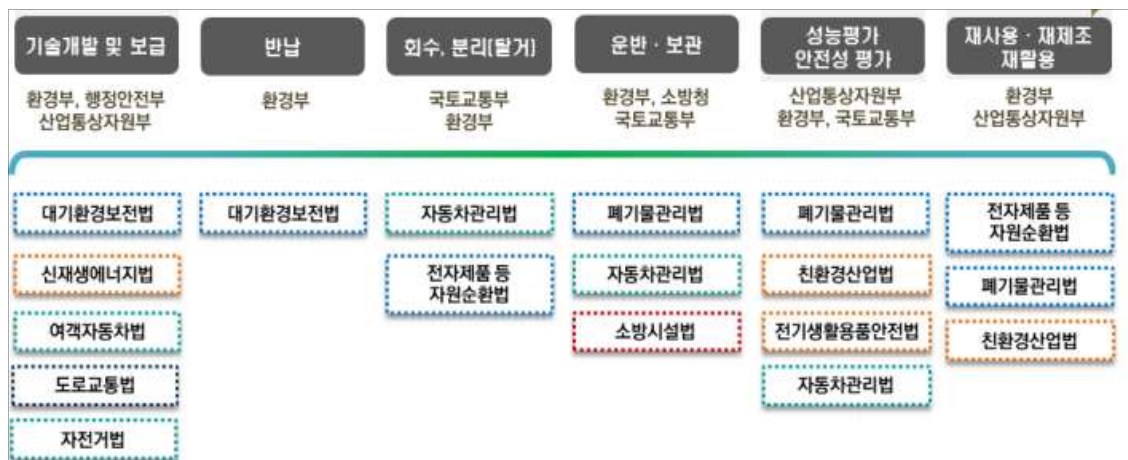
제2절 사용후 배터리 안전성 관련 현황 진단

1. 주요현황 분석

가. 추진전략 및 방향

국내 사용후 배터리 관련 법제도 및 정책은 환경부, 산업통상자원부, 국토교통부, 행정안전부, 소방청 등 기술개발 및 보급, 반납, 회수 및 분리(탈거), 운반 및 보관, 성능평가 및 안전성 평가, 재사용·재제조·재활용 등 단계별에 따라 관련 법률을 운영하고 있다.

[그림 3-1] 사용후 배터리 단계별 주요 법령



자료: 조지혜(2023.1.16.), p.19

또한, 사용후 배터리와 관련하여 2020년 12월 ‘2050 탄소중립 추진전략’, 2021년 7월 ‘K-배터리 발전전략’, 2021년 12월 ‘K-순환경제 이행계획: 배터리 핵심품목’, 2022년 9월 ‘규제개선·지원을 통한 순환경제 활성화방안: 전기차 폐배터리’, 2022년 10월 ‘탄소중립 녹색성장 추진전략’, 2022년 11월 ‘이차전지 산업 혁신전략’ 등이 수립되어 추진되고 있다.

[그림 3-2] 전기차 사용후 배터리 재사용 실증 특례 주요 현황



자료: 조지혜(2023.1.16.), p.11

저공해 환경친화적 자동차(EFV)의 핵심적인 기술요소 중의 하나인 구동축전지에 대하여 국토교통부 자동차규칙에서는 “자동차의 구동을 목적으로 전기에너지를 저장하는 축전지 또는 이와 유사한 기능을 하는 전기에너지 저장매체”로 정의하고 있다. 구동축전지는 높은 전원의 에너지 저장장치로, 성능이 높아질수록 저장 에너지가 커지고, 사고가 일어날 경우 발생할 수 있는 에너지량도 증가하므로 성능향상과 안전성 확보가 필수적이다. 이에 따라, 정부에서는 구동축전지의 발화, 폭발 및 감전 등으로 인한 사고를 미연에 방지할 수 있도록 최소한의 안전성 요구조건을 마련하고 있다.

자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙

[시행 2023. 1. 1.] [국토교통부령 제1155호, 2022. 10. 26., 일부개정]

제2조(정의) 53. “구동축전지”란 자동차의 구동을 목적으로 전기에너지를 저장하는 축전지 또는 이와 유사한 기능을 하는 전기에너지 저장매체를 말한다.

제18조의3(구동축전지) 자동차의 구동축전지는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 차실과 벽 또는 보호판 등으로 격리되는 구조일 것
2. 설계된 범위를 초과하는 과충전을 방지하고 과전류를 차단할 수 있는 기능을 갖출 것
3. 국토교통부장관이 고시하는 물리적·화학적·전기적 및 열적 충격조건에서 발화 또는 폭발하지 아니할 것

자료: 국가법령정보센터

ESS 설비는 설비확인 신청 시 「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」 제6조에 따른 인증서를 제출하여야 한다. 다만, 축전지(리튬이차전지)는 한국배터리산업협회에서 취득한 인증서를 제출하고, 전력변환장치(PCS)는 스마트그리드협회 표준에 따른 시험성적서 제출로 갈음할 수 있다¹⁹⁾.

고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정

[시행 2021. 10. 25.] [산업통상자원부 고시 제2021-166호, 2021. 10. 25., 일부개정]

제6조(인증심사 및 인증서 발급) ① 공단이사장은 제5조제3항에 따른 인증신청을 받은 경우에는 해당 제조공장의 고효율에너지인증대상기자재 품목별 최초 인증에 한하여 [별표 3]에 따른 공장심사를 실시하여야 한다. 다만, 제조공장이 고효율에너지인증대상기자재 품목 중 유사품목으로 고효율기자재 인증을 받았거나 신청품목 또는 유사품목으로 KS인증 보유인 경우에는 공장심사를 서류 확인으로 대체할 수 있다. ...

자료: 국가법령정보센터

전기용품안전관리법 제3조 제3항 및 제11조제3항에 따라 제정된 전기용품안전기준 및 운용요령 제3조에서는 전력전자 변환기기 및 시스템(PECS) 등에 대한 강제적용 안전기준을 정하고 있다. 이 중 1MW 이하 에너지저장장치용 PCS의 KC인증에 대해서는 도입시기가 단축되어, 2020년 10월 이전에는 100kW급 이하를 대상으로 하였으나 2020년 10월 이후 1MW급 이하로 확대 적용되었으며, 2022년 12월 이후 2MW 이하로 확대 적용되었다.

〈표 3-2〉 전기차 폐전지 소관 부처 현황

구분	인증 구분	표준명	인증기관	비고
배터리	법적 의무(KC)	KC62619	KTL, KTR, KTC	300kW급 이하
	단체 표준	KBIA10104-03	한국배터리산업협회	
PCS	법적 의무(KC)	K62477-1	KTL, KTR, KTC	2MW 이하
	단체 표준	SGSF-025-4-1972	한국스마트그리드협회	잠정 중단
	고효율에너지기자재 인증	SGSF-025-4-1972	KTL, KTR, KTC, KERI(시험기관)	

자료: 정재범(2023), [51]

19) 정재범(2023), 리튬이온배터리 화재 대응 사례와 화재 안전성 평가 기준 및 시험.인증, 리튬이차전지(배터리/ESS) 열폭주 방지 및 화재 진압(소화)기술, KECFT 세미나 자료집.

국내에서는 리튬이온배터리 방식의 ESS 안전성 등을 고려한 설치 기준이 명확하지 않은 상태에서 시장이 형성되어, 현재의 ESS 해외 기준을 국내의 상황과 비교해보면 설치 용량 및 이격 거리 등에 적합한 현장을 찾아보기 어려운 상황이다. 이러한 경우 실제 대규모 화재시험 등을 통해 ESS 설비 및 소화설비의 유효성을 확인해야 하는데, 이 또한 해외 기준의 수준을 만족하는 시험기관이 부재하다. 이에 대하여, 해외의 안전성 기준을 국내에 그대로 준용하여 시험할 수 없는 환경이라면, 국내의 상황에 맞는 유사 시험 등을 통해 안전성을 검증하는 등의 대안을 모색해야 한다는 지적이 있다. 또한, 사고에 대한 합동조사 결과에 따라 대응책을 마련하고, 리튬이온 배터리 ESS의 안전성을 강화해 나갈 필요가 있을 것이다²⁰⁾.

<표 3-3> ESS 설비 화재 시 폭발 발생 방지를 위한 국내·외 표준 및 법령

관련 기준	NFPA 855 2020 edition '고정형 ESS 설비 스탠다드'	IFC 2018 Section 1206 'ESS 시스템'	NFSC 607 '전기저장시설의 화재안전기준'
배출 설비	4.12.1* ESS 설비는 NFPA 69에 따른 폭발방지시스템이나 NFPA 68에 따른 폭연방출구를 설치해야 한다.	1206.2.11.3 ESS 실에는 국제기계코드에 따라 다음 각호 중 하나에 맞게 배출설비를 설치해야 한다. 1. 연소상한계의 25%를 유지하도록 설계 2. 바닥면적 당 최소 0.00508m ³ /s로 배출	제9조(배출설비) 배출설비는 다음 각호의 기준에 따라 설치해야 한다. 1. 배풍기·배출덕트·후드 등을 이용해 강제적으로 배출할 것. 2. 바닥면적 1m ² 당 18m ³ 이상의 용량을 배출할 것. 3. 화재감지기의 감지에 따라 작동할 것.
방화 구획	Table 4.4.2 옥내형 ESS 설치 [비전용 ESS 건축물] (b) ESS실은 다른 부분과 2시간 방화구획해야 한다.	1206.2.8.2 구획. ESS 배터리를 보관하는 공간은 509.1에 따라 다음과 같이 방화구획되어야 한다. • Group B, F, M, S and U: 1시간 방화구획 • Groups A, E, I and R: 2시간 방화구획	제11조(방화구획) 전기저장장치 설치장소의 벽체, 바닥·천장은 '건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙'에 따라 다른 장소와 방화구획해야 한다. 다만 배터리실 외의 장소와 옥외형 전기저장장치 설비는 방화구획하지 않을 수 있다.
설치 위치	4.3.9 높이. ESS는 관할 소방관서의 사다리차가 도달할 수 있는 높이 이내로 설치해야 한다.	1206.2.8.1 위치. ESS는 지상 75ft(22m), 지하 30ft(9m) 이내에 설치해야 한다.	제10조(설치장소) 전기저장장치는 관할 소방대의 원활한 소방활동을 위해 지면으로부터 지상 22m, 지하 9m 이내에 설치해야 한다.

자료: 김흥환(2023), p.28.

전기차 사용후 배터리의 수거 이후 재활용을 위한 평가 인증기관, 성능기준에 대한 구체적인 실행방안 등이 없는 상황에서, 사용후 배터리 관련 여러 법안들이 발의되고 있다. 사용후 배터리의 재사용 및 재활용을 위한 법안은 소형 IT기기용 전지와 전기차

20) 김흥환(2023), LIB ESS 화재/폭발 사고의 이해와 국제적 예방 및 대응 표준/지침 소개, 리튬이차전지(배터리/ESS) 열폭주 방지 및 화재 진압(소화)기술, KECFT 세미나 자료집.

용 전지 간 적용 범위와 구속력 등에서 차이가 있다. 전기차 사용후 배터리의 재활용에 대해 의무화하는 법안은 「수도권 대기 환경 개선에 관한 특별법」과 「대기환경 보존법」이 있다. 하지만 소형 IT기기용 사용후 배터리와 관련된 법안은 부재하다(조운상, 2019). 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」에 따라 생산자책임재활용제도(EPR)에서 사용후 배터리를 관리하고 있으나 리튬이차전지는 불포함되어 있다. 수도권 대기 환경 개선에 관한 특별법과 「대기환경 보존법」의 주요 내용은 보조금 지급과 그에 따른 반납 의무 및 재활용 관련 사항이다.

〈표 3-4〉 전기차 폐전지 재활용 관련 주요 법안

구분	수도권 대기 환경 개선에 관한 특별법	대기환경 보존법
법안 목적	“대기오염이 심각한 수도권 지역의 대기환경 개선을 위하여 종합적인 시책을 추진하고, 대기오염원을 체계적으로 관리하여 지역민의 건강을 보호하고 쾌적한 생활환경을 조성”	“대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해를 예방하고 대기환경을 적정하고 지속가능하게 관리보전하여 쾌적한 환경에서 생활토록 보존”
주요 내용	- 제24조(저공해자동차의 구매 등) - 국가나 지자체는 전기차 구매자에게 재정적 지원을 할 수 있음 - 제26조(배출가스저감장치의 인증 등) - 환경부 장관은 보조금 지급 차량의 의무운행기간을 설정할 수 있음 - 등록 말소/폐차 시 배터리 등 반납 의무 부과 - 지자체장등은 회수한 배터리를 재활용해야 함 (불가시 매각)	- 제58조(저공해자동차의 운행 등) - 환경부 보조금 지원 대상의 전기차인 경우 폐차 시에 배터리를 시·도지사에 반납하도록 하고 있으며, 시도지사는 회수된 배터리의 성능을 검토하여 재활용하도록 함

자료: 연구진 작성

나. 추진체계

전기에너지(전력)로 구동되는 전기차는 그동안 국내·외적으로 정부 주도의 보급 정책에 힘입어 확산되어왔으며, 최근에는 고성능 제2세대 차량의 출시로 인해 확산세가 보다 가속화되고 있다. 부차적으로 전기차에 장착되어 활용되었다가 배출되는 배터리 규모도 확대됨에 따라, 사전적으로 이를 소화할 수 있도록 전기차에 특화된 폐차 시스템과 이를 다시 경제적으로 활용할 수 있는 시스템과 관리·운영할 수 있는 법적, 제도적 기반을 마련하는 것이 예방적으로 필요하다.

전기차 사용후 배터리에 대해 최근 기술적 차원에서 새로운 비즈니스에 대한 접근이 이루어지고 있지만, 실제 비즈니스를 활성화하고 지원할 정책적 연구는 거의 전무한 상황이다. 세계적으로 공급망 관리의 중요성이 커지면서 배터리 제조기업, 자동차 기업 모두 리튬의 안정적인 확보를 위해 노력하고 있다. 향후 원재료 가격의 증가와 유치를 위한 경쟁은 더욱 심화될 것이다. 사용후 배터리 순환경제는 원재료를 안정적으로 공급하는 측면에서 더욱 주목받을 것으로 예상되며, 글로벌 시장 선점을 위해 기업들의 대응과 정책적 지원이 필요하다.²¹⁾

전기차 폐전지 재활용 처리 법안은 환경부 주도로, 재활용 실행방안과 밀접한 평가 인증기관 선정 및 성능 기준 확립 등은 산업부 주도로 진행 중이다.

〈표 3-5〉 전기차 폐전지 소관 부처 현황

구분	환경부	산업통상자원부
사용후 배터리 반납	○	-
사용후 배터리 재활용 및 폐기	○	-
사용후 배터리 성능 평가	-	준비 중
성능 인증기관 선정	-	준비 중
재생 배터리 규격	-	준비 중

자료: 환경부(2018)

그 밖에도 정부에서는 사용후 배터리 관련 기업, 지자체, 연구기관, 대학 등을 지원하기 위하여 다양한 국가연구개발사업을 추진하고 있다.

〈표 3-6〉 사용후 배터리 R&D 현황

사업명	과제명	기간	사업비 (백만원)	참여기관
에너지기술개발	xEV용 폐배터리를 이용한 500kWh급 ESS 기술개발 및 실증	'15~'18	3,660	피엠그로우
	재사용, 재제조 배터리 팩 성능 및 안전성 시험평가 기술개발	'21~'24	7,300	KCL, 피엠그로우, 포엔, 서울대, 전기차산업협회, 블록오디세이
	재사용, 재제조 배터리를 활용한 신재생에너지 연계 MWh급 ESS 기술개발 및 실증	'21~'24	3,834	보성파워텍, 바이오코엔, 녹에언, 삼성SDI, 인셀, 전지협회
	재제조배터리를 활용한 이동형 응용제품기술 개발	'21~'24	1,900	선광엘티아이, 에너지파워텍, 이테스, KCL

21) 삼성KPMG(2022.06), 배터리 순환경제...전기차 폐배터리 시장의 급부상, 어떤 준비 필요한가?, <https://kpmg.com/kr/ko/home/newsletter-channel/202206/market-reader.html>

사업명	과제명	기간	사업비 (백만원)	참여기관
자동차산업기술개발: 자동차 폐배터리 재사용 산업화 기술개발	전기차 실주행 기반 배터리, 차량데이터 플랫폼기술 개발	'22~'24	3,500	한자연
	실차데이터활용 온보드 배터리 등급화 및 폐배터리 재사용 응용제품검증기술 개발	'22~'24	4,000	한자연, 생기원, KETI, 충남TP, 전지연구조합
	자원회수율 향상을 위한 사용종료 리튬이차전지의 최적 재활용 공정기술개발	'22~'24	1,500	한자연, 순천향대, 전지협회
스마트특성화 기반구축	전기차배터리 재사용 공공기반 연계 다각화	'20~'22	6,870	제주TP, 전지협회, 제주대
	전기차사용배터리 재사용산업육성을 위한 기반구축	'20~'22	8,277	울산TP, 울산대
EV·ESS 폐배터리 리사이클링 산업화 추진		'19~'23	22,100	한국배터리산업협회
경북 규제자유특구 차세대 배터리 리사이클링	배터리종합관리	'19~'23	20,000	경북TP
에너지국제공동연구	전기차 사용후 배터리를 활용한 신남방국가형 ESS 제품개발 실증운영	'20~'22	3,000	피엠그로우, KTL, 한국에너지융합협회
글로벌 EV 폐배터리 재활용센터 구축	EV폐배터리 재사용센터 구축	'17~'19	8,575	제주TP, 전지연구조합, 한자연, 제주대

자료: NTIS를 활용하여 연구진 작성

다. 관련 이해관계자

1) [민간협회] 한국배터리산업협회

한국배터리산업협회는 정책지원사업과 관련하여 대기업과 중소기업 간의 상생협력, 전지 관련 전문인력 양성, 중소기업 마케팅 지원, 세제 지원, 원부자재 공동 대응, 표준화(ISO, IEC, UL 등), 특허 지원 등을 수행하고 있다. 또한, 조사통계사업으로 국내·외 전지 산업 및 기술 동향, 전지산업 정책동향 등을 조사하고, 국내·외 전지산업 관련 행사를 지원하고 있다. 한국배터리산업협회에는 전지, 축전지, 분리막, 음극재, 소재, 부품, 양극, 장비, 자동차 부품, 차체 등 분야의 14개 임원사, 157개 회원사 등이 참여하고 있다.

한국배터리산업협회는 2022년 10월 개정된 「전기생활용품안전법」의 주요 내용에 대한 안내 자료 배포, 설명회 등에 대한 용역을 위탁 수행한 바 있다. 개정된 「전기생활용품안전법」은 2023년 10월부터 시행될 예정이며 국가기술표준원은 2023년 10월 시행일까지 하위 법령 정비, 업계 의견수렴 등 사용후 배터리 안전성 검사제도의 원활한 시행을 위한 준비를 철저히 추진할 계획이다.

<표 3-7> 한국배터리산업협회 회원사

no.	회원사명	업종	no.	회원사명	업종
1	삼성SDI	전지	8	동화일렉트로라이트	소재
2	LG에너지솔루션	전지	9	파워로직스	부품
3	SK온	축전지	10	한국유미코아	소재
4	더블유스코프코리아	분리막	11	(유)솔라엠티테크놀로지스코리아	전지
5	(주)포스코퓨처엠	음극재, 종합내화물	12	엔컴	전해액
6	엘앤에프	소재	13	유진테크놀로지	소재, 부품
7	에코프로비엠	소재	14	성일하이텍	양극

자료: 한국배터리산업협회(<http://www.k-bia.or.kr>)(2023.1월 기준)

“개정된 전기생활용품안전법이 2023년 10월부터 시행될 예정이고 정부는 하위 법령, 업계 의견수렴 등 제도 시행을 위한 준비를 하고 있는데, 협회에서 이를 일부 지원하고 있습니다.”(한국배터리산업협회 000, 2023.4.3.)

「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 개정의 주요 내용은 ①안전성검사 의무, ②안전성검사 표시, ③안전성검사기관 지정 및 사후관리, ④사용후 배터리 관련 정보 공유 요청 근거, ⑤안전성검사기관의 책임보험가입 의무화 등이다. 관련 기관의 검사업무가 수행될 수 있도록 안전성검사기관의 지정기준 마련 및 지정을 추진하고, S/W 검사방법 개발 등으로 검사시간 단축 및 비용 완화 등을 통해 관련 업계의 부담을 완화할 수 있도록 고도화된 검사기법을 도입한 안전기준을 마련할 예정이며(대한민국 정책브리핑(2022), 한국배터리산업협회에서 이에 대한 산업계의 대응을 지원하고 있다.

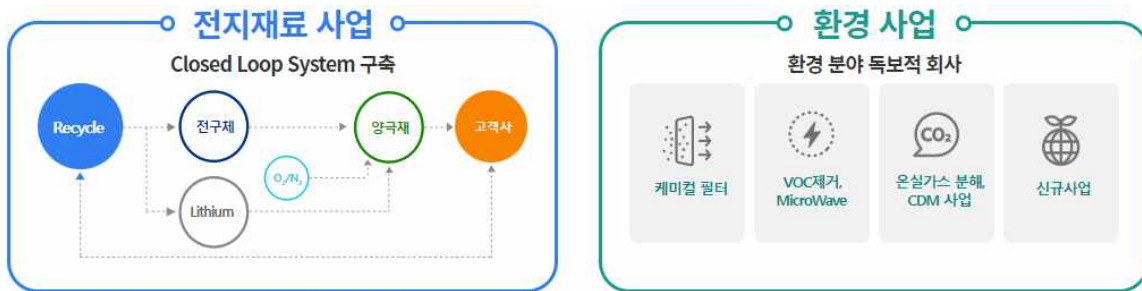
2) [기업] 에코프로 머티리얼즈

에코프로의 경우 크게 전지재료 사업과 환경 사업을 수행하고 있다. 특히, 전지재료와 관련해서는 Value Integration으로 확고한 업계 선도적 지위 구축, 글로벌 생산거점 확보, 차세대 전지용 양극재 선도 개발 등을 추진하고 있다.

“밸류체인상 광산에서 원료가 중간에 오면 이걸 가공하는 스피트된 기술을 내재화를 했어요 일반적인 금속 가공업에 소재 가공 기술을 붙여놨고요 업무 확대하는 쪽은

광산 쪽 연계하거나 배터리 공정 기술을 특화해서 밸류체인 가치를 올려가는 형태이고 검사는 현재는 지분 참여 수준이고요 해외를 가면 업무협약을 하거나 별도 법인에 서 추진하는 계획을 가지고 있습니다.”(에코프로머티리얼즈 000, 2023.4.6.)

[그림 3-3] 에코프로 사업영역



자료: 에코프로(<https://www.ecopro.co.kr>)

한편, 업계에서는 사용후 배터리가 불량 차량 또는 사고이력이 있는 차량으로부터 확보되는 경우가 많아, 그 안전성에 리스크가 있음에도 배터리의 성능 관련 정보를 확인하기 어렵고 예측 및 계측이 어려움을 겪고 있다. 또한, 성능 기준 외에 내구성 및 안전 관련 시스템이 미흡하고 표준 및 인증이 부재하고, 배터리 모듈/셀이 변경될 경우 새롭게 인증/보증을 받는 절차가 번거로울 수 있다. 재사용의 경우 원료 가치화, 안전 관리, 수명 관리 등을 확인할 필요가 있으며, 재활용은 안전한 환경을 구축하도록 유도, 규제하기 보다는 표준 등을 제공하는 것이 바람직할 것이다.

3) [기업] 솔루엠

솔루엠은 2015년 삼성전자 DM 사업부에서 분사하여 설립된 전자부품 전문제조사이다. 솔루엠은 2021년 이차전지 솔루션 제공기업 에스아이셀을 인수하여 이차전지 분야로 사업을 확장했다. 에스아이셀은 경북규제자유특구의 전기차 재사용 배터리 주관사업자로 전기차 배터리팩을 활용한 이동형 충전기와 에너지 저장장치(ESS), 무정전 전원 장치(UPS) 등 다양한 배터리팩과 재사용 응용제품을 개발하고 있었다. 솔루엠은 캐시카우(Cashcow)인 TV전자부품과 ESL에서 실적을 창출하면서 전기차 충전

기 파워모듈, 사용후 배터리 재사용과 반도체 센서인 근접센서, 체온감지 등으로 사업 영역을 다각화하고 있다.

현재 산업계에서는 사용후 배터리 물량이 사업화가 가능할 정도로 충분하지 않고, 사용후 배터리의 유통 및 재사용 기준이 명확하지 않아서 배터리 사업화가 늦어지고 있다는 입장이 있다. 사용후 배터리는 폐기물이므로 국내·외 유통에 한계가 있다. 또한, 배터리팩을 분리, 검사하여 재제조 및 재활용하는 측면에서 경제성이 충분하지 않고 각 단계별 인건비 등이 소요되어 투자에 어려움을 겪고 있다.

“저희는 사업화가 바로 가지 않겠나 기대가 있었어요 그래서 기준 마련이라든지 아예 그 과제 자체가 기준 마련에 대한 것도 있었고 기준 마련 후에 사업화 가는 것까지 같이 모델을 잡고 있었기 때문에 그 부분도 기대를 하고 있었는데 솔직히 아직 기준도 확정적이지 않습니다”(솔루엠 ○○○, 2023.4.6)

4) 규제자유특구: 경북 차세대 배터리 리사이클링

경북 차세대 배터리 리사이클링 규제자유특구는 “국가 배터리 리사이클링 체계 구축 및 규제 혁신을 통한 사용후 배터리 핵심자원 확보 및 신산업 육성”을 목적으로 하고 있다. 중소벤처기업부, 경상북도, 포항시를 주체로 2019년 8월부터 2023년 8월까지(총 48개월)운영되고 있으며, 총사업비는 261억 원(국비 143.3억, 지방비 98.7억, 민자 19.5억)이다. 특구에서는 전기차 사용후 배터리 종합관리, 전기차 사용후 배터리 재사용, 재사용 불가 배터리 재활용 등 규제자유특구 혁신플랫폼 및 사업화 지원을 추진하고 있다. 또한 특구를 통해 사용후 배터리 관련 법령 정비 및 제도 개선이 이루어진 바 있다.

“배터리 자원순환 측면에서 폐차장 탈고 시 안전 기준, 환경 기준, 운반/보관 기준 및 책임주체에 대한 규제 혁신을 완료했습니다, 폐차장에서 안전하게 탈거하고 운반/보관하기 위해서 세부 제도를 고도화하고 있습니다.”(경북 TP ○○○, 2023.4.6.)

<표 3-8> 경북 사용후 배터리 규제자유특구의 법령정비 및 제도개선

구 분		법규	제도개선 결과
회수 체계	분리 (탈거)	전자제품등자원순환법	- 전자제품등자원순환법 시행령 별표 7 - 자동차해체재활용업자의 분리·보관 의무화
		전기차 폐배터리 분리·보관에 관한 세부방법	- 전기차 폐배터리의 분리·보관에 관한 세부방법(고시) - 분리·보관에 관한 세부방법 규정
	운반·보관	폐기물관리법	- 폐기물관리법 시행규칙 별표 5 - 폐배터리의 구체적인 운반·보관 방법 규정
	회수	전자제품등자원순환법	- 전자제품등자원순환법 제20조의4 - 폐배터리의 회수·보관·재활용 위한 “미래폐자원 거점수거센터”의 설치·운영 근거
		폐기물관리법 시행규칙	- 폐기물관리법 시행규칙 제10조, 별표 16 - “거점수거센터”의 폐배터리 수집·운반·보관 근거 마련
평가 및 매각	성능 평가	폐기물관리법	- 폐기물관리법 시행규칙 별표 8 - 폐배터리 잔존용량의 측정의무 근거규정 - 전기차 폐배터리의 성능평가 시험방법(지침) - 폐배터리의 잔존용량 등 측정방법 마련
	매각 규정	전기차 폐배터리 반납에 관한 고시	- 전기차 폐배터리의 반납에 관한 고시 - 폐배터리의 매각기관, 단가, 방식 등 마련
재제조		친환경산업법 제23조 및 재제조 대상제품	- 친환경산업법 제 23조 및 재제조 대상제품 (고시제정) - 전기차 배터리의 재제조 대상제품
재사용		전기차 폐배터리 반납에 관한 고시	- 전기생활용품안전법 개정 완료 ('22.10) - 재사용 제품의 인증기준 마련
물질 재활용		폐기물 관리법 시행규칙	- 폐기물관리법 시행규칙 별표 4, 별표 4의3, 별표 7 - 폐기물 분류코드 신설, 재활용가능 유형명시, 재활용업 허가규정 신설

자료: 경북테크노파크 이차전지종합관리센터(2023), p.15

한편, 특구 내 기업들은 사용후 배터리를 이용한 재사용 사업의 실증 모델을 구체화(상품화)를 위한 지원, 재사용을 위한 안전한 관리 기준에 부합한 제품 및 상품 개발을 필요로 하고 있다. 사용후 배터리 실증 이후 전지의 확보, 생태계 구축을 위하여 소량이라도 민간으로의 불출을 준비하여야 하고, 향후 사업화 준비 등 수요에 따라 매매가 가능하도록 제도 개선이 필요하다는 입장이다.

2. 성과와 한계

가. 성과

사용후 배터리 분야의 제도적 성과는 다음과 같다. 첫째, 사용후 배터리 수요를 창출하고 잔존가치·안전성기준을 마련하여 사용후 배터리 활용을 촉진한 측면이 있다. 정부는 전기생활용품안전법 개정(’23.10)에 따라 구체적인 안전성 기준을 마련할 예정이다.

“잔존가치 등을 고려한 배터리 적기수거가 가능하도록 차량탑재상태에서 배터리모듈단위의 성능·안전성 검증기술 확보를 위해 노력하고 있습니다.” (한국배터리산업협회 ○○○, 2023.3.21.).

* 차량 탑재상태 잔존가치 분석 기반 배터리 전주기 활용성 제고(’21~’23, 정부 150억원)

〈표 3-9〉 전기차 사용후 배터리 안전성 검증체계 및 사후관리 제도 도입

구분	주요내용
안전성 검사	배터리의 재사용을 위해 분해 또는 재조립하는 경우 설비요건 등 자격을 갖춘 사업자가 절연·용량 등 항목을 검사
사후관리	안전성 검사결과와 적절성을 공장검사를 통해 주기적으로 확인 (연 1회 이상), 사용후 배터리 공급자의 책임보험 가입 의무화 등

자료: 연구진 작성

둘째, 사용후 배터리 관련 실증지원을 통해 기술 및 법제도 개선이 이루어지고 있다. 차세대배터리 리사이클링을 주제로 경북TP는 규제자유특구 제도를 활용하여 사용후 배터리 매각 및 재사용 기준마련을 위한 실증을 수행하였다.

셋째, 사용후 배터리 활용을 위해 지역거점센터를 운영하고 있다. 「Life-Cycle 전주기 친환경화」 프로젝트를 통해 지역거점을 구축하여 배터리 재사용·재활용을 촉진하고 있다. 배터리의 잔여수명 검사를 통한 재사용(전기차, 에너지저장장치)과 사용후

배터리 분해·자원 확보를 위한 재활용(희소금속 추출)에 대한 기반을 마련하고자 노력하고 있다(산업부, 2020). 성능평가 중심의 센터구축사업으로 사용후 배터리 산업화 센터 5개소가 구축 및 운영되었다(나주, 포항, 광양, 제주, 울산).

나. 한계

사용후 배터리 산업에 관한 제도적 한계는 다음과 같다. 첫째, 배터리 반납제도 폐지에 따라 배터리 처리 방안이 모호하다. '21년 등록 전기차부터 말소등록 시 배터리 반납제도 폐지에 따른 후속조치가 없다는 문제가 제기 되었다. 전기차 반납제도 폐지 후 폐차장, 소비자는 폐차시 발생하는 전기차 사용후 배터리, 사용후 배터리에 대한 처리 규정이 없는 상태에서 무단처리에 대한 문제가 발생할 수 있다. 문제원인을 살펴보면, 현재 전기차 배터리 팩은 500V 이상의 고전압 제품이며, BMS가 동작하지 않는 상태에서 화재에 대한 위험이 존재하며, 보관 중 운송중 대규모 화재를 발생할 수 있어 특별한 조치가 필요하다.

둘째, 전기차 배터리 반납의무대상 기준 설정이 미흡하다. 현재 '전기차 배터리 반납의무 대상이 되는 보조금 지급 전기자동차'에는 순수전기차(BEV)만 포함되며, 플러그인 포함 하이브리드차나 수소전기차는 반납의무 대상이 아니다(조지혜 외, 2020). 재활용 재사용 대상 범위도 기존 BEV 위주의 전기차 배터리에서 리튬이차배터리(전기이륜차 배터리, 전기차(플러그인) 하이브리드차, 수소전기차 포함) 배터리, 산업용 ESS 등)으로 확대해야 한다는 지적이 있다(조지혜 외, 2020).

셋째, 사용후 배터리 '리스·재사용 사업'에 대한 규제 이슈가 해결되지 않았다. 전기차 배터리의 경우 배터리 팩에 대해 자동차 등록증에 고유번호를 부여하는 방안을 국토부에서 검토 중이며, 이를 통해 배터리의 자산가치를 인정하고 보험제도로 활용할 수 있도록 추진 중이다. 이러한 사업에도 몇 가지 문제점을 가지고 있다. 첫째, 재활용 및 재생산에 어려움이 있다. 사용후 배터리 리스 모델에서는 배터리를 제조사가 소유하고, 사용자에게 대여하는 형태로 운영된다. 둘째, 운영비용이 증가한다. 사용후

배터리 리스 모델에서는 배터리 제조사가 배터리의 유지 보수, 수명 연장, 교체 등을 직접 관리해야 한다. 셋째, 사용자의 불만에 대한 처리기준이 모호하다. 리스 모델에서 사용자는 배터리를 직접 소유하지 않기 때문에, 배터리 교체, 보관, 수리 등에 대한 제약사항이 존재한다. 넷째, 배터리 리스 모델은 아직 전 세계적으로 확립되지 않은 사업 모델 중 하나이기 때문에 법적 문제가 존재한다.

| 제4장 | 국외 제도 현황 분석: EU, 미국, 일본, 중국

제1절 EU

1. 산업 분야 안전성 관련 현황 진단

가. 주요 현황

1989년에 채택된 사업장 안전 및 보건에 관한 유럽 기본 지침(The European Framework Directive on Safety and Health at Work)은 유럽 전역에서 최소한의 안전 및 보건에 관한 요구사항을 보장하며, 회원국은 더 엄격한 조치를 유지하거나 설정할 수 있다. 이 기본지침은 EU 전역의 공통 원칙 및 최소 기준의 근거를 제공하며, 위험 예방을 위해 6가지 부문(위험평가, 예방조치, 근로자에게 산업안전보건 정보 제공, 훈련 및 교육, 상담, 균형 있는 참여)에 대한 고용주의 의무를 규정한다. 이 기본 지침에 명시된 의무는 모든 부문과 직업, 공공 및 민간 고용주에게 적용되며, 1992년 말까지 회원국들의 국내법으로 전환되었다.²²⁾

EU 회원국의 국내법마다 국가 단위 안전 및 보건 법률은 매우 다양하다. 유럽위원회(European Commission)는 회원국에서 EU 산업안전보건 지침의 실질적인 이행에 대한 평가를 수행하며, 평가 결과를 종합 보고서로 발간한다.

EU는 산업 보건 및 안전에 관한 전략적 프레임워크 2021-2027(The Strategic Framework on Health and Safety at Work 2021-2027)을 이행하고 있다.²³⁾ 이 프레임워크는 EU 기관, 회원국, 사회적 파트너 및 기타 이해관계자를 포함하는 삼자 접근방식을 취하고 있으며, 근로자의 안전 및 보건을 개선하고 경제, 인구 및 업무 환경의 급격한 변화를 다루기 위한 주요 우선순위와 조치들을 정의한다.

특히, 안전성 검증체계 고도화와 관련하여, 이 프레임워크는 로봇, AI, 원격 업무

22) EU-OSHA, The OSH Framework Directive. <https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-introduction> (검색일: 2023.3.15.)

23) EU Strategic framework on health and safety at work 2021~2027

등의 디지털 기술 이용은 오염도가 높은 지역 내 작업 등의 위험을 줄일 수 있다고 설명한다. 한편, 녹색 및 디지털 전환에 따라 새로운 도구 및 기계와 관련된 위험이 발생할 수도 있는데 EU 위원회는 디지털화에서 파생되는 새로운 위험을 다루는 기계류 지침을 수립할 것을 제안하고, 특정 AI 시스템의 위험을 다루는 AI에 대한 최초의 법적 프레임워크를 제안하고 있다(European Commission, 2021).

나. 성과와 한계

1) 성과

EU의 산업안전보건 전략은 EU에서 더 안전하고 건강한 사업장을 마련하는 성과를 거두었다. EU 전략 프레임워크의 핵심 우선순위들은 회원국의 국가 단위 프레임워크 전반에 반영되었으며, EU 수준에서 1) 발암물질 및 돌연변이 유발물질에 관한 지침의 갱신 및 제안, 2) 유해물질 노출 제한 값 및 생물학적 작용제 등 4개 지침 현대화, 3) EU-OSHA 지침 및 온라인 도구 확대, 4) 선임감독위원회(SLIC)의 점검, 감사 가이드라인 및 도구 개발 등이 주요 성과로 평가된다(European Commission, 2021).

EU-OSHA는 안전성 검증체계 고도화를 위해 업무의 디지털화 관련 연구 프로그램(Foresight study on digitalization and OSH)을 통해 사업장의 디지털화가 산업안전보건에 미치는 잠재적 영향에 대한 신뢰할 수 있는 정보를 제공하고, 근로자 안전을 위해 적시에 효과적인 조치를 취할 수 있도록 하고 있다. 이는 인공지능, 빅데이터, 협업 로봇 공학, 사물 인터넷, 알고리즘, 디지털 노동 플랫폼과 같은 기술로 인한 도전 및 기회와 관련한 정책, 예방 및 실행에 대한 심층 정보를 제공한다.²⁴⁾ EU-OSHA의 OSH e-tools는 사업장 안전 보건 정보, 지침 및 실제 예시를 제공하는 대화형 e-가이드 도구로, 고용주 및 근로자, 산업안전보건 전문가들에게 현재의 산업안전보건 관련 문제에 대한 지식, 이해 및 인식을 촉진하기 위한 정보를 공유한다.²⁵⁾

24) The foresight report on OSH in green jobs, The summary of the report and the scenarios, The cartoons featuring the new and emerging OSH risks in the scenarios

25) European Agency for Safety and Health at Work., Themes. <https://osha.europa.eu/en/themes> (검색일: 2023.4.9.)

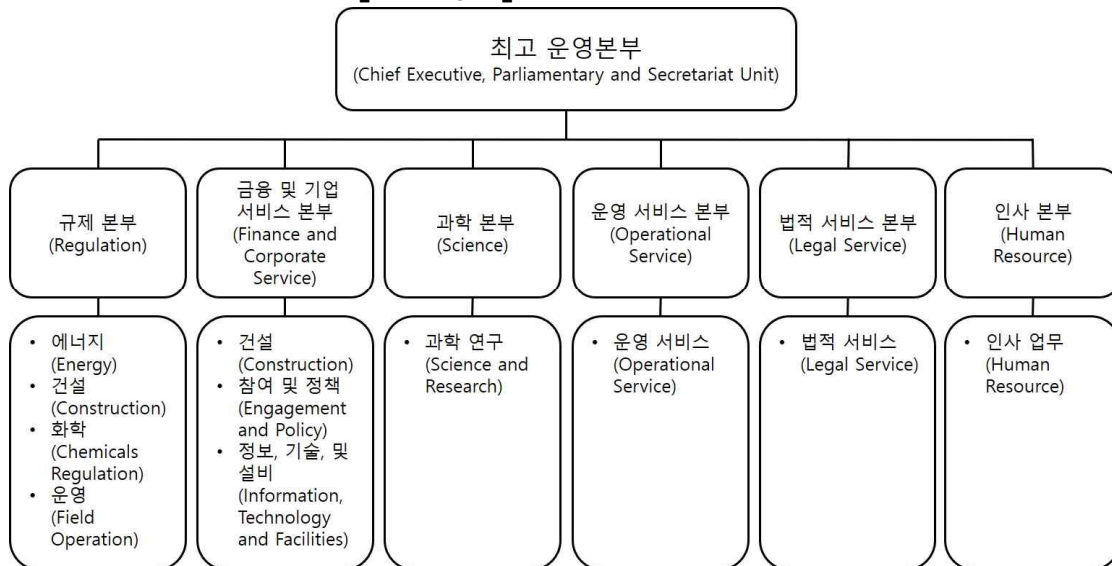
2) 한계

EU 산업안전보건 법률의 이행 및 집행의 수준은 회원국마다 차이가 있으며, 이에 따라 산업안전보건의 결과를 일괄적으로 모니터링하고 평가하기 어렵다. 또한 신기술 등 새로운 위험은 기존의 법적 틀에서 완전히 다루어지지 않고, 이를 개선하기 위한 이해관계자 간 협력, 연구 및 혁신에 대한 투자 부족 등이 한계로 평가되고 있다.

<보론> 영국 안전보건청(HSE) 사례

- 영국은 안전성 검증체계 고도화를 위해 연간 사업계획 2021-2022에서 대규모 데이터 분석 기술, AI 기술의 도입, 빅데이터를 활용한 보안 시스템 강화, 디지털 플랫폼 구축 등의 내용을 담고 있음
 - 영국은 탄소배출 Net Zero와 산업안전보건 업무를 연계하여 전략을 수립하고, 구체적으로 배터리 기술 개발 지원, 수소사용 증가에 따른 위험 대비, 탄소배출 감소를 위한 연구 지원 등을 전략에 담고 있음
- 영국 안전보건청(Health and Safety Executive, HSE)은 산업안전보건법의 집행과 관련 행정적 운영과 관리를 위해 각 부처의 안전보건 분야를 통합한 독립적인 기구로 1975년에 설립됨
- HSE는 산업안전보건법(HSW Act)에 따른 독립적 기관으로 산업안전보건 관련 대부분의 권한을 가짐
 - 산업안전보건 감독기구로서 위험성이 높은 분야 등 대부분 사업체의 근로자들 대상으로 지침 제공
 - 업무 영역은 규제를 위한 감독, 연구개발, 정보 및 데이터 제공, 교육 및 홍보 등 상당히 넓음
 - 특히, 사업장에서 발생할 수 있는 위험으로부터 근로자들을 보호하고, 안전보건 및 복지 업무를 전담
- 다수 전문가를 통한 과학적 증거 수집 및 분석, 검토 보고서 발행 등 의사결정에 대한 과학적 근거 제시
 - HSE 기능 지원을 위해 HSE 과학 및 연구센터(HSE Science & Research Centre)를 운영함
 - 규제의 영향을 받는 다양한 이해관계자들의 자문을 구하고 협조하여 지침을 제공하는데, 중소기업들의 의견은 직접적으로 수렴하여 제안된 법률 또는 규제가 중소기업에 미치는 영향에 관해 구체적으로 검토

[그림 4-1] 영국 HSE 조직도



자료: 안전보건공단 국제협력센터(2022)²⁶⁾

2. 사용후 배터리 안전성 관련 현황 진단

가. 주요 현황

1) 법·제도 및 정책

유럽위원회(EC, European Commission)는 유럽 신순환경제 행동계획에 따라 2020년 12월 배터리와 사용후 배터리에 관한 규칙 안을 제안하였다. 규칙의 내용은 다음과 같이 명시되어 있다.

〈표 4-1〉 EU 사용후 배터리 규칙(안)

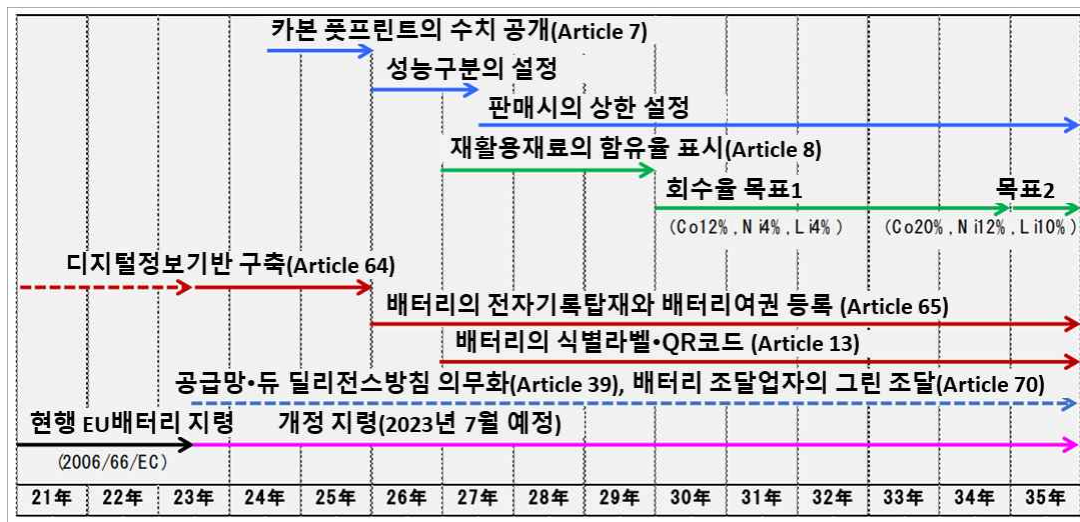
구분	내용
Article 7 탄소 풋프린트(CFP)	2kWh 이상의 EV 배터리 및 충전식 산업용 배터리는 탄소 풋프린트(CFP) 선언 포함 기술문서를 첨부하도록 함 - 기술문서에는 생산자 기본정보, CFP 총량, 라이프사이클 단계별 CFP(상한치 준수), 독점한 제 3자 검증기관에서 발행하는 증명서 등을 포함하도록 함
Article 8 재활용재료의 함유 기준	- 코발트, 납, 리튬, 니켈을 포함한 산업용 배터리, EV 배터리, 자동차 배터리 (2kWh 초과)에 관해서 2027년 1월 1일부터 원재료의 재활용재료 사용량 등의 정보를 포함한 기술 문서를 첨부해야 함 - 재이용된 원재료의 사용 비율의 최저 기준은 2030년 1월 1일부터 코발트 12%, 납 85%, 리튬 4%, 니켈 4%, 2035년 1월 1일부터 코발트 20%, 납 85%, 리튬 10%, 니켈 12%로 설정함
Article 48 생산자에 의한 휴대용 배터리 회수율 목표	생산자 또는 대리 책임 기관은 휴대용 배터리의 회수 포인트를 설치하고, 최종 사용자의 비용 부담 없이 배터리 회수율을 2023년 말까지 45%, 2025년 말까지 65%, 2030년 말까지 70%를 달성하도록 의무화함
Article 55 회원국의 휴대용배터리 회수율 목표	각 회원국은 휴대용 배터리의 회수율을 2023년 말까지는 45%, 2025년 말까지는 65%, 2030년 말까지는 70%를 달성하도록 의무화함
Article 56~57 재활용 효율의 최저 목표	배터리 재활용 사업자는 재활용 공정의 효율 목표를 달성하고, 각 재료의 복구 레벨을 2026년 1월 1일까지 코발트 90%, 구리 90%, 납 90%, 리튬 35%, 니켈 90%, 2030년 1월 1일까지 코발트 95%, 구리 95%, 납 95%, 리튬 70%, 니켈 95%를 달성하도록 설정함
Article 65 배터리 여권	2026년 1월 1일까지 2kWh 이상의 산업용 배터리와 EV 배터리에 대해서 제품고유의 전자 기록(배터리 여권)을 관리하도록 의무화함

자료: European Commission(2020)

26) UK government find open data, <https://www.data.gov.uk/dataset/9ab2b6f2-be7f-46f0-aef3-f7b29a78ce6e/hse-organisation-chart-of-staff-roles-and-salaries/datafile/a34c5fa6-fcaf-438d-aecd-78ea7242e9c8/preview#organogram> (검색일: 2023.4.13.)

유럽회의와 유럽이사회는 2022년 12월에 EU배터리 규칙 안에 잠정 합의하면서 자동차용, 산업용, 휴대형 등 EU역 내에서 판매되는 모든 배터리를 대상으로 EU가 추진하고 있는 순환경제의 이념에 근거하여 카본 풋프린트의 신고의무 및 상한치의 도입, 원재료의 재활용 등에 관하여 배터리의 라이프사이클 전체를 대상으로 포괄적인 규제가 성립하게 되었다. 구체적인 시행계획은 유럽회의와 유럽이사회가 정식 채택을 거쳐 2023년 조기 시행되고 2024년부터 순차적으로 규정된 적용개시 시기에 따라 각종 의무가 적용될 예정으로 보인다. CO₂ 배출량·재활용재료·성능·내구성에 관한 지속가능성 요건은 당초 EU배터리규칙안보다 높은 목표치로 설정되어 2024년 이후에 도입될 예정이다. 확대 생산자 책임에 관한 보다 포괄적인 규제 제도는 2025년 중반까지 적용되어 단계적으로 더 높은 회수율 목표가 도입될 예정이다.

[그림 4-2] EU배터리규칙안의 주요 항목과 시행계획



자료: 株式会社 旭リサーチセンター(2021)

2) 관리 및 운영 현황

EU는 배터리 산업을 육성하기 위해서 2017년에 유럽 배터리 얼라이언스(EBA, European Battery Alliance)를 설치하고, EU 내에 밸류체인을 구축하고 있다. EBA에는 유럽위원회, 유럽투자은행, 가맹국, 산업계, 과학기술자들이 참여하여 EU 내의 배터리 산업의 경쟁력 향상을 적극적으로 지원하고 있다. EBA는 EU 전체의 이익을 위해서 배터리 관련 산업을 육성하는 것이 중요하다고 보고, 배터리 관련 테마를

IPCE(Important Projects of Common European Interest)의 프로젝트로 선정하였다. 구체적으로 EU회원국들이 배터리의 연구개발 프로젝트인 「유럽 배터리 이노베이션(European Battery Innovation)」에 대해 최대 총 29억 유로를 지원하고 있다.

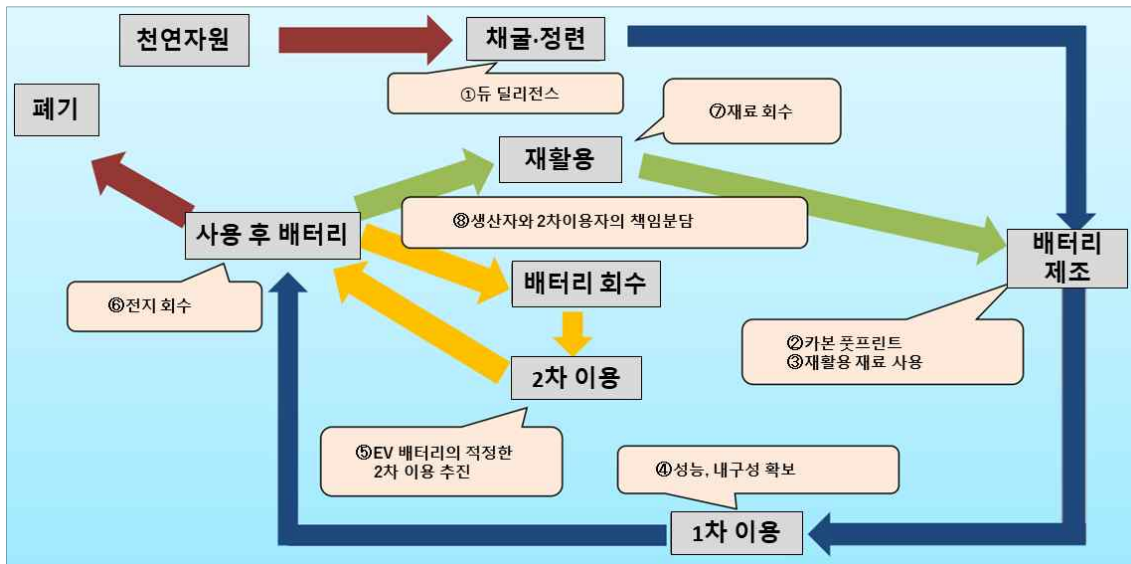
유럽위원회²⁷⁾와 유럽의회²⁸⁾는 2022년에 2년간의 합의(EU 배터리 지령 개정)를 통해 확대 생산자 책임과 듀 딜리전스(실사, Due Diligence) 규제를 포함한 배터리여권을 채용하겠다고 발표하였다. 배터리여권은 배터리의 밸류체인 전체와 라이프사이클 각 단계의 정보를 통일된 디지털 플랫폼에 기록하는 것으로 디지털 트윈을 통해 투명성을 확보하는 것을 목적으로 하고 있다. 배터리여권의 대상이 되는 제품은 수입품을 포함한 2kWh 이상의 산업용 배터리와 EV용 배터리로 원재료의 채굴부터 재활용, 재활용 재료의 이용에 이르는 모든 밸류체인 정보를 통일된 플랫폼에 기록·관리하고, 배터리 패스포트 정보가 링크된 QR코드를 배터리 본체에 라벨링하도록 의무화하고 있다. 구체적으로 배터리여권에 어떤 정보를 어느 수준까지 기록·관리할 것인가에 대해서는 2024년까지 기술적인 규칙으로 정할 예정이다.

현 시점에서는 배터리여권에 광산, 재료 원산지, 재료 생산자, 부품 생산자, 셀 생산자, 모듈 생산자, 최종 제품 생산자, 중량, 용도, 화학적 조성(재료 비율 등), 재활용 재생재료 함량, ID, 종류, 형식, 제품명, 성능, 내구성, 제조사의 탄소 배출량, 위험물, 전지의 건강 진단, 탄소 배출 영향, 지령 적합 선언, 이동·수집, 듀 딜리전스(실사) 이력, 라이프사이클 탄소 배출량, 라이프사이클의 환경 영향에 관한 정보가 기록 될 것으로 보고 있다. 특히 독일에서 배터리여권 도입을 적극적으로 준비하고 있는데, 독일 정부는 디지털 배터리여권 개발 프로젝트의 컨소시엄에 Volkswagen, BMW, Umicore, BASF 등을 참여시키고 820만 유로를 투자하고 있다. 주요 내용에 대해서는 글로벌 배터리 얼라이언스(GBA : Global Battery Alliance)에서 검토를 추진하고 있으며, 향후 EU 배터리지령 개정을 통해 세계 최초로 구현될 예정이다.

27) European Commission(2022a), Green Deal: EU agrees new law on more sustainable and circular batteries to support EU's energy transition and competitive industry, [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_7588/\(2023.5.1.\)](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_7588/(2023.5.1.))

28) European Council(2022b), Council and Parliament strike provisional deal to create a sustainable life cycle for batteries, [https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/09/council-and-parliament-strike-provisional-deal-to-create-a-sustainable-life-cycle-for-batteries/\(2023.5.1.\)](https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/09/council-and-parliament-strike-provisional-deal-to-create-a-sustainable-life-cycle-for-batteries/(2023.5.1.))

[그림 4-3] EU 배터리 공급망 전체의 데이터유통



자료: 經濟産業省(2022)

3) 관련 이해관계자

가) [협회] EU 배터리 얼라이언스(EBA)

EBA는 배터리분야에서 EU 역 내에 지속가능한 밸류체인을 구축하기 위해 유망기업, 공공기관 등 민관연계를 지원하는 플랫폼으로서 배터리 산업을 활성화 시킬 것으로 기대하고 있다. EBA의 구체적인 활동은 배터리의 1차 연료, 재료, 셀·전지제조장치, 팩·응용제품, 재활용/재사용영역을 대상으로 차세대 배터리를 개발·제조하고, 전공정을 포용하는 밸류체인을 구축하는 것이다. 또한, 광물 자원이 풍부한 무역 상대국과의 협력을 통해 배터리 원료 공급원의 지속적인 다양화를 추진하고 있다.

최근에는 최고의 환경기준에 따른 회원국의 배터리 원료 프로젝트 허가 절차의 합리화를 실시하여 유럽투자은행(EIB) 및 유럽부흥개발은행(EBRD), 청정기술재료 TF(유럽위원회, 유럽원재료 동맹, EU배터리얼라이언스 모두 유럽 혁신 및 기술기구(EIT)의 총괄 하에 관여), EBA의 지속가능한 배터리 재료 기금의 도움으로 유럽 프로젝트에 대한 펀딩을 개선하였다. 새로 설립된 유럽배터리아카데미는 국가별 재스킬업·스킬업 프로그램을 준비하고 보급하는데 활용되고 있다.

나) [컨소시엄] EIT Raw Materials 컨소시엄

EIT(European Innovation Technology Institute)에 의해 설립 및 출자된 EIT Raw Materials는 세계 원재료 분야에서 가장 큰 컨소시엄으로 유럽 광물, 금속 및 재료 분야의 지속 가능한 경쟁력을 확보하는데 주력하고 있다. ReLieVe(Recycling Li-ion batteries for electric Vehicle)프로젝트에 공동투자하고 있다. ReLieVe프로젝트에서는 2020년 1월부터 2년간 사용한 배터리의 회수·해체로부터 새로운 전극 재료의 제조에 이르기까지 혁신적인 프로세스의 대규모 개발 및 통합 산업 섹터 구축을 추진하고 있다. 프로젝트 멤버인 프랑스의 SUEZ는 사용한 전지의 회수와 해체, 프랑스의 Eramet는 재활용 공정의 개발, 독일의 BASF는 양극재를 제조하고 있다.

구체적으로 SUEZ는 유럽에서 2027년까지 약 5만 톤의 배터리가 재활용될 것으로 예상하고, 배터리 구성 요소를 회수하는데 필요한 순환 솔루션을 개발하고 있다. 또한, Eramet은 니켈, 코발트, 망간 및 리튬을 배터리에 적합한 제품으로 재활용하는 기술을 개발하는 데 주력하고 있으며, BASF는 EV용 배터리 제조업체에 양극재를 공급하는 주요 공급업체로서 EV시장에서 경쟁력 있는 배터리의 밸류체인을 구축하기 위해서 노력하고 있다.

나. 성과와 한계

EU 사용후 배터리 안전성 관련 성과와 한계를 요약하면 다음과 같다.

〈표 4-2〉 EU 사용후 배터리 안전성 관련 성과와 한계

구분	내용
성과	• 실효성이 지적되던 기존 배터리 규칙을 개정하여 지속가능성, 안정성을 고려한 배터리 규칙안 제시 • EU 시장에 출시되는 모든 배터리를 대상으로 배터리 라이프사이클을 고려하여 사업자들이 각 단계의 지속가능성, 순환성, 투명성을 확보할 수 있도록 유도
한계	• 원료조달, EV 배터리의 재사용과 EV 이외의 목적으로의 재사용 분야 경쟁력 미흡 • 배터리 관련 정책의 산업진흥적 접근법에 대해서 효과를 검증

자료: 연구진 작성

1) 성과

EU는 배터리 산업에 대한 규제 조치를 시행하면서도 순환경제를 중심으로 EU 역에 지속 가능한 밸류체인을 구축하는 산업시책을 추진하고 있다. 규제 조치에 대해서는 새로운 규칙안에 의한 탄소 풋프린트 규제, 책임 있는 재료 조달, 재활용 재료 활용 규제 등을 통해 EU 배터리의 경쟁력을 강화하고 있으며, 배터리 관련 데이터 유통 및 연계를 통해 공급망의 투명성을 향상시키고 있다. 또한, EU 역에 밸류체인을 창출하기 위해서 2017년 10월에는 500개사가 EBA에 참여하여 기가팩토리를 조성하였고, 테슬라, BMW 등은 전자·전지 재료 공장을 통해 연구개발을 지원하고 있다.

2) 한계

유럽위원회는 기존의 배터리지령이 배터리 밸류체인 전반이 아닌 배터리의 처리에만 집중하고 있다고 보고, 밸류체인에서 지속가능성을 고려하는 등의 노력은 하고 있지만, 아직 개선해야 할 점이 남아있다고 평가하고 있다. 재활용에 대해서는 기업 경쟁력, 인프라 정비, 정책면에서 EU 경제로서 강점이 있다고 평가하고 있지만, 계속해서 강화·지원이 필요하다고 보고 있다. EV 배터리의 재사용과 EV 이외의 목적으로의 재사용에 관해서는 정책적인 문제를 가지고 있기 때문에 향후 재검토가 필요하다고 보고 있다. 그리고 원료 조달에 관해서도 문제가 있어 개선이 필요하다고 보고 있으며, 원료 공급에 불안을 안고 있기 때문에 향후 배터리 셀 생산에도 제약이 걸릴 수 있는 점을 고려하여 재활용이 중요하다고 보고 있다.

EU에서는 EV배터리의 EU 역내 내재화를 목표로 하고 있는 것 자체가 자유무역 원칙을 중시하는 유럽위원회의 입장과 모순된다는 주장도 나오고 있다. 독일 폭스바겐의 경우, EU기업에 의한 EV배터리 내재화에 대해서 의문을 가지고, 한중일기업의 유럽거점에서의 배터리 공급을 지원하고 있다. 또한, 배터리 관련 정책의 산업진흥적 접근법에 대해서 효과를 검증해야 한다는 의견도 있다. 예를 들면, 재사용 및 배터리의 EV 이외 이용과 같은 향후 성장시장에 대한 정의가 설정되어 있지 않거나 배터리의 성능에 대한 기준이 생산자마다 달라 통일적인 기준이 없다는 점 등을 지적하고 있다.

[그림 4-4] 유럽위원회가 본 유럽 EV배터리 밸류체인의 장점과 단점

EV battery value chain	Industry	Infrastructure	Policy
Raw materials	Weak	Intermediate	Strong
Cell component manufacturing	Intermediate	Intermediate	Strong
Cell manufacturing	Intermediate	Intermediate	Intermediate
Battery pack manufacturing	Strong	Strong	Strong
EV manufacturing	Strong	Strong	Strong
Re-use	Intermediate	Intermediate	Weak
Re-purposing	Intermediate	Intermediate	Weak
Recycling	Strong	Strong	Strong

Green = key strengths that future policy should continue to reinforce and support
Amber = development areas that should be monitored
Red = key barriers or constraints that future policy should look to ease

자료: Hill N, Clarke D, Blair L, Menadue H, Ricardo Energy & Environment(2019)

다. 단계별 특징

EU 사용후 배터리분야 단계별 특징을 분석하면 다음과 같다.

<표 4-3> EU 사용후 배터리분야 단계별 특징

단계	특징(우리나라에서 벤치마킹할만한 제도/정책)
1. 배출	- 확대 생산자 책임과 듀 딜리전스(실사, Due Diligence) 규제 포함 : 배터리 패스포트에 재활용 재생재료 함량, 듀 딜리전스(실사) 관련, 보유 이력, 라이프사이클의 환경 영향에 관한 정보 등도 관리될 예정임
2. 분리, 보관, 운송	- 배터리 디지털플랫폼 구축 : 배터리 원재료의 채굴부터 재활용, 재활용 재료의 이용에 이르는 모든 밸류체인 정보를 통일된 플랫폼에 기록·관리하고, 배터리 패스포트 정보가 링크된 QR코드를 배터리 본체에 라벨링하도록 의무화함
3. 평가	
4. 활용	- 배터리의 라이프사이클 전체를 대상으로 한 포괄적인 규제 : EU가 추진하고 있는 순환형 경제의 이념에 근거하여 EU역 내에서 판매되는 모든 배터리를 대상으로 카본 풋프린트의 신고의무 및 상한치의 도입, 원재료의 재활용 등에 관한 포괄적인 규제를 추진하고 있음 - 민간사업자를 중심으로 한 자산지소모델 : 배터리 재활용의 난이도를 높이는 요인인 품질과 비용의 난이도를 낮추기 위해 자산지소와 대량처리를 선택하여 유럽권 내에서 사용후 배터리를 처리하고 있음
공통	- 배터리 이력 추적관리 : 2024년까지 배터리 패스포트에 어떤 정보를 어느 수준까지 기록·관리할 것인가에 대해서는 기술적인 규칙을 검토하고 있음 - 산관학 협력 지원 : EIT(European Innovation Technology Institute)가 설립 및 출자한 EIT Raw Materials 컨소시엄을 중심으로 ReLieVe프로젝트를 통해 배터리의 회수·해체로부터 새로운 전극 재료의 제조에 이르기까지 혁신적인 프로세스를 개발하고 있음

자료: 연구진 작성

제2절 미국

1. 산업 분야 안전성 관련 현황 진단

가. 주요 현황

미국의 산업안전보건법(Occupational Safety and Health Act, OSH Act)은 미국 연방정부 관할 아래에 있는 모든 지역에 적용한다. 각 주는 연방 기준과 동일 수준 이상의 자체적인 산업안전보건규정을 제정할 수 있으며, 이 경우 주정부 및 지방자치기관 공무원들을 동 규정의 적용범위에 포함시켜야 한다(안전보건공단 국제협력센터, 2022). 산업안전보건 규율에 있어 미국은 주마다 각기 다른 기준과 원칙을 채택하고 있으며 국가(연방정부)의 개입은 소극적인 태도를 보인다. 미국 연방 OSH Act는 24개 주와 3개의 미국령 및 워싱턴 D.C.에 적용한다. 산업안전보건과 관련한 연방법과 주법의 적용은 미국 전체 56개 지역에 있는 모든 사업장을 대상으로 한다(안전보건공단 국제협력센터, 2022).

미국 연방 OSH Act의 집행과 산업안전보건을 위한 업무는 연방 노동부(Department of Labor)에서 담당한다. 노동부는 산업재해예방과 관련한 산하조직으로 산업안전보건청(Occupational Safety and Health Administration, OSHA)과 근로자보상프로그램운영부(Office of Workers' Compensation Programs)를 두고 있다. 미국의 OSHA는 1970년 OSH Act에 의거하여 설립되었으며, 산업안전 및 보건 기준제정, 사업장 산업안전 및 보건 기준 준수 감독, 사업장 안전관리 협력지원 사업 등을 역할을 한다.²⁹⁾

미국은 산업안전보건법을 바탕으로 국립산업안전보건연구소(National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH)를 1970년 설립하였다. NIOSH는 근로자가 안전하고 건강한 사업장에서 일할 수 있도록 관련 데이터 수집 및 연구를 하는 기관이다. NIOSH의 연구 프로그램은 산업재해, 부상, 위험 등을 줄이기 위한 목적으로 각 산업부문별 연구 프로그램, 안전 및 보건 결과를 중심으로 구성된 부문

29) Department of Labor, Office of Worker's Compensation Programs.
<https://www.dol.gov/agencies/owcp/FECA/about> (검색일 2023.4.4.)

간 교차 연구 프로그램, 핵심 및 전문 연구 프로그램으로 구성되어 있다.³⁰⁾

나. 성과와 한계

미국 산업분야 안전성 관련 성과와 한계를 요약하면 다음과 같다.

<표 4-4> 미국 산업 분야 안전성 관련 성과와 한계

구분	내용
성과	• 유해물질 노출 제한 값에 대한 기준 설정 • 공정 안전관리 표준 마련 • 내부 고발자 보호 방안 마련 • 자발적 보호 프로그램 마련 및 운영
한계	• 검사 및 감독을 위한 인력 부족 • 산업 발전의 급진적 변화에 대한 법적 변화속도 불일치 • 주별 관련 법 및 규정의 다양화

자료: 연구진 작성

1) 성과

미국의 산업안전보건 시스템은 50년 동안 사망사고, 부상 및 질병을 크게 줄여왔다. 특히 OSHA를 통해서 많은 성과를 이루어왔는데, 구체적인 내용은 다음과 같다. 1970년대 OSHA는 석면, 납, 발암 물질 및 먼 면지에 대한 최초의 표준을 제정했다. 교육기관, 안전 및 건강 교육 보조금, 현장 상담 프로그램, 주정부 계획 및 사업장 안전을 위한 내부 고발자 보호 방안도 수립하였다. 1980년대 근로자가 안전하지 않은 작업을 거부할 권리가 있다는 대법원의 판결을 바탕으로 OSHA는 근로자에게 어떤 화학물질에 노출될 수 있는지 알 권리를 부여하고 고용주가 근로자 의료 및 노출 기록을 제공하도록 요구하는 기준을 마련했다. 또한 자발적 보호 프로그램, 작업장 장비의

30) National Insitution for Occupational Safety and Health (NIOSH_ <https://www.cdc.gov/niosh/index.htm> (검색일: 2023.4.11.)

안전 테스트 및 인증에 대한 새로운 표준, 가연성 곡물 먼지, 도랑 파기, 소음 및 유해 에너지에 대한 중요한 근로자 보호 방안을 만들었다. OSHA는 1990년대 공정 안전관리 표준을 발표하고 낙상, 혈액 매개 병원체, 독성 물질, 밀폐된 공간, 항구 등에서 일하는 근로자를 위한 새롭고 강력한 보호 조치를 제공하였다. 근로자는 OSHA의 교육센터를 통해 안전 및 보건 교육을 받기 시작하고 기관은 전략적 파트너십 프로그램을 통해 고용주와의 협력을 확대하였다. 2000년대 사업장 안전은 강철 구조물에서 건설 근로자를 보호하고, 육가크롬(hexavalent chromium)에 대한 노출을 방지하기 위한 새로운 표준을 통해 지속적으로 개선되었다. 2010년대 OSHA는 실리카 분진, 크레인, 밀폐 공간, 작업 관련 화학 물질의 분류 및 표시에 대한 표준을 발행하였다. 건설 산업에서 근로자 사망의 가장 큰 원인을 해결하기 위해 OSHA는 추락 방지 캠페인을 시작하였다. 그리고 2020년에 OSHA는 코로나 펜데믹 기간 동안 근로자를 보호하기 위한 대응도 마련 및 이행하고 있다.³¹⁾

2) 한계

OSHA에는 한계점도 있다. 우선 OSHA는 지역별로 일하는 수백 명의 고용 안전 및 보건 담당자를 고용하고 있지만, 모든 작업장에 대한 충분한 검사 및 감독을 제공하기에는 충분하지 않다. 이러한 감독의 부족은 일부 사업장에서는 OSHA 검사가 규정 준수를 강제하기 전까지 OSHA 규정을 준수하지 않는 경우로 이어지고 있다. 또한 산업이 지속적이고 급진적으로 변화하는데 따라 OSHA의 산업안전보건 관련 규정도 변화할 필요가 있는데, 이는 산업의 변화 속도를 따라가지 못하는 경우가 있다(EHS Insight Resource, 2019; Rosner and Markowitz, 2020).

31) Occupational Safety and Health Administration, OSHA at 50
<https://www.osha.gov/osh50/> (검색일: 2023.4.9.)

2. 사용후 배터리 안전성 관련 현황 진단

가. 주요 현황

1) 법·제도 및 정책

바이든 정부는 2021년 2월 24일에 서명한 공급망 대통령령³²⁾에 근거하여 실시한 100일 리뷰에서 배터리의 중요성을 언급한 후에 2022년 6월에 중요물자 4개 분야(반도체, 배터리, 중요광물, 의약품)에 관한 공급망 강화책을 발표하였다³³⁾. 에너지장관이 담당한 100일 리뷰에서는 미국제 EV 구입의 보조, 배터리 셀의 제조 지원, 중요광물의 삭감, 사용이 끝난 배터리의 재사용·재활용의 필요성을 언급하였다. 또한, FCAB(Federal Consortium for Advanced Batteries)는 리튬 배터리 국가 계획 2021-2030(National Blueprint for Lithium Batteries 2021-2030)을 발표하고, 2030년까지 배터리에 대한 목표와 안전한 공급망 구축을 선언하였다.

<100일 리뷰 중 배터리 관련 주요 내용>

- 미국 내 배터리 생산 촉진을 위한 정부 공용차량의 배출 제로 차량으로의 전환, 50만기의 EV 충전설비 정비를 위한 150억 달러의 연방 자금 투자 및 전기차 수요 창출을 위한 자동차 연비 기준 갱신
- 장기적인 배터리 재활용 촉진 및 산성 갭 폐수, 미광, 광재 등으로부터의 2차 자원 및 비재래자원 탐구
- 광산 전사로부터 광물 회수를 위한 자금 지원 및 재활용 제도 구축 지원 및 기술 개발에 대한 자금 지원
- 에너지성에 의한 대출·채무 보증
- 연구 개발 및 신흥 기술의 상업화 등을 위한 국방부의 보조금 교부
- 대부·채무 보증 및 보조금의 환경 준수 실적 및 폐산용 자금 확보 입증의 요건화 및 국산품 사용 요청
- 1872년 광업법 개정 및 광업 관련 환경규제 갱신
- 국가비축으로 부족한 중요광물의 구입의 허가 및 국가비축에서 민간 등으로의 광물대여의 허가
- 미국개발금융공사에 의한 동맹국·파트너 국가에서의 지속 가능한 채굴·프로세싱 안건의 특정 및 투자·융자
- 미국의 광산기기 및 엔지니어·서비스의 수출 지원을 위한 미국 수출입은행에 의한 대출·채무 보증
- 중요 광물의 공급 안전보장을 저해하는 불공평한 무역 관행을 조사

32) The White House(2021), Executive Order on America's Supply Chains, [https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/24/executive-order-on-americas-supply-chains/#:~:text=\(b\)%20%E2%80%9CCritical%20goods%20and,materials%2C%20technologies%2C%20or%20infrastructure.\(2023.5.1.\)](https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/24/executive-order-on-americas-supply-chains/#:~:text=(b)%20%E2%80%9CCritical%20goods%20and,materials%2C%20technologies%2C%20or%20infrastructure.(2023.5.1.))

33) The White House(2022b), The Biden-Harris Plan to Revitalize American Manufacturing and Secure Critical Supply Chains in 2022, [https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/24/the-biden-harris-plan-to-revitalize-american-manufacturing-and-secure-critical-supply-chains-in-2022.\(2023.5.1.\)](https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/24/the-biden-harris-plan-to-revitalize-american-manufacturing-and-secure-critical-supply-chains-in-2022.(2023.5.1.))

- 동맹국·파트너 국가와의 협동을 통해 자원 거버넌스의 강화 및 중요 광물을 위한 지속 가능성 기준의 국제 채택
- 공급망 전반에서 투명성 향상을 위한 혁신적인 기법 개발

인프라 투자·고용법을 통해서도 미국 내 배터리 조달, 생산 체제 강화, 배터리 기술 관련 연구개발 및 지원제도를 추진하고 있다.

〈표 4-5〉 미국의 인프라 투자·고용법 중 배터리 관련 주요 지원제도

조항	내용
제 40207조 (c)	첨단 배터리 및 부품 제조, 첨단 배터리 제조 및 재활용과 관련된 실증사업 및 상업시설을 대상으로 한 보조금(미국 기업이 미국에서 실시하는 사업을 우선적으로 보조. 고용, GHG 배출 삭감 및 물류를 고려) (실증사업 : 0.5억 달러/건, 상업시설 : 1.0억 달러/건, 기존 시설의 갱신, 개수 또는 확장 : 0.5억 달러/건)
제 40207조 (e)	리튬 이온 배터리 재활용상 수여
제 40207조 (f)(2)	배터리 재사용 및 재활용의 혁신적이고 실용적인 접근법에 관한 연구 개발 및 실증을 대상으로 한 보조금
제 40207조 (f)(3)	배터리 회수 및 재활용을 추진하는 주 및 지방 정부에 대한 보조금
제 40207조 (f)(4)	배터리 회수 사업자에 대한 보조금
제 40208조	2007년 에너지 독립·안전 보장법 제 641조의 개정(전기차 배터리의 리사이클 및 세컨드 라이프에 관한 연구개발 및 실증을 대상으로 한 보조금)
제 40210조	미국 내 중요 광물 처리 또는 재활용 및 미국 내 중요 광물 및 금속 개발과 관련된 실증사업 보조금(0.1억 달러/건)

자료: The White House(2022a)

2) 관리 및 운영 체계

미국 자동차 제조업체, 부품 제조업체 등의 비영리업체단체인 「MOBI(Mobility Open Blockchain Initiative)」는 배터리 관련 정보의 블록체인, 분산형 장표기술(DLT, Distributed Ledger Technology)의 표준화를 추진하고 있다. MOBI는 최근 EV 공급망에서 중요성이 높은 EV 배터리를 대상으로 추적성 개선을 목적으로 한 실증프로젝트를 실시하고 있으며, 공급망 상의 배터리 관리정보를 추적함으로써 관계자가 필요로 하는 데이터 요건을 검증하려고 하고 있다. 배터리의 관리정보는 지속가능성에 관한 조달정보의 증명, 배터리 건강상태(SOH) 가시화, 배터리의 2차이용 촉진, 리콜 관리와 관련된 데이터를 중심으로 추적하고 있다.³⁴⁾

에너지성은 2022년 10월에 인프라 투자·고용법에 근거하여 EV용 배터리의 미국 내 생산 확대를 목적으로 12개 주 20개 회사에 28억 달러의 보조금을 지원하는 계획³⁵⁾을 발표하고 보조 사업을 추진하고 있다. 미국 국내 배터리 공급망 강화 사업은 총액 70억 달러의 보조사업 중 첫 번째 프로그램으로 기업의 투자액을 포함하면 프로젝트의 총액은 90억 달러에 이를 것으로 예상되고 있다.³⁶⁾

에너지성은 내무성의 지원을 받아 미국 내 배터리 공급망 강화 사업과 함께 중요 광물을 확보하기 위해서 미국 배터리 재료 이니셔티브를 추진할 계획이다. 이니셔티브에서는 파트너와 동맹 국가와의 협력을 통해 중요 광물의 공급망의 세계적인 강화와 중요 광물에 관한 프로젝트의 허가 절차를 가속시키기 위한 조정 등을 실시하고 있다. 에너지성은 2019년부터 EV, 가전제품, 산업용 배터리, 정치용 배터리 등 사용이 끝나거나 폐기된 리튬이온 배터리를 회수, 선별, 보관, 운반, 재활용하기 위한 혁신적인 해결방법을 겨루는 대회인 Battery Recycling Prize를 실시하고 있다. Battery Recycling Prize는 National Renewable Energy Laboratory(NREL)와 Vehicle Technology Office(VTO)가 총 상금 550만 달러로 운영하고 있으며, 1단계에서 콘셉트 개발과 인큐베이션, 2단계에서 프로토타입과 파트너십, 3단계에서 파일럿 검증을 지원하고 있다.

34) Mobility Open Blockchain Initiative(2023), <https://dlt.mobi>.(2023.5.1.)

35) U.S. Department of Energy(2022a), Biden-Harris Administration Awards \$2.8 Billion to Supercharge U.S. Manufacturing of Batteries for Electric Vehicles and Electric Grid, <https://www.energy.gov/articles/biden-harris-administration-awards-28-billion-supercharge-us-manufacturing-batteries>.(2023.5.1.)

36) U.S. Department of Energy(2022b), Bipartisan Infrastructure Law Battery Materials Processing and Battery Manufacturing & Recycling Funding Opportunity Announcement (DE-FOA-0002678) Selections FACTSHEETS, https://www.energy.gov/sites/default/files/2022-10/DOE%20BIL%20Battery%20FOA-2678%20Selection%20Fact%20Sheets%20-%201_2.pdf.(2023.5.1.)

3) 관련 이해관계자

가) [민간협회] 자동차이노베이션협회(AAI, Alliance for Automotive Innovation)

자동차이노베이션협회(AAI)는 GM 등 미국계 자동차 제조업체와 도요타 등을 멤버로 하는 미국 자동차공업회(AAM)와 혼다, 현대자동차 등 외국계 자동차 제조업체가 회원인 글로벌 오토메이커즈가 통합하여 2020년 1월에 설립된 단체로 협의에 가입한 자동차 제조업체가 미국의 자동차 생산 대수의 99%를 차지하고 있다. AAI는 2022년 5월에 EV용 리튬이온 배터리의 재활용을 촉진하기 위한 제언인「EV용 리튬이온 배터리의 재활용에 관한 정책적 프레임워크」³⁷⁾를 발표하고, EV 보급에 따른 배터리 수요의 증가에 대응하기 위해 정책 입안자, 기타 이해 관계자와 협력하여 배터리 공급망 구축을 추진하고 있다. AAI의 EV용 리튬이온 배터리의 재활용에 관한 정책적 프레임워크에서는 대상 범위를 부품을 교환하면서 제조업체의 사양으로 개량하여 재사용하는 「Reuse」, 개량한 후에 원래의 용도와는 다른 목적으로 재사용하는 「Repurpose」, 배터리로부터 원재료를 회수하여 재이용하는 「Recycle」으로 정의하고 있다. AAI에서는 차량, 배터리의 상태에 따라 각각의 처리가 적절히 이루어졌는지를 관리하는 책임자를 지정한 후에 적절한 처리가 이행되지 않는 경우에는 벌칙을 부과하고 있다. 또한, AAI는 EV용 리튬이온 배터리가 유엔이 정한 위험물(클래스 9)로 분류되어 있어 포장 방법, 운송 방법이 의무화되어 있기 때문에 운송비용이 재활용 비용의 절반 이상을 차지하고 있어 운수성에 현행 규제의 안전기준이 지나치게 엄격하다고 지적하고, EV용 리튬이온 배터리의 재활용을 활성화시키기 위해 규제 완화를 요구하였다.

나) 대기업 : 자동차 제조업체

EV 배터리는 사용 후에도 충전 용량이 70~80% 정도 남아 있기 때문에 해체하지 않고 재사용하는 것이 가능하여 현시점에서는 배터리의 재활용보다 재사용이 비용 면

37) Alliance for Automotive Innovation(2022), Auto Innovators Releases Policy Framework for EV Battery Recycling,

[https://www.autosinnovate.org/posts/press-release/ev-battery-recycling-policy-framework.\(2023.5.1.\)](https://www.autosinnovate.org/posts/press-release/ev-battery-recycling-policy-framework.(2023.5.1.))

에서 주목을 받고 있지만, 재활용 비용을 낮추기 위한 기술 개발도 추진하고 있다. 재 사용되는 EV 배터리는 EV나 EV 이외의 제품에 재사용되거나 주택용 에너지 저장, 상업용 또는 공업용 에너지 저장, 전력망용 에너지 저장, 비상용 전원, EV 충전 등에 활용되고 있으며, 미국에서 자동차 생산 활동을 하고 있는 주요 자동차 제조업체는 미국 혼다, BMW, GM이며 EV 배터리를 재사용하고 있다.

다) [지자체센터 등] ReCell Center

미국의 ReCell Center는 에너지성의 국립연구소 중 하나인 아르곤 국립연구소(ANL)에 설치된 리튬이온 배터리 리사이클 기술을 연구하는 거점으로 비용 면에서 효율성이 높은 재활용 기술의 개발을 지원하고, 중요 광물의 해외 의존을 회피하기 위해 사용이 끝난 배터리를 구성하는 원료를 재활용하여 리튬이온 배터리 제조에 활용하는 「Closed Loop Recycle」수법을 개발하고 있다.

ReCell Center에는 캘리포니아대학, 미시간 공과대학 등이 파트너 조직으로서 연구 활동에 참여하고 있으며, 3년 간 1,500만 달러의 보조금을 투입하여 자동차 제조업체, 배터리 재활용업자 등과도 연계하면서 운영되고 있다. ReCell Center는 리튬이온 배터리 제조에 재활용 재료를 사용하면 리튬이온 배터리의 생산 비용을 10~30%를 저감할 수 있을 것으로 보고, 다음과 같은 연구를 진행하고 있다.

ReCell Center 연구 내용

- 비용이 많이 드는 재처리 단계를 필요로 하지 않는 포지티브 전극 재활용 프로세스 를 개발
- 이익을 창출할 수 있도록 비용 면에서 효율적인 재활용 방법을 개발
- 재활용을 용이하게 하기 위해 배터리 설계를 최적화하는 방법을 개발
- 효율적인 R&D, ReCell Center에서의 연구를 검증하는 데 도움이 되는 모델링 및 분석 도구의 실용화 방법을 개발

자료: Argonne National Laboratory(2021), Breakthrough research makes battery recycling more economical,
<https://www.anl.gov/article/breakthrough-research-makes-battery-recycling-more-economical?fbclid=IwAR33-VG8vByM91-C3MvGUmGDIZf7F4NcC2Rd8JalchgV-te-y3DspSXHxKc>.(2023.5.1.)

나. 성과와 한계

미국 사용후 배터리 분야 안전성 관련 성과와 한계를 요약하면 다음과 같다.

<표 4-6> 미국 사용후 배터리 안전성 관련 성과와 한계

구분	내용
성과	- 주요기술의 해외 의존도를 낮추기 위해 공급망 확보(파트너 국가와 연계 포함) - 배터리 기술의 리더십 확보를 위해 과학적 R&D, STEM 교육 지원 등 인재 육성
한계	- 배터리산업 정책이 배터리 재활용보다는 원료 채굴 및 정제 가공에 집중 - 인플레이션 감축법(IRA) 실시로 세금 공제를 받을 수 있는 EV의 공급 부족이 발생

자료: 연구진 작성

1) 성과

바이든 정부는 배터리 분야에 대해서는 100일 리뷰를 통해 연방정부 차원에서 배터리 재활용 인프라와 관련 기업에 대한 지원을 결정하였다. 또한 배터리 관련 중요 기술의 해외의존도를 낮추면서 미국 내 공급망을 구축하기 위해서 에너지성을 중심으로 미국 배터리 재료 이니셔티브를 추진하고 있으며, 캘리포니아주를 시작으로 모든 신차 승용차를 ZEV(Zero Emission Vehicle)로 전환하도록 의무화 하는 등 미국 내 EV 보급 및 배터리 수요를 가속시키고 있다.

에너지성은 미국 국내 EV용 배터리의 개발을 촉진하기 위해서 2022년에 4,500만 달러의 조성 프로그램인 ‘저탄소 생활을 위한 EV(EVs4ALL)’를 발표하고, 에너지고등 연구계획국에 혁신적인 과학기술분야의 연구개발을 위한 자금을 제공하여 과학적 R&D, STEM 교육 지원 등을 통해 배터리 관련 분야의 인재양성에도 노력하고 있다.³⁸⁾ 이외에도 2019년부터 리튬이온 사용후 배터리의 혁신적인 재활용 방법을 겨루는 Battery Recycling Prize를 개최하여 배터리산업의 경쟁력 강화에 노력하고 있다.

38) U.S. Department of Energy(2022c), DOE Announces \$45 Million to Develop More Efficient Electric Vehicle Batteries,
<https://www.energy.gov/articles/doe-announces-45-million-develop-more-efficient-electric-vehicle-batteries>.(2023.5.1.)

2) 한계

바이든 정부의 배터리산업 정책은 자국 내 생산이 미미하여 공급망 구축차원에서 접근하고 있으며, 배터리 재활용은 현 시점에서는 경제성이 다소 미흡하여 배터리 재활용보다는 원료 채굴 및 정제 가공에 집중하고 있다. 배터리산업 정책의 변화로 인해 자동차제조업체와 배터리제조업체는 원재료 조달에 어려움을 겪게 되면 중국으로부터 조달할 가능성이 높지만, 혁신적인 배터리 기술을 개발할 수 있는 인센티브와 기회로 작용할 수도 있다고 보고 있다.

바이든 정부가 추진하는 인플레이션 감축법(IRA)은 EV를 구입하고자 하는 소비자에게 자동차 제조업체별로 20만 대로 설정되어 있던 세제 공제 대상의 상한대수가 철폐되는 대신 세금 공제를 받을 수 있는 EV의 사양에 의존하게 되었다. 이러한 정책 변화를 통해 미국 기업과 미국 배터리 제조업체에 대한 투자가 증가하면서 게임체인저가 될 수 있을 것으로 기대하고 있지만, 세금 공제를 받을 수 있는 EV가 공급을 따라 오지 못하면서 미국 내 EV 보급 및 배터리 수요 확대에 걸림돌이 될 수 있다.

다. 단계별 특징

미국 사용후 배터리 분야 단계별 특징을 분석하면 다음과 같다.

〈표 4-7〉 미국 사용후 배터리분야 단계별 특징

단계	특징(우리나라에서 벤치마킹할만한 제도/정책)
1. 배출	- 분산형 대장기술(DLT, Distributed Ledger Technology)을 활용한 표준화 : 자동차산업을 중심으로 블록체인과 DLT기술을 표준화하여 배터리 등의 자동차 부품 공급망을 표준화함
2. 분리, 보관, 운송	- 2차 이용이 쉬운 배터리팩 설계 : 2030년까지 배터리의 90%를 재활용을 달성하기 위해 배터리의 재활용, 재사용, 재제조 방법을 확립하려고 하고 있음 - 배터리의 라이프사이클 관리 : MOBI(Mobility Open Blockchain Initiative)를 중심으로 배터리의 자원 채굴, 재료·부품 제조, 품질확인·조립, 이용·보수, 회수·리콜, 재사용·재활용의 공급망을 관리하고 있으며, 특히, 데이터를 활용하여 배터리의 이용 상태 가시화 및 2차이용 촉진을 지원
3. 평가	
4. 활용	- 정부 주도 시험/시험사업 실시 : 에너지청(DOE)을 중심으로 배터리 재이용 콘테스트(Battery Recycling Prize)를 개최하고 있으며, 재이용연구개발센터(ReCell Center)를 설립하여 리튬,

단계	특징(우리나라에서 벤치마킹할만한 제도/정책)
	코발트 등의 핵심광물 회수 및 재사용을 추진하고 있음 - 배터리 재활용 촉진에 대한 제언 : 미국자동차이노베이션협회(AAI, Alliance for Automotive Innovation)를 중심으로 사용후 배터리의 수송방법에 대한 안전 기준 완화 등을 내용으로 한 EV 배터리 재활용 촉진에 관한 제언을 발표하였음³⁹⁾
공동	- 배터리 이력 추적관리 : MOBI(Mobility Open Blockchain Initiative)를 중심으로 지속가능성에 관한 조달정보의 증명, 배터리 건강상태(SOH) 가시화, 배터리의 2차이용 촉진, 리콜 관리와 관련된 데이터를 중심으로 추적이 가능하도록 하고 있음 - 산관학 협력 지원 : 코발트·니켈프리정극재료 개발 등의 리튬배터리기술을 표준화하고, 지적재산권을 보호하고 있음

자료: 연구진 작성

39) Alliance for Automotive Innovation(2022), Auto Innovators Releases Policy Framework for EV Battery Recycling, <https://www.autosinnovate.org/posts/press-release/ev-battery-recycling-policy-framework>

제3절 일본

1. 산업 분야 안전성 관련 현황 진단

가. 주요 현황

일본은 산업사회가 급격히 발전함에 따라 이에 대한 예방정책을 수립하기 위해 ‘노동안전위생법’을 독립법으로 1972년 제정되었다(안전보건공단 국제협력센터, 2022). 건설업, 제조업 등과 관계에 있는 고용주가 지켜야 하는 유해위험방지기준을 포함한다. 최저기준에 추가하여 쾌적한 작업환경을 형성 및 촉진하는 것이 고용주의 의무로서 제시되어 있다. 고용주의 재해방지책임에 근거하는 안전위생관리체제의 조직화를 의무화한다. 즉, 재해방지책임은 관리책임체제로서 사업경영 책임자로 정하고 이를 종합적 산재방지대책의 일환으로 재해방지대책의 조성 및 조치 등을 수립하여 명확히 한다. 후생노동대신은 산업재해의 주요 대책사항과 중요사항을 책정 및 공표하여 재해대책의 지침을 마련하고 제시하여야 한다. 고용주의 안전보건교육의 효과적인 실시를 지원하는 등 고용주의 자율적 활동을 촉진 및 조성하기 위한 조치를 실시해야 한다(안전보건공단 국제협력센터, 2022). 노동안전위생법 외에도 작업환경측정법, 진폐법, 노동재해방지단체법 등을 통해 산업안전보건을 위한 법체계를 구체화하고 있다(산업안전보건국, 2004).

나. 성과와 한계

일본 산업분야 안전성 관련 성과와 한계를 분석하면 다음과 같다.

<표 4-8> 일본 산업 분야 안전성 관련 성과와 한계

구분	내용
성과	• 산업재해 관련 사망 및 질병 통계지표의 꾸준한 개선 • 산업보건사, 안전위생책임자 등을 사업장내 임명 의무화 • JISHA를 통한 정보 제공 및 기업 지원
한계	• 일부 부문에 대한 높은 산업재해 및 질병 발생률 유지 • 민간기업의 산업안전보건 관련 능력과 전문성 고려 부족

자료: 연구진 작성

1) 성과

일본에서 1972년 제정된 노동안전위생법은 산업안전보건 활동의 진전에 많은 공헌을 하고, 법 제정 이래 산업재해 관련 사망이나 질병 통계를 포함한 많은 지표가 개선되었다. 이 법에 따라 고용주는 자신의 사업에 있어서 노동재해나 건강 피해를 방지하기 위한 조치를 강구할 의무가 생겼고, 산업보건사, 안전위생책임자 등의 사업장내 임명이 정해졌고 이는 사업장 내에서 산업안전보건 활동의 적극적 추진으로 이어졌다(Sakurai, 2012). 또한 산업안전보건을 위한 5개년 단위 국가 계획에는 노동재해나 건강 피해의 방지를 향한 구체적인 대책이 포함되어 있어 고용주, 노동자 등을 지속적으로 지원하고 있다. JISHA, 국립산업보건연구소(JNIOOSH) 등의 설립을 통해서 일본의 산업안전보건을 위한 산업계에 직접적인 지원을 하고, 관련 정보를 수집하고 제공하고 있다.⁴⁰⁾ ISO 규정에 맞춘 산업안전보건경영시스템(OSHMS)에 관한 규격을 제정하고, 이를 개별 기업에 구축하기 위한 지원을 하고 있다.⁴¹⁾

40) National Institute of Occupational Safety and Health, Japan (JNIOOSH), About us.
<https://www.jniosh.johas.go.jp/en/about/about.html> (검색일:2023.4.9.)

41) The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships, Safety and Health Surrounding Workers in Japan.
<https://www.aots.jp/en/publications/hrm-ir/report18-21/> (검색일:4.9.)

2) 한계

이러한 성과에도 불구하고 일본은 산업안전보건과 관련하여 과로, 정신적 스트레스, 화학약품 등과 관련 문제가 크게 개선되지 못하고 있으며, 각 기업이 산업안전보건과 관련한 기준에 부합하기 위한 능력과 전문성에 대한 고려가 부족하다는 지적이 꾸준히 제기되고 있다(Sakurai, 2012; Mori, 2018).

2. 사용후 배터리 안전성 관련 현황 진단

1) 법·제도 및 정책

일본정부는 2021년에 수립한 그린성장전략에서 2050년 탄소중립 달성을 위해 에너지 산업, 수송·제조 산업(자동차·배터리산업 포함) 등 14개의 중점테마를 선정하였다. 특히, 배터리산업에 대해 관련 기술의 연구개발과 실증을 추진하고 있다.⁴²⁾

국립연구개발법인 신에너지·산업기술종합개발기구연구(NEDO, New Energy and Industrial Technology Development Organization)는 2조 엔 규모 예산을 확보하여 그린성장전략의 중점테마를 대상으로 개발부터 상용화까지 10년간 지속적으로 지원하고 있다. 그린이노베이션 기금에 채택된 배터리 사업에서는 배터리의 고성능화, 자원 절약, 재활용/제조 시의 GHG 배출 삭감 관련기술을 개발하고 있다.⁴³⁾

그 밖에도 일본은 순환경제 비전 2020을 발표하고 재활용 기술의 고도화 등을 추진하고 있으며⁴⁴⁾, 자원순환 시스템 개발이 시급한 주요 분야로 플라스틱, 섬유, 탄소 섬유보강폴리머, 태양광 패널과 더불어 배터리 분야를 지정하였다.⁴⁵⁾ 또한, 2018년 3R+재생가능성⁴⁶⁾을 기본 원칙으로 한 플라스틱 자원순환 전략 수립, 바이오플라스틱 도입을 위한 로드맵 제시 등 사용후 배터리 산업을 적극적으로 지원하고 있다.⁴⁷⁾

42) 経済産業省(2021), 2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略

43) 国立研究開発法人新エネルギー産業技術総合開発機構, <https://green-innovation.nedo.go.jp.>(2023.5.1.)

44) 일본 환경성(2020), p.13을 참고하여 조지혜 외.(2021)에서 재작성.

45) 일본 환경성(2020), p.28을 참고하여 조지혜 외.(2021)에서 재작성.

46) '3R+재생 가능성'은 ① '가치 더하기'를 통해 일회용 플라스틱 사용 절감, ② 분리수거와 자원순환, ③ 재생원료 제품 및 재활용 가능한 자원(예: 종이, 바이오플라스틱 등) 등 대체재 활용 촉진을 개념으로 한다.

47) 일본 환경성(2019), pp.1~16.

2) 관리 및 운영체계

경제산업성은 2050년 탄소중립을 실현하는 열쇠가 축전지라고 보고, 2022년 「축전지산업전략」을 수립하였다. 축전지산업전략에서는 관민협의회를 중심으로 배터리 산업의 경쟁력 확보를 위해 지속가능성, 안전성 등의 표준화, 관련 사업 환경 정비에 관해 검토하고 있다. 특히, 배터리의 안전성 확보를 중요한 사회적 과제로 인식하고, 국제표준의 제언 등을 적극적으로 주도하기 위하여 표준화 및 규칙 정비를 검토하고 있다. 또한, 배터리 종별 다양화와 대용량화, 관련 설비의 특징을 고려한 사업 환경 정비를 위해 소방법 등의 규제를 검토하고 있다.⁴⁸⁾

경제산업성은 배터리의 데이터연계기반에는 자동차산업에 한정되지 않는 업종횡단적인 관점과 자동차, 배터리 등의 개별사례로 구체화하여 가는 것이 필요하다고 보고, 2024년에 데이터 연계기반을 실용화하기 위해서 관련 사업을 추진하고 있다. 특히, EU배터리규칙에 빠르게 대응하기 위해서 배터리의 카본 풋프린트(CFP), 배터리의 듀얼리전스(DD)를 선행사례로 설정하고 있다.⁴⁹⁾

경제산업성은 2021년에 설립한 축전지산업 전략검토 관민협의회를 통해 EU, 미국 등의 배터리 공급망 확립을 위한 정책을 수립하고, 배터리 공급망 구축을 위한 투자 활성화와 산업구조 변화를 추진하고 있다.

환경성은 저탄소형 금속재활용시스템을 구축하기 위해 2020년부터 저탄소형 금속 재활용시스템의 조기상용화를 위한 기술실증사업을 추진하고 있다. 실증사업에서는 비철금속, 희귀금속을 포함한 제품의 회수 및 재활용에 사용되는 에너지사용량을 삭감하고, 기술 및 시스템 실증을 통해 사업성을 평가하며, 2020년부터 채택된 사업 중에는 리튬이온 배터리의 신규 재사용 기술 개발 실증, 최적 리튬이온 배터리 재사용·재활용 기술 및 시스템 실증 등 배터리 재사용·재활용 관련 사업도 다수 존재한다.⁵⁰⁾

48) 蓄電池産業戦略検討官民協議会(2022), 蓄電池産業戦略

49) 経済産業省(2023), 蓄電池のサステナビリティに関する研究会

50) 経済産業省(2022), 脱炭素型金属リサイクルシステムの早期社会実装化に向けた実証事業概要 (環境省実証事業)

3) 관련 이해관계자

1) [사단법인] 배터리공급망협의회(BASC)

일반사단법인 배터리공급망협의회(BASC, Battery Association for Supply Chain)는 일본 배터리 공급망 전체의 경쟁력 강화와 그린화를 도모를 위해서 배터리 부품제조업체, 배터리원료제조업체, 배터리제도업체, 재활용업체, 자동차제조업체, 상사 등을 중심으로 2021년에 설립된 단체이다. BASC는 2030년을 기준으로 배터리산업의 활성화를 위한 단기·중기와 장기의 정책을 제언하고 있다. 단기·중기(2030년 이전) 계획 주요 내용은 일본 국내 배터리 생산을 100GWh 이상으로 향상하여 국제 경쟁력을 강화(배터리금속의 권익 확보, 천연 흑연의 생산 거점 다양화, B2B재활용체계 구축, CFP/DD 규칙 구축을 통한 그린화, 공급망의 생산능력 확보 등이다. 장기(2030년 이후) 계획 주요 내용은 「Battery to Battery」 재활용 실현(차세대 전지자원 확보, B2B전지 보급, 탄소중립 달성) 등이다.

[그림 4-5] 일반사단법인 배터리공급망협의회(BASC)의 회원사(2023)



자료: Battery Association for Supply Chain(2023)

2) [민간기업] 4R Energy주식회사

4R Energy 주식회사는 닛산과 스미토모상사가 2010년에 합작하여 설립한 회사로 2018년 후쿠시마현 나미에쵸에 세계최초로 최첨단 배터리 2차이용사업을 시작했다. 나미에쵸 사무소에서는 태양광 발전과 대형 재사용 축전지시스템을 활용하여 2022년 4월부터 사업소 전력의 제로 에미션(Emission)화를 실현하였으며, 일본 전국에서 회수되는 사용후 배터리의 안전성·잔존 성능 평가, 선별, 재제품화(재사용)의 노하우를 축적하고 있다. 또한, 오사카시와 사쓰마센다이시 사무소에서는 재사용배터리를 활용한 대형 축전지 실증실험을 실시하면서 재사용배터리의 신뢰성 검증과 축전사업의 노하우를 축적하고 하고 있다. 최근에는 차세대·다접속 BMS(Battery Management System), 고출력 제어 기술 등을 채용하고 있으며, 닛산과 공동으로 차량 주행 데이터를 활용한 배터리 성능 측정기술도 개발하고 있다.⁵¹⁾

3) [사단법인] 일본자동차공업회(JAMA)

일반사단법인 일본자동차공업회(JAMA, Japan Automobile Manufacturers Association)는 자동차재활용법에 따라 재활용실무의 적정한 실시와 고도화, 재활용법 운용의 안정화를 추진하고 있다. 자동차산업의 재활용 촉진과 고도화를 통해 탄소중립 달성하기 위해서 2020년도에는 전국에 설치된 배터리 재활용시설 12곳과 연계하여 리튬이온 배터리 3,648개, 니켈 수소 배터리 6,251개를 회수하였다. 특히, 리튬이온 배터리는 고전압으로 발화의 위험성이 있기 때문에 해체업자를 대상으로 교육을 강화하고 있으며, 자원 가치의 변동에 좌우되지 않고 안정적·지속적으로 리튬이온 배터리를 회수·재활용 할 수 있도록 재활용시스템을 구축하여 운영하고 있다.⁵²⁾

다. 성과와 한계

일본 사용후 배터리 안전성 관련 성과와 한계를 분석하면 다음과 같다.

51) 4R Energy, <https://www.4r-energy.com>

52) 一般社団法人 日本自動車工業会(2021), 自動車メーカー(自工会)の取組みについて

<표 4-9> 일본 사용후 배터리 안전성 관련 성과와 한계

구분	내용
성과	- 배터리·부품업체 약 30개사가 배터리공급망협의회(BASC)를 설립하여 산업 환경정비 - 재활용산업 R&D 지원, 가이드라인 작성, 인센티브 부여, 해외규제 대응 지원, 투자 등 - 배터리 공급망 강화를 위해 해외 데이터기반과 연계한 독자적 데이터 관리 시스템 구축
한계	- 배터리 산업에 대한 정부의 적극적인 투자와 산업계 전체의 속도감 향상이 필요 - 배터리 재활용산업 라이프사이클 체계 구축 및 시장 규모 실현 부족

자료: 연구진 작성

1) 성과

일본은 배터리관련 산업을 육성하기 위해 정부의 노력뿐만 아니라 배터리 및 부품 업체 약 30개사가 2021년에 배터리공급망협의회(BASC)를 설립하여 배터리산업 환경 정비에 노력하고 있다. BASC는 단기·중기(~2030년)적인 관점에서는 일본 국내 배터리 생산을 100GWh 이상으로 향상하여 국제 경쟁력을 강화를 도모하고 있으며, 장기적인 관점에서는 「Battery to Battery (B2B)」재활용을 실현을 추진하고 있다. 또한, BASC를 중심으로 민간기업 차원에서도 일본 EV 배터리의 재활용 생태계 구축을 위해 정부와 협력하고 있다.

일본은 경제산업성을 중심으로 안전하고 지속 가능한 배터리의 글로벌 공급망을 강화하기 위해 해외 데이터연계기반(Catena-X 등)과 연계를 검토하고 있다. BASC는 공급망 및 국제적 제도와의 연계 관점에서 해외 단체와 대화를 통해 배터리 금속 확보, 재활용 방식 구축, 배터리 디지털 방식 구축, 제조 설비(H/W, S/W) 인터페이스 통일 등을 추진하고 있다. 또한, 배터리 제조 설비의 수요 확대에 신속 대응하기 위해 장치와 소프트웨어간 인터페이스를 통일하는 가이드라인을 작성하고, 배터리관련 산업 전체가 글로벌 얼라이언스와 글로벌 표준의 전략적 형성에 노력하고 있다.

2) 한계

일본정부는 배터리 분야 중 특히 자동차용 리튬이온전지영역이 이제는 산업뿐 아니라 경제안보 면에서 정치적인 과제로 발전할 것으로 보고, 속도감과 투자력을 앞세운

한국과 중국에 대처하기 위해 축전지산업전략 등을 수립하고 대응방안을 모색하고 있다. 앞으로도 절대적인 보조금제도로 배터리 산업을 강화하려는 중국, 속도감과 규모로 존재감을 나타내는 한국, 경제안전보장을 명언하고 IRA 등을 적용하는 미국, 역내 배터리산업을 육성하고 있는 EU를 상대로 일본은 정책적 지원뿐만 아니라 연구개발 등에 대한 적극적인 투자와 배터리 산업계가 빠르게 시장변화에 대응해야 한다.

배터리의 재활용 분야에 대해서는 일본은 사업성을 확보할 수 있을 정도의 시장이 형성되지 않고 있다. 배터리 재활용사업을 추진하기 위해서는 재활용이 필요한 사용 후 배터리가 대량으로 발생되어야 하는데 EV가 신차 판매대수 중 약 1.0%에도 미치지 않고 있는 상황을 극복하기 위해서는 EV관련 인프라를 확충하여 EV 보급을 촉진하여 배터리 재활용사업이 규모의 경제를 달성할 수 있도록 환경을 정비해야 한다.

라. 단계별 특징

일본 사용후 배터리분야 단계별 특징을 분석하면 다음과 같다.

〈표 4-10〉 일본 사용후 배터리분야 단계별 특징

단계	특징(우리나라에서 벤치마킹할만한 제도/정책)
1. 배출	- 광역인증처리자 제도 : 배터리제도업자 등은 2014년부터 환경성으로부터 광역적인 처리를 하는 업자로 지정되어 필요에 따라 산업폐기물관리표 등을 발행하여 사용후 배터리를 처리
2. 분리, 보관, 운송	- 사용후 배터리 재활용 관리표 정보시스템 운용 : 정보시스템은 배터리수입사업자, 배터리제조사업자 등으로 구성된 일반사단법인 납축전지 재자원화협회(SBRA)가 운용 중. 사용후 배터리 회수를 희망하는 배터리 판매점 등은 배출사업자로 등록 후 정보시스템을 통해 사용후 배터리 회수를 의뢰하면 SBRA가 회수사업자와 해체사업자에 의뢰하여 사용후 배터리를 처리. 처리완료시 SBRA가 배출사업자에게 보고하고, 배출사업자는 처리완료보고서를 보관함
3. 평가	
4. 활용	- 사용후 배터리 재사용 실증사업 : 경제산업성을 중심으로 사용후 배터리의 재사용 현황을 분석하고, 실증사업에서 EV배터리를 ESS 등으로 재사용할 경우의 과제와 해결책을 검토함 - 민간사업자 중심 재제조사업 : 자동차제조업체와 스타트업 중심 재제조사업 검토, EV의 사용후 배터리를 자율형 솔라가로등으로 활용하는 스타트업도 등장하고 있음
공통	- 배터리 이력 추적관리 : 배터리의 이력추적 및 소비자 등에 대한 정보제공이 가능한 배터리여권을 2026년부터 실시 할 예정임 - 산관학 협력 지원 : 간사이지역을 중심으로 배터리 공급망 관련 인재를 2030년까지 3만명 양성할 계획임

자료: 연구진 작성

제4절 중국

1. 산업 분야 안전성 관련 현황 진단

가. 주요 현황

중국 정부는 산업안전보건 업무를 중시해 왔고, 2015년 8월 ‘천진항 폭발사고’ 발생 이후 산업안전 관련 법규의 입법과 진행을 대폭 강화하고 있다(주중대사관, 2020). 특히, 2021년 개정된 안전생산법은 사업장 위험의 통제 및 예방을 개선하고 당국의 책임을 명확히 하며, 산업보건 및 규정 위반에 대한 제재를 강화하였다. 사업장 안전 위험에 대한 정부 모니터링 및 예방 측면도 개선하여 위반이 의심스러운 경우 지방정부가 해당 산업과 가장 밀접한 감독 기관을 지정할 수 있도록 하였다.⁵³⁾ 관련 법령의 적용 대상은 중국 내에서 생산활동에 종사하는 모든 업체이다. 생산활동 종사기업 중 특수 생산기업은 위험화학품이 아닌 폭죽의 생산 건축시공, 광산 등 특수 업종에 종사하는 특수 생산기업이고, 일반 생산기업은 특수 업종이 아닌 일반적인 제품 생산에 종사하는 업체이다. 위험화학품은 그 위해성과 관리의 중요성에 따라 다수 부서가 감독관리업무를 나누어 수행한다. 위험화학품의 저장, 생산, 사용 기업은 위험화학품안전관리 조례에 따라 안전관리제도와 직무안전책임제도(안전생산 동일)의 제정, 교육 및 자격 구비, 사고 응급구조 대응방안 마련, 사고 발생 시 보고 등의 의무를 가진다. 이외 위험화학품의 저장, 생산, 사용기업은 각기 다른 추가적인 의무를 가진다.⁵⁴⁾

중국은 제조업 중심의 산업구조를 첨단 디지털 경제 위주로 전환하기 위하여 당·정부 중심의 강력한 리더십을 발휘하고 있으며, IT와 과학기술 혁신을 최우선 과제로 설정하여 전산업의 디지털 전환을 추진하고 있으며(진영현 외, 2022), 디지털기술과 연계한 안전성 검증체계의 고도화도 지속적으로 이루어질 것으로 예상된다.

중국의 산업안전보건법은 중화인민공화국 안전생산법(中华人民共和国安全生产法),

53) Rodl and Partner, Safety first- Occupational safety in China.

<https://www.rodll.com/insights/china-work-safety-labor-protection-law-german-supply-chain> (검색일 2023. 3. 23)

54) 주중국대사관(2020)

중화인민공화국 직업병예방치료법(中华人民共和国职业病防治法), 건설공사안전생산 관리조례(建设工程安全生产管理条例), 중화인민공화국 특종설비안전법(中华人民共和国特种设备安全法), 위험화학품안전관리조례(危险化学品安全管理条例) 등 70여 개의 법률, 행정법규와 다수의 관련 하위법령으로 구성되어 있다(주중대사관, 2020).

나. 성과와 한계

1) 성과

중국의 산업안전보건 시스템의 특성은 산업안전보건과 관련하여 70여 개의 법률과 행정법규, 이에 따른 다수의 하위법령을 통해 부문 및 주제에 따라 구체적이고 엄격하게 관련 업무들을 수행하고 있다는 것이다(reference) 특히 안전생산법의 2021년 개정을 통해 당국의 책임을 명확히 하고, 위반에 따른 제재 및 처벌을 매우 강화하였다. 또한 기존 국가안전생산감독관리총국이 2018년 기구개혁에 따라 안전생산과 관한 업무가 신설된 응급관리부로 이관되었고, 각종 산업재해의 사고 발생 시 강력한 권한을 가지고 수사 및 후속 조치를 수행한다.

2) 한계

안전성 검증체계의 고도화를 위해서 제14차 국민경제사회발전 5개년 계획에서 빅데이터, 인공지능 및 사물 인터넷과 같은 산업재해 관리를 위한 디지털기술 사용의 촉진을 주요 목표로 제시하였다. 또한 해당 5개년 계획에서 산업구조 고도화 및 디지털/녹색 경제 전환을 주요 목표로 제시함에 따라 안전성 검증체계의 고도화도 지속적으로 이루어질 것으로 예상된다. 따라서 구체적인 방안에 대한 지속적인 확인과 정보공유를 통해 우리나라의 안전성 검증체계의 고도화에 참고하는 것이 필요하겠다.

2. 사용후 배터리 안전성 관련 현황 진단

가. 주요 현황

1) 법·제도 및 정책

중국은 2012년 처음으로 정부업무보고(政府工作报告)에 “배터리 회수이용 체계 건설 가속화”라는 표현이 들어가면서 본격적으로 배터리 재활용에 관한 정책이 채택되기 시작했다. 가장 먼저는 에너지 절약 및 신에너지 자동차 산업 발전 계획을 수립하면서, 신에너지 자동차에 장착되는 배터리의 회수 및 안전관리에 관해 정책 방향을 제시했다.⁵⁵⁾ 발전계획은 배터리 회수관리체계를 마련하고 이와 관련한 책임, 권리, 의무를 명확히 하도록 했다. 한편, 배터리 회수 기업의 시장 진입을 엄격히 제한하여 배터리의 회수 및 재이용/재활용의 관리를 강화하도록 했다. 배터리의 수집, 보관, 운송, 처리, 그리고 재사용 및 최종 처리의 각 단계에 대한 기술표준 및 관리감도 요건을 제시하여 환경오염 및 중금속 오염에 관한 관리를 더욱 엄격히 하도록 요구했다.⁵⁶⁾

〈표 4-11〉 중국 배터리 관련 주요 법제 및 내용

제정기관 (제정일)	문건 명	배터리 관련 주요내용
국무원 반공팅 (2014.7.14.)	신에너지 자동차 촉진 및 적용 가속화를 위한 국무원 판공청의 지도의견(加快新能源汽车推广应用的指导意见)(国办发[2014]35号) ⁵⁷⁾	- 배터리 회수 및 이용 정책 제정 연구 - 강제회수 등을 통해 사용후 배터리 회수 추진 방법 탐색 - 건전한 사용후 배터리의 순환이용 체계 건설
국가발전개혁위원회, 공업 및 정보화부, 상무부, 질검총국 연합 (2016.1.15.)	전기차 배터리 회수이용 기술정책(2015년)(电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策)(2015年版) ⁵⁸⁾	- 배터리 설계, 생산, 제품번호(编码) 및 이력 관리, 회수 이용 원칙과 규범에 대한 규범 지침 - 생산자책임연장제도, 재사용(梯级利用) 원칙, 제품번호를 이용한 추적관리
국무원 반공팅 (2016.12.25.)	생산자책임연장제도추진방안(生产者责任延伸制度推行方案)(国办发[2016]99号)	- 배터리 회수 및 이용에 관한 이력 추적관리 체계 구축 - 전기차와 배터리 생산기업의 사용후 배터리 회수 네트워크 건설에 대한 책임 부과 - 선진 등 도시에 배터리 회수 이용체계 건설 시범적 시행

55) 《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)的通知》(国发[2012]22号),

http://www.gov.cn/jzwgk/2012-07/09/content_2179032.htm (검색일: 2020.03.27.).

56) 중국어로 ‘단계별 이용’이라는 단어로 해석할 수 있으나 사용후 배터리 이용에 있어 일차적으로 전력이 낮은 분야에 재이용(re-use)하는 것으로 본 글에서는 편의상 재이용으로 용어를 통일하였음.

제정기관 (제정일)	문건 명	배터리 관련 주요내용
공업 및 정보화부, 과기부, 환경보호부, 교통운송부, 상무부, 질검총국, 에너지국 (2018.1.26.)	신에너지 자동차 배터리 회수 및 이용 관리 임시 방법(新能源汽车动力电池回收利用管理暂行办法)(工信部联节[2018]43号) ⁵⁹⁾	- 사용후 배터리 회수에 대한 생산자책임연장제도 시행 명확화 - 자동차생산기업 및 재사용기업 회수 및 이용책임 강조 - 배터리 설계, 생산, 회수 이용 등 배터리 생명주기 전 과정 관리에 관한 규범 지침
工信部等三部门 (2018.2.22.)	신에너지 자동차 배터리 회수 및 이용 시험 업무에 관한 통지(关于开展新能源汽车动力电池回收利用试点工作的通知)(工信部联节函[2018]68号) ⁶⁰⁾	- 다양한 비즈니스모델 모색, 대규모 재사용 시장 형성 - 징진지(京津冀), 장삼각(长三角), 주삼각(珠三角), 중부지역 등 선택된 일부 지역에 신에너지 자동차 배터리 회수 이용 시험 업무 실시
공업 및 정보화부 (2018.7.2.)	신에너지 자동차 배터리 회수 및 이용 이력 관리 잠행 규정(新能源汽车动力电池回收利用溯源管理暂行规定) ⁶¹⁾	- 배터리 이력 플랫폼 구축, 배터리 생산기업, 자동차 생산기업, 재사용 기업이 플랫폼 상에서 이력 정보 전달을 위한 지침 규범 “신에너지 자동차 국가 감시 및 전원 배터리 회수 이용 이력 종합관리 플랫폼” 건설 - 재사용 배터리 제품 이력 관리 실시
工信部等三部门 (2018.7.23.)	신에너지 자동차 배터리 회수 및 이용 시험 업무의 원활한 수행에 관한 통지(关于做好新能源汽车动力电池回收利用试点工作的通知)(工信部联节[2018]134号) ⁶²⁾	- 배터리 회수 시험 사업 확대 - 징진지, 산둥, 상하이, 장수, 저장, 안후이, 장시, 허난, 후베이, 후난, 광둥, 광시좡족 자치구, 쓰촨, 간쑤, 칭하이, 닝보우, 샤먼, 중국주식회사철탑 (铁塔股份有限公司, China Tower)이 시험 지역으로 지정
공업 및 정보화부 (2019.10.31.)	신에너지 자동차 배터리 회수 서비스 영업소 건설 및 운영 지침(新能源汽车动力电池回收服务网点建设和运营指南) ⁶³⁾	배터리 회수 영업소(网点) 건설, 작업 및 안전 환경보호 요구에 관한 지도성 의견
공업 및 정보화부 (2019.12.16.)	2019년 신에너지 자동차 사용후 배터리의 종합적 이용을 위한 산업표준 요건(新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件2019) ⁶⁴⁾	- 배터리의 종합적 이용과 산업별 규범성 지침 - 기업 부지 선택, 재사용, 재활용 등 기술 및 장비, 자원의 종합적 이용 및 에너지 효율, 환경보호 요건 - 제품 품질 및 직업교육, 안전 생산, 사회 책임 등 포함
공업 및 정보화부 (2020.07.24.)	2020 신에너지 자동차 제조업체와 제품의 시장진입 관리 규정(新能源汽车生产企业及产品准入管理规定2020) ⁶⁵⁾	신에너지 배터리 이력 정보 관리, 추적기록 관리, 배터리 회수 및 이용 현황 추적기록
공업 및 정보화부 (2021.9.18.)	신에너지 자동차 배터리의 재사용 관리 방법(新能源汽车动力电池梯次利用管理办法) ⁶⁶⁾	- 재사용 기업과 재사용 제품의 생산, 사용, 회수 및 이용 등 전 과정에 대한 요구 - 단계별 이용 관리체계의 완비를 명확히 함
공업 및 정보화부, 국가발전개혁위원회, 생태환경부(2022.7.7.)	산업 분야 탄소피크 실시 방안(工业领域碳达峰实施方案) ⁶⁷⁾	- 재생자원의 순환이용 강화 - 신에너지 자동차 배터리 회수 및 이용체계 건설
공업 및 정보화부, 과기부, 생태환경부, 상무부, 국가시장 관리감독 총국 (2022.9.30.)	신에너지 자동차 배터리 재사용 제품 인증 업무에 관한 공고(关于开展新能源汽车动力电池梯次利用产品认证工作的公告)(征求意见稿) ⁶⁸⁾	- 재사용 제품 인증 업무 착수, 각 지역 정부 주관 부문에서 우선하여 인증된 재사용 제품 사용 권고 - 인증된 재사용 제품에 대해서는 은행이 녹색 대출 등의 금융지원을 시행하도록 독려

자료: 연구진 작성

57) 원문, http://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content_2723629.htm.

58) 원문, https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/gg/201601/t20160128_961147_ext.html. 원문 링크가 〈의견수렴안〉이긴 하지만 2016년 1월에 정식으로 채택되어 시행됨.

① 표준체계

중국은 배터리 생산, 재이용 및 재활용, 그리고 폐기 각 단계를 표준화하여 배터리의 이용 효율을 높이고 안전관리를 강화하고 있다.

〈표 4-12〉 중국 사용후 배터리 재활용 관련 표준

분류	구분	표준 명칭 및 번호	주요 내용
일반 요구	규격	전기차 배터리 제품 사양 및 규격 《电动汽车用动力蓄电池产品规格尺寸》 (GB/T34013-2017)	• 전기 차량용 배터리의 사양과 치수 표준화
	등록	자동차 배터리 제품번호 규칙 《汽车动力蓄电池编码规则》(GB/T34014-2017)	• 배터리의 고유 제품번호를 부가하여 배터리의 전 생애주기 이력 추적 관리 가능
	분해	차량용 배터리 회수 및 이용-분해규범 《车用动力电池回收利用-拆解规范》 (GB/T 33598-2017)	• 배터리 분해과정의 안전, 환경보호 및 고효율 보장 • 배터리 분해 관련 용어 및 정의 규정 • 일반적 운영 절차, 보관, 관리 요건 규정
	회수	사용후 배터리 회수 관리규범 《废蓄电池回收管理规范》(WB/T 1061-2016)	• 배터리 재료 및 위험 정도에 따라 분류, 회수, 표시 • 유해물질 유출 및 확산 방지를 위해 안전한 전용 재질로 포장
관리 규범	저장	일반 산업 고체 폐기물 저장 및 매립 오염통제 표준 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB 18599-2020): 강제성	• 일반 산업 고체 폐기물 저장 및 매립 부지 선택, 건설, 운영, 폐쇄, 매립 과정 규정 • 환경보호, 모니터링 요건 등
	포장 및 운송	사용후 배터리 오염방지 기술 정책 《废电池污染防治技术政策》(环境保护部公告2016 年第82号) 및 사용후 배터리 회수 관리규범 《废蓄电池回收管理规范》(WB/T 1061-2016) 차량용 배터리 회수 관리규범 제1부: 포장 운송 《车用动力电池回收利用管理规范第1部分:包装运 输》(GB/T 38698.1-2020)	• 사용후 배터리는 위험화물에 속하므로 국가 위험화물 운송 규정을 준수하여 포장 및 운송 • 차량용 사용후 배터리를 3가지 형태로 구분하고 각각의 일반, 포장, 운송 및 표시 등에 관한 요구 규격화 • 리튬 배터리 운송 시 안전 요구

59) 원문, http://www.gov.cn/xinwen/2018-02/26/content_5268875.htm.

60) 원문, http://www.gov.cn/xinwen/2018-03/05/content_5270958.htm.

61) 원문, <http://shanghaiinvest.com/cn/viewfile.php?id=12978>.

62) 원문, http://www.gov.cn/xinwen/2018-07/26/content_5309433.htm.

63) 원문, http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-11/13/content_5451496.htm.

64) 원문, <http://gxj.pds.gov.cn/contents/13374/287464.html>.

65) 원문, http://www.gov.cn/xinwen/2020-08/19/content_5535780.htm.

66) 원문, http://www.gov.cn/xinwen/2020-08/19/content_5535780.htm.

67) 원문, http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-08/01/content_5703910.htm.

68) 征求意见稿은 정식으로 규범이 제정된 것이 아니라 초안이 나와서 관련 부처 및 기관, 민간 등에 의견을 수렴하는 단계임. 원문, http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-08/28/content_5633897.htm.

분류	구분	표준 명칭 및 번호	주요 내용
		1차 및 2차 리튬 전지 및 배터리의 운송 중 안전 요건 《锂离子电池和蓄电池在运输中的安全要求》(GB/T21966-2008)	
재사용	잔류 에너지 검사	차량용 배터리 회수 및 이용-잔류에너지 검사 《车用动力电池回收利用-余能检测》(GB/T 34015-2017)	- 배터리 잔류 에너지 테스트에 대한 용어 및 정의 - 테스트 요건, 테스트 절차 및 방법 규정
	분해	차량 배터리 회수 및 이용-재사용 제2부: 분해요건《车用动力电池回收利用- 梯次利用 第2部分：拆卸要求》(GB/T 34015.2-2020)	기업이 어떻게 안전하고 효율적으로 전기차로부터 배터리를 분해하여 어떻게 분류할 것인가에 관한 규범
	재사용	자동차 배터리 회수 및 이용-재사용 제3부: 재사용 요건《车用动力电池回收利用 梯次利用 第3部分 梯次利用要求》(GB/T 34015.3-2021)	- 재사용기업의 사용후 배터리 재사용 가치 판단에 관한 규범 - 차량용 배터리의 재사용에 관한 종합적 요건, 외관 및 성능 요구, 그리고 재사용 제품에 대한 일반 요건
	표식	자동차 배터리 회수 및 이용-재사용 제4부: 재사용 제품 표식《车用动力电池回收利用 梯次利用 第4部分：梯次利用产品标识》(GB/T 34015.4-2021)	- 재사용 제품의 표식을 규범화하여 소비자의 알권리 보장 - 배터리 재사용 제품의 표식 방법 및 표시 요구에 관한 규범
재활용	회수	자동차 배터리 회수이용-재활용 제2부: 재료회수 요건 《车用动力电池回收利用-再生利用 第2部分：材料回收要求》(GB/T 33598.2-2020)	차량용 배터리 재료 회수의 정의, 종합적 요구 및 오염 규제, 관리 요건에 관한 규범
	처리	리튬이온배터리 재료 폐기물 회수 이용 처리 방법 《锂离子电池材料废弃物回收利用的处理方法》(GB/T 33059-2016)	리튬 배터리 폐기물 재활용을 위한 용어 및 정의, 방법, 원자재 및 장비, 처리조건 및 공정 요구, 환경보호 및 안전 요구 사항에 관한 규범
		사용후 배터리 처리 중 폐액 처리방안 《废电池处理中废液的处理处置方法》(GB/T 33060-2016)	폐액처리 용어 및 정의, 전해액의 처리방법, 금속이온 재활용 과정 중 생산된 폐액의 처리 방법, 환경보호 및 안전 요구에 관한 규범
		니켈 배터리 재료 폐기물 재활용 처리 방법 《镍氢电池材料废弃物回收利用的处理方法》(GB/T 33062-2016)	니켈 배터리 재료 폐기물 재활용에 관한 용어 및 정의, 방법 개요, 원료와 보조재 및 설비, 처리 조건 및 프로세스 제어 요구, 환경보호 및 안전 요구 규범

주: WB/T는 중국 물자관리 산업 표준을 말함; GB/T는 중국 추천성 국가표준; GB는 중국 강제성 국가표준
자료: 연구진 작성.

② 시범/시험 사업

중국은 배터리 재활용 시험 사업을 2018년부터 실시하고 있다. 2018년 2월 공신부 등 7개 부서는 연합하여, ‘신에너지 자동차 배터리 재활용 시험사업의 실시방안《新能源汽车动力蓄电池回收利用试点实施方案》’을 발표하고 배터리 재활용 시험 사업을 시행했다. 시험 사업은 2년간 진행되며, 이를 통해 배터리 재활용을 위한 혁신적 비즈니스 협력 모델을 탐색 및 구축하는 것을 목표로 하고 있다. 이를 위해 배터리 재활용

시험 생산 설비를 만들고, 사용후 배터리의 효과적 회수, 고부가 이용을 위한 선진 시험사업 실시, 배터리 재활용 관련 기술의 연구개발 및 확산, 배터리 재활용 관련 기술 표준 제정, 배터리 재활용 정책 조치 연구 및 제언 등을 실시한다. 시험사업은 단계별로 평가를 진행하며 시험사업 후 시험지역은 시험 사업 완료 후 현황 등을 보고하고, 이를 각 정부 부처가 평가한 후 전국 범위로 확대해 시행하도록 했다. 본 시험 사업으로 선정된 지역에는 정부의 적극적 지원이 제공된다.⁶⁹⁾

2) 관리 및 운영 체계

2010년대에 들어서면서 중국 정부는 에너지 절약 및 환경보호에 기반한 신에너지 자동차 산업의 발전에 박차를 가했다. 국가적 측면에서 배터리⁷⁰⁾ 회수에 대해서도 매우 중요하게 인식하기 시작했다. 중국은 2019년부터 이미 초기 생산된 신에너지 차량의 사용후 배터리 회수가 시작되었으며, 2023년 대량의 사용후 배터리 회수시기를 맞을 것으로 예상된다.⁷¹⁾ 사용후 배터리에는 20여 종의 국가오염물 배출 관리 범위에 포함된 성분이 함유되어 있다.⁷²⁾ 이 때문에 이를 적절하게 처리하지 않을 때 폭발, 전해액 유출, 유기물 폐기(廢氣) 배출 등 안전성 및 환경보호 관련 문제가 발생할 가능성이 크다. 따라서 사용후 배터리의 회수 및 이용 관리 시스템을 구축하는 것은 중국의 신에너지 자동차 산업의 지속 가능한 발전을 위해서 매우 중요한 문제이다. 이에 따라 중국 정부는 배터리 산업이 친환경적이고 건강하게 발전할 수 있도록 사용후 배터리 분야의 관리체계를 매우 빠른 속도로 마련하고 있다.

중국 사용후 배터리의 안전한 회수, 재사용 및 재활용 그리고 처리의 주관 관리·감독 기관은 국무원 산하 “공업 및 정보화부(工业和信息化部)”(이하 공신부)이다. 공신부는 사용후 배터리의 회수 및 이용에 관한 관리감독을 위하여 국가표준화 주관 부문과 함께 배터리의 회수 및 이용에 관한 기술 표준을 제정하고, 관리 표준체계를 마련하는

69) 선전시 국가 신에너지 자동차 배터리 회수이용 체계 건설 시험 업무 관리감독 방안《深圳市开展国家新能源汽车动力电池监管回收利用体系建设试点工作方案》.

70) 특별한 언급이 없는 한 이하 본문의 배터리는 모두 자동차의 동력 전원 배터리를 가리키며, 편의상 ‘배터리’로 표기함.

71) 中国经济网, 废旧轮胎、动力电池综合利用企业扩容, 2022.12.20.,

http://auto.ce.cn/auto/gundong/202212/20/t20221220_38297049.shtml (검색일: 2023.03.17.).

72) 王佳, 黄秀蓉, 2021, 废旧动力电池的危害与回收, 生态经济, 第37卷12号, 5-8면.

책무를 담당했다.⁷³⁾ 공신부는 질검총국과 함께 통일된 이력 정보 체계를 마련하였다.⁷⁴⁾ 또한 환경보호부, 교통운송부, 상무부 등 관련 부문과 함께 정보 공유 시스템을 마련해 배터리 제품의 생산지를 확인하여 추적함으로써 각 단계를 통제할 수 있도록 했다.⁷⁵⁾ 공신부는 질검총국과 함께 배터리 관련 기업이 배터리 회수 및 이용 관리에 관한 규정이 잘 지켜지고 있는지 관리 감독하며, 규정 위반 기업에 대해서는 기한 내 시정, 기업의 강제적 인증증서 중지, 기업의 책임 정보 공개 등 조치를 한다.⁷⁶⁾ 한편, 공신부는 배터리 재사용 배터리 제품에 대해서도 엄격한 관리를 통해 제품의 품질과 안전을 보장하는 역할을 한다.⁷⁷⁾ 환경부, 상무부, 시장관리감독총국은 각 직무에 따라 배터리의 재사용 관리 감독을 책임지며, 부서 간 정보를 공유하도록 한다.⁷⁸⁾

한편, 중국은 사용후 배터리 회수 및 이용에 관한 관리를 강화하기 위해서 ‘생산자 책임연장제도’, 배터리 회수 이용에 관한 ‘이력 추적관리제도’, ‘화이트리스트(白名單)’ 제도 등을 활용하고 있다.

① 생산자책임연장제도

중국은 국내 환경문제 해결을 위해서 환경과 관련된 산업 주체에 대해 환경문제 관리에 대한 책임을 부여하고 있다. 중국은 배터리의 대량 회수 시기를 맞아 사용후 배터리의 효과적이고 안전한 회수, 재사용 및 재활용, 처리를 위하여 배터리 사업 분야에도 생산자책임연장제도를 적극적으로 실시하고 있다.

생산자책임연장제도는 배터리와 관련된 대부분의 규범성 문건에 핵심 원칙으로 규정되어 있다.⁷⁹⁾ 생산자책임연장제도의 주체는 (1) 전기차 생산기업(수입업자 포함), (2) 배터리 생산기업(수입업자 포함), (3) 재사용 생산기업이 된다.⁸⁰⁾ 이들 주체는 각 단계에서 생산하는 배터리의 회수 및 이용, 재활용을 책임진다. 이에 더해 폐차 분해

73) 신에너지자동차 배터리 회수 및 이용 관리 잠행방법, 제23조.(이하 잠행방법)

74) 잠행방법 제25조.

75) 잠행방법 제25조.

76) 잠행방법 제28조.

77) 잠행방법 제26조. 신에너지 자동차 배터리 재사용 관리 방법 제4조.(이하 관리방법)

78) 관리방법 제4조.

79) 잠행방법 제5조.

80) 전기차 배터리 회수 이용 기술 정책(2015) 제5조.

기업은 폐차의 배터리 회수를 책임진다.⁸¹⁾

생산자책임연장제도는 관련 책임 주체로부터 배터리의 회수 및 이용에 관한 정보 공개에 대한 책임을 부과하고 있다. 배터리 생산기업은 자동차 생산기업에 즉시 배터리 분해 및 보관 기술 정보를 제공해야 하며 필요시 기술교육을 제공해야 한다.⁸²⁾ 또한 배터리의 유형과 함유한 독성 및 유해 성분의 함량, 회수 조치 등에 관한 정보에 대해서도 자발적으로 공개해야 한다.⁸³⁾ 전기차 생산기업과 배터리생산기업은 배터리 제작 기술 규격 정보, 충전 배율, 및 전압, 온도, SOC 등 국가표준이 규정하고 있는 데이터 정보에 대해서 재사용 기업과 공유하도록 권고하고 있다.⁸⁴⁾

② 이력 추적관리제도

중국은 배터리의 종합적 관리와 배터리 회수 및 이용의 효율성을 증대하기 위하여 배터리에 대한 이력 추적관리제도를 시행하고 있다. 이를 위하여 배터리의 회수 및 이용을 추적할 수 있는 종합 관리 플랫폼(www.evmam-tbrat.com)을 마련하였다.⁸⁵⁾ 이력 추적관리 시스템은 배터리의 생산, 판매, 사용, 폐기, 회수, 이용 등 전 생애주기의 정보를 수집하게 된다. 이를 통해 배터리의 원산지를 추적할 수 있고 배터리고 어디서 어떻게 재사용, 재활용, 또는 폐기 되었는지 이력을 확인할 수 있다. 또한 각 단계에서 책임자에 대한 책임을 추궁할 수 있어 건전한 관리감독 제도를 구축할 수 있도록 했다. 이에 따라 2018년 8월 1일부터 신에너지 자동차와 새로 강제성 제품 인증을 획득한 수입 신에너지 자동차에 대해서 본격적 이력 관리를 시행하고 있다.⁸⁶⁾ 배터리 이력 관리를 위해 (1) 배터리 생산기업, (2) 자동차 생산기업, (3) 회수 분해 기업, (4) 재사용기업, (5) 재활용 기업은 다음과 같은 의무를 진다.

81) 전기차 배터리 회수 이용 기술 정책(2015) 제5조.

82) 잠행방법 제8조.

83) 잠행방법 제8조.

84) 관리방법 제10조.

85) 잠행방법 제9조는 이력관리 시스템을 구축하도록 규정하고 있다.

86)工业和信息化部,《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》, 2018(이하 잠행규정)

<표 4-13> 이력 추적관리를 위한 각 주체 의무 사항

구분	주요 의무
배터리 생산 기업	- 제조업체 코드(厂商代) 신청 - 배터리 제품번호 규칙(规则) 신청 - 배터리에 제품번호 표시 - 배터리 제품번호 정보를 완성차 기업에 통보
자동차 생산 기업	- 배터리 생산, 차량생산(수입), 차량 판매, 수리와 교환, 배터리 회수, 배터리 폐기 등 각 단계의 이력 정보를 수집하고 이력 관리 플랫폼에 등록 - 회수 서비스영업소 정보 제공 및 공표
회수 분해 기업	- 차량 폐기 정보 등록 - 배터리 이관 정보 등록
재사용 기업	- 제조업체 코드 신청 - 재사용 배터리 제품번호 규칙 신청 - 재사용 배터리 제품에 제품번호를 부여 및 표시 - 재사용 제품 생산 및 출고 정보 등록 - 배터리 폐기 정보 등록
재활용 기업	- 배터리 수거 정보 등록 - 배터리 재활용 정보 등록

자료: 新能源汽车动力电池回收利用溯源管理暂行规定을 참고하여 저자 정리.

이력 관리의 신뢰성을 높이기 위해서 각 주체는 이력 관리를 위한 내부 관리 시스템을 구축하고 추적관리를 강화하도록 하였다.⁸⁷⁾ 또한 이력 정보가 정확하고, 사실임을 보장하도록 규정하고 있다.⁸⁸⁾ 이와 더불어 성급(省級) 공업 및 정보화 주관부서는 해당 지역 관련 기업의 이력 관리 현황을 관리 감독 및 점검을 시행하도록 규정하고 있다.⁸⁹⁾ 2021년 9월 말까지 이력 추적 플랫폼에는 700만여 개의 중국산 신에너지 자동차 정보가 기록되었다.⁹⁰⁾

③ 화이트리스트 제도

중국은 배터리 재활용산업의 급격한 성장에도 불구하고 이를 관리할 법적 체계가 미비하여 사용후 배터리 재활용 기업에 대한 자격관리가 확립되지 못했다. 사용후 배

87) 잠행규정 제16조.

88) 잠행규정 제16조.

89) 잠행규정 제17조.

90) 人民网-人民日报, 多元化回收网络初步形成(支持新能源汽车加快发展·废旧动力电池回收利用调查②), 2023.01.15., <https://www.lvsenengyuan.com.cn/xny/135337.html> (검색일: 2023.04.05.)

터리 재활용 기업 간 무질서한 경쟁 등의 문제가 발생함에 따라 정부는 화이트리스트(白名单) 제도를 시행하여 기업에 대한 배터리 재활용 시장 진입 장벽을 구축했다. 공신부는 2019년 12월 6일 ‘신에너지 자동차 사용후 배터리 종합 이용 산업 규범 조건(2019년 판)《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件(2019年本)》(이하 규범 조건)를 제정하고 화이트리스트 적합 기업을 선발하기 위한 제도적 표준을 마련했다. 규범 조건에 부합하는 배터리 재활용 기업은 정부에 자원하여 신청하고, 정부가 적합한 기업을 선발하였다. 화이트리스트에 포함된 기업은 규범 조건에 따라 매년 1분기 이내에 성급 공신부 주관 부문에 연간보고서를 제출해야 한다. 또한 화이트리스트 기업 소재지 지방정부는 부정기적으로 감찰/감독 점검을 하고 그 결과 보고를 매년 4월 30일 전에 공신부에 보고해야 한다. 규범 조건에 부합하지 못하거나, 연간보고서를 제출하지 않거나, 감찰/감독 불합격, 위법행위 및 중대 사고를 초래한 기업은 화이트리스트에서 배제될 수 있다. 중국은 총 4번의 화이트리스트 기업을 발표했으면 2022년 총 88개 기업이 사용후 배터리 재사용 및 재활용 기업이 포함되어 있다.⁹¹⁾

3) 관련 이해관계자

가) [국유기업] 중국 철탑

중국철탑(China Tower, 中国铁塔股份有限公司, 이하, 중국철탑)은 국유기업으로 대형 통신 타워 인프라 서비스기업이다. 중국철탑은 통신탑, 고속철도와 지하철 공중망 등 기지국 지원 시설 건설 및 유지, 그리고 운영 사업에 종사하고 있다. 중국철탑은 국가의 배터리 재활용 시험 사업에서 유일하게 포함된 기업이다.⁹²⁾ 중국철탑은 ‘중국철탑의 신에너지 자동차 동력 배터리 재사용 중대 시범사업 실시 방안《中国铁塔股份有限公司新能源汽车动力蓄电池梯次利用重大示范工程实施方案》’을 발표하고, 대대적 배터리 재활용 사업을 시작했다. 우선, 2018년부터 납축전지 구매를 중단하고, 대신

91) 第四批动力电池回收白名单公布(附88家企业目录), 2022.11.17., 锂电网, <http://www.li-b.cn/post/46767.html> (검색일: 2023.04.10.)

92) 通信产业网, 17个省区全面启动废旧蓄电池市场化回收利用 中国铁塔成唯一试点企业, 2018.08.01., <http://www.ccidcom.com/yunying/20180801/XFbrMd9RTZwNkkGLf15xkb6abd40g.html> (검색일: 2023.04.10.).

에 재사용 배터리를 구매하여 기지국 전력 공급에 사용하고 있다.⁹³⁾ 또한 ‘배터리 재사용 연구센터’를 건설하여 배터리 재활용 체계를 완성했다.

한편, 중국철탑은 주요 완성차 제조업체와 전략적 파트너십을 구축하여 공유재활용 네트워크를 구축하고 있다. FAW Group(中国第一汽) 및 SAIC Motor(上汽集团)를 포함한 11개 자동차 제조업체와 협력을 위한 채널을 구축했다.⁹⁴⁾ 동시에 중국 우정국, 상업은행, Hyper(国网电动汽车服务有限公司) 등 기업과 재사용 배터리를 기계실 및 전력망 피크 시 예비, 신에너지 발전(發電) 및 전력의 동태적 확장 등에 활용하는 것에 관한 합작 연구를 진행하고 있다. 그리고 간쑤성(甘肃省) 허시(河西)지역에서는 15MWh 태양광발전과 10MWh 풍력발전이 각각 배터리 재사용을 시험적으로 시행하는 사업을 진행하여 배터리 재사용의 종합적 효율성을 높이고 있다.⁹⁵⁾

나) [민간기업] 닝더스다이

닝더스다이(宁德时代, CATL)는 리튬전지 생산기업이다. 배터리 재활용 모델을 구축하기 위해서 방푸순환(邦普循环, Brunp Recycling)과 협력하여 ‘배터리 생산-사용-재사용-회수 및 재활용’ 순환모델 구축했다. 방푸순환의 지분을 69.02% 인수하고, 2019년부터 36억 위안 합자회사를 설립했다. 또한 전국에 15개 사용후 배터리 회수 업소를 설립했다. 2022년 12월 31일 현재 닝더스다이의 사용후 배터리 처리 용량은 12만 톤에 달하며, 사용후 배터리 종합 회수 국내 점유율 50%를 차지하고 있다.⁹⁶⁾ 현재 중국 국내 최대 사용후 배터리 종합재활용기업 중 하나이다.

방푸순환은 국가가 선정하는 배터리 재활용 사업 화이트 리스트에 첫 번째 선정기업 그룹에 포함되기도 했다. 또한 닝더스다이(宁德时代, CATL)의 지주회사로 배터리 산업체인 전체에 대한 재활용 시스템을 구축하고 있다. 방푸순환은 7개 생산기지를

93) sogou.com, 200万个铁塔 中国铁塔迈出动力电池回收梯次利用关键步伐, 2018.04.03., https://www.sohu.com/a/227215285_263887 (검색일: 2023.04.11.).

94) 中国铁塔, 中国铁塔与11家新能源汽车企业签署战略合作协议, 推进动力电池梯次利用, 2018.10.31., <https://www.china-tower.com/news/detail?v=260> (검색일: 2023.04.10.).

95) 电动邦, 中国铁塔开展动力电池梯次利用, 2019.02.18., <https://power.in-en.com/html/power-2310927.shtml> (검색일: 2023.04.10.).

96) 닝더스타이 홈페이지, <https://www.catl.com/solution/recycling> (검색일: 2023.04.13.).

건립했으며,⁹⁷⁾ 국가기업기술센터, 신에너지 자동차 배터리 순환 이용 국가 지방연합 엔지니어링 연구센터, 전기화학 에너지 저장 기술 국가 엔지니어링 연구 센터(Brunp 지점), 중국 적합성 평가 국가인증서비스(CNAS) 인증 테스트 및 검증 센터, 광둥성 배터리 재활용 기업 중점 실험실 등 연구 플랫폼을 구축하고 있다.⁹⁸⁾ 방푸순환의 주요 산업은 배터리 회사인 닝더스다이 산업 생태계의 매우 중요한 부분으로 “배터리 생산-사용-재사용-재활용 및 자원 재생”의 배터리 이용 순환체계를 구축하고 있다. 방푸순환의 사업은 핵심사업인 재활용사업, 전략사업인 자원사업, 중요사업인 재료사업 등 3가지로 크게 구분할 수 있다.⁹⁹⁾

다) [지자체] 안후이성

안후이성은 최근 신에너지 자동차 산업의 발전이 빠르게 진행되고 있는 도시이다. 2021년 성 전역의 신에너지 자동차 보유량은 17.78만 대가량이며 7만 톤의 배터리가 장착되어 있다.¹⁰⁰⁾ 이는 2020년 대비 80% 이상 증가한 것으로 2025년 사용후 배터리의 양은 약 3~4만 톤으로 예상한다.¹⁰¹⁾ 사용후 배터리 문제를 해결하지 못하게 되면 환경문제로 확대되어 안후이성 생태환경에 위협이 될 것으로 예상한다. 이에 2020년 안후이성 경제 및 정보화청은 관련 부서와 연합하여 안후이성 신에너지 자동차 배터리 재활용 시험업무 협조 소조(小组)를 만들었다. 안후이성 소조는 안후이성 신에너지 자동차 배터리 재활용 산업협의체(연맹)를 만들고,¹⁰²⁾ 부정기적 회의를 통해서 기업 간 경험을 공유하고 배터리 재활용 체계 건설을 가속한다는 목표를 세우고 있다.

97) 방푸순환은 광둥 포우산, 후난 창샤, 닝더 푸딩, 후베이 이창, 인도네시아 모로알리, 인도네시아 위다베 등 7개 생산기지를 건립했으며, 이들 지역의 배터리 회수 및 처리 능력은 12만 톤이 넘는다. OFweek锂电网, 工信部规划印发, 电池回收迎“黄金时代”, 2022.06.01., <https://www.brunp.com.cn/news/634.html> (검색일: 2023.04.13)

98) Brunp Recycling 웹사이트, <https://www.brunp.com.cn/intro/2.html> (검색일: 2023.04.13.).

99) Brunp Recycling 웹사이트, <https://en.brunp.com.cn/intro/14.html> (검색일: 2023.04.13.).

100) 安徽国麒科技, 安徽全力推进新能源汽车动力电池回收利用, 国麒科技从中助力, 2022.11.02., <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1748373752565662290&wfr=spider&for=pc> (검색일: 2023.04.11.)

101) 潇湘晨报, 安徽全力推进新能源汽车动力电池回收利用, 2022.06.17., <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1735827927186625589&wfr=spider&for=pc> (검색일: 2023.04.11.).

102) 2020년 7월 배터리 산업 협의체가 정식으로 출범했다. qpzone.com.cn, 安徽省新能源汽车动力电池回收利用产业联盟正式成立, 2020.07.30., <http://www.qpzone.com.cn/Wap/lthy/5762.html> (검색일: 2023.04.11.).

안후이성은 국가 신에너지 자동차 배터리 재활용 시험 성(省)으로 선정되어 적극적으로 국가의 핵심사업인 이력 추적관리 및 생산자책임 시험 사업을 시행하고 있다. 안후이성 상무청(厅)등 6개 부는 2021년 7월 ‘신에너지 자동차 배터리 재활용 지역 중심 기업(거점) 육성에 관한 통지(关于培育新能源汽车动力蓄电池回收利用区域中心企业(站)的通知)’(이하 통지)를 발표하고 관련 기업 간 협력을 통해서 지역화 회수 체계를 자발적으로 구축하도록 독려했다.¹⁰³⁾

안후이성은 배터리 이력 추적관리를 위한 정보 수집 및 업로드 비율을 확대하여 추적 시스템 구축 및 강화에 중점을 두고 있다. 2022년 4월 말 기준 총 89.7만 대의 신에너지 자동차 정보를 국가 이력 추적관리 플랫폼에 등록을 완료했으며, Chery 자동차(奇瑞汽车股份有限公司)를 비롯한 안후이성 내 관련 대기업의 정보 등록은 99% 이상이다.¹⁰⁴⁾

나. 성과와 한계

중국 사용후 배터리 안전성 관련 성과와 한계를 분석하면 다음과 같다.

〈표 4-14〉 중국 사용후 배터리 안전성 관련 성과와 한계

구분	내용
성과	- 배터리 전 생애주기단계별 관련 법규를 마련하여 안정성 관리에서 규범적 근거 체계화 - 단계별 표준을 제정하여 배터리 자원의 순환이용과 관리를 효율화함 - 생산자책임 제도, 화이트리스트 제도, 배터리 이력 추적 관리제도 등을 마련하여 사용 후 배터리의 순환이용 체계 및 관리체계를 제도화함
한계	- 사용후 배터리 법규의 강제성, 실효성이 약함 - 생산 주체에 대한 책임이 편중된 반면, 관리 감독 규정이 명확하지 못함 - 대기업 및 특정 사업체 중심으로 현실적으로 안정성 관리의 사각지대가 있음 - 현행 이력 추적관리 체계 및 회수 플랫폼 운영 등 사용후 배터리 안전성 관리체계를 평가하기에는 아직 중국의 사용후 배터리 시장이 덜 성숙함

자료: 연구진 작성

103) 원문, <http://jx.ah.gov.cn/sy/wjgg/145910821.html>.

104) 潇湘晨报, 安徽全力推进新能源汽车动力蓄电池回收利用, 2022.06.17., <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1735827927186625589&wfr=spider&for=pc> (검색일: 2023.04.11.).

1) 성과

첫째, 배터리 전 생애주기 관련 법규를 정비했다. 중국의 사용후 배터리의 안정성 관리에 관한 법제화는 2018년 본격화되기 시작했는데 다른 나라에 비해 비교적 빠른 속도로 법률 및 제도가 체계화되었다. 2018년 제정된 ‘신에너지 자동차 배터리 회수 및 이용 관리 임시 방법’은 부문 규범성 문건이고, 잠정적 조치이지만 배터리 관리에 있어서는 중국에서 가장 핵심 법규로 사용후 배터리 안정성 관리에 관한 주체와 관리 감독 조치에 관해 명확히 규정하고 있다. 추가로 배터리 이력 추적관리, 배터리 재사용, 배터리의 종합적 이용 등 사용후 배터리의 회수 및 이용 단계에서 각 주체의 책임과 관리에 관한 규정을 세부적으로 규범화했다.

또한, 중국은 배터리의 생산, 회수, 재사용, 재활용, 폐기 등 각 단계를 세부적으로 표준화하고 있다. 중국의 전반적 법규 형성의 과정에서 판단해 보면, 배터리 분야의 표준 제정은 비교적 신속하면서도 구체적으로 진행되고 있다. 단계별 기준이 표준화되다 보니 효율적으로 배터리 자원의 순환이용 체계를 구축할 수 있게 되었다. 예를 들어, 사용후 배터리의 재사용에 있어 잔류량 검사의 방법과 절차를 통일하고 재사용 가능성에 대한 가치 판단 기준 등을 규범화했다. 또한 재활용 제품에 대한 표식을 통일하여 비교적 효율적으로 재활용 배터리의 사용 및 폐기가 진행될 수 있도록 했다. 또한 배터리의 해체, 포장 운송 등 기술 표준, 재사용 배터리 관련 표준은 관리 감독 기준을 제시하기 때문에 당국의 관리를 명확하고 효율적으로 할 수 있도록 할 뿐만 아니라, 기업이 자체적으로 관리 감독 할 수 있는 기준이 되기도 한다. 중국의 배터리 관련 법률 정비, 생산자책임연장제도 등에 근거하여 배터리 관련 기업들은 산업 연합체를 마련하여 배터리의 회수 및 재사용, 재활용, 폐기가 효율화될 수 있도록 자체 비즈니스 모델을 만들고 있다. 신에너지 자동차 기업은 사용후 배터리를 회수할 수 있는 통로 확보를 위해서 사용후 배터리 회수 서비스영업소를 만들고 그 정보를 배터리 재사용 및 재활용 기업과 공유하도록 했다. 이러한 시스템을 기반으로 배터리의 생산-사용-재사용-재활용-폐기 등 전 단계의 기업 간 유기적 협력이 진행될 수 있도록 했다. 이는 궁극적으로 하나의 배터리가 최대의 효율성을 발휘하여 사용되고 안전하게 그 수명을 다 할 수 있도록 제도적 보장을 한 것이다.¹⁰⁵⁾

둘째, 배터리 산업 관리감독을 강화하였다. 중국은 배터리에 대해 국가가 주도적으로 추적 관리하여 배터리의 안정성을 확보하고 있다. 가장 대표적 핵심 관리체계는 ‘배터리 이력 추적관리 체계’이다. 중국은 배터리의 종합적 이용에 관한 관리 플랫폼을 만들어, 배터리의 생산, 판매, 사용, 폐기, 회수, 이용 등 전 과정의 진행 정보를 수집한다. 또한 각 단계의 주체가 책임있게 행동하는지 모니터링하고 있다. 배터리 이력 관리의 완전성을 위하여 배터리는 생산 단계에서부터 고유의 번호가 부여되며, 이 번호는 배터리가 폐기 될 때까지 유지되기 때문에 생산 후 어떻게 재사용 및 재활용되는지 플랫폼을 통해서 추적할 수 있다. 이력 추적관리 체계는 생산자책임제도와 연관되어 단계별 배터리 주체에게 더욱 강력한 관리의 의무를 부여한다고 볼 수 있다.

또한, 배터리의 안정성 확보를 위해 ‘화이트리스트 제도’를 시행하여 배터리 관련 산업의 진입 장벽을 높였다. 국가가 요구하는 조건에 부합하는 생산기업만이 관련 산업 시장에 진입할 수 있다. 화이트리스트에 등재된 기업들은 매년 감사보고서를 제출해야 하며, 정부로부터 수시로 감시·감독의 대상이 된다. 화이트리스트 기업으로 선정되기 위해서는 재사용 기업은 58개¹⁰⁶⁾, 재활용 기업은 64개¹⁰⁷⁾ 항목을 만족해야 한다. 항목에는 토지, 환경 및 안전 관련 허가 여부, 산업부지, 시설과 장비, 자원 재활용 에너지 효율, 환경보호, 제품의 품질, 안전 생산 및 직업 건강 항목 등이 포함되어 있다. 화이트리스트 제도 시행으로 배터리 분야의 안전관리 최소 기준을 대폭 높일 수 있으며, 관리감독의 효율성을 높일 수 있게 되었다.

셋째, 산-관-학 시스템을 안정화하였다. 중국은 배터리 분야의 발전환경 조성을 위하여 핵심 기술 및 장비의 산업화 적용을 적극적으로 추진하고 있다. 정부의 적극적 추진 정책은 시험 사업을 통해 잘 드러난다. 시험사업에 선정이 되면 국가 차원의 재정, 정책적 지원을 받을 수 있다. 이에 더해 지방정부의 적극적 지원이 추가되기 때문에 지방의 배터리 관련 기업들은 쌍방향의 지원으로 산업을 성장시킬 수 있다. 더욱이

105) 中国电子报, 工信部: 全国已建成10235个新能源汽车动力电池回收服务网点, 2022.09.16., https://posts.careerengine.us/p/63241cbfdb5274487292df1?nav=post_mlt&p=63ff231269a61f04160d36dc (검색일: 2023.04.15.).

106) 新能源汽车动力电池综合利用行业规范公告申请书, 表2-1 废旧动力电池综合利用企业规范情况表适用于从事梯次利用的企业).

107) 新能源汽车动力电池综合利用行业规范公告申请书, 表2-2 废旧动力电池综合利用企业规范情况表适用于从事再生利用的企业).

필요시 정부가 나서서 기업이 연구개발 성과가 뛰어나 대학 및 연구기관과의 협업할 수 있도록 가교 역할을 하기도 한다. 이를 통해서 시험 사업이 시행되고 있는 지역의 관련 기업들은 기술개발 및 비즈니스 모델 개발, 인재 개발을 연계해서 진행할 수 있는 환경이 마련되기 때문에 빠르게 경쟁력을 확보할 수 있다.

2) 한계

첫째, 법규의 실효성 문제가 있다. 중국의 배터리 관련 법규는 국무원 산하 공신부가 제정한 부문 규정으로 효력이 법률이나 행정 법규에 미치지 못한다. 관련 법규는 임시적인 성격의 ‘잠행 규정’으로 규정 이행에 한계가 있다. 또한 규정들의 성격이 ‘장려/권고’(鼓励)의 형태로 강제성을 보장하지 않는다.¹⁰⁸⁾ 이러한 이유로 중국 배터리 안전성 관리의 핵심 원칙인 ‘생산자 책임 연장 제도’의 실효 문제가 있다. 생산자가 책임을 다하지 않더라도 그에 따른 처벌 수준이 그리 높지 않고, 이들을 관리 감독할 방안은 구체적이지 않다. 현실에서 배터리 회수 및 이력 추적관리는 화이트리스트 기업을 중심으로 이루어지는데, 전국에 3천여 개가 넘는 배터리 관련 기업 중 화이트리스트에 포함된 기업은 겨우 88개 정도이다.¹⁰⁹⁾ 따라서 정부의 배터리 회수 시스템을 통해 정상적으로 유통되는 사용후 배터리보다 그렇지 않은 시장이 훨씬 크다. 이렇게 유통되는 사용후 배터리는 안전과 환경문제를 관리하기가 사실상 어렵다. 즉, 실질적 관리감독은 화이트리스트 기업 정도까지만 미친다. 표준 또한 국가표준이긴 하나 ‘강제표준’이 아닌 ‘추천표준’의 형태로 제정되어 강제성이 없긴 마찬가지다.

또한, 중국은 배터리의 순환체계를 생산자 위주로 구축하는데 배터리의 최종 소유권에 대한 논의가 미흡하다.¹¹⁰⁾ 신에너지 자동차 매매과정에서 배터리의 최종 사용권과 소유권은 모두 소비자가 가진다고 보면 이를 처분할 권리도 소비자에게 있다고 볼 수 있지만, 소비자에 대한 회수의 책임과 의무 그리고 사용후 배터리 처리에 따른 보

108) 예를 들어, ‘신에너지 자동차 배터리 회수 및 이용 관리 잠행방법’ 제27조의 경우 사회자본으로 산업기금을 설립하여 사용후 배터리 활용 방안을 모색하도록 권장하고 있다.

109) 行业新闻, 又一批电池回收白名单企业公布, 2022.11.21., <http://www.dzjm-cn.com/xinwenzhongxin/7115.html> (검색일: 2023.04.15)

110) 李红燕, 陈炳全, 汪志鸿, 于德营, 李宗阳, 马天泽, 孙源涵, 我国废旧动力电池回收产业发展现状与建, 中国循环经济协会, 2023.02.06, <https://www.chinacace.org/news/view?id=14319> (검색일: 2023.04.15.).

상에 대해서는 규범화 논의가 거의 되지 않고 있다.

둘째, 인센티브 정책이 대기업 위주이다. 중국의 배터리 분야 관리 대상은 주로 화이트리스트 기업인데, 이는 대기업 위주이다. 화이트리스트에 포함되기 위해서는 50개가 넘는 까다로운 조건을 만족해야 하는데 현실적으로 소규모 기업은 이 조건을 만족시키기 어려워 자연스럽게 국가 지원에서 소외될 수밖에 없다. 화이트리스트제도가 배터리의 안전성 관리를 위해서 마련되었는데 오히려 중소기업에는 진입장벽으로 작용하고 있다. 이는 단순히 배터리 분야 중소기업이 시장진입에 실패하고 정부 지원에서 소외되는 문제에서 그치지 않고, 사용후 배터리 회수율에도 직접적인 관련이 있으며, 배터리의 안정적 관리에 심각한 흠결을 초래하게 될 수 있다. 실제로 현행 배터리 순환체계에서 전체 배터리의 30% 정도만 정규 체계를 통해서만 회수되고 있어 통제 밖의 기업 및 비정규 방식으로 유통되는 배터리가 아직 훨씬 많다고 볼 수 있다.¹¹¹⁾

다. 단계별 특징

중국 사용후 배터리 분야 단계별 특징을 분석하면 다음과 같다.

<표 4-15> 중국 사용후 배터리분야 단계별 특징

단계	특징(우리나라에서 벤치마킹할만한 제도/정책)
1. 배출	- 배터리 코드번호 부과 의무화: 배터리 생산단계부터 고유번호를 부가하도록 법규로 규정하여 배터리의 전 생애주기 관리를 시스템화하기 위한 기반 마련 - 화이트리스트 제도 실시: 배터리 생산 및 이용 기업에 대해 일정한 자격 조건을 부여하여 배터리 생산을 체계화하고, 안전한 재활용 및 재사용 비율을 확대
2. 분리, 보관, 운송	- 배터리 종합 관리 플랫폼 구축 의무화: 배터리 고유번호에 저장된 정보에 따라 배터리를 분리 및 보관하며, 저장된 정보를 활용하여 사용후 배터리 수요와 공급이 원활히 이뤄지도록 함
3. 평가	- 배터리 회수 서비스 영업소 설치 의무화: 사용후 배터리에 대한 정보를 영업소에 저장하고 하고 이를 사후단계 기업과 공유하도록 하여 관련 기업 간 유기적 협력이 가능하게 함 - 사용후 배터리 관련 표준 제정: 사용후 배터리의 재사용 및 재활용 가능성을 판단하기 위한 기준이 통일되어 보다 효율적이고 효과적으로 사용후 배터리의 사후단계를 실시할 수 있도록 함

111) 搜狗, 重磅!“动力电池回收”国家政策再发话!, 2022.09.19.,

https://news.sohu.com/a/586233697_120957164 (검색일: 2023.04.15.).

단계	특징(우리나라에서 벤치마킹할만한 제도/정책)
4. 활용	- 정부 주도 시험/시험사업 실시: 중앙정부가 지원하고 지방정부가 주도하는 시험사업을 통해 기업이 사용후 배터리에 관한 새로운 비즈니스모델을 개발할 수 있도록 재정적, 제도적 지원 - 사업자에 대한 정보 공유 의무: 단계별 이용자는 사용후 배터리 재활용 및 재사용, 재제조에 관한 정보를 공유하도록 하여 단계별 이용이 원활하게 이뤄지도록 함
공통	- 배터리 이력 추적관리: 이력 추적을 통해 배터리가 생산되어 폐기되기 까지 전과정을 관리감독할 수 있어, 배터리 사용의 안정성과 재이용 효율을 높임 - 생산자 책임제도: 배터리를 만든 또는 이용한 기업이 사용후 배터리의 다음 단계 활용을 위해서 사용후 배터리에 대한 정보 공유 및 회수에 대한 법정 의무를 부가 - 산관학 협력 시스템 안정화: 사용후 배터리 이용자, 이용 개발자간의 협력을 정부가 적극적으로 지원하여 시스템이 안정적으로 운영될 수 있도록 함

자료: 연구진 작성

| 제5장 | 단계별 주요 문제점 및 원인 분석

사용후 배터리 분야 안전성 검증 관련 단계별 주요 문제점, 문제원인, 관련법을 요약하면 다음과 같다.

〈표 5-1〉 사용후 배터리 안전성 검증 문제점, 문제원인, 관련 법

단계	문제점	문제원인	관련법
1. 배출	전기차 배터리검사의 명확한 기준 부재	• 전기자동차 배터리 검사는 육안검사(“육안으로 확인”)로 규정되어 있고, 객관적 검사기준은 부재	자동차관리법 시행규칙 제73조 별표 15
		• 민간검사소에 한국교통안전공사에서 개발한 배터리 검사기기(KADIS) 등 인프라 미흡	-
		• BMS 센서데이터를 장비에 옮겨야 검사가 가능한데 전기차 차종이 급증하여 장시간이 소요됨	-
		• 전기차 배터리의 급증, 전기차 화재 발생 사례에 비해 법제도 논의는 부족(국토부 “전기차 검사장비, 검사기술, 검사제도” 연구중, ‘23-’26)	-
2. 분리, 보관, 운송	사용후 배터리 취급 미흡	• 폐차장 및 개별 정비소에 탈거 정보(환경부 매뉴얼)가 제공되나 전기차 배터리 종류가 지속적으로 늘어나고, 종류별 탈거방식이 다름	환경부 매뉴얼
		• 배터리 분리, 보관, 운송과정에서 폭발사고 대응책 및 원인규명 부족	-
	민간의 안전 관리 규정 준수 비용 부담	• 운송업체들은 운송 안전관리 규정비용의 부담으로 규정 준수 및 사업화에 어려움 있음	폐기물관리법 시행규칙 [별표 5]
		• 전기차 사용후 배터리 운반 보관 과정 안전관리주체 및 책임 불명확	-
3. 평가	사용후 배터리 안전성 평가 체계화 필요	• 최근 전기생활용품안전법 개정(’23.10) 이전에는 사용환경을 평가하는 안전성 검사제도가 부재하여 사업의 불확실성 있었음 - 안전성검사(KC10031) 시험 비용, 책임보험 등에 대한 금액산정 근거 준비 중(국가기술표준원, 10월 발표예정)	전기생활용품안전법(23년 10월 시행) 제34조의2~제34조의9
		• 안전성평가 관련 표준체계 수요 대응 부족	-
		• 실증을 위한 안전성 평가 지원 부족	-
4. 활용	안전성 검증 비용 완화를 위한 유인구조 미흡	• 사용후 배터리 재사용 안전성 검증 비용(검사비용, 책임보험) 부담	전기생활용품안전법 제32조의3
	ESS 등 안전성 확보를 위한 실증 R&D 지원 필요	• 최근 전기생활용품안전법 개정(’23.10) 이전에는 KC인증 ESS산업용 리튬이차전지 안전관리대상에서 대용량은 제외되었음	전기생활용품안전법(재사용제품 인증기준 마련)
공동	배터리 전주기 정보 관리 미흡	• 사용후 배터리 안전성 검증 및 이력관리를 위해서는 기업에서 데이터를 제공할 필요가 있는데, 제도 미흡으로 근거 기반 리스크 관리 부족 - 기업의 민감한 영업비밀 정보는 비공개해야 한다는 관점과 해외 배터리 이력관리제도 추세에 대응해야 한다는 관점 존재	관계부처 논의 중
		• 전기차 화재에 대해 국토부와 소방청을 중심으로 대응하고, 대부분 화재 후 진압에 초점이 맞춰져 있음	-
		• 배터리 단계별 소관부처가 달라 다부처 복합규제가 적용되며 전주기 통합적인 관리체계 구축 미흡	단계마다 부처/법률 상이
	사용후 배터리 화재의 위험성 인식 필요	- 전기차, ESS 등 화재는 일반 화재 이상의 복합적인 위험성이 있는 복합 특수사고라는 시각이 있으나 위험성에 대한 인식 부족	폐기물관리법 시행규칙 [별표 5]

자료: 연구진 작성

제1절 배출단계

1. 전기자동차 정기검사 시 배터리 검사의 법적기준 부재

자동차관리법에 의하면 전기차 검사는 신규 등록 4년, 이후 2년마다 정기검사 대상으로 지정되어 있지만, 현행 자동차관리법 시행규칙 제73조 별표 15 자동차검사기준 및 방법에는 ‘전기 및 전자장치’에 대해 육안검사(“육안으로 확인”)만 명시되어 있고, 과학적인 검사 기준은 불명확하다. 향후 신뢰할 수 있는 배터리검사를 위해 센서데이터 등을 이용한 검사기준을 포함하여야 할 것이다.

당초 완성차 업체들은 배터리 관련 정보를 소비자들에게 제공하는데 소극적이었는데, 2022년 완성차업체, 국토부, 교통안전공단 간 협의를 통해 전기차 정기검사에서 전기차 차주들에게 배터리 정보를 제공하게 되었다. 검사 이후 전기차 차주에 고지되는 정보는 “배터리제원, 성능, 안전점검 결과” 등 3가지이다. “제원에는 배터리 타입과 용량, 전압이 표시되고 배터리 성능 정보에는 배터리 총 동작시간과 누적 충·방전량, 충전상태, 열화상태, 급속 충전 횟수 등이 포함된다¹¹²⁾. 배터리 안전과 관련된 중요한 검사 결과인 고전압 부품 절연, 배터리 셀 간 전압편차, 모듈온도 등이 포함된다. 소비자들이 배터리에 대한 보다 다양한 객관적 정보를 확인할 수 있어야 할 것이다.

“전기업계 메인3사 외 기업들의 영세성, 사업 자체의 위험성, 경제적 비용/편익의 불확실성이 크고, 불량률, 안전 관련 세부 스펙 등 관련 정보는 기업내부기밀로 외부 공개가 어렵습니다.(한국배터리산업협회 000, 2023.4.3.)

2. 민간검사소에 배터리검사기기 보급을 위한 정부지원 미흡

한국교통안전공사는 배터리 검사기기인 전자장치진단기(KADIS: Korea Automobile Diagnosis Integrated System)를 개발하여 보급하고 있다. 전자장치

112) 조선비즈(2022.8.4.), “[단독] 車 정기 점검 때 배터리 정보 고자… 전기차 화재 막는다”,

<https://biz.chosun.com/industry/car/2022/08/04/NPPEVFNHYRCADI3SZFAO2SSKUQ/>(검색일: 2023.10.13.)

진단기는 “국내 모든 자동차의 고전원 전기장치와 전자장치를 검사할 수 있도록 개발된 서버형 진단 시스템으로 자동차의 배출가스, 첨단안전장치, 전기차 배터리에 대한 항목을 진단하는 장치”이다. 이 장치로 진단되는 내용은 i) 배출가스(흡기량 센서, 산소센서, 흡기온도센서, 수온센서, 스로틀포지션센서, 매연여과장치관련 부품 등), ii) 첨단안전장치(바퀴잠김 방지식 제동장치, 구동력제어장치, 차체자세제어장치, 에어백, 순항제어장치, 차로이탈경고장치 및 비상자동제동장치 등), iii) 배터리관리시스템(배터리 충전상태(SOC), 배터리 열화상태(SOH), 누적 충전 및 방전량, 급속 충전횟수, 고전압 부품절연, 배터리 셀 간 전압편차, 배터리 모듈온도 등이다.¹¹³⁾

KADIS는 공단검사소에는 보급되었지만, 민간검사소는 비용부담으로 보급이 어려운 상황이다. 현재 전국 59개 공단과 31개 출장검사소에는 KADIS가 보급되어 있지만, 민간검사업체에는 비용부담으로 활발히 보급되어 있지 않다.

향후 배터리 안전성 검사기기가 보편화되어야 하지만 민간검사소까지 의무적으로 늘리는 것은 업체에 부담을 가져다 줄 수 있어 배터리안전성검사기기 보급을 위한 단계적 정부 지원이 필요하다. 우선, 지역별 시범사업을 통해 배터리안전검사를 지원할 필요가 있다.¹¹⁴⁾ 초기에는 비용에 대한 부담 없이 인식확산을 목적으로 자발적 신청자들의 수요를 접수하고, 검사기기에 대한 사용자들의 접근성이 낮은 것을 고려하여 배터리 검사주기를 연장하는 등 조정할 필요가 있다.

3. 기타

전기차 정기검사 수행 시 제작사로부터 OBD2(On-board diagnostics:자기진단 커넥터)를 받아 BMS 정보를 확보해야 배터리검사가 용이하다. 2005년부터 국내 판매되는 모든 전기차에 OBD2 장치가 의무화되었고,¹¹⁵⁾ 공단은 OBD를 해석할 수 있는 코드를 제작사로부터 받아 정기점검에 활용한다. BMS 센서데이터를 받아도 이를 장

113) 정기검사때 'KADIS'로 전기차 배터리 상태도 체크한다(2022.8.11.). <https://meritocrat.tistory.com/98> (검색일: 2023.10.13.)

114) 한국교통안전공사 블로그(2022) 자동차정기검사 시 '전기차 배터리 안전진단 서비스' 시작, <https://blog.naver.com/autolog/222850889009>(검색일: 2023.9.14.)

115) 국내 전기차와 내연기관차는 자동차정기검사 관련 데이터 미제공시 자동차관리법 제81조(벌칙) 제17호에 따라, 제32조의2(사후관리)에 따른 이행명령을 위반한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하고 있다.

비에 옮겨야 검사가 가능한데 전기차 차종이 급증으로 장시간이 소요된다. 향후 전기차 차종별 배터리 데이터 표준화, 분석기술 개발 등 기술적인 R&D 지원이 필요하다. 구체적으로, 배터리 불량 및 화재징후 예측기술과 배터리화재 원인규명을 위한 기술 개발이 필요하다. 최근 학계에서 논의되는 AI 활용 방안 등도 참고해 볼 만하다¹¹⁶⁾.

한편, 전기차 관련 연구들은 기술 분야 연구에 치중되어 있고 제도 관련 연구는 부족하다. 현재 한국교통안전공단에서는 전기차 관련 기술개발을 진행하고 있으며 관련 법제도 연구는 현재 준비 중이다. 국토부에서는 “전기차를 위한 검사장비, 검사기술, 검사제도”연구를 수행 중(‘23.4.1-’26.12.31)이다. 최근 배터리가 급증하고, 전기차 화재가 발생하면서 기술개발에 비해 법제도적 논의가 부족한 것이 현실이다. 규제적용 시 비용편익과 더불어 다양한 조건 및 상황을 고려하여야 하며, 실제 제조자와 사용자의 안전 강화에 기여할 수 있도록 시스템 설계가 필요하다.

116) 김종훈(2023), BMS(배터리 관리 시스템)을 통한 배터리 상태 및 화재예측 기술, 한국미래기술교육원

제2절 분리, 보관, 운송단계

1. 사용후 배터리 취급 매뉴얼 미흡

전기차 배터리 종류가 지속적으로 늘어나고, 종류별 탈거방식이 다름에 따라 환경부는 “전기차 배터리 안전회수 및 해체 보관 매뉴얼(2019)”을 폐차장 및 개별 정비소에 제공하고 있다. 그런데 전기차 탈거 매뉴얼은 제조사를 중심으로 자사의 서비스 센터에는 제공되지만 일반 폐차장 및 개별 정비소에는 정보제공이 이루어지지 않아 일반 폐차장에서는 처리하지 못하거나, 제조사에 요청을 통해 탈거가 가능하다.

2021년 환경부는 연구용역을 통해 일부 회수된 전기차 안전 확인, 안전회수 절차 및 유의사항, 언전해체 절차, 안전보관 및 관리 등에 대한 매뉴얼을 공포하였다. 하지만, 전기차 차종은 급격히 증가하고 보급도 증가하는 추세에서 환경부의 해체 매뉴얼로는 한계가 있으므로, 대기환경보존법, 자동차관리법을 통해 제조자가 전기차 배터리 해체에 대한 매뉴얼을 홈페이지에 공지하거나 소비자에 제공을 의무화할 필요가 있다. 탈거방식 정보는 제조사가 정부에 적극적으로 공유하고, 환경부는 이를 취합하여 매뉴얼화하여 업체에 제공하는 것이 바람직할 수 있다.¹¹⁷⁾

또한, 배터리 탈거, 해체 등의 일련의 과정에서 발생할 수 있는 안전사고에 대한 원인규명을 통해 전기차 배터리 탈거, 해체에 대한 시설기준 및 안전관리자 혹은 처리기사 등 안전을 확보할 수 있는 기준을 정립하는 것이 시급하다. 우리나라는 배터리 분리, 보관, 운송과정에서의 사고 원인규명 보다는 장비 시설 지원에 치우친 제도를 운영하고 있다.¹¹⁸⁾

따라서 향후 배터리 분리, 보관, 운송과정에서 폭발사고 원인규명을 위한 기술

117) 한국산업기술시험원, 2023, 리튬이온배터리 화재 대응 사례와 안전성 평가 기준 및 시험·인증, 한국미래기술교육연구원, (2023.4.28.)

118) 제주도는 2022년 11월 제주특별자치도와 제주테크노파크(제주TP)는 도내 폐차장 11개소 가운데 2023년 운영이 확정되지 않은 1곳을 제외하고, 나머지 10곳에 전기차 폐차에 필요한 시설과 장비 지원을 마무리했다고 8일 밝혔다. 2019년 3곳, 2020년 3곳, 2021년 3곳, 2022년 1곳 등 폐차장 10곳을 대상으로 배터리 탈거를 위한 이주식 리프트, 배터리 이동을 위한 이동식 리프트, 전기차 폐차를 위한 절연공구 및 절연장갑 등 시설장비 구축을 지원했다. 제주TP는 한국인정기구(KOLAS)로부터 이차전지와 관련된 전기 분야 공인시험기관으로 지정되어 사용후 배터리 회수 및 보관, 안전성 시험, 매각 등의 업무를 지원하고 있으며, 제주도는 전기차 폐차와 재사용 배터리를 기반으로 다양한 전기차 전후방 사업을 활성화해나갈 계획이다.

R&D 지원이 필요하다. 구체적으로 소방청 전문가 참여하여 사용후 배터리 화재 진압 기술 R&D 및 실증시험을 지원하고,¹¹⁹⁾ 작업장에서 탈거 시 폭발위험 대비 실제 피해 규모를 파악하여야 한다.

2. 운송비용으로 인한 안전관리 규정 준수 비용 부담

운송업체들이 규제 준수 비용으로 안전관리 규정을 회피하는 이슈가 있다. 사용후 배터리를 안전하게 운송하기 위해서는 팩단위로 SOC 30%이하 방전상태, 보관함 설치, 고정 장치 등이 필요하고, 운송 시 필요한 요건들로 비용이 발생하기 때문이다.

“실제 운송업체들이 이러한 규정을 지키고 있지 않은 것이 문제이다. 관련 전문가들은 아직은 수익창출단계는 아니며, 이러한 운송비용으로 인해 사용후 배터리의 사업화에 어려움을 겪고 있습니다.”(한국배터리산업협회 000, 23.9.18).

관련 기준은 폐기물관리법 시행규칙 [별표 5: 폐기물 처리에 관한 구체적 기준 및 방법] 사용후 배터리의 구체적인 운반·보관 방법 규정이다.

이러한 문제점을 개선하기 위해서는 운송 이력관리시스템을 도입하여 운송비용 산정에 활용해야 한다. 사업자에게 적절한 운송비용을 계산하여, 객관화된 가격산정 근거를 제공해야 할 것이다. 이와 관련하여 사업자에 대한 운송비용 면세, 보조금 지급 등의 정책적 대안을 고려할 수 있다. 순환경제는 장기적으로 사회적 후생효과가 크기 때문에 이러한 지원제도는 초기 산업 활성화에 기여할 수 있을 것으로 예상된다.

한편, 운송 단계에서는 사용후 배터리 안전관리 주체가 모호하여 책임문제가 발생할 수 있다. 향후 이력관리제를 통해 각 단계에서 안정성 확인 및 기록을 확인할 수 있다면 단계별로 발생할 수 있는 문제를 방지하고 문제의 책임소재도 명확히 할 수 있을 것이다. 추가적으로, 전기차에 장착된 배터리는 제조사가 책임을 지고 관리하지만, 사고 혹은 배터리 성능저하에 의한 교환 후 EOL(end of life: 최종 배터리팩 성능

119) 국립소방연구원, 2023, 전기차 화재대응 및 사례, (2023.4.28.)한국미래기술교육원 자료.

검사) 배터리의 성능, 안전에 대한 보증 및 취급에 대한 사항은 명확하지 않다. 또한 사용후 배터리로 정의되지 않은 과정에서 발생하는 사고에 대한 자동차 정비센터, 폐차장, 렉카 등 이해관계자 간 책임 규정이 모호하다. 특히 운송 중 발생할 수 있는 사고를 예방할 수 있는 안전조치 및 안전 운송기준 등의 정립이 부재한 것에 대해서는 보험, 공제회 등의 제도 활용도 고려할 수 있을 것이다.

“현재 전기차 배터리 팩은 500V 이상의 고전압 제품이며, BMS가 동작하지 않는 상태에서 화재에 대한 위험이 존재하며, 보관 중 운송중 대규모 화재를 발생할 수 있어 특별한 조치가 필요하다 ... 현재 환경공단은 정부예산을 통해 사용후 배터리 수거, 보관, 운송 비용을 지원하고 있지만, 앞으로 발생하는 사용후 배터리 처리에 발생하는 비용에 대해서는 명확한 지원방안이 없으며, 본격적으로 민간의 경제성에 의해 관리 되고 운영될 것으로 판단됩니다.(한국배터리산업협회 000, 2023.3.13.)

제3절 평가단계

1. 사용 환경에 따른 안전성 평가 체계화

기존에는 사용후 배터리에 관하여 성능평가 규정만 존재하고 사용 환경(사용목적, 용도, 환경변화)에 따른 안전성 평가는 부재하여 재사용 사업의 불확실성이 존재하였다. 최근 전기생활용품안전법 개정으로 안전성 평가의 근거가 기준이 만들어졌으며, 국가기술표준원 등에서 안전성검사(KC10031)에 관하여 구체적인 시험 비용, 책임보험을 위한 금액산정 기준 등을 준비하고 있다.

관련 법제도는 전기생활용품안전법(23년 10월 시행 예정) 제34조의2~제34조의9 등이다. 향후 안전성 평가의 체계화 및 효율적 추진이 필요하다. 이와 관련하여 기존 시험인증기관에서 개별적으로 수행하던 안전성 평가 연구에 대학, 연구기관 등 전문성을 보유하고 있는 기관이 참여하여 전문성을 보완할 필요가 있다.

“주로 논문 나오는 건 다 성능 측면이고 안전성 같은 건 관심이 없었습니다. 안전성은 국가가 관심 있는 저지 아카데미 사람들은 성능에 관심 있고, 안정성은 기업이 관심이 있는데, 왜냐하면 배상을 해야 되니까입니다. 앞으로 공공시험전문평가기관에서 관심을 가져야 되는데 시험기관에서는 연구보다는 그냥 인증만을 다루고 있습니다. 지금 당장의 원인은 모르는 겁니다. 따라서 안전성평가는 중요한 이슈입니다”
(경북TP 000, 2023.4.6.)

2. 안전성평가 관련 표준체계 수요 대응 부족

현재 사용후 배터리 안전성 표준에 대한 수요 대응이 부족한데, 국가기술표준원은 안전성평가체계관련 표준을 국제협력을 통해 지속적으로 확대해 나가야 한다. 사용후 배터리 관련 표준 현황과 주요이슈는 다음과 같다.

첫째, 민간기업의 자체 개발한 시험방법, 한국배터리산업협회 단체표준, KC안전인증 등 시험방법은 지속적으로 전기차 배터리의 개발과 확대에 따라 보완이 필요하

다. 배터리 재활용 시험 표준인 UL 1974의 경우 전지 재활용률을 높여 전기차 경제성을 향상시키고 리튬이온전지의 고질적인 병폐인 열폭주 현상을 관리하기 위해 안전 규격으로 전기차 가격에서 전지가 차지하는 비중이 3분의 1~절반가량인 현실에서 재활용은 전기차의 단가를 낮출 수 있는 유력한 방법으로 꼽히고 있다.

둘째, 현재 재활용 배터리 수거는 소규모로 이루어지는 점, 배터리별로 팩 설계가 상이한 경우 자동화 해체가 어려운 점 등은 상당한 비용이 수반되어 재활용 산업 육성에 장애로 작용하고 있다. EV사용후 배터리의 경우 400~500kg 수준으로 기계 없이 수거하는 것이 불가능하고, 고전압 설계가 되어있어 전기적 방전과 해체가 반드시 필요한데, 폭발의 위험이 크기 때문에 시스템화된 사용후 배터리 회수 체계 뿐 아니라 표준이 구축되어야 한다. 수거량이 규모의 경제를 이루고 재활용으로 인한 비용절감 효과가 가시화될 때까지는 일정기간 정부의 지원이 뒷받침되어야 할 것이다¹²⁰⁾.

“리튬 이차전지 셀만이라도 표준화된 거를 쓰면 안 되냐 그것도 기업 입장에서는 반대일 수밖에 없는 게 oem사들이 원하는 용량이 다르고 출력이 다르고 모양이 다르고 사이즈가 다른데 그거를 표준화를 했다고 해서 그것만 무조건 만들어서 본인들 입장에서 판매를 할 수 있는 부분은 아니라서 기술의 제약이 걸려 테슬라도 원통형을 만들고 있긴 하지만 ...왜냐하면 그쪽은 원통으로 받아서 모듈 단위가 그래서 아예 배터리 팩인데 이 팩을 그냥 자체로 껴서 그냥 쓰는 거는 몰라도 그거를 소단위로 분리를 할 수가 없어요.”(한국배터리산업협회 000, 2023.4.3.)

다음은 ESS 표준 이슈이다. 정부가 제시한 제조기준은 KS인증도입으로 세계 최초 ESS 시스템 안전 국제표준이 도입되었다. KS인증은 2019년 8월 배터리 PCS등 주요 부품에 대한 인증을 획득하였다. 단체 표준으로는 배터리 보호장치 성능 및 통합제어 프로토콜 규정 등 세부기준이 마련되었고, 고효율 인증, 보험등과의 연계를 통해 실효성 확보 노력을 하고 있다. 운영 및 관리 측면에서는 배터리 충전 후 추가 충전을 금지하고 있으며, 제조사 권장 범위 내 온 습도, 분진관리 에 대한 운영 환경을 조성하고

120) 김희영(2022), 전기차 배터리 재활용 산업 동향 및 시사점: 중국 사례 중심으로, 한국무역협회 국제무역통상연구원.

있다. 관리 제도로 법정검사 주기 단축(4년→12년)과 임의 개보수시 제재조항 신설 등에 대한 관리 지침이 만들어졌다. 특히 안전성 측면에서 소방기준이 신설되었는데 특정소방대상물로 지정하여 소방, 방화시설 의무화 등('19년 소방시설법 개정)이 생겨났다. 2019년 하반기 화재안전기준으로 ESS에 특화된 소방기준이 마련되었고, 화재대응을 위해 소화약제 최적 활용방안과 화재 대응 표준작전 절차가 제정되었다¹²¹⁾.

향후 안전성평가 관련 해외의 수요에도 대응해야 한다. 이를 위해서는 전문가참여 확대를 통한 국내표준 구축 이후 국제표준 대응역량을 확보해야 한다. 단기적으로는 관련 연구기관, 제조사가 참여하는 안전성 평가기구를 만들어서 단체표준을 먼저 제정하고, 중장기적으로는 국가표준, 국제표준인 공적표준으로 발전이 필요하다.

121) 관계부처합동, 2019, ESS안전강화 대책.

제4절 활용단계

1. 안전성 검증 비용 완화를 위한 유인구조 설계 필요

2022년 10월 개정된 전기생활용품안전법 제32조의3에 따라, 모든 재사용 배터리를 대상으로 안전성 검증 의무가 부과되는데, 이에 따라 검사비용(안전성 검사비), 보험(책임보험비) 등 비용 완화를 위한 유인구조 설계가 필요하다. 사용후 배터리의 재사용은 EU 등의 규제 추세를 볼 때 향후 지속적으로 확대해야 하는 영역인데, 전문가들은 비용이슈로 인해 영세 사업자들의 사용후 배터리 사업화가 어려울 수 있다고 언급하였다. 국가기술표준원은 시험비용 부담을 완화하기 위해 “안전성 검증기관”에 제조업체도 지정을 받으면 참여가 가능하도록 제도를 구축하였다(전기생활용품안전법 제34조2(안전성 검사기관의 지정 등)).

“기업들은 새 배터리 판매량 감소를 염려하여 사용후 배터리 사용을 꺼려할 수 있어요. 아직 비용 측면에서 사용후 배터리 산업 활성화는 시기상조라고 인식하고 있는 기업들이 있습니다.(한국배터리산업협회 000, 2023.9.18.)

비용완화를 위한 유인구조의 대안으로 사용후 배터리 재사용에 대한 세금감면, CO₂감축으로 인한 인센티브 설계를 고려할 수 있다. 사용후 배터리 사업은 당장은 비용이 문제가 될 수 있지만, 중장기적으로 신산업창출, 새로운 수출판로확대 등의 기회로 작용 할 수 있다. 이러한 제도를 설계할 때에는 배터리 3대기업의 사용후 배터리 활용 등 객관적이고 정량적인 근거에 따라 B/C 분석을 선행할 필요가 있다.

해외에서는 민간사업자에 대한 재사용 실증이 지원되고 있다. 일본은 자동차제조업체와 스타트업을 중심으로 민간중심의 재제조사업을 검토하여, EV 사용후 배터리를 자율형 솔라 가로 등으로 활용하는 스타트업도 등장하고 있는 상황이다. 이러한 해외 사례를 참고하여 유사한 제도의 국내 도입가능성을 검토해 볼 필요가 있다.

2. ESS 등 안전성 확보를 위한 실증 지원 필요

아직까지는 ESS 화재에 대한 과학적 근거 있는 원인이 규명되지 않은 상황으로, 안전규제의 도입 뿐 아니라 향후 ESS 안전성 확보를 위한 실증 R&D 지원 또한 강화할 필요가 있다. 이에 대해서는 본 연구에서 살펴본 영국의 HSE 사례, 일본, 중국 등의 사용후 배터리 산업 지원 방안을 참고할 수 있을 것이다.

“사용후 배터리를 활용한 ESS의 R&D 및 실증사업을 통해 안전성을 확보한 제품 혹은 기업에 대해 인센티브를 제공하는 방법으로 접근할 필요도 있습니다.”(한국배터리산업협회 000, 2023.3.13.)

[참고할 만한 사례] 영국 HSE(Health and Safe Executive) 안전보건청

- HSE는 다양한 산업 분야에서 안전 수칙 및 예방 조치를 제시하고, 이를 위반하는 사업체에 엄격한 감사, 제재를 가하여 사고 발생률을 저감시키고 근로자들의 안전에 대한 인식을 증가시킴

구분	주요 내용
안전성 관리 근거 법률	• 보건안전(위법행위)법(Health and Safety (Offences) Act 2008 개정) • 근로자 대상 건강하고 안전한 환경에서 근무를 위한 교육 제공 • 화학물질 및 기타 위험물질의 안전한 보관 및 사용 • 적절한 통제 및 조치를 통한 위험예방, 위험최소화 조치 확보, 위험평가관리
신산업 분야 안전성 관리체계	• 공장설계, 운영, 유지보수 등 전반을 모두 다룸 • 인화성 물질 제조, 저장, 가공, 사용하는 모든 기업에 적용 • 물질분류 및 표시, 전반적인 화재예방 등에 관해 영국과 EU 법제도를 기반으로 개정 • 인화 및 폭발위험 감소/제거 요구, 산업안전보건 전문가 중심 위험물질 가이드라인 작성
안전성 고도화 추진현황	• (규제감독) 다양한 산업 분야 안전규제 마련, 산업현장 규제 및 감독을 통해 안전성 개선 • (인증제도) 분야별 안전성 평가를 통해 안전성이 검증된 기업에 인증을 부여하는 제도 운 • (교육) 산업 종사자들에게 안전한 작업 환경에 대한 지식 제공, 안전인식과 경각심 고취 • (기업지원) 기업 컨설팅, 교육, 현장감독, 자금지원 등으로 기업 내 안전성 개선비용 절감 • (연구개발) 산업안전 연구를 통해 산업별 안전성 특성을 파악하고 규제 감독을 보완

자료: 연구진 작성

제5절 공통

1. 배터리 전주기 정보 관리 미흡

전기차 사용후 배터리 안전성 검증 및 이력관리를 위해서는 기업에서의 데이터 제공이 필요한데, 이에 대한 제도가 미흡하여 과학적 근거 기반의 리스크 관리가 부족하다. 국내 기업들은 영업비밀, 책임소재 등의 이유로 데이터 공개에 부정적인 한편, EU, 중국 등 해외국가에서는 기업들이 데이터를 공개해야 한다는 규정을 두고 있다. 이에 대해서는 순환경제의 활성화와 직접적인 관련이 없고 기업에게 민감한 영업비밀 정보는 비공개해야 한다는 관점과 해외의 배터리이력관리에 대응해야 한다는 관점이 있으므로 구체적인 논의가 필요하다. 해외 국가에서는 배터리이력관리를 위한 제도를 도입하는 추세이므로 이에 대한 대응 방안도 필요하다. 우리나라에서는 산업부, 국토교통부, 환경부에서 전기차 사용후 배터리 전주기의 이력정보를 축적하는 공공 데이터 DB를 구축할 계획이라고 밝혔고, 이해관계자 협의 등을 거쳐 구체적인 방안과 법적 근거를 마련하고 2024년부터 관련 제도를 본격 운영한다고 하였다.

“전기차에 장착된 배터리 팩에 대한 고유번호를 부여하고 관리하는 제도가 필요하며, 수명 종료 후 관련 팩의 사용 이력을 확인하고 재제조, 재사용 시에 관련 정보를 확인하는 것이 비용절감과 안전성 확보에 필요하고, 재활용 시에도 관련 정보를 통해 평가시간을 절약할 수 있습니다”(한국배터리산업협회 〇〇〇, 2023.3.13.)

해외 배터리이력관리 제도에 대응하기 위해서는 향후 i) 배터리 일련번호를 통해 재사용, 재활용 추적관리, ii) 배터리번호 등록을 통한 팩단위의 이력추적 DB관리, iii) 정부차원의 배터리 데이터 축적 제도화 등이 수반되어야 한다. 참고할 만한 해외사례는 다음과 같다. 미국은 배터리 라이프사이클관리 MOBI(Mobility Open Blockchain Initiative) 중심 배터리의 자원 채굴, 재료·부품 제조, 품질확인·조립, 이용·보수, 회수·리콜, 재사용·재활용 공급망 관리를 실시하고 있다. 또한 데이터를

활용한 배터리 이용상태 가시화와 2차이용도 촉진하고 있다. EU는 사용후 배터리 규칙안 배터리 여권(Article 65) 도입하여 원재료부터 재활용, 재활용재료의 이용에 이르는 모든 밸류체인 정보를 통일된 플랫폼에서 기록 및 관리하도록 하고, QR코드를 배터리 본체에 라벨링하도록 의무화하였다. 구체적으로 배터리 여권에 대한 정보를 어느 수준까지 기록 및 관리할지에 대해서는 '24년까지 기술규칙으로 정할 예정이다. 일본은 배터리 공급망 강화를 위해 해외 데이터기반과 연계한 독자적 데이터 관리 시스템을 구축하고 있으며 '26년 배터리 이력추적관리를 실시할 예정이다. 중국은 배터리 코드번호 부과 의무화를 통해 생산단계부터 고유번호를 부과하고 배터리 전생애주기 관리를 시스템화하는 기반을 마련하고 있다. 배터리 생산부터 폐기까지 전 과정을 관리 감독하여 배터리 사용의 안정성과 재이용 효율을 높이기 위함이다. 또한 생산자 책임제도를 통해 배터리 제조 또는 이용 기업이 사용후 배터리의 다음단계 이용을 위해서 사용후 배터리에 대한 정보를 공유하고 회수하는 법정 의무를 부과한다.

“배터리 제조과정에서 발생하는 이산화탄소 배출에 대한 산정 및 재사용, 재제조 등 적용을 위한 이산화탄소 배출량 산정 방법 등 좀 더 명확한 지표가 수립되어야 합니다. 온실가스 감축 관련 전기차 운영에 따른 배터리의 비율, 재활용과 광물채취, 제련 등과의 비교를 위한 기준도 필요합니다. 최근 친환경 재활용 기술인 소재 재사용에 대해서는 차별화된 기준을 적용하기 위해서 연구분석이 필요합니다.(한국배터리산업 협회 000, 2023.3.13.)

배터리 각 단계별로 소관부처가 환경부, 국토부, 산업부 등이고, 자동차관리법, 전기생활용품안전법, 대기환경보전법, 친환경산업법, 폐기물관리법, 자원순환법 등 법률마다 배터리에 대한 용어도 상이하여 통합적인 관리가 어렵다. 사용후 배터리 업체로서는 배터리의 전기차 탑재 시점부터 해체까지 전 과정에 걸쳐 다부처에 의한 복합규제를 받는 문제가 있다. 향후 관리주체 일원화 및 범부처 통합관리체계 구축에 대한 대안으로는 i) 위임기관을 통한 데이터관리체계 구축, ii) 기업 중심의 데이터 관련 자율기구 구축 등을 둘 수 있다.

2. 화재 등 위험성 인식 필요

사용후 배터리 사고는 그 위험성에도 불구하고 위험도에 대한 인식이 부족하다. 전기차, ESS 등 화재는 표면적으로는 화재사고이지만, 여러 복합적인 위험성을 가진 복합특수사고로, 충격 및 누출로 인해 독성이 발생할 수 있고 폭발성도 존재한다.¹²²⁾ 이에 대한 개선을 위해서는 이러한 사고(재난)가 소방청(화재) 한 부처의 책임도 아니고, 화재라는 이유로 화학사고(환경부)로 미분류될 사안도 아니라는 점을 인식해야 한다. 또한, 완성제품(국토부) 보다는 배터리(산업부) 측면에서 위험성 정보를 제공할 필요도 있다.

한편, 현재까지 전기차 화재에 대해서는 국토부와 소방청을 중심으로 대응하고, 대부분 화재 후 진압에 초점이 맞춰져 있는데, 배터리 재활용 진단 및 방전실증 DB 구축과 데이터 통합을 위한 표준이 뒷받침될 필요가 있다. 향후 데이터에 대한 접근을 표준화하여 건축물의 감리제도처럼 제3자를 통한 객관화된 진단 방식을 제도적으로 보장할 것을 고려할 수 있다. 이를 위해서는 이러한 기술적 배경에 대한 정부의 인식이 우선되어야 한다.¹²³⁾

122) 김홍환/경기도소방재난본부(2023), LIB ESS 화재/폭발 사고의 이해 및 최신의 국제적 예방 및 대응 표준/지침 소개, 리튬이차전지(배터리/ESS) 열폭주 방지 및 화재 진압(소화) 기술 발표자료

123) 이호근(2023), 민간 차원의 전기차 화재 결함 분석 및 감정결과, 세미나자료

<표 5-2> 사용후 배터리 사고 사례

구분	내 용	사진자료
사례 1124)	- 일시 : 2019년 08월 - 장소 : 강원도 삼척시 국도상 - 내용 : 울산에서 군산으로 운행 중이던 9t 화물차의 적재함에 있던 사용후 배터리가 파손되며 화재 발생	
사례 2125)	- 일시 : 2019년 12월 01일 16시 경 - 장소 : 인천공항 물류단지의 포워더 전용 창고 내 - 내용 : 보관중이던 화물 중 리튬배터리에서 자연발화 화재 발생	-
사례 3126)	- 일시 : 2020년 12월 28일, 15시 30분 경 - 장소 : 전라북도 완주군 용진읍 17번 국도상 - 내용 : 약 3t 가량의 전기차 사용후 배터리를 운송 중이던 25t 화물 트럭에서 화재가 발생하여 운전자 직접 신고	
사례 4127)	- 일시 : 2020년 11월 12일 06시 53분 경 - 장소 : 충남 천안시 서북구 성성동 삼성SDI 천안사업장 자원순환센터 - 내용 : 자원순환센터 내 불량 제품의 폐전지를 임시로 모아 두는 곳에서 사용후 배터리의 자연 발화에 의한 전기적 요인으로 확인	

자료: 연구진 작성

- 124) MBC뉴스(2021.10.19.), "쉽게 불붙는 전기차 폐배터리·'마구' 신고 달린다", https://imnews.imbc.com/replay/2021/nwdesk/article/6308426_34936.html (검색일: 2023.3.12.)
- 125) Cargopress(2020.1.3), "인천공항 물류단지 창고내 화재...전자상거래 배터리 보관중 발생한 듯", https://www.cargopress.co.kr/korean/news_view.php?nd=1731 (검색일: 2023.3.12.)
- 126) NEWS1(2020.12.28.), "전기차 폐배터리 신고 달리던 25톤 화물트럭서 불", <https://www.news1.kr/articles/?4163927> (검색일: 2023.3.12.)
- 127) NEWSIS(2020.11.12.), "천안 삼성SDI 자원순환센터 불...폐전지 원인(종합)", https://newsis.com/view/?id=NISX20201112_0001232052&cid=10201 (검색일: 2023.3.12.)

| 제6장 | 결론 및 정책제언

제1절 결론

1. 분석결과

1) 분석결과 요약

연구결과를 분석한 결과는 다음과 같다, 안전성 검증체계는 진단, 모니터링 및 안전 평가, 활용으로 연계되며, 총 4단계인 1) 배출단계, 2) 분리, 보관, 운송단계, 3) 평가 단계, 4) 활용단계로 구분된다.

사용후 배터리 취급 단계별 위험도에 따른 안전성 검증체계 및 제도가 필요하다. 안전성 검증의 핵심요소는 단계별로 안전관리 기준, 안전장치, 시설관리기준(시설장비), 실사용 환경별 위험도 측정, 사용자 안전관리 진단으로 분석되었다. 이를 지탱하는 하부제도는 가이드라인, 시설장비 안전기준, 실증사업, 자동차 정기검사, 타 용도 사용 시 무작위 검사(random sampling)로 구분된다. 공통으로 데이터관리에 관한 이슈가 있으며, 이를 위해 전주기 관리를 위한 DB가 필요하다.

[그림 6-1] 분석결과 요약



자료: 연구진 작성

단계별 주요 이슈와 관련제도, 문제원인을 요약하면 다음과 같다.

<표 6-1> 단계별 관련제도 및 주요 문제원인(요약)

단계	관련제도	주요 문제원인(요약)
1. 배출	가이드라인	• 전기차 배터리검사의 명확한 기준 부재
2. 분리, 보관, 운송	시설장비 안전기준	• 사용후 배터리 취급 매뉴얼 미흡 • 민간의 안전 관리 규정 준수 비용 부담
3. 평가	실증사업	• 사용후 배터리 안전성 평가 체계화 필요
4. 활용	자동차 정기검사 타용도 사용시 무작위 검사	• 안전성 검증 비용 완화를 위한 유인구조 미 • ESS 등 안전성 확보를 위한 실증 R&D 지원 필요
공통	데이터 기반 안전관리	• 배터리 전주기 정보 관리 미흡 • 사용후 배터리 화재의 위험성 인식 필요

자료: 연구진 작성

2) 리스크 관리 측면에서의 분석적 결론

신기술·신산업의 등장은 필연적으로 리스크를 수반한다. 문제는 사회가 해당 리스크를 예측·관리하고 리스크가 실제 피해로 이어질 때 피해를 최소화하고 복원할 수 있는 역량을 갖추고 있는가이다. 위험관리(risk management) 이론에 의하면 리스크가 상존하는 것을 전제로 할 때 이를 어떻게 관리할 것인가에 따라 접근방식이 달라진다. 리스크가 명확하게 부정적 영향을 유발한다고 판단되면 예방적 차원에서 규제체계를 설계하는 것이 타당하다. 하지만 리스크 자체가 불확실하고 부정적 영향의 규모가 가늠이 되지 않을 경우에는 선행적 규제 적용이 기술혁신이나 산업발전에 걸림돌이 될 수 있기 때문에 신중한 접근이 요구된다.

동 연구의 대상인 배터리의 사후 활용(재활용·재제조·재사용) 역시 상당한 리스크를 원천적으로 갖고 있다. 리스크의 정의는 ‘잠재적 유해성’이고 이는 특정 기술·제품이 사용되는 환경에 따라 달라질 수 있음을 의미한다. 즉, 사용후 배터리가 배출되는 단계(탈거)부터 시작하여 적치·이송·평가·활용 등 전주기에 있어 리스크가 달라질 수 있음을 시사한다. 백년 이상 사용 경험이 축적된 내연기관에 비해 전기차가 본격적으로 시장에 진입한 시기는 상대적으로 얼마 되지 않기 때문에 아직까지 배터리와 관련

한 리스크가 다 밝혀지지 않은 것은 당연하다. 현재 배터리와 관련한 부정적 영향 혹은 피해는 거의 화재나 폭발로 알려져 있다. 하지만 어떠한 사용 환경이나 배터리 내의 자체적 결함에 의해 화재·폭발이 발생하는지에 대한 과학적 근거와 원리 규명은 아직 부족한 상황이다. 이제 본격적으로 배출되는 전기차 사용후 배터리를 환경적 측면이나 경제적 측면에서 다양한 용도로 다시 활용되는 것이 요구되고 있는 상황을 감안할 때, 사용후 배터리 사후 활용 전주기에 있어 위험관리 관점에서 안전성 확보 및 검증이 필요한 시기이다.

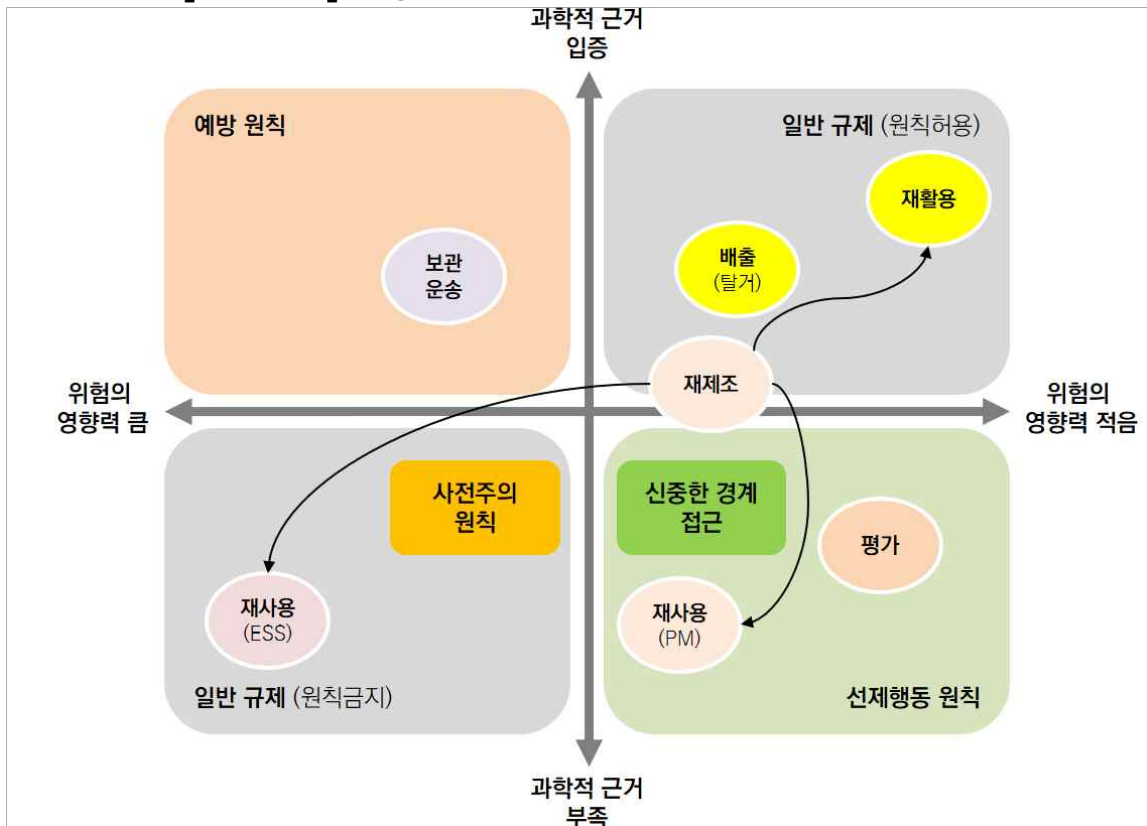
앞서 제2장에서 살펴본 위험관리 관점에서의 접근방식을 동 연구에 적용하면 다음과 같은 해석과 적용이 가능하다. 다만 [그림 2-1]에서 제시한 프레임이 활용되어 이미 시장에 사용후 배터리가 출시되고 있는 점을 고려하여 x축을 위험의 영향력, 즉 피해가 현실화되었을 때 미치는 영향력으로 대체하였다. 먼저 사용후 배터리가 처음 배출되는 탈거 단계에 대해서는 탈거 시 발생하는 위험이 주로 작업자 안전문제이고 이미 제조사에서 탈거 매뉴얼을 제공하고 있으므로 원칙적으로 허용하는 일반 규제를 적용하는 것이 타당하다. 다만, 전기차 차종별 배터리가 매우 다양하므로 이를 총괄하여 관리할 수 있는 일반 매뉴얼 작성과 보급이 필요하다. 탈거된 사용후 배터리는 각 지자체별 적치장소에 보관되기 위해 운송된다. 이때는 물리적 충격에 의해 화재·폭발이 발생할 수 있으므로 상대적으로 위험성이 크다. 따라서 예방적 차원에서 물리적 충격을 완화할 수 있는 안전장치나 시설기준 등을 마련하여 적용하는 것이 바람직하다. 사용후 배터리에 대한 성능평가와 더불어 향후 실시될 가능성이 높은 안전성 평가는 지정된 시험장소에서 실시되기 때문에 위험성은 낮으나 다양한 안전성 평가과정 중 발생할 수 있는 위험에 대한 데이터가 축적되지 못하고 있다. 따라서 다양한 사용후 배터리 사후 활용 환경에서 위험성을 측정하기 위한 실증사업 추진이 필요하며, 이 과정 중에 얻어지는 데이터를 기반으로 사용후 배터리 안전규제에 대한 기본틀을 마련하는 것이 요구된다.

평가를 거쳐 사용후 배터리의 사후 활용 용도가 재활용, 재제조, 재사용 등으로 정해지면 각 용도에 맞는 위험성 측정과 위험도에 따른 규제방식의 변화를 고려할 수 있다. 우선 재활용의 경우, 사용후 배터리를 완전 분해하여 가용 소재를 추출하므로

화재·폭발의 위험이 상대적으로 낮기 때문에, 화학공장 등에 적용되는 화학물 취급 관리 규제(화평법·화관법)의 일반적 적용이 가능하다. 반면, 재사용의 경우 여러 응용범위가 있지만 가장 많이 언급되는 ESS(에너지저장장치)와 PM(개인용 이동수단)에 대해 각기 다른 규제 접근방식이 필요하다. 왜냐하면 두 경우 모두 화재·폭발의 위험성이 있고 아직까지 명확한 사고원인과 과학적 근거가 부족하다는 점에서 공통점이 있지만, 피해 범위에 있어 큰 차이가 나기 때문이다. ESS의 경우 수십에서 수백 개의 사용후 배터리가 연결되어 장치를 구성하기 때문에 하나의 사용후 배터리에서 화재가 발생해도 큰 규모의 피해로 연결되기 쉽다. 반면, PM의 경우에는 대부분 실외에 개별적으로 보관하기 때문에 상대적으로 피해 규모가 적을 것이다. 따라서 ESS에는 사전주의 원칙에 따라 상세한 설치기준과 안전관리 규제를 적용하는 것이 타당하며, PM에는 선제행동의 원칙에 따라 안전성을 높이기 위한 사용자 의무사항을 제시하는 것이 바람직하다. 물론 두 경우 모두 아직까지 리스크에 대한 과학적 근거가 부족한 상황이기 때문에 실증사업이나 배터리 이력추적 결과로 얻어진 데이터를 기반으로 리스크의 불확실성이 어느 정도 해소되면 규제강도나 규제방식을 변화시킬 수 있다. 마지막으로 재제조의 경우는 평가 단계에서 성능·안전 기준치를 통과한 사용후 배터리를 다시 전기차에 사용하므로 위험성은 상대적으로 낮으나, 배터리 열화(degradation)에 대한 과학적 근거가 아직 부족한 상황이다. 따라서 원칙적으로 일정 평가를 거쳐 통과한 배터리에 대해 재제조로 사용을 허가하되 이력추적을 통해 배터리 안전성 저하가 되는 동적 메커니즘에 대한 분석이 필요하다. 신규 배터리와 재제조 배터리 간 수명 비교와 소비자 신뢰성에도 영향을 미치기 때문에 이력추적이 요구되며, 이는 EU의 배터리 패스포트 제도에 대응하기 위해서도 필요한 사항이다. 재제조된 배터리의 성능·안전과 관련한 유효기간이 넘어갈 경우에는 다시 재활용·재사용 과정을 거치게 되므로 각 단계에 적합한 위험관리를 적용할 수 있다.

사용후 배터리 사후 활용에 있어서 공통적으로 요구되는 사항은 리스크 관리를 위한 데이터의 축적이다. 시험분석, 실증사업 또는 실사용 환경에서 얻어진 데이터를 기반으로 위험발생 확률과 예상피해 규모를 예측하고, 각 상황에 맞는 적절한 규제강도와 규제방식을 선택해야 기업의 혁신을 유도함과 동시에 안전성을 높일 수 있을 것이다.

[그림 6-2] 사용후 배터리에 대한 위험관리 관점의 접근



자료: 연구진 작성

2. 연구내용 요약

가. 국내·외 현황 분석

1) 국내 현황

분석결과, 우리나라 역대 정부별 안전성관리체계 진화과정을 살펴보면 압축 성장과 정에서 안전성 확보보다는 산업과 경제를 위한 육성에 집중하는 정책분위기가 형성되어 있다. 따라서 우리나라는 기존 안전성 검증체계로는 신산업분야 안전성을 확보하기 어려운 제도적 환경을 가지고 있다.

향후 신산업 분야 안전성관리체계를 위한 과제는 다음과 같다. 첫째, 안전을 위한 규제거버넌스와 자율적 규제의 재검토가 필요하다. 둘째, 안전 규제대상의 범위에 있어 하드웨어와 소프트웨어 차원에 대한 검토가 필요하다. 셋째, 기술의 종류와 위험의

정도에 따라 안전 관련 규제 차별화가 필요하다.

〈표 6-2〉 국내 산업 분야 안전성 관련 제도의 진화

구분	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부	문재인 정부	윤석열정부
주요 추진 내용	- 식품·건강 안전문제 해결 본격 노력 - 생명공학육성, 생명존중의식 관련 생명윤리법안 통과 - 사스 발생으로 보건·의료 안전 제도 정비	- 식품안전기본법 제정을 통해 식품위생 뿐 아니라 안전으로 까지 관심을 기울임 - 해운·항공·철도 등 규제개혁 추진	- 화학물질사고 대응법 재개정 - 식약청을 식약처로 확대·개편하여 식품·의약품 컨트롤 타워 역할 부여 - 메르스 경험으로 긴급대응체계 마련	‘선허용후규제’ 원칙의 적극 적용 - 자율주행차 안전 가이드 제시 - AI 가이드라인 제시 - S/W와 첨단의료기기 분야 가이드라인 제시	- 산업융합 규제샌드박스 발전방안 추진 - 규제샌드박스 리콜제 - 바이오헬스 인허가, 유해물질 위해성 평가, 자율주행차 안전 기준, AI규제 개선
주요 법제도	- 생명윤리법 - 유해화학물질관리법	- 식품안전기본법 - 해운·항공·철도 등 규제개혁(해운법, 선원법, 위험물 선박 운송 기준 등)	- 화학물질관리법 - 화학물질평가법 - 감염병예방법 - 의료법	- 자동차손해배상보장법 - Lv.4 자율주행차 제작·안전 가이드라인 - 국가 AI 윤리기준	- 생명윤리법 - 화학물질평가법 - Lv.3 자율주행차 안전기준 개정 - 인공지능법안 발의
주요 이슈 및 한계점	- 생명공학 윤리와 안전보다는 육성을 중시 - 식품안전관리 업무 일원화 부족	- 미봉책에 그친 식품 안전 거버넌스 개편 - 기업입장을 반영한 규제완화, 안전사고 발생가능성 감소	- 보건·의료주체 간 협력관계 부족 - 산업 분야 규제완화와 안전위험 현실화	- 개인정보사전규제와 개인정보침해 간 갈등 - 바이오산업 등의 신화와 현실 - 규제샌드박스 운영 한계	- 인권침해 등 역기능 대비 규제 논의 미흡 - 안전/생명 위협을 완화하는 사전예방조치 부족

자료: 연구진 작성

2) 국내·외 산업 분야 안전성 관련 특징 분석

분석결과, 국내는 규제와 처벌에 주안점, 해외는 실증활성화를 통해 과학적 근거 기반의 안전성 관련 지원을 강화하고 있음을 확인할 수 있었다.

국내는 산업안전보건법령을 방대하게 규정하고 개별 사업장의 특성 및 여건을 고려하지 못한 채 규제와 처벌에 주안점을 두고 있다. 국외의 경우를 살펴보면 다음과 같다. EU는 산업 및 근로 환경에 대한 지속적 예측 연구를 통해 최소한의 요구사항을 제시하고 구체적인 사항 등은 회원국에 맡기고 있다. 미국은 자율 프로그램을 통해 사업장과 산업안전보건 지원기관(OSHA) 사이의 자발적 협력관계 구축하고 있는 것이 특징이다. 일본은 ISO 기준에 맞춘 자율예방시스템인 노동안전보건경영시스템(OSHMS)을 기업이 자발적으로 구축 이행하도록 하고 있다. 중국의 경우 산업안전보

건 관련 70여개 법률, 행정법규 등으로 부문 및 주체에 따라 매우 구체적이고 엄격하게 규제하고 있는 상황이다.

<표 6-3> 국내·외 산업 분야 안전성 관련 비교 분석

구분	국내	EU	미국	일본	중국
근거 법제도	중대재해처벌법, 근로기준법, 산재 보상보험법, 근로자파견법	사업장 안전 및 보건에 관한 EU 기본 지침 및 부문별 개별지침	연방 산업안전보건법, 각 주별 산업안전보건 법규	노동안전위생법, 노동기준법, 작업환경측정법, 노동재해방지단체법	안전생산법, 직업병예방치료법, 건설공사안전조례, 특종설비 안전법, 위험화학물질안전관리조례
소관 기관	- 고용노동부 - 한국산업안전보건공단(KOSHA)	- 유럽위원회(EU 지침의 이행 평가) - EU-OSHA	- 연방 노동부, 보건복지부, - OSHA	- 후생노동성, 도도부현 노동기준국 - JISHA	국무안전생산위원회-응급관리부, 국가위생건강위원회, 국가인력자원사회보장부, 시장감독관리총국
주요 전략	- 중대재해 감축 로드맵 - 기업 자규율 예방체계 지원 및 재해 엄중책임 부과 - 중대재해가 많은 중소기업, 건설제조업, 안전사고 집중 지원	- 산업보건 및 안전 전략적 프레임워크 2021-2027 - 녹색/디지털 전환 예측관리 - 업무상질병/재해 예방강화 - 위험/위험 신속 대응	- 안전보건 의식이 확고한 사업장의 자율안전보건체계를 인증 - 자율안전보건 프로그램(VPP), 안전보건성취인정프로그램 (SHARP) 등	- 산업재해방지 계획(5년 단위) - 화학물질 등 건강장애 예방대책 - 기업차원 안전 보건대책 - 안전보건관리 조직 강화	- 국가국민경제사회발전 5개년계획 - 산업안전보건 수준 향상 - 규제프레임워크 강화 - 산업안전보건에 첨단기술 사용 - 근로자/고용주 참여강화

자료: 연구진 작성

3) 국내·외 사용후 배터리분야 단계별 특징 분석

분석결과, 사용후 배터리 관련 제도가 부처별로 제각각 운영되고 있다. 대표적으로 산업부(사용후 배터리 재사용·재활용을 포함한 배터리산업 생태계)와 환경부(사용후 배터리 회수 등 재활용 체계)로 이원화 되어 있다.

반면 주요국은 주무부처에서 사용후 배터리 관련 규제 및 지원 등을 주무부처에서 총괄하고 있음을 확인하였다. 무엇보다 국외는 데이터 기반의 과학적 접근을 통한 사용후 배터리 규제 체계를 구축하고 있다는 점이 특징이다.

향후 지속가능한 순환경제 활성화를 위해서는 안전성 평가의 표준 체계 확보를 위해 단기적으로는 국내 단체표준 제정이 필요하고, 장기적으로는 전문가 참여확대를 통한 국제표준 대응역량 확보가 필요하다.

〈표 6-4〉 국내·외 사용후 배터리 안전성 단계별 특징

단계	국내 (5장 쟁점 요약)	EU	미국	일본	중국
1. 배출	전기차 배터리검사의 명확한 기준 부재	확대 생산자 책임과 듀 딜리전스(실사, Due Diligence) 규제 포함	인프라 투자고용법('22)에 근거하여 EV용 배터리의 미국 내 생산 확대	배터리공급망 협의회	배터리 회수서비스 영업소 설치 의무화 배터리 전생애주기 규제 체계 마련
2. 분리, 보관, 운송	사용후 배터리 취급 매뉴얼 미흡 민간의 안전 관리 규정 준수 비용 부담	배터리 디지털플랫폼 구축	2차이용이 쉬운 배터리팩 설계 디지털 추적기술 도입(배터리 회수/해체 시 안전)	광역인증처리자제 도 사용후 배터리 재활용 관리표 정보시스템 운용	사업자 대상 정보공유 의무
3. 평가	사용후 배터리 안전성 평가 체계화 필요	유럽 배터리 이노베이션(Europ ean Battery Innovation)	인프라 투자고용법에 따른 실증 지원	데이터연계 실증(Ouranos Ecosystem)	정부지원/지방정부 주도 시범사업 사용후 배터리 표준 제정
4. 활용	안전성 검증 비용 완화를 위한 유인구조 미흡 ESS 등 안전성 확보를 위한 실증 R&D 지원 필요	배터리 라이프사이클 전체를 대상으로 한 포괄적인 운영 민간사업자 중심 자산지소모델	사용후 배터리를 수집·선별하여 배터리 소재를 추출하는 솔루션 개발(에너지성 주도) EV와 ESS 재활용 촉진을 위한 세제 해택 제공	스타트업 중심 재사용사업 검토 민간중심 사용후 배터리 재사용 실증 경제산업성 주도 재사용 현황 분석	배터리 회수/이용에 관한 제3자 안전성 평가시스템 구축 중 화이트리스트 제도 실시 재활용 단계별 표준화를 통해 안전관리 강화
공통	배터리 전주기 정보 관리 미흡 사용후 배터리 화재의 위험성 인식 필요	배터리 디지털플랫폼(배터 리여권) 구축 ¹²⁸⁾	배터리이력 추적관리	순환경제 정보유통플랫폼을 통해 순환도를 측정하여 정보 공개 예정('25~)	배터리이력추적관 리 생산자책임제도 배터리코드번호 부과 의무 배터리종합관리플 랫폼 구축 의무

자료: 연구진 작성

128) 배터리 디지털 플랫폼이란 배터리의 밸류체인 전체와 라이프 사이클의 각 단계의 정보를 통일된 디지털 플랫폼으로 기록하는 것으로 디지털 트윈을 통해 투명성을 확보

4) 성과와 한계 분석

국외는 배터리여권 및 통합관리체계를 적극 추진하고 있지만, 안전규제 체계(안전성 검증체계) 구축은 미흡한 상황이다. 국내외 주요 성과와 한계를 분석하면 다음과 같다.

첫째, 국내는 정부 차원에서 사용후 배터리의 안전성 검증체계를 구축하고 있다. 이는 전 세계적으로 국내 사용후 배터리의 안전성 검증체계가 세계 표준이 될 수 있는 기회이자 성과로 여겨지고 있다. 이에 반해 기업들의 경우 안전성 확보를 위한 기술력, 시험 설비 등이 부족하여 향후 적응력 향상이 필요하다.

둘째, 주요국의 성과를 살펴보면, 정부는 과학적 근거제공을 강화하기 위해 배터리 여권, 데이터 연계기반과의 연계를 추진하고 있으며, 기업들이 이행할 수 있도록 유도하고 있다. EU는 새로운 규칙 안에 의한 탄소 풋프린트 규제, 책임 있는 재료 조달, 재활용 재료 활용 규제 등을 통해 EU 배터리의 경쟁력 강화를 추진하고 있다. 미국은 배터리산업관련 정책이 과학적 R&D, STEM 교육 지원 등을 통한 인재 육성분야에도 지원하여 미국 배터리 기술의 리더십을 확보하는데 공헌하고 있다. 일본은 배터리 관련 데이터를 해외 데이터연계기반과의 연계를 통해 안전하고 지속 가능한 배터리의 글로벌 공급망 강화를 추진할 수 있게 되었다. 중국은 배터리 자원의 순환이용과 관리를 위하여 배터리 전생애주기에 대하여 생산자책임제도, 이력추적제도 등 기본적 규범 체계를 마련하고 있다.

셋째, 주요국의 한계를 살펴보면, 사용후 배터리 관련 관리체계 구축이 미흡하다. EU는 배터리 관련 데이터 유통 및 연계를 통해 공급망의 투명성은 향상되고 있지만, 배터리 관련 정책의 산업 진흥적 접근법에 대한 효과 검증이 부족한 상황이다. 미국의 경우 배터리 재활용보다는 원료 채굴 및 정제 가공에 집중되고 있다. 일본의 경우 배터리관련 산업에 대한 일본정부의 적극적인 투자와 산업계 전체의 속도감 향상이 필요한 상황이다. 마지막으로, 중국은 관리감독 규정의 고도화가 필요하다.

<표 6-5> 국내·외 제도적 성과와 한계

구분	국내	EU	미국	일본	중국
성과	•규제자유특구를 통해 인프라 및 평가 기반 현황, 산업계 수요 등 파악	•기존 배터리 규칙을 개정하여 지속 가능성, 안전성을 고려한 새로운 배터리규칙안 제시	•배터리 중요 기술의 해외의존도를 낮추고 자국 공급망 확보 •R&D, STEM교육 등 인재육성 (기술 리더십)	•배터리·부품업체 약30개사가 배터리공급망협의회를 설립하여 산업환경정비 (해외 데이터기반과 연계)	•배터리 전생애주기 법규 정비 •정부주도 배터리 이력추적관리 체계 구축(플랫폼) •재정, 조세, R&D, 환경 등 적극적 지원 정책 개발
한계	•재활용의 안정한 방전 기술, 설비, 인프라 등이 미비 •요소 기술 개발에 필요한 시험, 평가, 기술 이전 등 투자 필요	•배터리 밸류체인 강화 시책에도 불구하고 원료조달, EV 배터리의 재사용, EV 이외 목적의 재사용 분야에 대한 경쟁력 확보 미흡	•배터리 산업정책이 재활용보다는 원료 채굴 및 정제 가공에 집중 •인플레이션 감축법(IRA)으로 세금 공제를 받을 수 있는 EV의 공급 부족	•배터리 산업에 대한 투자의 속도감 향상이 필요 •배터리 재활용산업을 육성할 수 있는 시장 규모 실현 미흡	•관련 법규(공신부), 추천표준 등이 강제성이 없고 이행에 한계 있음 •대기업 위주의 인센티브 정책으로 중소기업은 지원에서 소외됨

자료: 연구진 작성

제2절 정책제언

1. 법제도 구축 방안

향후 사용후 배터리 활성화를 위한 법제도 개선방안 제안은 다음과 같다.

첫째, “(가칭)사용후 배터리 공급망 및 활용 촉진에 관한 법률”을 새롭게 신설하는 방안이다. 전환적 혁신이론 관점에서 사용후 배터리는 기존의 법제도 체계로는 활용을 촉진하기 어렵다는 한계점이 도출된 바, 새로운 법체계를 만들어 운영하는 방안을 제안한다. 관련 법 제정 시 제조사 책임문제, 이력관리 추적, 사용후 배터리 전주기 단계별 의무사항 등의 내용이 포함되어야 한다.

둘째, “사용후 배터리 통합관리체계” 구축을 제안한다. 글로벌 주요국에서 배터리 공급망 관리를 위한 배터리 여권제도로 불리는 배터리 통합 이력관리시스템이 도입되는 상황에서 해당 국가에 대응하는 수출기업 등의 피해를 최소화하기 위한 대응책이 필요하다. 또한 부처 간 협의 후 통합관리 주체를 정하여 배터리의 전주기에 걸린 데이터 수집 및 관리를 위한 통합관리체계 구축 및 운영을 제안한다.

셋째, 개별법 규정의 개정으로 사용후 배터리 단계별 문제점을 개선하여야 한다.

<표 6-6> 단계별 법·제도 개선방안

단계	AS-IS	TO-BE
1. 배출	자동차관리법 시행규칙 제73조 별표 15 자동차검사기준 및 방법 11) 전기 및 전자장치: “육안으로 확인”	자동차관리법 시행규칙 제73조 별표 15 자동차검사기준 및 방법 11) 전기 및 전자장치: “센서 데이터를 이용하여 검사”
2. 분리, 보관, 운송	- 환경부→폐차장, 정비소 등에 매뉴얼 제공 (전기차 배터리 안전회수 및 해체 보관 매뉴얼) (규정 없음)	- 배터리 제조사→(환경부)→폐차장, 정비소 등 (환경부에서 제조사별 자료를 취합하여 제공) - 운송이력관리시스템 등록 도입
3. 평가	전기생활용품안전법(‘23.10월 개정) 제34조의2~제34조의9 안전성검사 규정 신설	제도의 정비, 구체성·실효성 제고
4. 활용	- 전기생활용품안전법(‘23.10월 개정)의 안전성 평가제도로 안전성 검증 비용 발생 (규정 없음)	- 특정지역 대상 시범사업→단계별 확대 - 무작위 추출 검사, 안전성 검증 실증사업 도입 - 사용후 배터리 재사용 및 재활용 보조금 지급

단계	AS-IS	TO-BE
		- 시장 활성화를 위해 '재생원료사용 의무제' 도입 - CO₂ 감축에 대한 인센티브 제공
공통	대기환경보전법, 친환경산업법, 폐기물관리법, 자원순환법, 자동차관리법, 전기생활용품안전법 등 부처별 법률	「(가칭)사용후 배터리 공급망 및 활용 촉진에 관한 법률」 제정을 통한 일원화
	(규정 없음)	- 범부처 협력 및 근거 기반 정책수립을 위한 '사용후 배터리 통합관리체계' 구축(정책협의체, 배터리 전주기 관리 DB 등) - 기업 중심 데이터 자율규제('가칭')데이터 신탁)
	사용후 배터리 관련 용어가 부처마다 혼재됨	환경부, 산업부 등 부처 협의를 통한 용어 정리

자료: 연구진 작성

2. 전주기 정책과제 및 고도화 방안

1) 배출단계: 예방차원 사전진단 기술개발에 집중하되, 관련 제도 지원

첫째, 사용후 배터리 관련 제도적 기반을 강화해야 한다. 이를 위해 현재 부처별 소관 법률마다 다르게 정의하고 있는 “사용후 배터리”에 대한 법적기준을 명확화하고, 제도 적용 시의 비용과 실시 이후의 편익을 비교 분석하여 다양한 조건 및 상황에서 적용할 수 있는 시스템을 고도화해야 한다.

둘째, 전기자동차의 신규검사 및 정기검사 시 배터리 검사방법이 육안 확인 위주로 되어있는데, 안전에 관한 객관적 판단 기준을 추가해야 한다. 자동차관리법 시행규칙 제73조 [별표 15] ‘자동차검사기준 및 방법’의 비사업용 자동차와 사업용 자동차에 대한 검사방법을 각각 센서 데이터 등을 이용한 과학적 방법으로 구체화할 필요가 있다.

셋째, 고가의 배터리 안전성 검사기기(KADIS) 보급을 위한 정부 보조금 지급 등 정부지원이 필요하다. 장비의 보편화의 한계를 보완하기 위한 대안으로는 각 지역에 시범사업을 통해 배터리안전검사를 지원하는 방안이 있다. 초기에는 검사 비용에 대한 부담 없이 인식확산을 목적으로 자발적 신청자들의 수요를 접수하고, 검사기기에 대한 사용자들의 접근성이 낮은 것을 고려하여 법정 정기검사 의무 중 배터리 검사주기를 연장하는 등의 조정이 필요하다.

2) 분리, 보관, 운송단계: 과학적 근거기반의 리스크 관리 체계

첫째, 전기자동차 차종이 급증하면서 차종별 배터리 분리과 보관 작업시 기존의 매뉴얼로는 대응이 어려운 현 상황을 고려한 대안으로는 정부에서 완성차 업체로부터 획득한 매뉴얼을 취합하여 보급하는 방안이 있다. 현재는 환경부에서 전기자동차 배터리의 분리에 관한 매뉴얼을 각 업체에게 보급하고 있다.¹²⁹⁾ 이와 관련하여 전기자동차 폐배터리의 분리·보관방법에 관한 세부규정(환경부고시 제2021-46호)을 통해 제조사가 탈거방식과 관련된 정보를 환경부에게 상향식으로 적극적으로 제공하도록 하고, 환경부는 이를 취합하고 매뉴얼화하여 업체에 제공하도록 하는 방안을 제안한다.

둘째, 사용후 배터리 분리, 운영, 보관과정에서 발생하는 폭발사고에 대한 대응책 및 원인 규명을 위한 R&D 지원이 필요하다. 소방 전문가가 참여하여 사용후 배터리 화재 진압기술 R&D 및 실증시험을 지원해야 한다. 특히 이러한 실증시험 시 과학적 근거 마련을 위한 사고원인 규명 관련 실증시험 지원이 필요하다¹³⁰⁾. 이에 대해서는 영국 HSE 사례를 참고할 수 있다. 배터리 탈거, 해체 등의 일련의 과정에서 발생할 수 있는 안전사고에 대한 원인규명을 실증사업을 통해 규명하고, 전기차 배터리 탈거, 해체에 대한 시설기준 등 안전을 확보할 수 있는 기준을 정립하는 것이 시급하다. 현재 환경부의 경우 친환경자동차법에서 ‘전기자동차’를 정의하고 전자제품등자원순환법, 폐기물관리법 등에 ‘폐배터리’에 관한 규정을 두고 있으나 안전사고를 방지하기 위한 지원 규정은 부재하다. 산업부 전기생활용품안전법은 ‘안전성검사대상전기용품’의 안전관리에 대해 규정하고 있지만 법률의 제정 목적이 제품 등의 안전관리에 있음에 따라 산업 기반 조성에 관한 규정은 포함하고 있지 않다.

각 법률별 입법 목적을 고려할 때, 산업 진흥 및 기반 조성 지원을 포함하고 있는 친환경자동차법에 사용후 배터리 안전 연구에 관한 정부 지원 근거를 신설하고 산업부, 국토부, 환경부 등 사용후 배터리 소관 부처간 협의를 통해 이에 관한 연구개발 사업 등을 추진하도록 할 필요가 있다.

129) 한국산업기술시험원, 2023, 리튬이온배터리 화재 대응 사례와 안전성 평가 기준 및 시험·인증, 한국미래기술교육연구원자료,(2023.4.28.)

130) 국립소방연구원, 2023, 전기자동차 화재대응 및 사례, (2023.4.28.)한국미래기술교육원 자료.

3) 평가단계: 선도적 배터리 안전성평가 체계 구축을 통한 산업경쟁력 확보

첫째, 사용후 배터리 안전성 검사제도의 확대 적용이 필요하다. 전기생활용품안전법에 사용후 배터리 재사용을 위한 안전성 검사 근거가 도입되었는데, 향후 재사용 뿐 아니라 재제조(재활용) 등의 분야를 포괄하여 점차 제도를 정비할 필요가 있다. 여기에서 재활용 분야는 상대적으로 안전성 검증체계의 필요성이 낮은 분야이므로, 탈거 과정에서의 안전성 관리체계에 대한 대안 제시가 필요하다. 또한 성능평가와 안전성평가 체계에서, 기존의 성능요건 중심의 평가체계를 개선하여 실제 사용 목적, 용도, 환경변화 등에 따른 안전성 검증체계를 구축하여야 한다. 또한 실증을 위한 안전성 평가 지원이 확대되어야 한다. 기 시행되고 있는 규제샌드박스에도 안전성 평가 관련 비중을 확대할 필요가 있다. 사용후 배터리 재사용을 위한 안전성 검사 제도를 두고 있는 전기생활용품안전법에 이에 대한 특례에 대해 추가로 규정하는 방안이 있다.

둘째, 단기·중장기로 구분한 안전성 평가 관련 표준체계 수요대응 전략 수립이 필요하다. 안전성 평가 관련 해외수요 대응, 즉 전문가참여확대를 통한 국내표준 구축 이후 국제표준 대응역량 확보가 필요하다. 이를 달성하기 위하여 단기적으로는 관련 연구기관, 제조사가 참여하는 안전성 평가 관련 기구를 설립하여 단체표준을 제정하고, 중장기적으로는 국가표준, 국제표준인 공적표준으로 발전, 장기적으로 국제표준대응역량 확보를 위한 안전성 평가 관련 표준체계를 확보할 필요가 있다. 전기생활용품안전관리법에서 안전기준의 제·개정 등에 관한 사항을 검토하는 전문위원회 등을 두고 있으므로 이와 함께 표준화 지원에 사항도 함께 규율하는 방안을 제안한다.

4) 활용단계: 안전비용 완화를 위한 유인구조 및 과학적 안전규제 설계

첫째, 공정한 거래 환경 조성 및 시장 활성화가 필요하다. 사용후 배터리 시장의 활성화를 위해서는 공급자-수요자 간 직거래, 중개거래, 재판매 등 다양한 거래 방식에 대한 규칙 제공이 필요하다. 그 밖에 사용후 배터리에 대해서도 기존에 환경부에서 시행하고 있는 재생원료 사용 의무제 등의 대상으로 확대하는 것을 고려할 수 있다.

둘째, 사용후 배터리를 활용한 사업자들의 비용 문제를 보전할 수 있는 대안으로 세금감면, CO₂감축 기여분 등을 반영한 인센티브 설계가 필요하다. 순환경제는 사회

적 후생효과가 크지만 관련 제품이 단기적으로는 시장경쟁력이 취약하므로, 정부에서 산업 활성화와 더불어 탄소중립의 일환으로 사업자를 독려할 수 있는 유인구조를 제 공할 것을 검토할 수 있다. 현재 환경부 탄소중립기본법에서 환경을 개선할 수 있는 재화의 생산과 서비스 등으로 탄소중립과 녹색성장을 촉진하는 모든 산업에 대한 보 조금과 조세 특례 등의 근거를 두고 있으므로 사용후 배터리를 활용한 사업자 등을 이러한 취지로 지원하고 관련 규정을 보완할 것을 제안한다.

이러한 유인 구조들은 안전성을 요하는 규제들로 인해 준수 비용이 발생하여 사용 후 배터리 사업이 위축될 것을 우려하여, 간접적으로 산업 활성화를 지원하기 위한 목적을 두고 있다. 따라서 관련 기술과 산업의 활성화를 추구하는 정부 부처와 소관 법률에서 이에 대한 규정을 보완하는 방안도 있을 것이다.

셋째, ESS의 안전성 제고를 위한 관련 R&D 및 실증사업 확대와 과학적 근거 기반 의 규정 설계가 필요하다. ESS 등 화재와 관련하여 과학적 근거 있는 원인을 밝히지 못함에도 불구하고 안전 기준만 강화되어 있으므로 실증사업 활성화를 통해 안전성 관련 데이터를 확보하는 것이 필수적으로 선행되어야 한다.

5) 공통: 배터리 전주기 DB 구축

첫째, EU 배터리 여권제도에 대응하기 위해 배터리 여권제도(통합이력관리시스템) 가 도입되어야 한다. 배터리 일련번호를 통해 재제조, 재사용, 재활용 추적관리가 필 요하다. 축적된 데이터를 기반으로 배터리 공급망과 안전성 강화를 지원하며, 배터리 제조사와도 데이터를 공유하여 배터리 성능개발 등 기술개발에 활용해야 한다. 이는 전기자동차 배터리 전주기와 관련되므로 범부처 협의를 통해 「(가칭)사용후 배터리 공 급망 및 활용 촉진에 관한 법률」을 제정할 것을 제안한다. 이를 통해 배터리 여권제도에 대해 새롭게 정의하고, 관련 규정을 구체화할 필요가 있다.

둘째, 「(가칭)데이터 신탁」 도입을 통한 기업 중심의 데이터 자율규제 조성이 필요하 다. 여기에서 데이터 신탁(Trust)이란 데이터를 소유한 주체를 대신하여 제3자가 데이 터를 관리하는 제도를 의미한다. 이는 안전성 등 공적인 목적으로 사용후 배터리 관련 데이터를 공동 활용할 수 있도록 하기 위함이다. 한편, 제조사들이 데이터를 제공하는

것을 유인할 수 있는 제도 설계가 필요한데, 초기에는 민간 기업 중심의 자율규제를 통해 데이터를 수집 및 운영하는 방안도 고려해 볼 만하다. 수집된 데이터의 신뢰성 확보와 배터리의 재활용 진단 및 방전실증 DB를 검증할 수 있는 제도인 제3자를 통한 객관화된 진단방식이 도입되어야 한다.

셋째, 안전성 관리주체 일원화를 통한 범부처 수준의 통합관리체계 구축이 필요하다. 국토부, 환경부, 산업부 등 관련 부처 간 의견조율을 위한 실무 TF를 조직하고 이후 일원화된 관리체계 구축이 필요하다.

〈표 6-7〉 사용후 배터리 분야 안전성 검증체계 고도화 방안

단계	관련 제도	구분		고도화 방안
		기술(R&D)	제도	
1. 배출	가이드라인	- 데이터 표준화 및 분석기술 - 배터리불량 및 화재징후 예측 기술 - 배터리 화재 원인규명 기술	- 사용후 배터리 제도적 기반 강화 - 전기차 정기검사의 배터리검사에 객관적 검사방법 추가 - 배터리 검사기기 보급, 보조금	예방차원의 사전진단 기술개발 및 제도적 지원
2. 분리, 보관, 운송	시설장비 안전기준	- 배터리 화재 진압기술 - 안전규제 체계의 과학적 근거를 위한 실증 - 실제 피해규모 파악	전기차 차종 급증으로 기존 매뉴얼로 대응에 한계 있음	과학적 근거기반의 리스크 관리 (英 HSE 참고)
3. 평가	실증사업	- 사용후 배터리 분류 진단평가 기술 - 셀단위 정밀 진단기반 운용기술 - 표준화 R&D	- 재사용 중심의 안전성 검사제도를 재제조 등에 점진적 확대 (성능평가+안전성평가체계 구축) - 안전성평가 표준체계 구축을 위한 단기·중장기 전략 수립 - 안전성 실증·평가 지원 확대	사용후 배터리 안전성평가체계 구축을 통한 산업경쟁력 확보
4. 활용	자동차정기검사/타용도 사용시 무작위 검사	ESS 등 안전성 확보를 위한 실증R&D 지원	공정한 거래시장 조성 및 시장 활성화 기반 마련(예: 재생원료 사용 의무제, 조세감면, CO₂감축 인센티브 등)	비용문제를 보전할 수 있는 제도 및 과학적 근거 기반 안전규제 체계 설계

단계	관련 제도	구분		고도화 방안
		기술(R&D)	제도	
공통	데이터 기반 안전관리	- 배터리 재활용 진단 및 방전실증 DB 구축 - 데이터 표준화	- 배터리 여권제도(통합이력관리 시스템) 도입 ‘데이터 신탁’(가칭) 도입 등 기업 중심의 데이터 자율규제 및 제3자를 통한 객관화된 검증방식 도입 - 범부처 수준의 통합관리체계 구축으로 안전성 관리주체 일원화	배터리 전주기 DB구축

자료: 연구진 작성

참고문헌

제1장

대한민국 정책브리핑(2021.2.25.), 전기차 충전 쉬워진다...새 건물 의무설치 비율 5%로 상향,
<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148884390>

이광호 외(2012). 융합산업 공급가치사슬 구조 변화 및 대응전략. 과학기술정책연구원.

Youtube(KBS 교양), <https://www.youtube.com>

The Drive, <https://www.thedrive.co.kr>

제2장

강덕훈·손영우·김성근·김종훈(2021). 전기차 폐배터리 재사용을 위한 배터리 모듈 열 거동 특성
 분석 및 열 해석. 전력전자학술대회 논문집, 8.

고용노동부·안전보건공단(2023.6.), 민간재해예방기관을 위한 사업장 위험성평가 지도 매뉴얼.

관계부처합동(2022.9.5.), 규제개선 지원을 통한 순환경제 활성화 방안, 경제 규제혁신 TF

경북테크노파크 이차전지종합관리센터(2023), 경북 이차전지산업 육성 추진현황, 내부 자료.

김광배 외(2021a). 건설현장의 IoT기반 스마트 안전관리시스템 구축을 위한 아키텍처에 관한 연구.
 한국IT정책경영학회 논문지, 13(1), 2305-2311.

김광배 외(2021b). 산업재해예방을 위한 IoT기반 스마트 건설안전시스템 전환에 관한 연구.
 한국정보처리학회 학술대회논문집, 28(2), 152-155.

김광섭·이상윤·박재홍(2016). 전기차 폐배터리를 이용한 에너지저장장치 구성에 관한 기술동향
 분석. 한국통신학회지(정보와통신), 33(7), 47-52.

김대건 외(2018). 건설현장 안전사고 예방을 위한 4차산업혁명 IT융합기술기반 가상현실 시뮬레이션
 개발. 한국건축시공학회 학술발표대회 논문집, 18(1), 173-174.

김용선 외(2022). 설문조사를 통한 스마트 건설안전기술의 실태분석 및 활성화 방안에 대한 연구.
 한국안전학회지(구 산업안전학회지), 37(1), 30-40.

김충한 외(2020). 스마트 안전장비를 활용한 건설현장 재해예방 사례 연구. 한국품질경영학회
 추계학술발표논문집, 2020(0), 117-117.

김현 외(2021). IoT와 딥러닝 영상분석을 이용한 스마트 안전모 서비스 연구. 한국정보처리학회
 학술대회논문집, 28(2), 1055-1058.

- 김혜경 외(2016). 안전신산업 패러다임과 주목해야 할 융합기술. 울산연구원.
- 김홍인, 손정수, 양동효, 김수경, 변석현, 이아름(2020). 유용자원 회수를 위한 자동차용 대용량 리튬이온전지 재활용 연구. 한국폐기물자원순환학회 춘계학술발표논문집, 2020(0), 221-221.
- 남옥진(2020). 건설현장의 추락재해 감소를 위한 스마트 안전장비를 활용한 USN 활용 안전관리의 적용에 관한 연구. 한국안전학회지(구 산업안전학회지), 35(6), 46-53.
- 문현승, Thanh Tuan Tran, 이만승(2021). 과산화수소를 혼합한 염산용액으로 페리튬이온배터리의 용융환원된 금속합금의 침출. 자원리사이클링, 30(5), 25-31.
- 박달재 외(2019). 스마트팩토리 안전시스템 수준별 평가모델 개발. 한국산업안전보건공단.
- 박성호·문무희(2022). 폐배터리를 재활용한 자원순환형 제품의 표준화 및 순환경제 기반 조성. 환경경영연구, 14, 31-49.
- 박영석(2022). 4차산업으로 인한 공작기계산업의 새로운 안전문제. 한국안전학회지(구 산업안전학회지), 37(4), 1-10.
- 박지훈 외(2018). 3D 프린팅 기술의 이해, 유해 인자 노출 평가와 제어. 한국산업보건학회지, 28(3), 241-256.
- 박해동 외(2021) 금속 3D 프린팅 사업장의 나노입자 특성 연구. 한국산업안전보건공단.
- 변선주·강지현·곽소율·장서현·권오현·최세영·엄호종·신준협·이평수·조창신(2021). 리튬이온배터리 폐 양극재 재 제조 및 활용 기술. 한국공업화학회 연구논문 초록집, 2021(0), 353-353.
- 변정환 외(2021). 스마트팩토리 안전보건수준 파악 연구. 한국산업안전보건공단.
- 변정환 외(2022). 신재생에너지 관련 위험요인 예측 및 안전기준 개선. 한국산업안전보건공단.
- 산업통상자원부(2021). 신재생에너지의 안전관리 개선방안.
- 소한섭 외(2021). 스마트 건설안전기술 도입으로 인한 안전관리자의 역할 스트레스 영향 요인에 관한 연구. 한국안전학회지(구 산업안전학회지), 36(4), 54-61.
- 손정수·김홍인·김수경·양동효(2020). 전기차용 폐배터리 재활용 현황과 향후 연구방향. 한국폐기물자원순환학회 춘계학술발표논문집, 2020(0), 217-217.
- 손정수(2018). 물리적·화학적 기법을 통한 전기차 폐배터리 재활용 기술현황. 심포지움, 2018(2), 47-66.
- 송대성, 김은규, Thang-toan Vu(2022). 폐배터리 재활용 공정 폐액 중 리튬 회수를 위한 분리 기술 고찰. 화학공학, 60(4), 473-477.

- 송안미 외(2022). 재택근무 근로자 보호를 위한 법제 방안. 한국산업안전보건공단.
- 송위진 외(2014). 사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안: 사회기술시스템 전환의 관점, 과학기술정책연구원.
- 송위진 외(2017). 사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성, 과학기술정책연구원.
- 신에너지 자동차 배터리 재사용 재활용 시범 프로그램, “新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法”
- 안다영·김성환·김춘수(2023). 효율적 수자원 활용을 위한 페리튬이온배터리 재활용 습식 제련 기술 연구 동향. 상하수도학회지, 37(2), 39-59.
- 안다영·김현진·김성환·김춘수(2022). 전기차 폐배터리 내 리튬 이온 선택적 분리 및 농축을 위한 산화환원 흐름 탈이온화 공정(Redox Flow Deionization, RFD). 한국공업화학회 연구논문 초록집, 2022(1), 374-375.
- 양종수 외(2022). 사업장 정량정보를 활용한 산재 고위험 사업장 선별 효과성평가 및 개선방안연구. 한국산업안전보건공단.
- 울리히 벡(홍성태 옮김)(2006), 「위험사회, 새로운 근대(성)를 향하여」, 새물결 출판사.
- 유성수 외(2021). 달비계 작업안전 기술 개선 연구. 한국산업안전보건공단.
- 이광용 외(2022). 국내 이차전지 산업 현황 및 취급화학물질 관리 방안(1), 한국산업안전보건공단.
- 이기영·최진섭·이재영(2019). 에너지저장장치용 페리튬이온배터리 성능 진단 및 복원 기술동향. 공업화학, 30(3), 290-296.
- 이상수(2018). 전기차 폐배터리 재활용 정책방향. 심포지움, 2018(2), 23-36.
- 이승협(2019). 생산의 디지털화에 따른 산업안전보건법제의 새로운 패러다임 모색: 독일 산업 4.0에서의 기술혁신을 중심으로. 과학기술법연구, 25(3), 119-150.
- 이재형·김진원·봉성율·이재영(2021). 폐 리튬이온전지 양극재 재사용이 가능한 리튬황 배터리 양극용 금속 옥살레이트 전기화학 촉매의 전기화학 거동 분석과 성능 향상. 한국공업화학회 연구논문 초록집, 2021(1), 220-220.
- 이종영·박기선(2020). 전기차 사용후 배터리의 반납제도. 환경법연구, 42(1), 143-176.
- 이희성·조운아·엄남일·김용준·신선경·김기현(2018). 폐납산배터리의 수출·입 현황 및 제도 비교·분석. 한국폐기물자원순환학회지, 35(1), 84-94.
- 이희성·조운아·황동건·김용준·신선경·김기현(2017). 폐납산배터리의 국내 재활용 현황 조사 연구. 한국폐기물자원순환학회지, 34(6), 596-607.
- 일본 환경성(2020), Circular Economy Vision 2020

- 임철홍·이익훈(2021). 에너지 설비 안전관리를 위한 IoT와 빅데이터 활용방안 연구. 정보화연구, 18(1), 52-63.
- 장문기(2020). 산업용 드론 3D 촬영 영상 기반 딥러닝을 이용한 시설물 안전점검 알고리즘 개발. 한국구조물진단유지관리공학회 학술발표회 논문집, 24(1), 283-283.
- 전소연 외(2020). 딥러닝 기반 영상 분석 알고리즘을 이용한 실시간 작업자 안전관리 시스템 개발. 스마트미디어저널, 9(3), 25-30.
- 정다운·이희수·이대성·임성린(2020). 스마트폰 리튬배터리의 기술개발로 인한 금속의 자원고갈 및 독성영향 평가. 한국폐기물자원순환학회 춘계학술발표논문집, 2020(0), 266-266.
- 정진우(2013). 알기 쉬운 위험성 평가, 중앙경제.
- 조지혜(2023). EV 배터리 순환경제 정책과 과제, STEPI 전문가 세미나 발표자료(2023.1.16.).
- 조지혜 외(2020) 다부처 정책 연계성 확보를 통한 순환경제 정책 로드맵 연구 - 전기차 배터리를 중심으로, 한국환경정책·평가연구원.
- 조지혜 외(2021), 탄소 중립 이행을 위한 순환경제 정책 로드맵 연구, 한국환경정책·평가연구원.
- 조지혜·김유선(2017). 전기차 폐배터리의 자원순환성 제고를 위한 관리체계 구축 방안. 환경포럼, 217(0), 1-32.
- 조지혜·이소라·염정윤·고인철(2020). 다부처 정책 연계성 확보를 통한 순환경제 정책 로드맵 연구:전기차 배터리를 중심으로. 수시연구보고서, 2020(0), 1-175.
- 조지혜·주현수·이소라·김유선(2017). 이차전지의 폐자원흐름 분석 및 자원순환성 제고방안. 기본연구보고서, 2017(0), 1-187.
- 최하늘(2022). 블록체인 플랫폼을 활용한 전기차 폐배터리 역물류 프로세스 연구. 경영경제연구, 44(2), 1-20.
- 한의성·김동환·노태원·이병국(2021). 배터리 재사용을 위한K-means Clustering기반 폐배터리 스크리닝 알고리즘. 전력전자학회 학술대회 논문집, 32-34.
- 환경부(2018), 전기차 폐배터리 재활용 방법 및 기준 마련 연구.
- Agnusdei, G. P., Elia, V., & Gnani, M. G(2021). Is digital twin technology supporting safety management? A bibliometric and systematic review. Applied Sciences, 11(6), 2767.
- Babalola, A., Manu, P., Cheung, C., Yunusa-Kaltungo, A., & Bartolo, P(2023). A systematic review of the application of immersive technologies for safety and

- health management in the construction sector. *Journal of Safety Research*.
- Badri, A., Boudreau-Trudel, B., & Souissi, A. S(2018). Occupational health and safety in the industry 4.0 era: A cause for major concern?. *Safety science*, 109, 403-411.
- Cannon, H. B(2010). U.VA. BIOETHICIST, A MEMBER OF PRESIDENTIAL COMMISSION, RECOMMENDS 'PRUDENT VIGILANCE' IN SYNTHETIC BIOLOGY. *UVA Today* December 16, 2010, University of virginia.
- Cong, L., Liu, W., Kong, S., Li, H., Deng, Y., & Ma, H(2021). End-of-use management of spent lithium-ion batteries from sustainability perspective: a review. *Journal of Manufacturing Science and Engineering*, 143(10).
- Costantino, F., Falegnami, A., Fedele, L., Bernabei, M., Stabile, S., & Bentivenga, R(2021). New and emerging hazards for health and safety within digitalized manufacturing systems. *Sustainability*, 13(19), 10948.
- de Almeida Barbosa Franco, J., Domingues, A. M., de Almeida Africano, N., Deus, R. M., & Battistelle, R. A. G(2022). Sustainability in the Civil Construction Sector Supported by Industry 4.0 Technologies: Challenges and Opportunities. *Infrastructures*, 7(3), 43.
- Duarte, J., Rodrigues, F., & Castelo Branco, J(2022). Sensing Technology Applications in the Mining Industry—A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(4), 2334.
- Dutta, T., Kim, K. H., Deep, A., Szulejko, J. E., Vellingiri, K., Kumar, S., ... & Yun, S. T(2018). Recovery of nanomaterials from battery and electronic wastes: A new paradigm of environmental waste management. *Renewable and sustainable energy reviews*, 82, 3694-3704.
- Grin, J., Rotmans, J., and Schot, J.(2010), *Transitions to Sustainable Development: New Directions in the Study of Long Term Transformative Change*, New York: Routledge.
- Hannan, M. A., Hoque, M. M., Hussain, A., Yusof, Y., & Ker, P. J(2018). State-of-the-art and energy management system of lithium-ion batteries in electric vehicle applications: Issues and recommendations. *Ieee Access*, 6, 19362-19378.
- Harper, G., Sommerville, R., Kendrick, E., Driscoll, L., Slater, P., Stolkin, R., ... & Anderson, P(2019). Recycling lithium-ion batteries from electric vehicles. *nature*, 575(7781), 75-86.

- Hua, Y., Liu, X., Zhou, S., Huang, Y., Ling, H., & Yang, S(2021). Toward sustainable reuse of retired lithium-ion batteries from electric vehicles. *Resources, Conservation and Recycling*, 168, 105249.
- Huang, X., Wang, B., & Wu, C(2022). Realizing Smart Safety Management in the Era of Safety 4.0: A New Method towards Sustainable Safety. *Sustainability*, 14(21), 13915.
- IEC 31010 : 2019(2nd ed.), Risk management - Risk assessment techniques.
- ISO 12100 : 2010, Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction.
- ISO 31000 : 2018(2nd ed.), Risk management - Principles and guidelines.
- ISO Guide 73 : 2009, Risk management - Vocabulary.
- ISO/IEC Guide 51 : 2014(3rd ed.), Safety aspects - Guidelines for their inclusion in standards.
- ISO/TR 14121-2 : 2012(2nd ed.), Safety of machinery - Risk assessment - Part 2 : Practical guidance and example of methods.
- Jin, S., Mu, D., Lu, Z., Li, R., Liu, Z., Wang, Y., ... & Dai, C(2022). A comprehensive review on the recycling of spent lithium-ion batteries: Urgent status and technology advances. *Journal of Cleaner Production*, 130535.
- Karuppiah, K., Sankaranarayanan, B., Ali, S. M., & Bhalaji, R. K. A(2022). Decision modeling of the challenges to human-robot collaboration in industrial environment: a real world example of an emerging economy. *Flexible Services and Manufacturing Journal*, 1-31.
- Kasim, N., & Razali, S. A(2021). Reinforce technology IR 4.0 implementation for improving safety management in construction site. *International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology*, 12(3), 289-298.
- King, S., & Boxall, N. J(2019). Lithium battery recycling in Australia: defining the status and identifying opportunities for the development of a new industry. *Journal of Cleaner Production*, 215, 1279-1287.
- Lai, X., Huang, Y., Gu, H., Deng, C., Han, X., Feng, X., & Zheng, Y(2021). Turning waste into wealth: A systematic review on echelon utilization and material recycling of retired lithium-ion batteries. *Energy Storage Materials*, 40, 96-123.

- Lemos, J., Gaspar, P. D., & Lima, T. M(2022). Environmental Risk Assessment and Management in Industry 4.0: A Review of Technologies and Trends. *Machines*, 10(8), 702.
- Leso, V., Fontana, L., & Iavicoli, I(2018). The occupational health and safety dimension of Industry 4.0. *La Medicina del lavoro*, 109(5), 327.
- Li, W., Yang, M., Long, R., Mamaril, K., & Chi, Y(2021). Treatment of electric vehicle battery waste in China: A review of existing policies. *Journal of Environmental Engineering and Landscape Management*, 29(2), 111-122.
- Lin, C. H., & Duffy, V. G(2021). Safety Management and C hallenges Associated with Industry 4.0 on Transportation and Logistics: A Systematic Literature Review. In *HCI International 2021-Late Breaking Papers: HCI Applications in Health, Transport, and Industry: 23rd HCI International Conference, HCII 2021, Virtual Event, July 24-29, 2021 Proceedings 23* (pp. 562-575). Springer International Publishing.
- Malomane, R., Musonda, I., & Okoro, C. S(2022). The opportunities and challenges associated with the implementation of fourth industrial revolution technologies to manage health and safety. *International journal of environmental research and public health*, 19(2), 846.
- Melchor-Martínez, E. M., Macias-Garbett, R., Malacara-Becerra, A., Iqbal, H. M., Sosa-Hernández, J. E., & Parra-Saldívar, R(2021). Environmental impact of emerging contaminants from battery waste: A mini review. *Case Studies in Chemical and Environmental Engineering*, 3, 100104.
- Merve, E. R. O. I(2019). Occupational health and work safety systems in compliance with industry 4.0: Research directions. *International Journal Of Ebusiness And Egovernment Studies*, 11(2), 119-133.
- Morris, J(2000). *Rethinking Risk and the Precautionary Principle*, Butterworth-Heinemann.
- Mossali, E., Picone, N., Gentilini, L., Rodriguez, O., Pérez, J. M., & Colledani, M(2020). Lithium-ion batteries towards circular economy: A literature review of opportunities and issues of recycling treatments. *Journal of environmental management*, 264, 110500.
- Murugesan, U., Subramanian, P., Srivastava, S., & Dwivedi, A(2023). A study of Artificial Intelligence impacts on Human Resource Digitalization in Industry 4.0. *Decision*

- Analytics Journal, 100249.
- Nigl, T., Schwarz, T. E., Walch, C., Baldauf, M., Rutrecht, B., & Pomberger, R(2020). Characterisation and material flow analysis of end-of-life portable batteries and lithium-based batteries in different waste streams in Austria. *Waste Management & Research*, 38(6), 649-659.
- Noudeng, V., Quan, N. V., & Xuan, T. D(2022). A Future Perspective on Waste Management of Lithium-Ion Batteries for Electric Vehicles in Lao PDR: Current Status and Challenges. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(23), 16169.
- Popescu, I. A., Dorneanu, S. A., Truta, R. M., & Ilea, P(2022). RECENT RESEARCH RELATED TO Li-ION BATTERY RECYCLING PROCESSES--A REVIEW. *Studia Universitatis Babes-Bolyai. Chemia*, 67(1), 257-281.
- Pregowska, A., Osial, M., & Urbańska, W(2022). The Application of Artificial Intelligence in the Effective Battery Life Cycle in the Closed Circular Economy Model—A Perspective. *Recycling*, 7(6), 81.
- Rarotra, S., Sahu, S., Kumar, P., Kim, K. H., Tsang, Y. F., Kumar, V., ... & Lisak, G(2020). Progress and challenges on battery waste management: a critical review. *ChemistrySelect*, 5(20), 6182-6193.
- Razmjooei, D., Alimohammadlou, M., Ranaei Kordshouli, H. A., & Askarifar, K(2023). Industry 4.0 research in the maritime industry: a bibliometric analysis. *WMU Journal of Maritime Affairs*, 1-32.
- Reinhardt, R., Christodoulou, I., Gassó-Domingo, S., & García, B. A(2019). Towards sustainable business models for electric vehicle battery second use: A critical review. *Journal of environmental management*, 245, 432-446.
- Salim, H. K., Stewart, R. A., Sahin, O., & Dudley, M(2019). End-of-life management of solar photovoltaic and battery energy storage systems: A stakeholder survey in Australia. *Resources, Conservation and Recycling*, 150, 104444.
- Sethurajan, M., & Gaydardzhiev, S(2021). Bioprocessing of spent lithium ion batteries for critical metals recovery—A review. *Resources, Conservation and Recycling*, 165, 105225.
- Siqi, Z., Guangming, L., Wenzhi, H., Juwen, H., & Haochen, Z(2019). Recovery methods and regulation status of waste lithium-ion batteries in China: A mini review.

- Waste Management & Research, 37(11), 1142-1152.
- Sommerville, R., Shaw-Stewart, J., Goodship, V., Rowson, N., & Kendrick, E(2020). A review of physical processes used in the safe recycling of lithium ion batteries. *Sustainable Materials and Technologies*, 25, e00197.
- Soori, M., Arezoo, B., & Dastres, R(2023). Internet of things for smart factories in industry 4.0, a review. *Internet of Things and Cyber-Physical Systems*.
- Sun, S., Jin, C., He, W., Li, G., Zhu, H., & Huang, J(2021). Management status of waste lithium-ion batteries in China and a complete closed-circuit recycling process. *Science of The Total Environment*, 776, 145913.
- Sunstein, C(2005), *Laws of Fear: Beyond the Precautionary Principle*, Cambridge University Press.
- Tian, G., Yuan, G., Aleksandrov, A., Zhang, T., Li, Z., Fathollahi-Fard, A. M., & Ivanov, M(2022). Recycling of spent Lithium-ion Batteries: A comprehensive review for identification of main challenges and future research trends. *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, 53, 102447.
- Wagner-Wenz, R., van Zuilichem, A. J., Göllner-Völker, L., Berberich, K., Weidenkaff, A., & Schebek, I(2023). Recycling routes of lithium-ion batteries: A critical review of the development status, the process performance, and life-cycle environmental impacts. *MRS Energy & Sustainability*, 10(1), 1-34.
- Wanasinghe, T. R., Wroblewski, L., Petersen, B. K., Gosine, R. G., James, L. A., De Silva, O., ... & Warrian, P. J(2020). Digital twin for the oil and gas industry: Overview, research trends, opportunities, and challenges. *IEEE access*, 8, 104175-104197.
- Winslow, K. M., Laux, S. J., & Townsend, T. G(2018). A review on the growing concern and potential management strategies of waste lithium-ion batteries. *Resources, Conservation and Recycling*, 129, 263-277.
- Zhang, W., Xu, C., He, W., Li, G., & Huang, J(2018). A review on management of spent lithium ion batteries and strategy for resource recycling of all components from them. *Waste Management & Research*, 36(2), 99-112.
- 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>

제3장

과학기술정보통신부 보도자료(2020.9.7.), 국민 생활과 밀접한 시스템의 소프트웨어안전 진단 실시.

관계부처합동(2008), 식품안전 종합대책.

관계부처합동(2017), 신산업 네거티브 규제 발굴 가이드라인.

관계부처합동(2020), 인공지능(AI) 윤리기준.

관계부처합동(2022), 산업융합 규제샌드박스 발전방안.

국무조정실(2005), 참여정부 규제개혁 추진성과 및 향후과제.

국무조정실(2015), 국가방역체계 개편방안.

국무조정실(2018), 신산업·신기술 분야 규제혁신 추진방안.

국무조정실·기획재정부(2019), 포괄적 네거티브 규제 전환 가이드라인: 공공기관 내규·지침 대상.

국도교통부(2022), 레벨3 자율주행차 안전기준 개정 추진.

국도교통부·한국교통안전공단(2020a), 레벨 4 자율주행자동차 제작·안전 가이드라인.

국도교통부·한국교통안전공단(2020b), 자동차 사이버보안 가이드라인.

국도교통부·한국교통안전공단·한국교통연구원(2020), 자율주행자동차 윤리가이드라인.

김길래(2021), 자율주행자동차 안전위험 이슈 도출과 안전규제체계에 대한 연구,

디지털콘텐츠학회논문지 22(3), 547-554.

김현중(2017), 차기정부 규제 어젠다 발굴, 제6차 KIPA-KAPA 정부혁신 Forum 발표문.

김훈기(2004), 한국 생명윤리법, 윤리보다 생명공학 육성 중시, 한국정책학회보 13(5), 45-71.

김흥환(2023), LIB ESS 화재/폭발 사고의 이해와 국제적 예방 및 대응 표준/지침 소개,
리튬이차전지(배터리/ESS) 열폭주 방지 및 화재 진압(소화)기술, KECFT 세미나 자료집.

대통령 직속 디지털플랫폼정부위원회(2023), 디지털플랫폼정부 실현계획 보고회.

대한민국 정책브리핑(2006.2.8.), “식품안전행정체계 4개 개편방안 놓고 논의 중”,

<https://www.korea.kr/news/policyFocusView.do?newsId=120083445&pkgId=49500045>

대한민국 정책브리핑(2022.10.11), “전기용품 및 생활용품 안전관리법」 일부개정법률 공포안
10.11(화) 국무회의 의결” 산업통상자원부(2022.10.11)

<https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156530014>

대한민국정부(2017), 박근혜정부 정책백서, 문화체육관광부.

- 박균성(2022), 정책, 규제와 입법, 박영사.
- 박나라·함지현·손연우(2022), 한국 정부 규제의 정당화 논리는 어떻게 변화해 왔는가?: 보건·복지 정책 분야 신설·강화 규제(1998~2019) 분석, 한국정치학회보 56(1), 89-121.
- 박두용(2015), 현대사회의 위험특성과 바람직한 국가 안전관리체계, 인권과 정의 452, 6~19.
- 박병률(2014), 규제완화 광풍속에 세월호가 침몰했다, 경향신문, 2014.5.15.,
https://www.khan.co.kr/print.html?art_id=201405152202225
- 박성용·오동현(2009), 소비자정책측면에서 규제완화정책의 방향, 소비자문제연구 36, 67~85.
- 박수현(2023), 정부, ‘초거대 AI’ 정책 방향 발표… 역기능 해결책 나올까, 조선비즈 3월호,
<https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/03/13/TT3PHA2PYVCDHLVW6GU2363W7Y>
- 박은하(2018), “신성장동력” “효과 과장돼”…바이오산업에 엇갈린 시선, 경향신문 2018.8.7.,
<https://www.khan.co.kr/economy/industry-trade/article/201808072104005>
- 변진경(2014), ‘규제 대못’ 뽑고 보니, 어? 안전판이네?, 시사인 349호,
<https://www.sisain.co.kr/news/articleView.html?idxno=20315>
- 보건복지부(2016), 2015 메르스백서: 메르스로부터 교훈을 얻다.
- 서정민·김현준(2013), 신자유주의 대한민국? 경쟁력 있는 국가관념과 한국의 정치경제, 현대정치연구 6(2), 157-186.
- 식품의약품안전처(2013), 식품의약품안전처 정부조직개편 보도자료, 2013. 3. 23.
- 식품의약품안전처(2018), 질병의 예후·예측에 사용되는 체외진단용 의료기기 허가·심사 가이드라인.
- 식품의약품안전처(2019), 빅데이터 및 인공지능(AI) 기술이 적용된 의료기기의 허가·심사 가이드라인.
- 식품의약품안전처(2023), 스마트 유해물질 안전관리 혁신 방안.
- 유길용(2014), 정부가 주도한 ‘나쁜’ 규제철폐 20選, 월간중앙 201407호,
<https://jmagazine.joins.com/monthly/view/302161>
- 윤종태(2015), 국내 메르스 (MERS) 사태가 남긴 과제와 법률에 미친 영향에 대한 소고 (小考), 의료법학 16(2), 263-291.
- 이광희 외(2015), 안전규제 이해관계자 행태 분석, 경제·인문사회연구회 미래사회협동연구총서 15-03-01.
- 이병천·박태현(2015), 세월호 참사, 국가를 묻다, 기억과 전망 33, 347-379.

- 이원우(2016), 혁신과 규제: 상호 갈등관계의 법적 구조와 갈등해소를 위한 법리와 법적 수단, 경제규제와 법 9(2), 7~29.
- 정기혜(2013), 식품분야 규제개혁 정책에 관한 평가연구, 서울: 한국보건사회연구원.
- 정재범(2023), 리튬이온배터리 화재 대응 사례와 화재 안전성 평가 기준 및 시험인증, 리튬이차전지(배터리/ESS) 열폭주 방지 및 화재 진압(소화)기술, KECFT 세미나 자료집.
- 조지혜(2023.1.16.), EV 배터리 순환경제 정책과 과제, STEPI 전문가 세미나 발표자료
- 조운상(2019), 페리튬 2차전지의 Re-Use와 Re-Cycling산업 및 기술현황, KDB미래전략연구소(2019.12.26.)
- 차여경(2018), 개인정보보호법 개정안 놓고 ‘신산업 규제-개인정보 침해’ 갑론을박, 시사저널e 2018.11.27, <http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=192049>
- 참여정부 국정운영백서 편찬위원회(2008), 참여정부 국정운영백서: 사회, 국정홍보처.
- 천세봉(2017), 식품안전정책 거버넌스 변동에 관한 분석, 한국자치행정학보 31(4), 365-386.
- 최해옥·이광호(2022), 지역혁신형 규제샌드박스 제도의 실효성 제고 방안, STEPI Insight 제286호.
- 한국해양수산개발원(2012), 연안여객운송산업 장기 발전방안 연구, 한국해양수산개발원.
- 현기호(2023), 비틀어 생각하기: 제4차 산업혁명, 규제완화, 그리고 안전, 이코리아 2023.3.20., <https://www.ekoreanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=65909>
- 환경부(2006), 환경백서.
- 환경부(2018), 전기차 폐배터리 재활용 방법 및 기준 마련 연구.
- 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>
- 삼정KPMG, <https://kpmg.com>
- 에코프로, <https://www.ecopro.co.kr>
- 한국배터리산업협회, <http://www.k-bia.or.kr>

제4장

- 산업안전보건국(2004), 미국, 일본, 한국의 산업보건법령비교
- 안전보건공단 국제협력센터(2022), 국가별 산업안전보건 활동 - 미국, 영국, 일본
- 안전보건공단 국제협력센터(2022), UK find open data: Health and Safety Executive, <https://www.hse.gov.uk/aboutus/index.htm>

진영현 외(2022), 디지털 전환 시대의 과학기술혁신정책, 한국과학기술기획평가원

Alliance for Automotive Innovation(2022), Auto Innovators Releases Policy Framework for EV Battery Recycling,
<https://www.autosinnovate.org/posts/press-release/ev-battery-recycling-policy-framework>

Argonne National Laboratory(2021), Breakthrough research makes battery recycling more economical,
[\(2023.5.1.\)](https://www.anl.gov/article/breakthrough-research-makes-battery-recycling-more-economical?fbclid=IwAR33-VG8vByM91-C3MvGUmGDIZf7F4NcC2Rd8JaIchgV-te-y3DspSXHxKc)

Battery Association for Supply Chain(2023), <https://www.basc-j.com>

EHS Insight Resource(2019), A Brief History of Occupational Health and Safety

EUR-Lex(2006), DIRECTIVE 2006/66/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 91/157/EEC.

European Commission(2020), Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning batteries and waste batteries; EUR-Lex(2006), Directive 2006/66/EC and amending Regulation (EU) No 2019/1020,
[\(2023.5.1.\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0798&rid=1)

European Commission(2021), State aid: Commission approves €2.9 billion public support by twelve Member States for a second pan-European research and innovation project along the entire battery value chain,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_226.

European Commission(2021), EU Strategic framework on health and safety at work 2021~2027

European Commission(2022a), Green Deal: EU agrees new law on more sustainable and circular batteries to support EU's energy transition and competitive industry,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_7588

European Council(2022b), Council and Parliament strike provisional deal to create a

sustainable life cycle for batteries,

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/09/council-and-parliament-strike-provisional-deal-to-create-a-sustainable-life-cycle-for-batteries>

Federal Consortium for Advanced Batteries(2021), National Blueprint for Lithium Batteries 2021-2030

Hill N, Clarke D, Blair L, Menadue H, Ricardo Energy & Environment(2019), Circular Economy Perspectives for the Management of Batteries used in Electric Vehicles - Final Project Report 2019

HSE(2019), Health and Safety at Work.

HSE(2021), HSE Business Plan 2021-2022.

HSE(2022), HES strategy 2022 to 2032.

Mori, K(2018), Current status and issues for the role of occupational health physicians in Japan.

Rosner and Markowitz(2020), A Short History of Occupational Safety and Health in the United States

Sakurai, H(2012), Occupational safety and health in Japan: current situations and the future.

The White House(2021), Executive Order on America's Supply Chains,

[https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/24/executive-order-on-americas-supply-chains/#:~:text=\(b\)%20%E2%80%9CCritical%20goods%20and,materials%2C%20technologies%2C%20or%20infrastructure](https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/24/executive-order-on-americas-supply-chains/#:~:text=(b)%20%E2%80%9CCritical%20goods%20and,materials%2C%20technologies%2C%20or%20infrastructure)

The White House(2022a), The Biden-Harris Plan to Revitalize American Manufacturing and Secure Critical Supply Chains in 2022,

<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/24/the-biden-harris-plan-to-revitalize-american-manufacturing-and-secure-critical-supply-chains-in-2022>

The White House(2022b), A Guidebook to the Bipartisan Infrastructure Law,

<https://www.whitehouse.gov/build/guidebook>

U.S. Department of Energy(2022a), Biden-Harris Administration Awards \$2.8 Billion to Supercharge U.S. Manufacturing of Batteries for Electric Vehicles and Electric Grid,

<https://www.energy.gov/articles/biden-harris-administration-awards-28-billion-supercharge-us-manufacturing-batteries>

U.S. Department of Energy(2022b), Bipartisan Infrastructure Law Battery Materials Processing and Battery Manufacturing & Recycling Funding Opportunity Announcement (DE-FOA-0002678) Selections FACTSHEETS, https://www.energy.gov/sites/default/files/2022-10/DOE%20BIL%20Battery%20FOA-2678%20Selectee%20Fact%20Sheets%20-%201_2.pdf

U.S. Department of Energy(2022c), DOE Announces \$45 Million to Develop More Efficient Electric Vehicle Batteries, <https://www.energy.gov/articles/doe-announces-45-million-develop-more-efficient-electric-vehicle-batteries>

경제산업부(2021), 2050년 탄소중립을 위한 그린성장전략

경제산업부(2022), 제1회 배터리산업의 지속가능성에 관한 연구회

경제산업부(2023), 배터리의 지속가능성에 관한 연구회

국립연구개발법인 신에너지-산업기술종합개발기관, <https://green-innovation.nedo.go.jp>

일반법인 일본자동차공업회(2021), 자동차 메이커(자공업)의 움직임에 대해

주식회사 旭リサーチセンター(2021), 순환형 배터리 산업에 선手を打つ欧州, ARC WATCHING 2021년 3월

배터리산업전략검토위원회(2022), 배터리산업전략

4R Energy, <https://www.4r-energy.com>

DoL Homepage, <https://www.dol.gov>

EU-OSHA Homepage, <https://osha.europa.eu/en>

HSE Homepage, <https://www.hse.gov.uk>

Mobility Open Blockchain Initiative, <https://dlt.mobi>

OSHA Homepage, <https://www.osha.gov>

제5장

관계부처합동(2019), ESS안전강화 대책.

국립소방연구원, 2023, 전기차 화재대응 및 사례, 한국미래기술교육원

김종훈(2023), BMS(배터리 관리 시스템)을 통한 배터리 상태 및 화재예측 기술, 한국미래기술교육원

김홍환·경기도소방재난본부(2023), LIB ESS 화재/폭발 사고의 이해 및 최신의 국제적 예방 및 대응
표준/지침 소개, 리튬이차전지(배터리/ESS) 열폭주 방지 및 화재 진압(소화) 기술 발표자료

김희영(2022), 전기차 배터리 재활용 산업 동향 및 시사점: 중국 사례 중심으로, 한국무역협회
국제무역통상연구원.

이호근(2023), 민간 차원의 전기차 화재 결함 분석 및 감정결과, 세미나자료

한국산업기술시험원, 2023, 리튬이온배터리 화재 대응 사례와 안전성 평가 기준 및 시험·인증,
한국미래기술교육연구원.

Cargopress, <https://www.cargopress.co.kr>

MBC뉴스, <https://imnews.imbc.com>

meritocrat, <https://meritocrat.tistory.com>

뉴스1, <https://www.news1.kr>

뉴시스, <https://newsis.com>

조선비즈, <https://biz.chosun.com>

한국교통안전공사 블로그, <https://blog.naver.com/autolog/222850889009>